安徽農業大學
Anhui Agricultural University

植物学
BOTANY

植物学课程组

丁洲

课程导言

- 1、教学目标
- 植物学是农学类各专业重要的必修科类基础课。要求学生在了解植物细胞和组织的基本形态、结构和功能的基础上，系统掌握种子植物营养器官和生殖器官的形态、结构和功能，掌握种子植物生活史，了解植物系统与演化初步知识、植物形态分类基础知识。为学生学习后续植物生理学、遗传学等各类专业课程及从事相关专业工作与研究奠定必要的基础。
- 2、教学要求
- 根据植物学教学内容直观性强的特点，利用实物、标本、图片等积极开展直观教学，运用现代化教学手段开展多媒体教学，结合实验手段开展探索式、讨论式教学。不断探索、改革教学方法，不断补充、更新教学内容，不断提高植物学教学质量。

安徽农业大学
Anhui Agricultural University

生活中的植物现象

- 1.木本植物为什么能长高和增粗？
- 2.年轮为什么能判断树木的年龄？
- 3.刚移栽的植物为什么会出现萎蔫的现象？
- 4.为什么果树枝叶茂盛但是开花结实少？
- 5.为什么农村喜欢将这玉米和大豆套种在一起？

绪　论

第一节　植物与植物界

❖ 一、生物界的划分

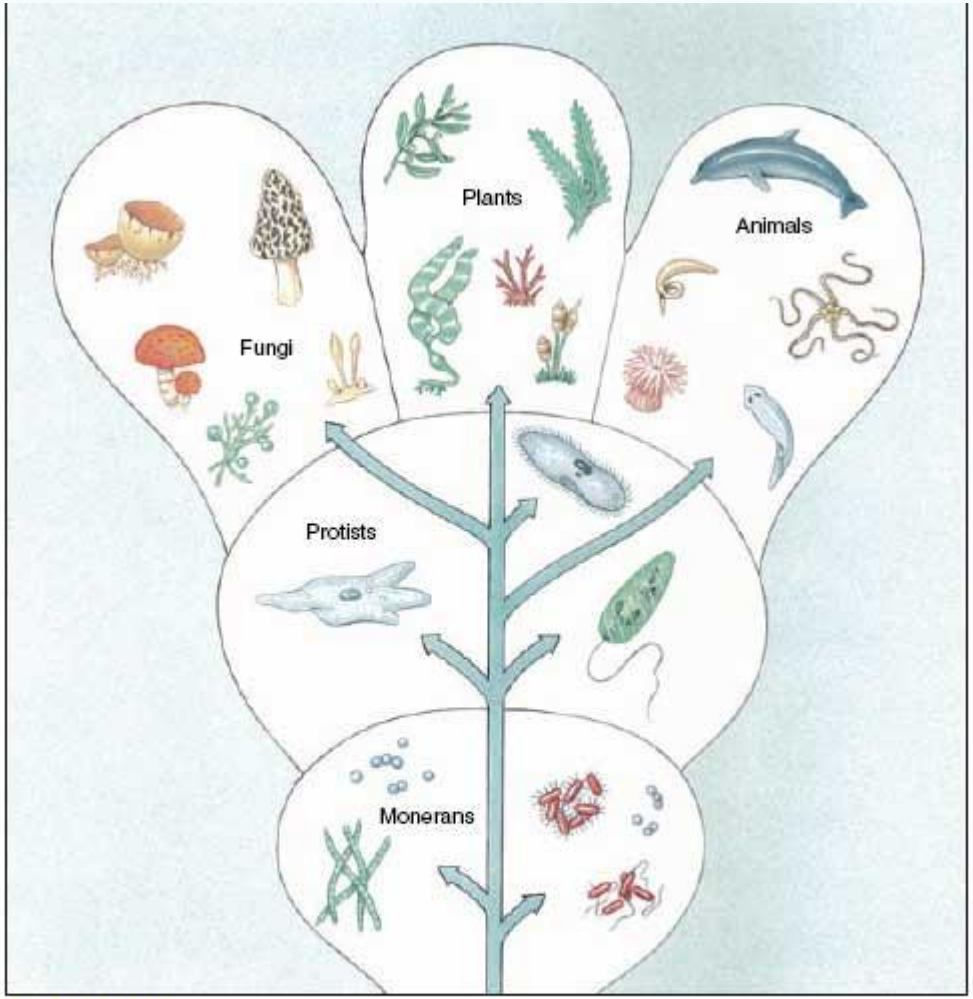


Figure 10-12
Whittaker's five-kingdom classification superimposed on a phylogenetic tree showing living representatives of these kingdoms. Note that the kingdoms Monera and Protista constitute paraphyletic groups and are therefore unacceptable to cladistic systematics.

提出者	分界方法	内容
瑞典Linnaeus,1735	两届系统	植物界和动物界
德Haeckel,1868	三界系统	植物界、动物界、原生生物界
美Copland,1938	四界系统	植物界、动物界、原核生物界、原始有核界
美Whittaker,1969	五界系统	植物界、动物界、真菌界、原生生物界和原核生物界
中国陈世骧	六界系统	非胞生物界（病毒界）、植物界、动物界、真菌界、原生生物界、原核生物界

由于不同学者依据的标准和特征不同，对生物界的划分有不同的观点。随着科技的进一步发展和多学科的深入研究，人们对生物分界的认识将会不断地加深，生物分界的原则和依据将会更加科学。

对植物的普遍认识

① 大多数植物含有叶绿素，是能够进行光合作用的自养生物；

② 多数植物营固定生活，仅有少数低等植物可以运动；

③ 植物细胞一般具有纤维素和半纤维素组成的细胞壁，使植物体得以挺立；

④ 大多数植物在个体发育过程中能不断产生新的器官或新的组织结构。（即具有无限生长的特性）

第二节 植物的多样性和保护

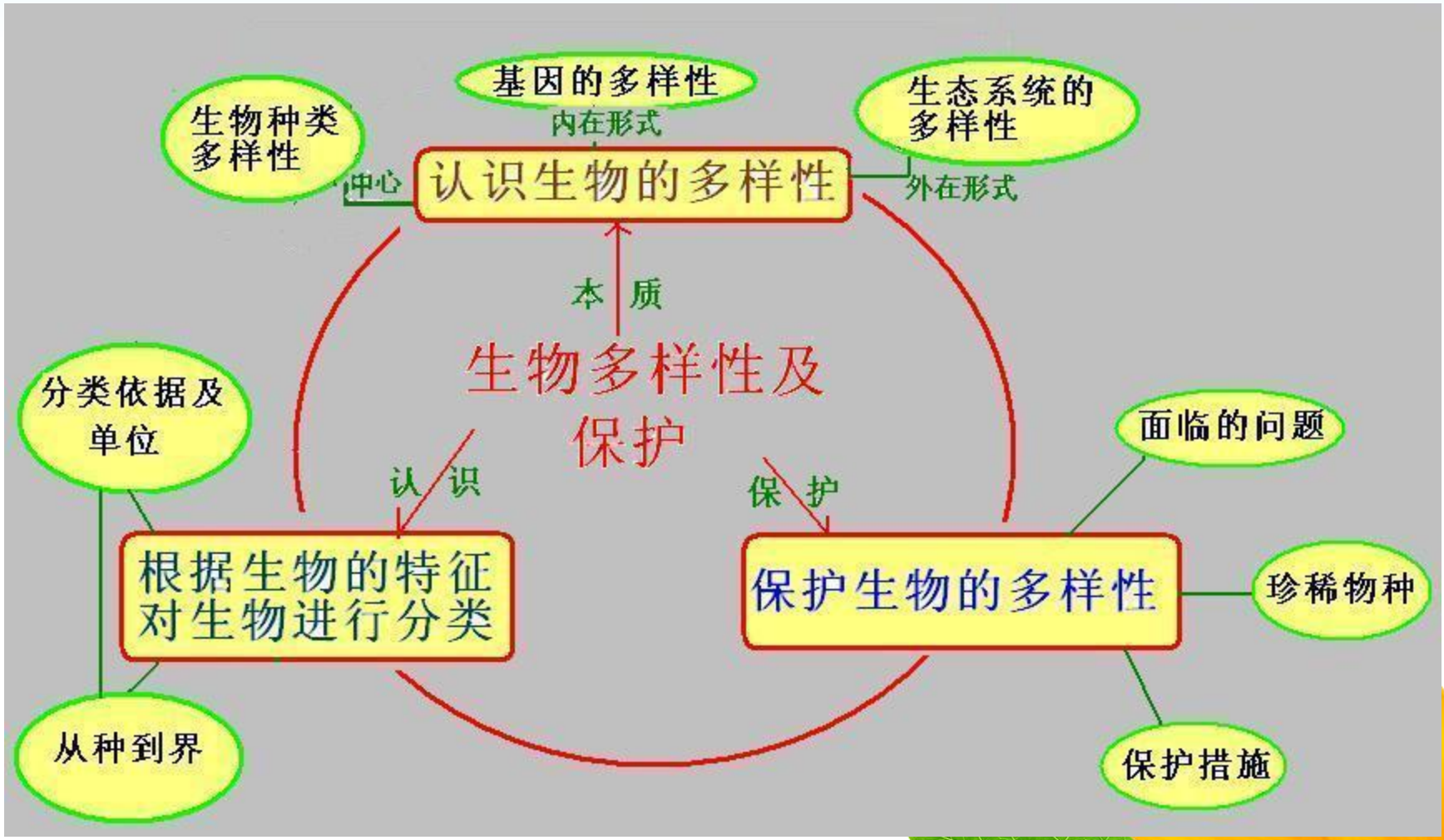
- 1.植物种类的多样性
- （1）植物形态结构的多样性

❖（2）植物生活习性和生态适应性的多样性

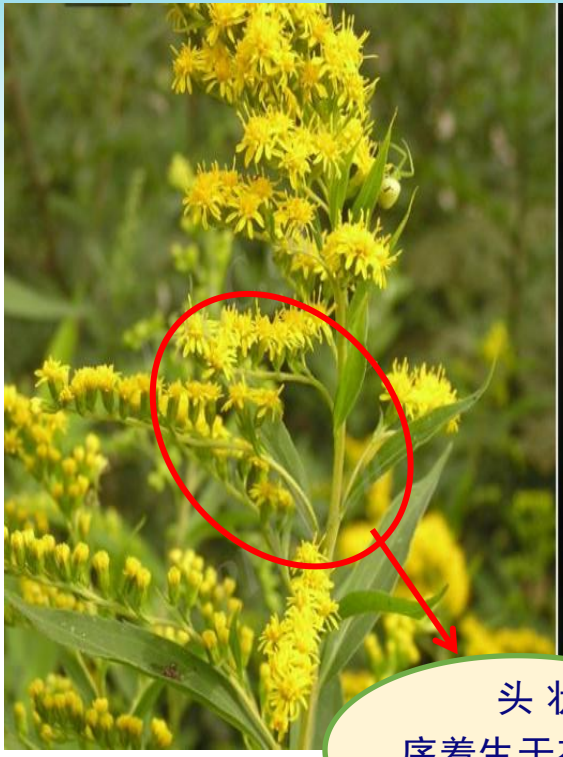
（3）植物营养方式和生活周期的多样性

- 2. 植物的遗传多样性： 植物在适应环境过程中逐渐形成了不同的基因和基因型，是形成多样性物种的基础，也是人类赖以生存和发展的物质资源。
- 3. 植物生态系统的多样性

❖4.植物多样性的保护与意义



黄花开处百花残



头状花序着生于花序分枝的一侧。

头状花序着生于花序分枝的四周。

1. 植株的大小：加拿大一枝黄花会比一枝黄花高很多壮实很多。
2. 根茎:加拿大一枝黄花的地下根状茎比较发达，且侵占性很强，而一枝黄花的根茎比较不发达，不会侵占其它植物的地盘。
3. 花序:加拿大一枝黄花头状花序呈蝎尾状，而一枝黄花头状花序不呈蝎尾状。

安徽农业大学生命科学学院

每株加拿大一枝黄花高可达2.5米，拥有1500多个头状花序，每个头状花序中又能平均长出10至15个种子，一个生长季可以产出2万多粒种子。

根部萌发出地下分枝，这些分枝向着四周扩散开来，每一个分枝钻出地面都能独立生活，同时根部会释放一种化学物质消灭身边的其他植物。

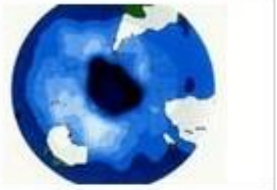
安徽农业大学生命科学学院

第三节 植物在自然界中的作用

❖1.植物的光合作用，推动地球和生物的发展

❖2.促进物质循环，维持生态平衡

全球十大环境问题



臭氧层的耗损与破坏

南极上空出现臭氧空洞，会导致一些主要生物灭绝，农作物减产，紫外线辐射增强，全球气候变暖。

大气污染

一些气态的污染物进入空气中污染空气，大气污染会使呼吸系统的疾病和心血管疾病的发病率增加。

淡水危机

全世界100多个国家缺水，缺水人口28～33亿，亚非许多国家常年缺乏安全饮用水。

全球气候变暖

大气中CO2含量逐年增加，造成温室效应，全球气候变暖，冰川融化，海平面上升，气候异常。

森林锐减

森林正以平均每年4000平方公里的速度消失，造成了物种减少和水土流失，温室效应加剧。

生物多样性减少

人类对生物资源的不合理利用，加快了物种灭绝，约有200个物种已经灭绝，5000种植物濒危。

水体污染

工业废水和生活污水排放，向水体中倾倒生活垃圾、危险垃圾、有毒化学品等，造成水体污染。

酸雨蔓延

全球酸雨危害严重，破坏森林和水域，影响生物生长繁殖，污染地下水，腐蚀建筑物和金属材料。

土地荒漠化

全球每年有600万公顷的土地变成沙漠，失去生产力，经济损失每年423亿美元。

危险性废物越境转移

具有化学毒性、爆炸性、腐蚀性等危险废物造成环境公害，如石油泄漏等。

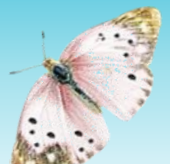
❖3.人类赖以生存的物质基础 ★

第四节 植物学发展史

- 1.描述植物学时期（传统植物学）：17世纪前，以认识和描述植物为主，对农业栽培植物的发展起了重要作用。

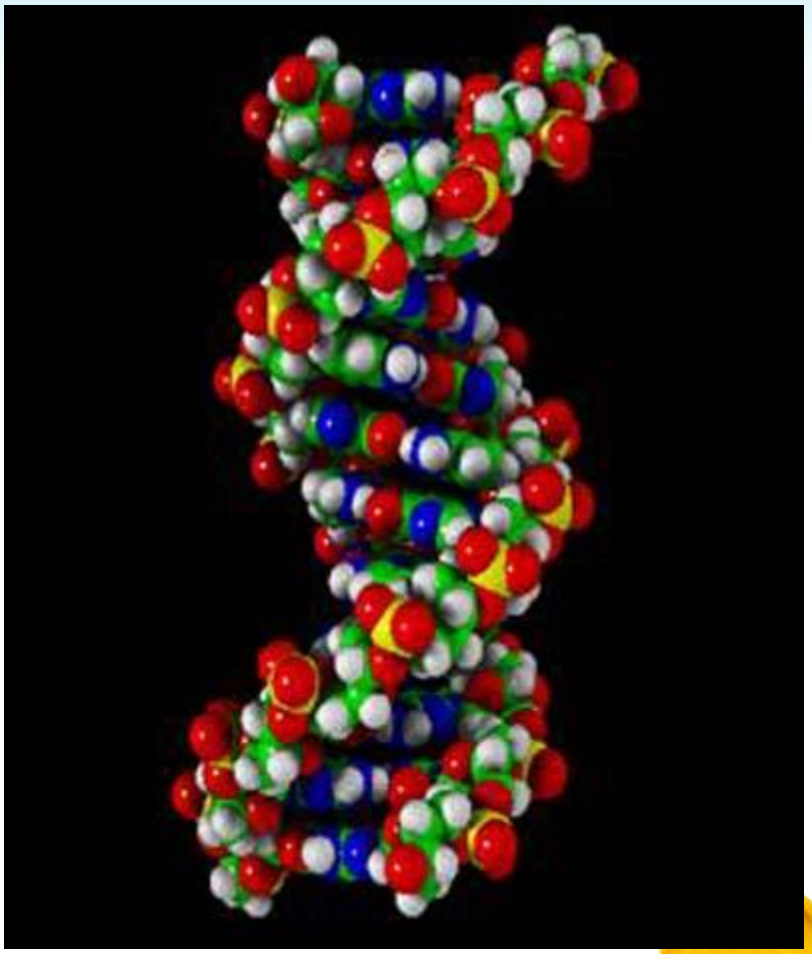
成果名称	作者	主要内容
《植物的历史》《植物本原》	德奥弗拉斯(前370～前285年),古希腊	记载了500余种植物，把植物分为果实植物和无果实植物、显花植物和隐花植物、常绿植物和落叶植物，这些分类沿用至今。
《植物》	赛萨平诺(1519～1603年)，意大利	根据植物的习性、花和营养器官等性状对植物进行分类，记载了1,500种植物。
发现并命名植物细胞	罗伯特虎克(1635~1703年)，英国	运用自制的显微镜观察软木薄片，发现并命名了植物细胞，使植物学的发展进入到植物的微观世界。
《神农本草经》	唐慎微，中国汉代	积累了古代相传的药用植物知识
《南方草木状》	嵇含(263～306)，中国魏晋时期	记述了热带、亚热带植物80种，是中国最古老的地方植物志。
《本草纲目》	李时珍(1518～1593)，中国明代	记载了藻、菌、地衣、苔藓、蕨类和种子植物共1,173种，将植物分为草、谷、菜、果、木等5部。
《植物名实图考》《植物名实图考长编》	吴其濬(1789～1847)，中国清代	记载野生植物和栽培植物共1,714种，为中国第一部最大的区域性植物志。

- **2.实验植物学时期（近代植物学）：18世纪到20世纪初，以实验方法为主，了解植物生命活动过程，促使农业走向了现代农业体系，也使农业生产方式发生了根本改变。**



成果名称	作者	主要内容
《自然系统》	林奈（瑞典），1735年	创立了植物分类系统
《植物种志》	家林奈（瑞典），1753年	使用双名法对7 300种植物进行命名，为现代植物分类学的发展奠定了基础。
发现植物细胞的细胞核	布朗（英国），1831年	在兰科植物细胞中发现细胞核。
细胞学说	施莱登（德国）和施旺（德国），19世纪	提出细胞学说，使生物学向微观世界推进。
《物种起源》	达尔文（英国），1859年	提出进化的观点，直接推动了19世纪植物分类学的发展。
植物细胞全能性	哈伯兰特（德国）	提出了植物细胞全能性观点。
《植物学》	李善兰（中国）和韦廉臣（英国），1858年	中国第一部介绍西方近代植物科学的著作。

- **3.分子植物学时期（现代植物学）：** 20世纪初至今，应用先进技术从分子水平上研究植物生命现象。DNA双螺旋结构的发现，标志着分子生物学的建立，也是现代植物学发展的标志；电子显微镜在植物学研究上的应用使植物解剖学进入了超微时代。



中国代表性人物1：袁隆平

（世界杂交水稻之父）

杂交水稻

“超级稻”

“海水稻”

中国代表性人物2：吴征镒

编撰多部植物学著作，有力地促进了中国植物科学的发展。如：《中国植物志》（中、英文两版）、《中国高等植物图鉴》、《中国高等植物彩色图鉴》、《中国高等植物》、《中国植被》、《中国经济植物志》、《中国真菌志》、《中国经济海藻志》、《中国植物红皮书·稀有濒危植物》等

4.当今植物学的发展趋势

- （1）学科间不断地相互渗透与交叉，界限逐渐淡化；
- （2）与应用有关的植物科学领域发展迅速；
- （3）分子生物学带动了植物科学的发展。

安徽农业大学
Anhui Agricultural University

第五节　植物学内容及其主要分支学科

1.研究内容

植物的形态构造和生理机能

植物的生长发育规律

植物与环境的相互关系

植物分布的规律

植物的进化与分类

植物资源利用等

2.分支学科

系统发育与演化植物学

生态环境与全球变化植物学

植物发育生理学

植物遗传和基因组学

植物资源与多样性保护

植物与社会等

- 3. 当今植物学的发展趋势
- （1）学科间不断地相互渗透与交叉，界限逐渐淡化；
- （2）与应用有关的植物科学领域发展迅速，在解决重大社会、经济、生态问题中发挥重大作用；
- （3）研究领域的两极分化与融合越来越明显：利用分子生物学方法和技术探究植物生态学适应问题，产生了新的学科—植物分子生态学，已成为植物科学新的发展领域。

第六节 学习植物学的目的和方法

- 一、学习目的：
- （1）了解植物的生活习性，掌握植物生长发育规律，从而充分利用植物资源，更好地服务于人类。
- （2）掌握植物学的基本知识和基本技能，加深对植物的认识，为进一步学习农学等其他专业课打下基础。

❖二、学习方法

❖1.认真了解教材的基本内容，掌握植物科学的基本知识和基本理论；

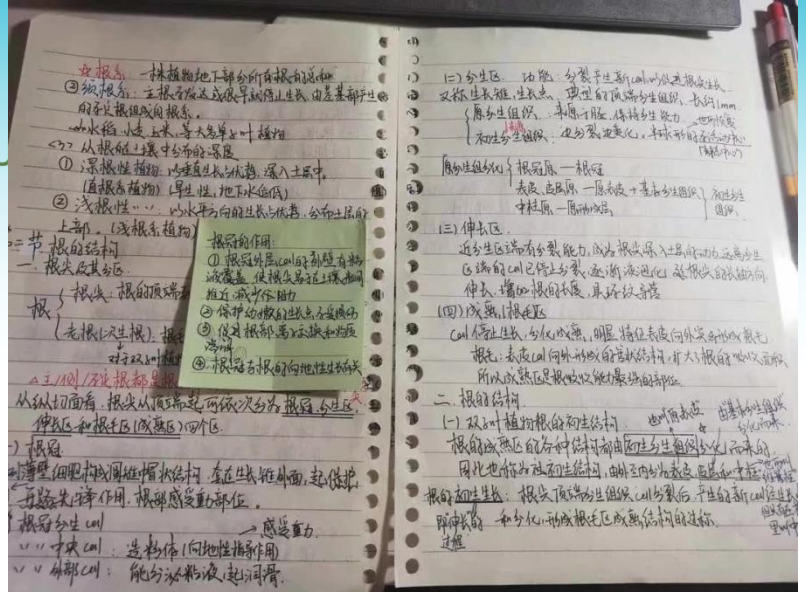
❖2.必须注意辩证思维，把握知识的内在联系；

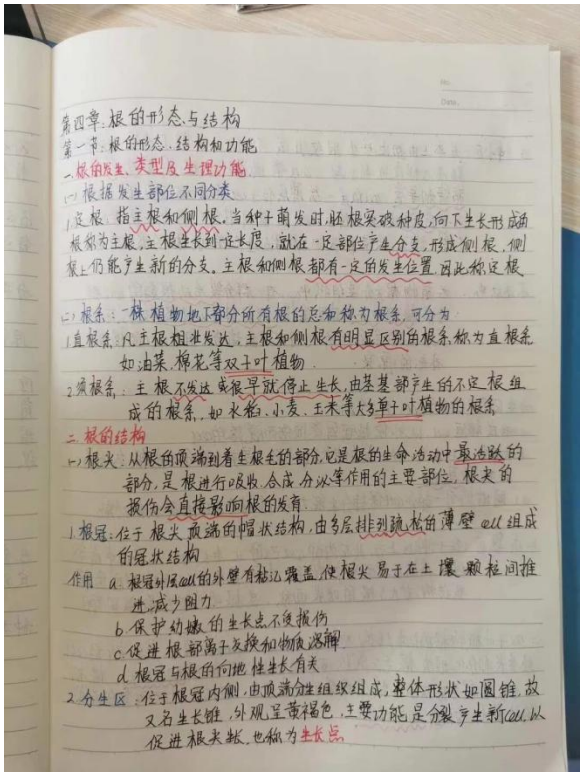
❖3.注意了解新成就、新动向、新发展；

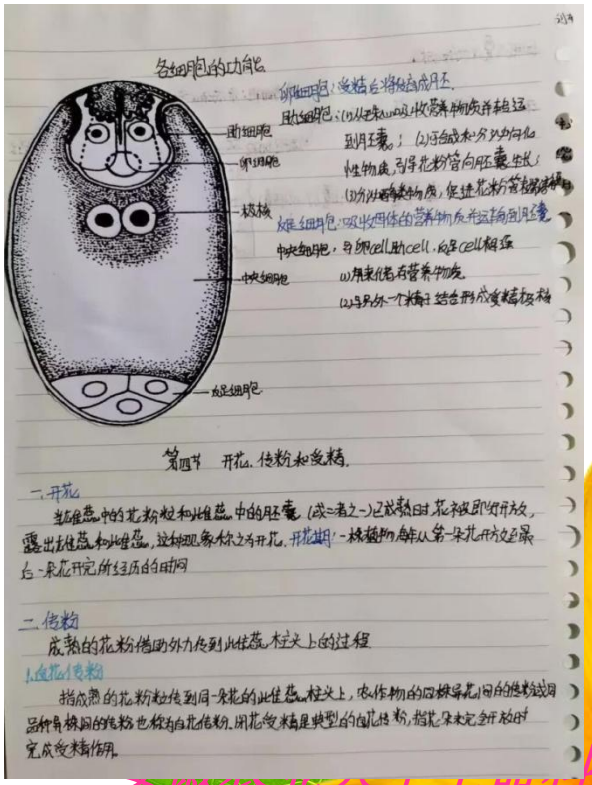
❖4.加强理论联系实际，一方面认真作好实验和植物野外实习，另一方面，注意观察和联系生产、生活实际。

❖三、学习本课程的要求

- ❖1. 形态解剖部分：掌握植物细胞、组织、器官的形态、结构和发育；
- ❖2. 孢子植物部分：掌握植物界各大类群的特征、生活史、演化过程与分布；
- ❖3. 种子植物部分：掌握常见的科、属、种的特征和分布，并了解植物分类的基本方法。






各细胞的功能
助细胞
卵细胞
极核
中央细胞
反足细胞

第一章　植物细胞

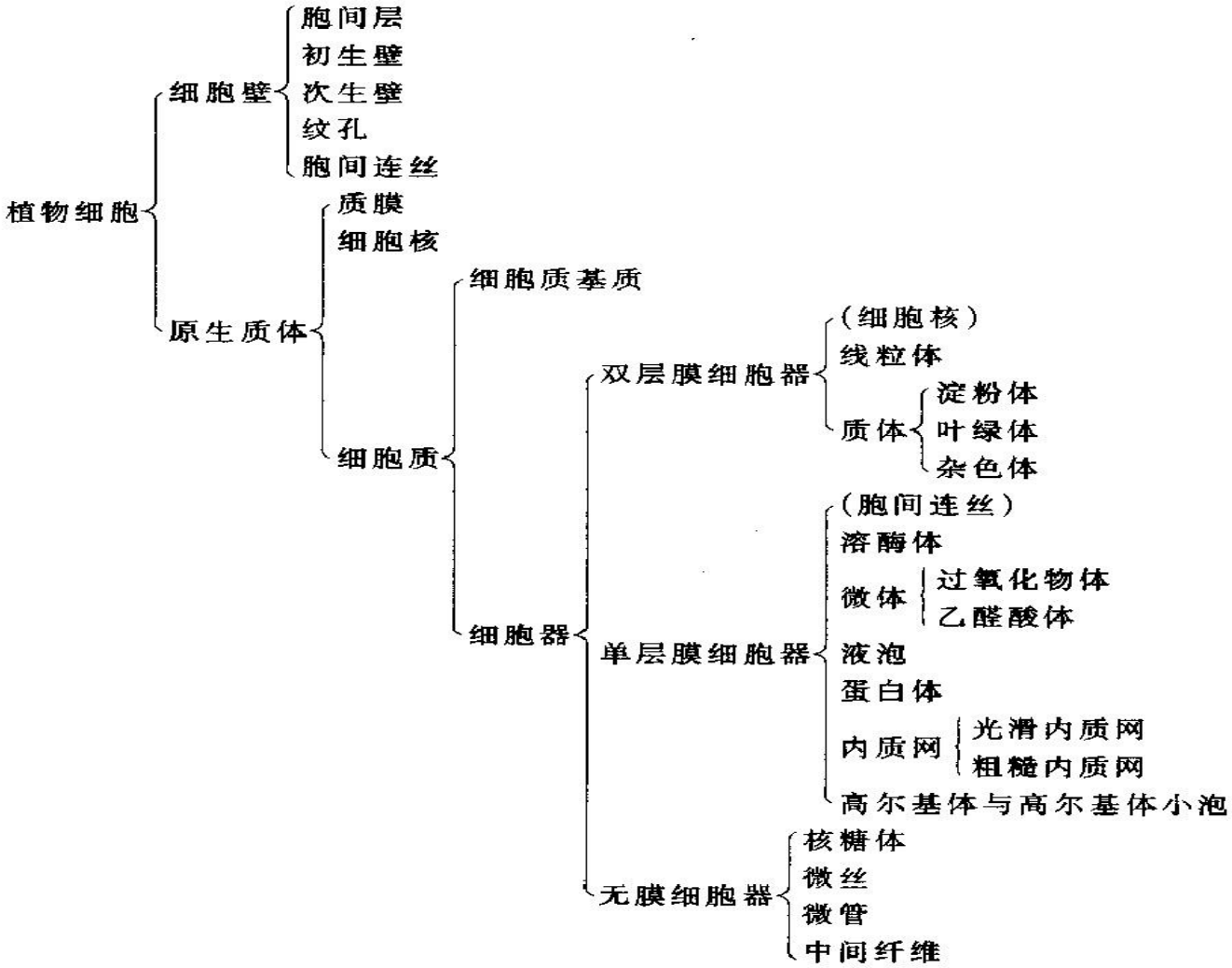
第一节 植物细胞的形态与结构

- **一、植物细胞的大小和形状：**一般高等植物细胞的大小从**10-100um**之间，但也有少数植物的细胞体积很大，甚至用肉眼就可看到，如西红柿、西瓜的果肉细胞，其直径可达**1mm**以上，更有甚者，苎麻的纤维细胞，其长度可达**550mm**。

各种植物细胞的大小和形状

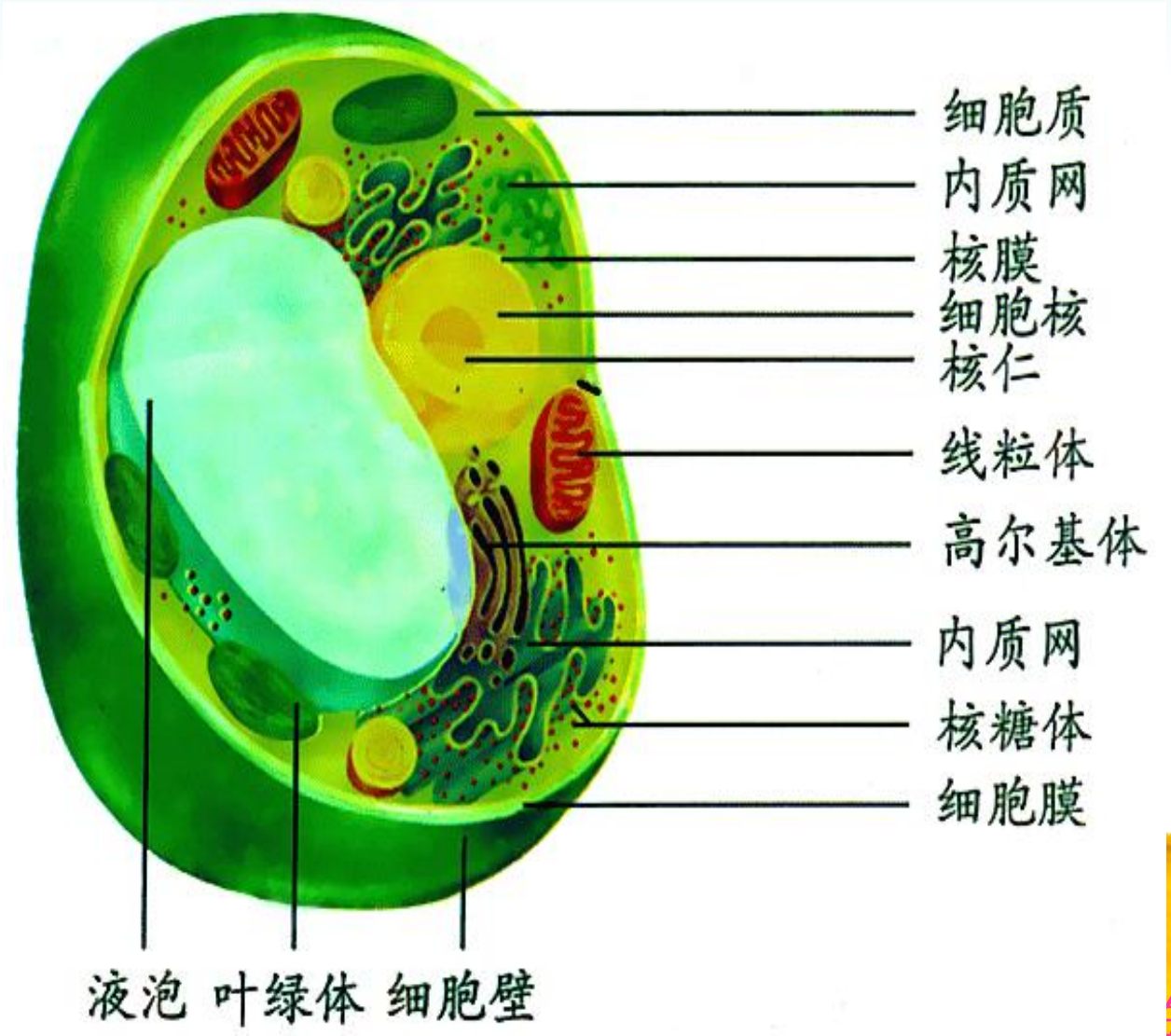
- 细胞的形态是由其自身的遗传性、所承担的生理功能及所处的环境来决定的，充分体现了形态与功能的相互统一。植物体内的各类细胞虽然在形态、大小及功能上各具特色，其基本结构是一致的。

❖二、植物细胞的一般结构

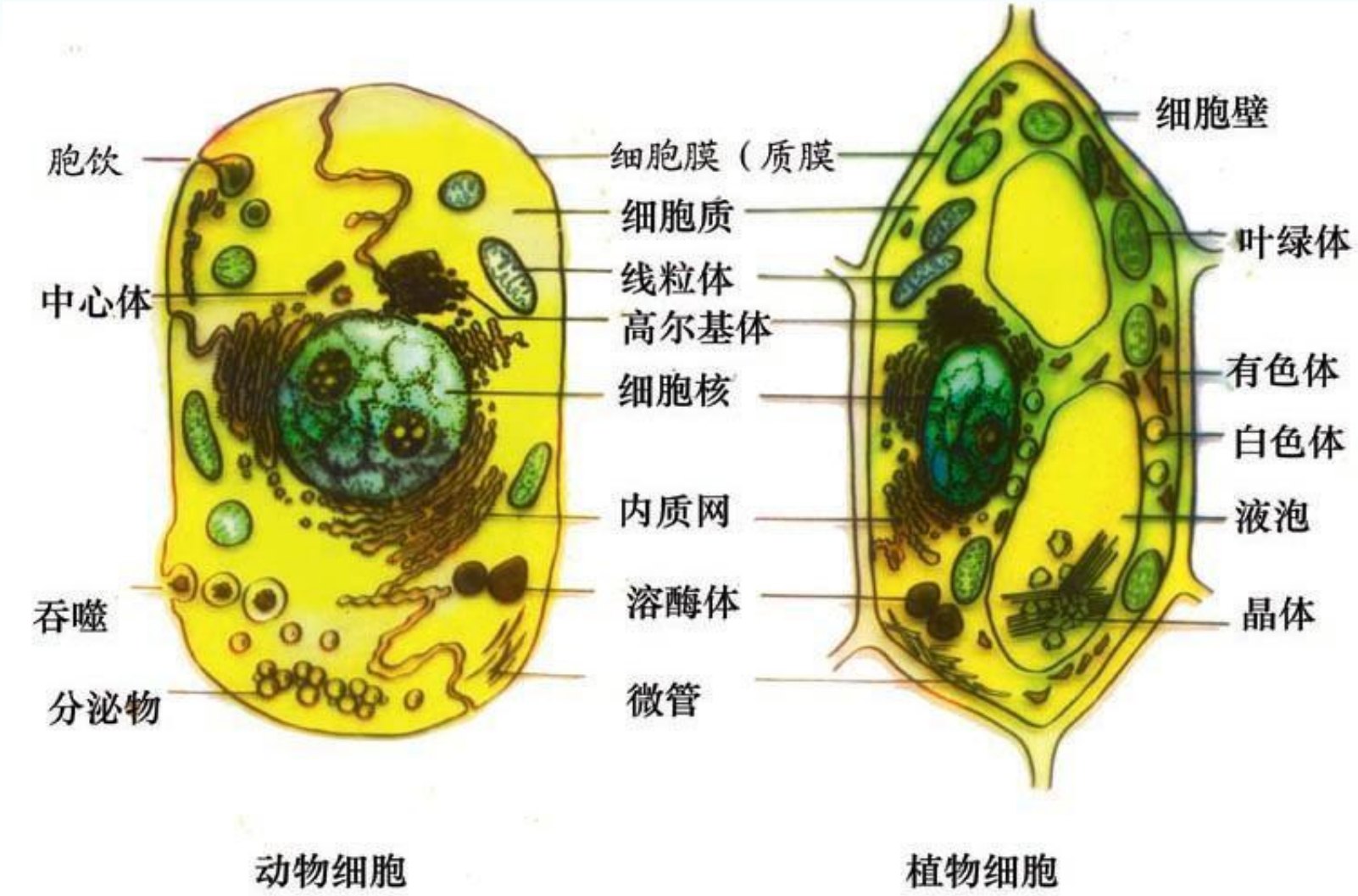


植物细胞的主要结构

植物细胞的基本模式图



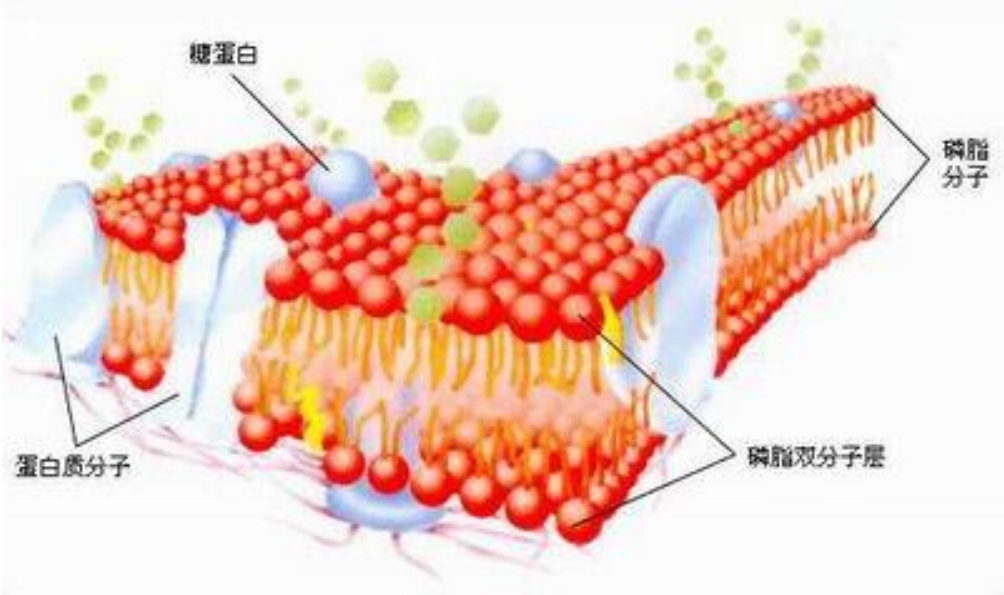
动物细胞和植物细胞结构比较



【1】细胞膜（质膜）

- **结构：流动镶嵌模型**（由Singer和Nicolson在1972年提出），细胞膜由磷脂双分子层构成基本骨架，蛋白质以不同方式镶嵌在膜上，其中磷脂分子和蛋白质都有一定的流动性，使膜的结构处于不断地变动状态。

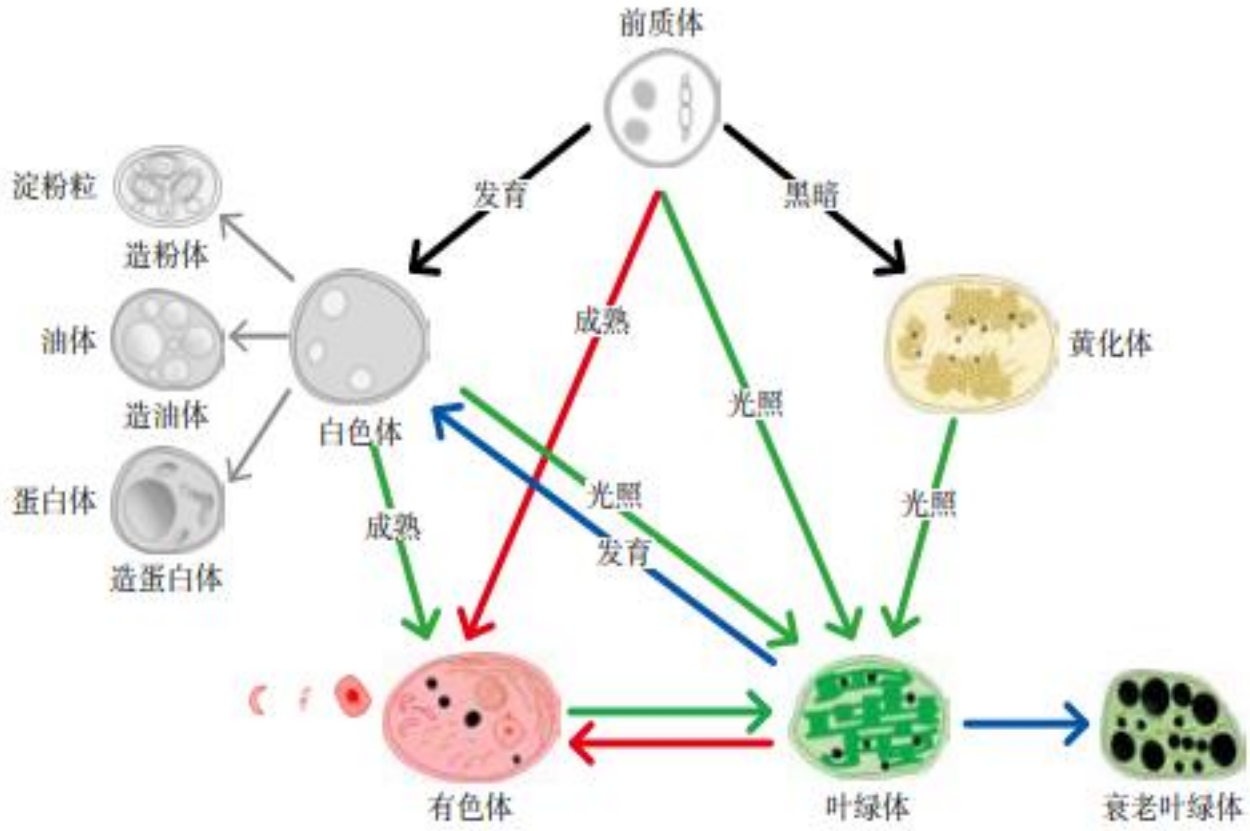
功能：保持细胞的完整性并维持细胞内稳定的环境，还参与了细胞的物质代谢、能量转换和信息传递。



- 【2】细胞质：真核细胞质膜以内、细胞核以外的原生质（原生质为构成细胞的生活物质，是细胞生命活动的物质基础）。
- （1）细胞基质：除细胞器外较为均质的半透明的液态胶状物质，主要由水、蛋白质、脂类、糖、无机盐等组成。生活的细胞中可进行胞质运动，与细胞的物质转运有关。
- （2）细胞器：细胞内具有一定化学组成和特定的形态结构，行使特定生理功能的亚细胞结构。可分为双层膜结构的细胞器、单层膜结构的细胞器、无膜结构的细胞器。

质 体

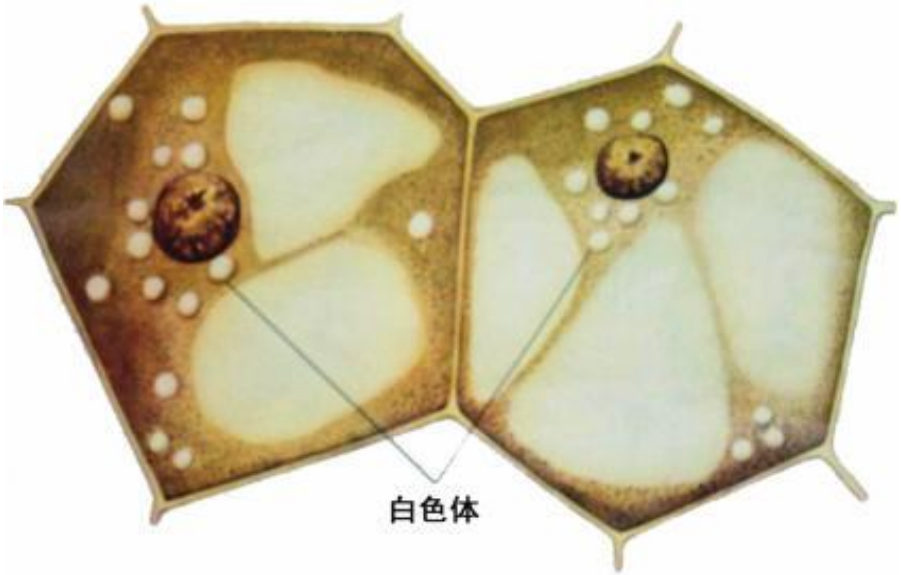
❖ **概述：**植物细胞特点之一就是具有双层膜的质体(plastid)。根据质体的发育程度、功能和色素情况，可分为前质体、白色体、有色体、叶绿体。

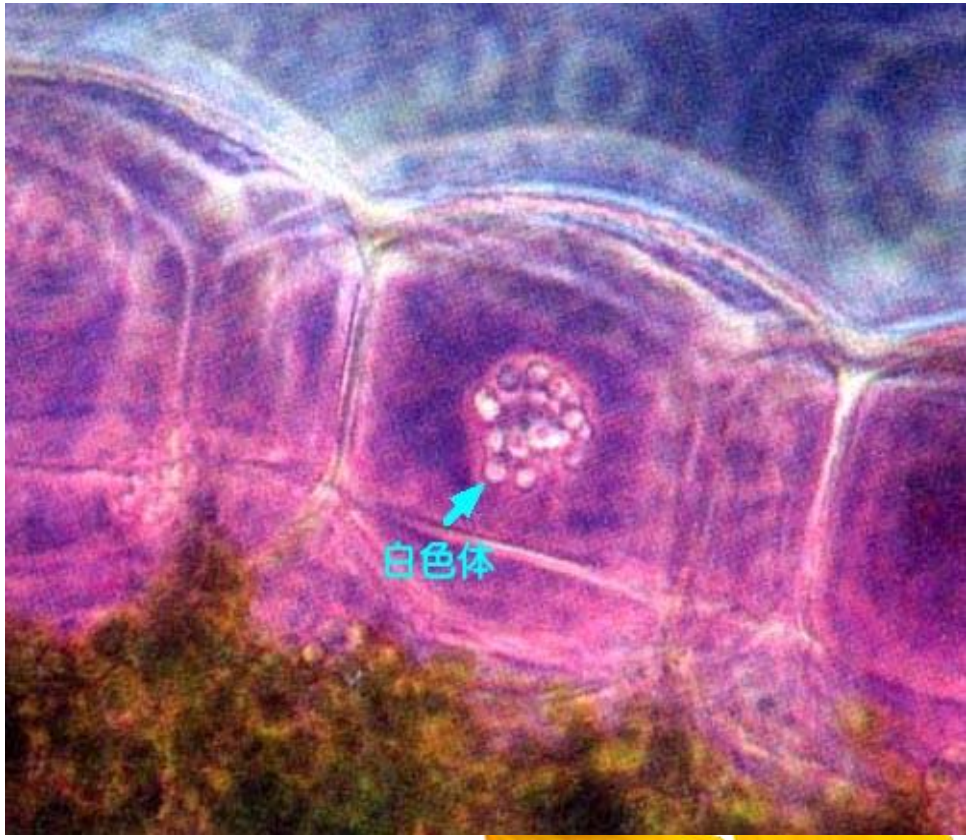


- **前质体**：主要存在于根端、茎端、胚和卵的幼龄细胞内，一般是直径约为**1-1.5um**的无色或淡绿色的球状体，当细胞生长分化时，可转变成其他类型的质体。
- **白色体**：来自于前质体，不含可见色素，近球形，约为**2-5um**大小，常见于某些植物的地下储藏器官、胚以及少数植物叶的表皮细胞中，具有储藏物质的功能，可以分为造粉体、造油体和造蛋白质体。

安徽农业大学
Anhui Agricultural University

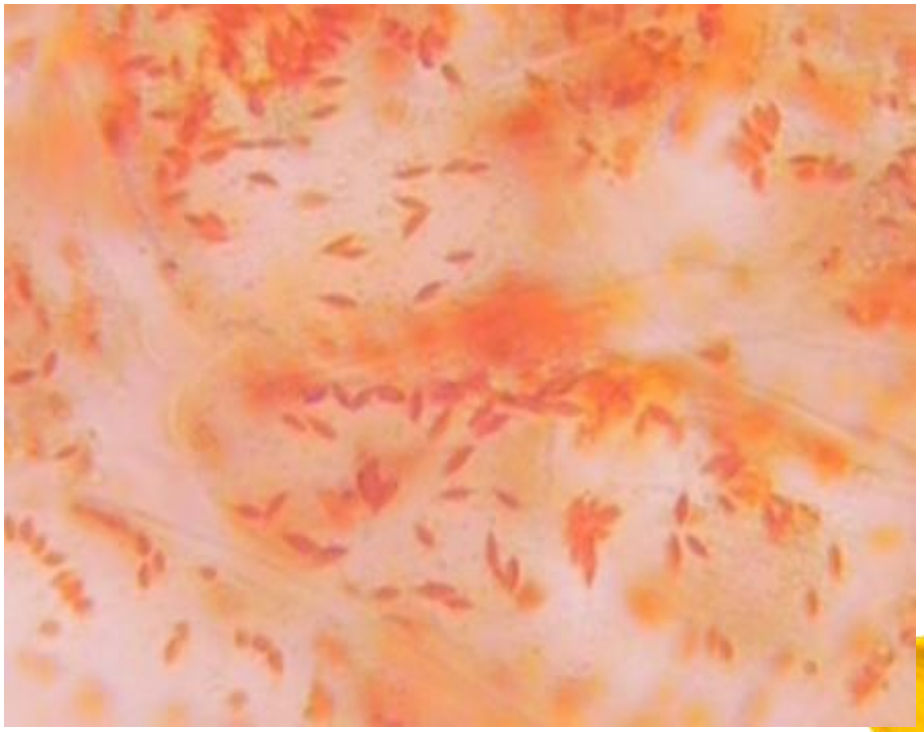
植物细胞中白色体分布示意图





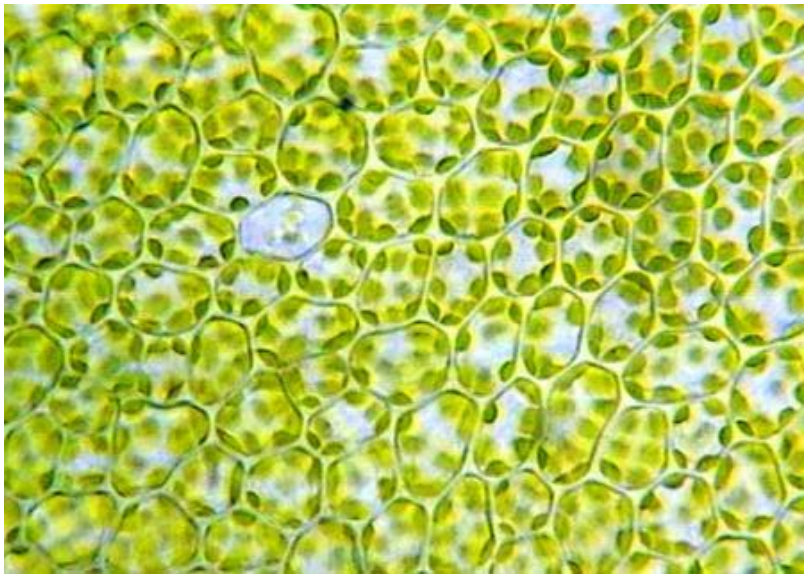
- **黄化体**：是白色体的一种，存在于被子植物细胞中，形成的原因是缺乏光照的情况下，原质粒体中小泡的增生、融合速率会减慢，无法形成层状的类囊体，取而代之的是形成一种三维管状结构，称为原片层体，黄化叶绿体内虽没有叶绿素，却有相当多的叶黄素等。

- **有色体**：由前质体发育而来，或由叶绿体失去叶绿素而成，含大量的类胡萝卜素而呈红-黄色，常见于部分植物的花瓣、成熟的果实及衰老的叶片中等，能积累脂类和淀粉。



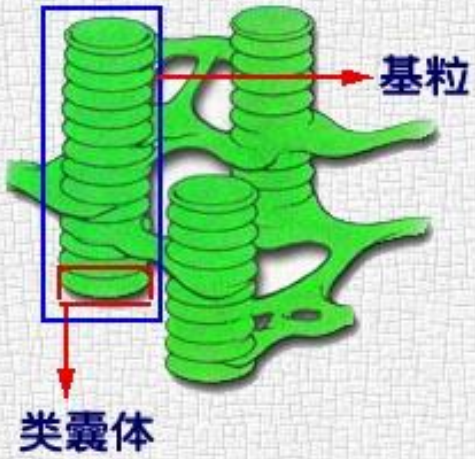
辣椒果肉中的有色体

叶绿体：主要存在于叶肉细胞中，在茎的皮层细胞、保卫细胞、花萼和未成熟的果实中也有分布，含有叶绿素、叶黄素和胡萝卜素三种色素，其功能是进行光合作用，合成有机物。一般呈椭圆形，具双层膜，膜内有圆盘状类囊体叠合而成的基粒，连接基粒之间的片层系统称为基质片层，光反应发生在基粒类囊体膜上，暗反应在基质片层上进行。



光学显微镜下细胞中叶绿体的形态与分布

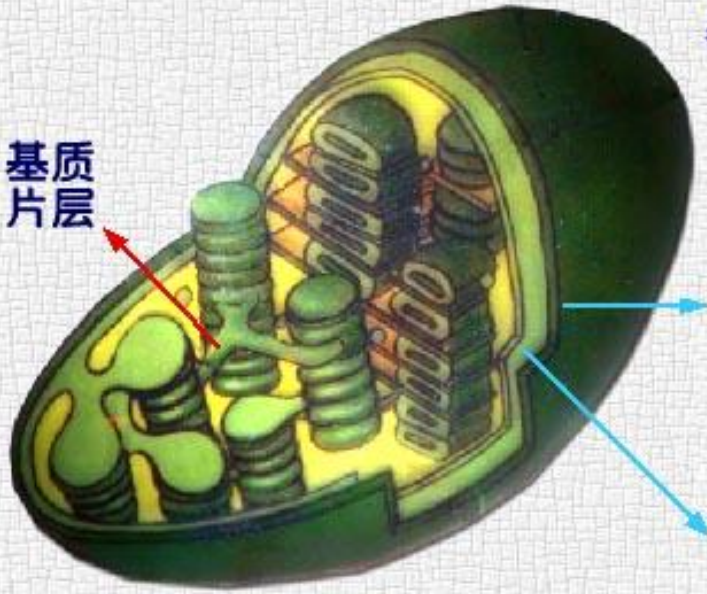
叶绿体的亚显微结构

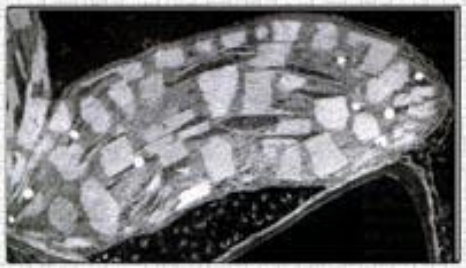


叶绿体由双层膜、基质和类囊体构成。

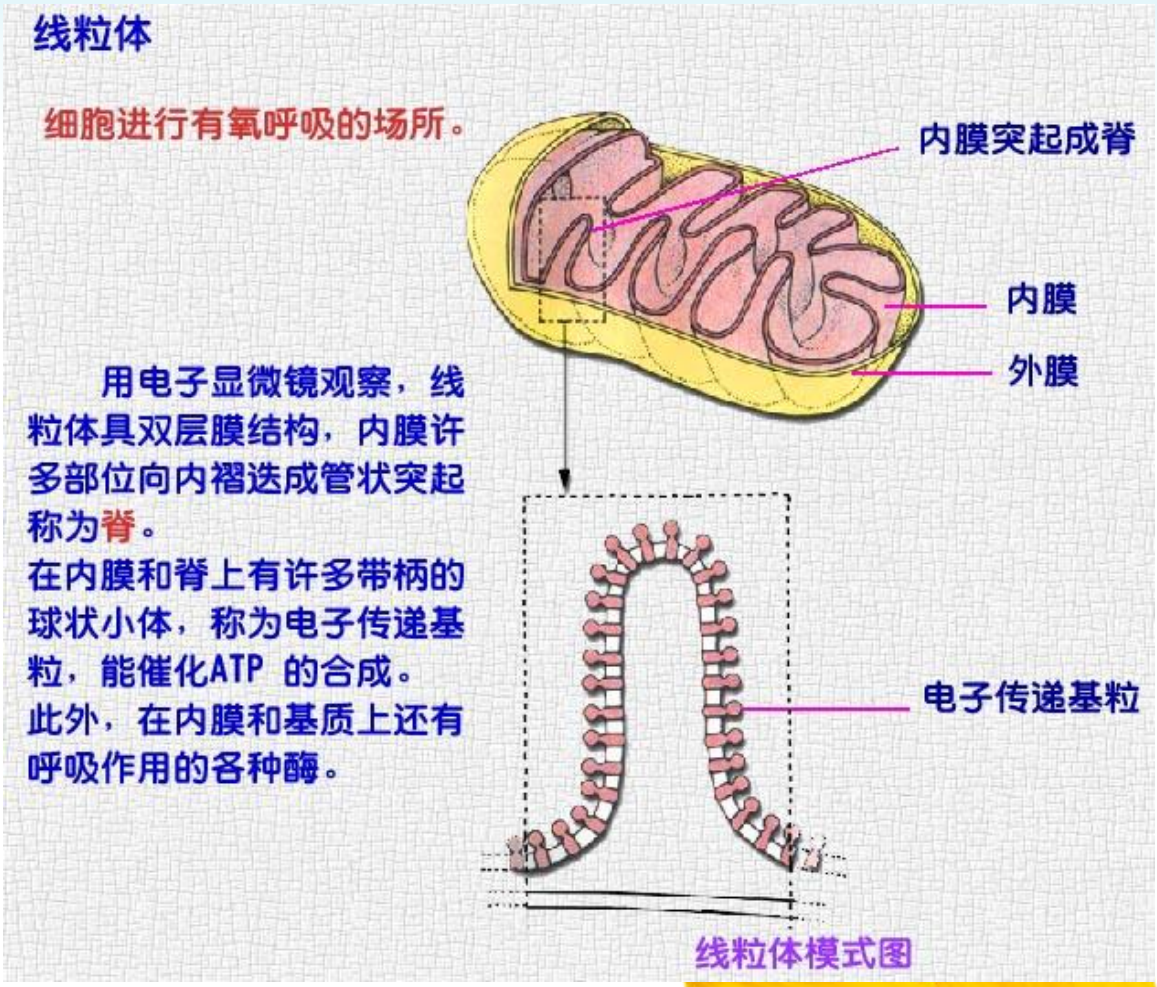
类囊体是单位膜围成的扁平小囊。
类囊体叠成垛称为基粒。
连接基粒的类囊体部分称为基质片层。

叶绿素位于基粒膜上，
光合作用所需的各种酶类分别位于
基粒膜上或基质中。





- **线粒体**:一般代谢旺盛的细胞中线粒体较多，是细胞进行呼吸作用的场所，也被称为细胞的动力工厂。
- **半自主遗传**：叶绿体和线粒体中含有少量的DNA（环状）、RNA和蛋白质，还含有核糖体（70s),能进行一系列的遗传活动，但要在细胞核的控制下完成。

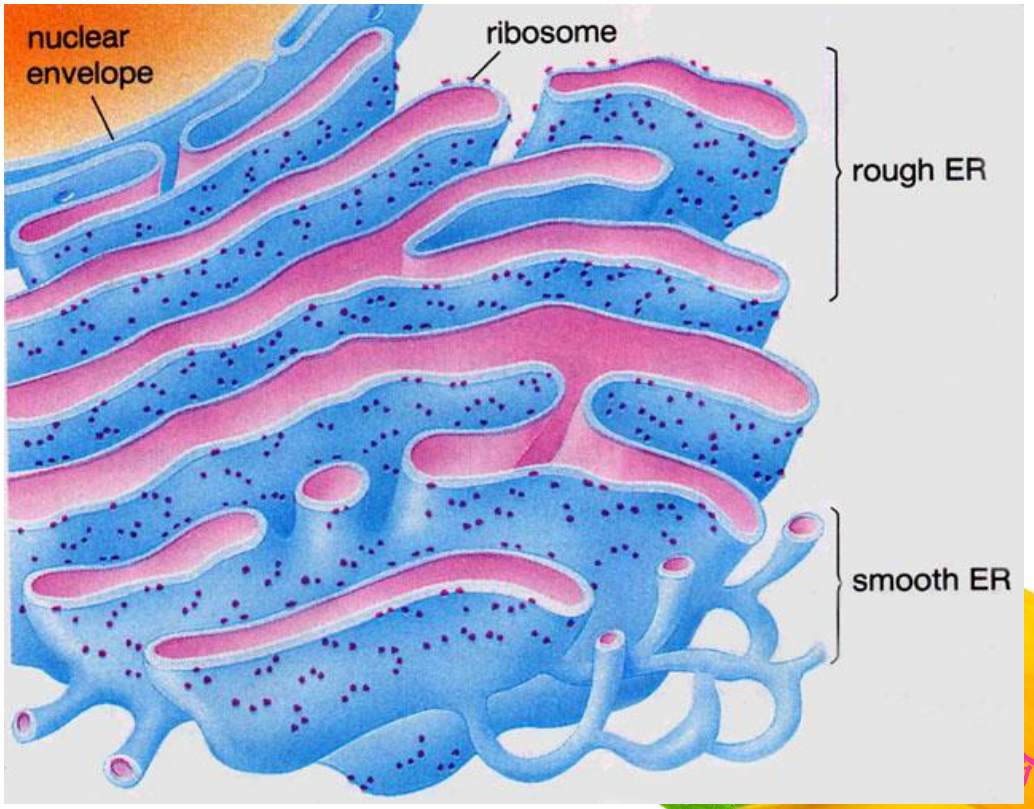


线粒体和叶绿体的比较

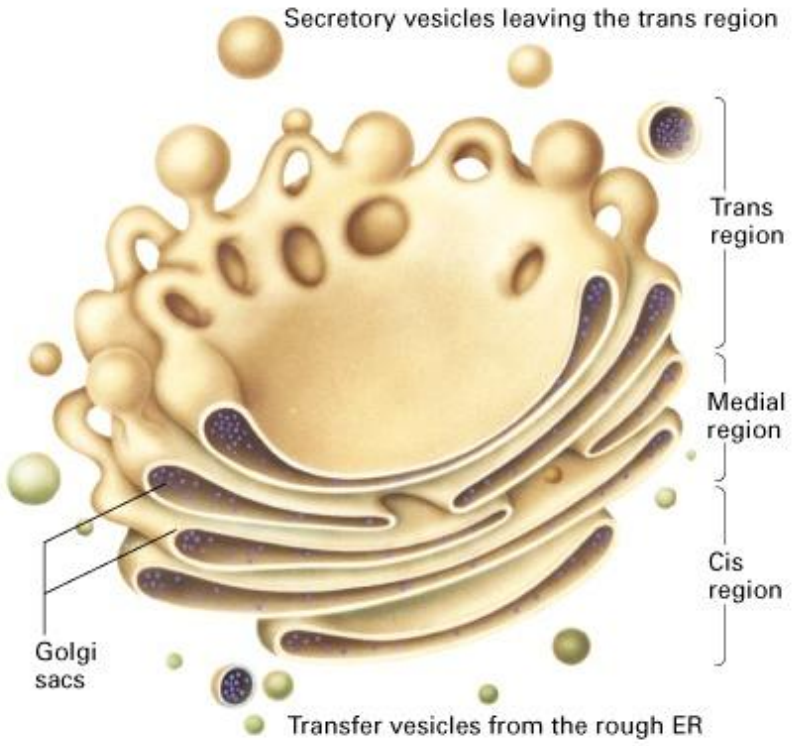
		线粒体	叶绿体
分布		普通存在于植物、动物细胞中	主要存在植物叶肉细胞中
形态		粒状、棒状	球形或椭球形
内膜		使线粒体或叶绿体与周围的细胞质基质分开	
双层膜	外膜	内膜向内折叠形成嵴，，扩大了内膜面积，含有许多与有氧呼吸有关的酶	包围几个到几十个绿色基粒等细微结构
基粒		嵴上的突起又形成基粒，含有许多种与有氧呼吸有关的酶	圆柱形的基粒由 10-100 个片层结构重叠而成，色素就分布在片层结构的薄膜上
含与有氧呼吸有关的酶			含有光合作用有关的酶。
结构	基质	含有少量 DNA 和 RNA	
功能		有氧呼吸的主要场所	光合作用的场所

- **核糖体**：是合成蛋白质的细胞器，生长旺盛、代谢活跃的细胞内核糖体多，呈游离状态存在于细胞基质中或附于粗糙型内质网上，少数存在于叶绿体、线粒体及细胞核中。核糖体由大小两个亚基组成，大小亚基各由多种蛋白质（40%）和相应的rRNA（60%）组成。

内质网：由单层膜围成的扁平的囊、槽、池或管状的、互相沟通的网状系统。可分为粗糙型内质网（rER）和光滑型内质网（sER），前者参与蛋白质的合成，加工和运输，后者与脂类、激素的合成有关。内质网是许多细胞器的来源，还具有分隔作用，将许多细胞器相对分隔开，便于各自的代谢顺利进行。

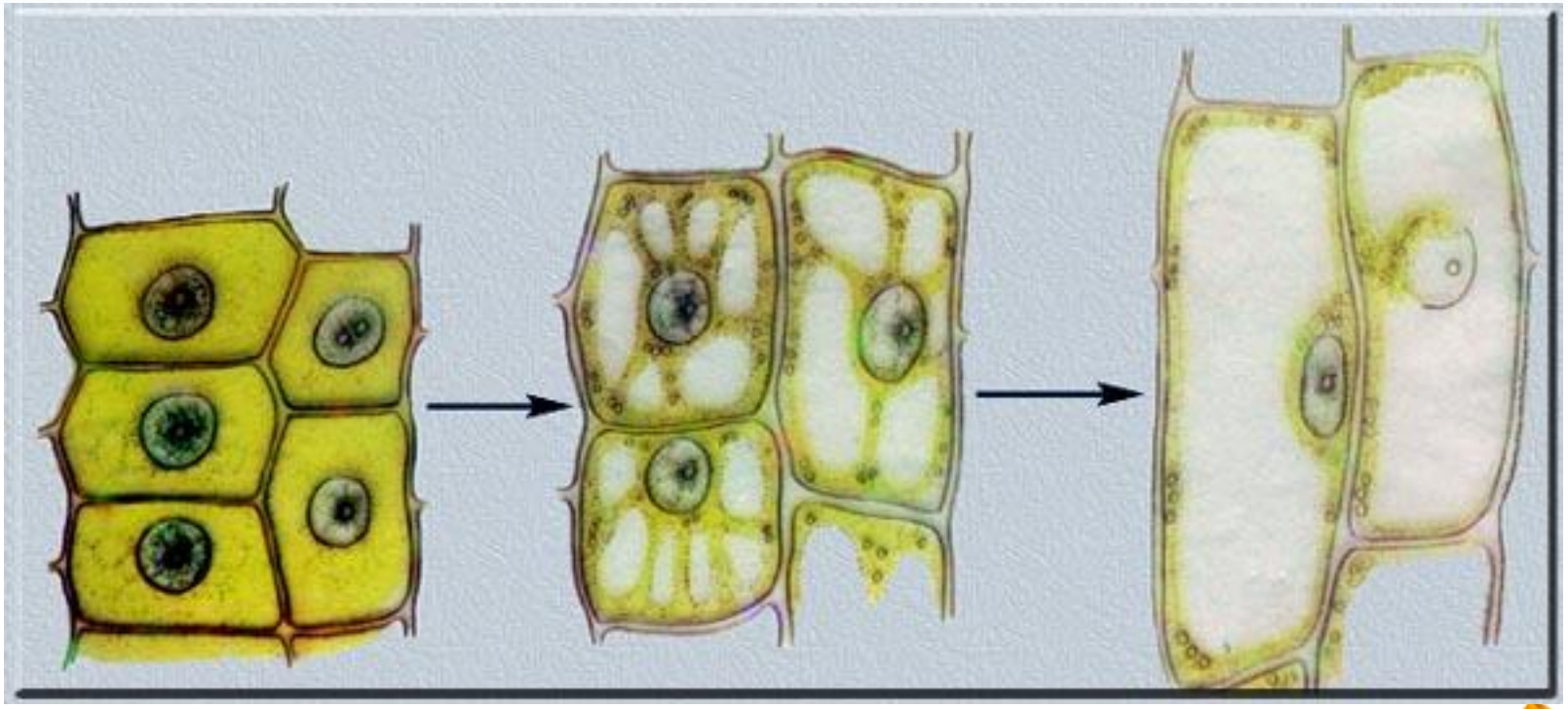


高尔基体：单层膜围成扁平的囊泡，若干囊泡叠合成复合体，在生长和分泌旺盛的细胞内特别多。高尔基体具有极性，凸出的一面称形成面（顺面、近核面、cis face），凹进去的一面称成熟面（反面、远核面、trans face）。主要功能是参与细胞内合成物质的加工、包装与运输，还与细胞的分泌作用有关，可形成细胞壁物质。



液泡

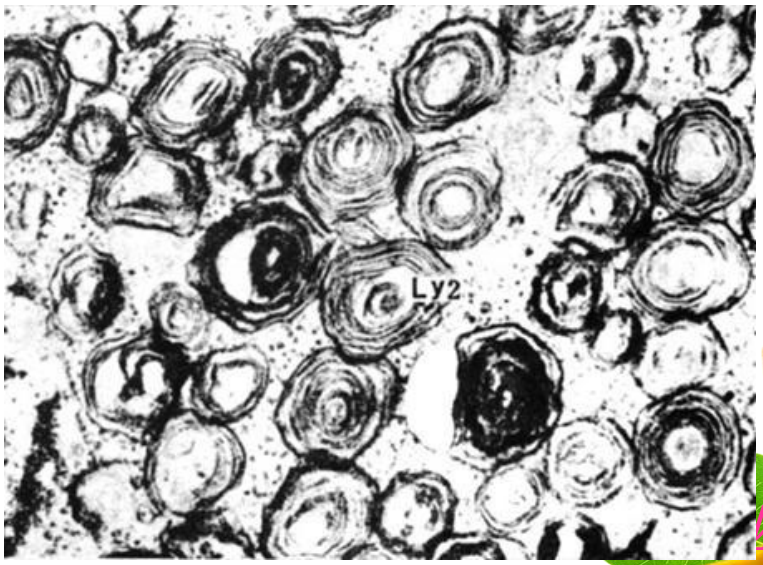
结构：由一层选择透性膜包围，膜内充满细胞液。



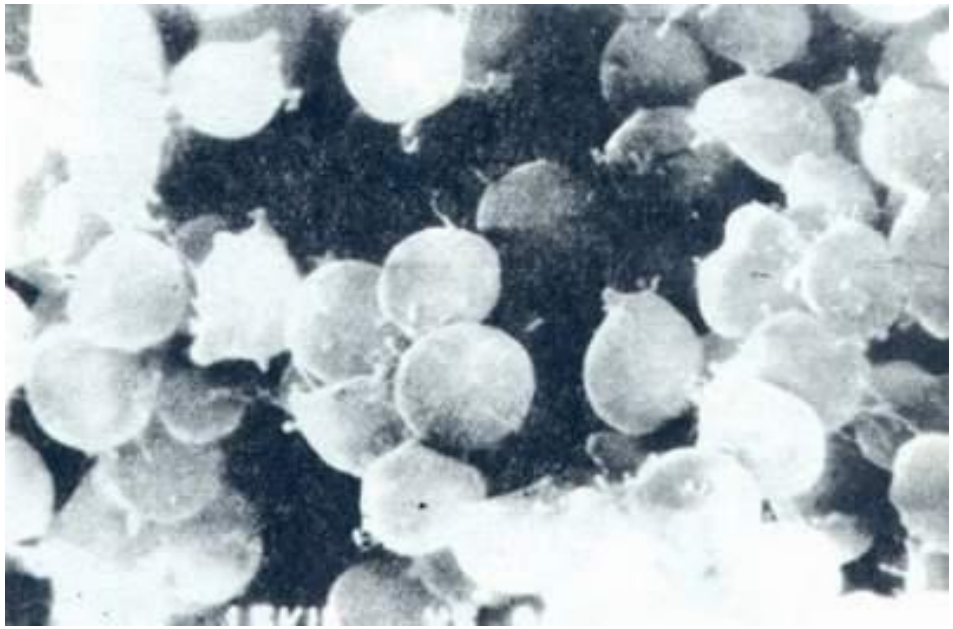
功能：1.调节细胞水势和渗透压；2.转运、吸收和积累物质；3.降解作用；4.防御作用

溶酶体与圆球体

- 结构：圆球形，只有一层膜包围，含有各种酸性水解酶类。
- 功能：溶酶体在细胞内起消化作用，能降解吞入的一些生物大分子（异体吞噬），细胞内衰老的细胞器（自体吞噬）及衰老损伤和死亡的细胞本身（自溶）。



❖ **圆球体**属溶酶体性质，除含水解酶之外，还含脂肪酶，积累贮藏脂肪，普遍存在于植物细胞中。



微体

直径在0.5-1.5μm的细胞器，只有1层单位膜，分为两种类型：

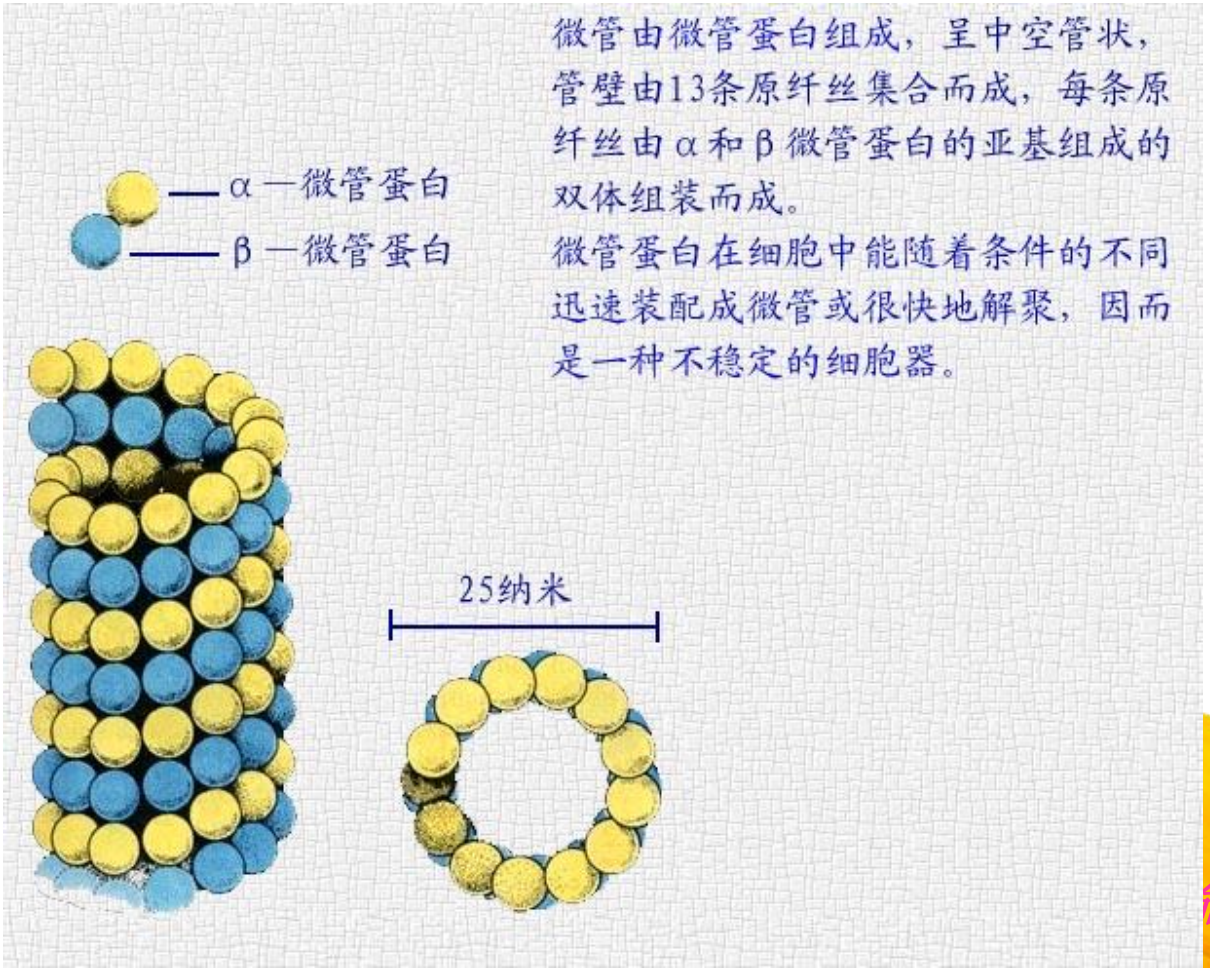
（1）过氧化物酶体：存在于动植物细胞中，具有解毒作用（含有的过氧化氢酶可将过量的过氧化氢分解，减小对细胞的损伤），还可和线粒体、叶绿体一起参与细胞的光呼吸。

（2）乙醛酸循环体：存在植物细胞中，存在于种子油脂储藏组织，能将脂肪转化成糖，满足种子萌发需要。

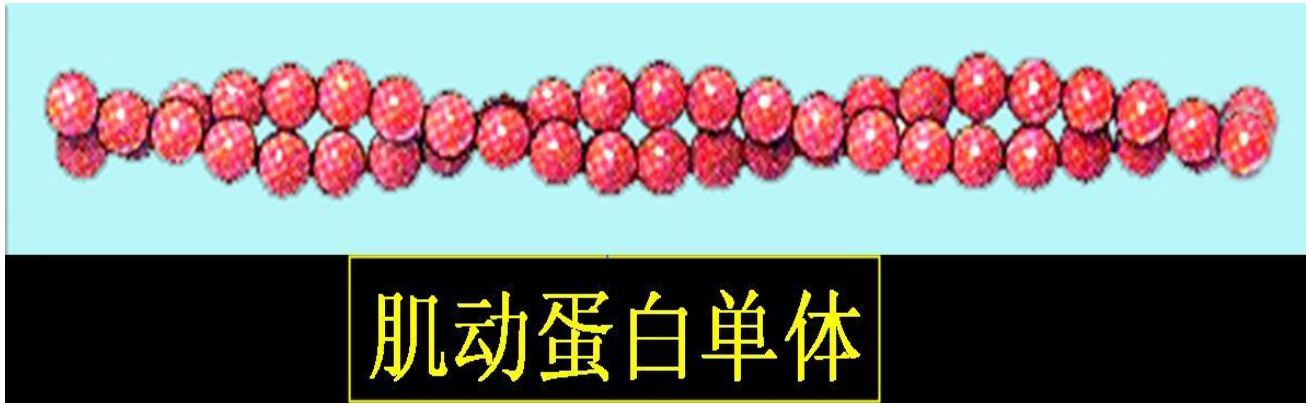
细胞骨架

结构：是真核细胞细胞质内普遍存在的蛋白纤维网架系统，由微管（MT）、微丝（MF）和中间纤维（IF）组成。

- **微管**：细长中空、直径为25nm左右的管状结构，控制细胞分裂和细胞壁的形成，保持细胞形状，参与细胞运动与细胞内物质运输。



- **微丝**：细丝状的实心纤维，直径为5-6nm，由球形肌动蛋白聚合成的细丝缠绕成双螺旋丝，与微管共同构成细胞内支架，维持细胞的形状，参与胞质运动、物质运输和细胞感应。



- **中间纤维**：中空管状结构，直径在10nm左右，具有支持作用，参与细胞发育与分化。

细胞核——细胞的控制中心（遗传与代谢中心）

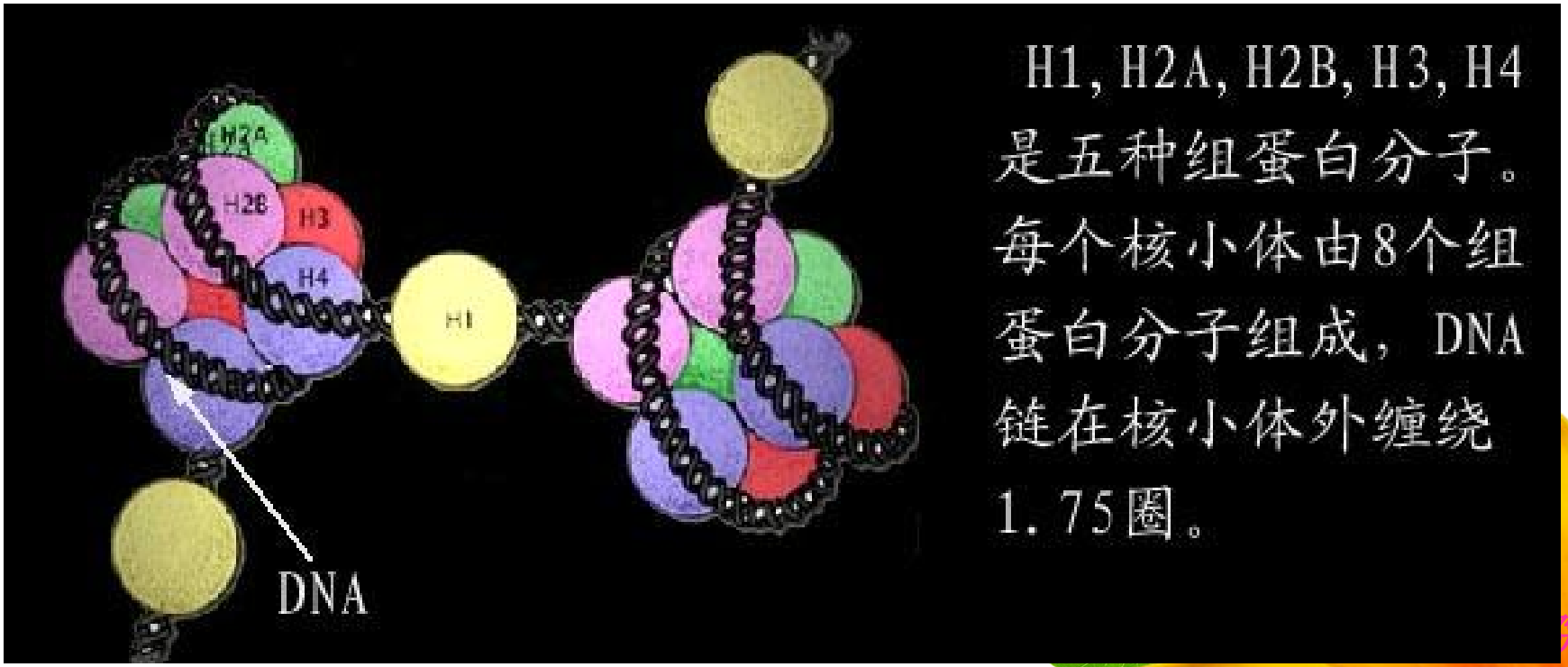
结构：由核膜、核仁、核质组成。

（1）核膜：由双层膜组成，在核膜上均匀或不均匀分布的核孔对细胞核质间的物质交换起控制作用。

（2）核质：分成两部分，核膜以内核仁以外的且易被碱性染料着色的胶态物质称为染色质，不易被染色或染色很浅的是核液（核基质）。

染色质：由DNA、组蛋白、非组蛋白及少量RNA组成，比例为1:1:(1-1.5):0.05，是间期细胞核遗传物质的存在形式，电镜下呈念珠状，其基本结构单位是核小体。

*核小体：①每个核小体单位包括约200bp的DNA、一个组蛋白核心和一个H_1；②由H_2A、H_2B、H_3、H_4各两分子形成八聚体，构成核心颗粒；③DNA分子以左手螺旋缠绕在核心颗粒表面，每圈80bp，共1.75圈，约146bp，两端被H_1锁合；④相邻核心颗粒之间为一段60bp的连接线DNA。

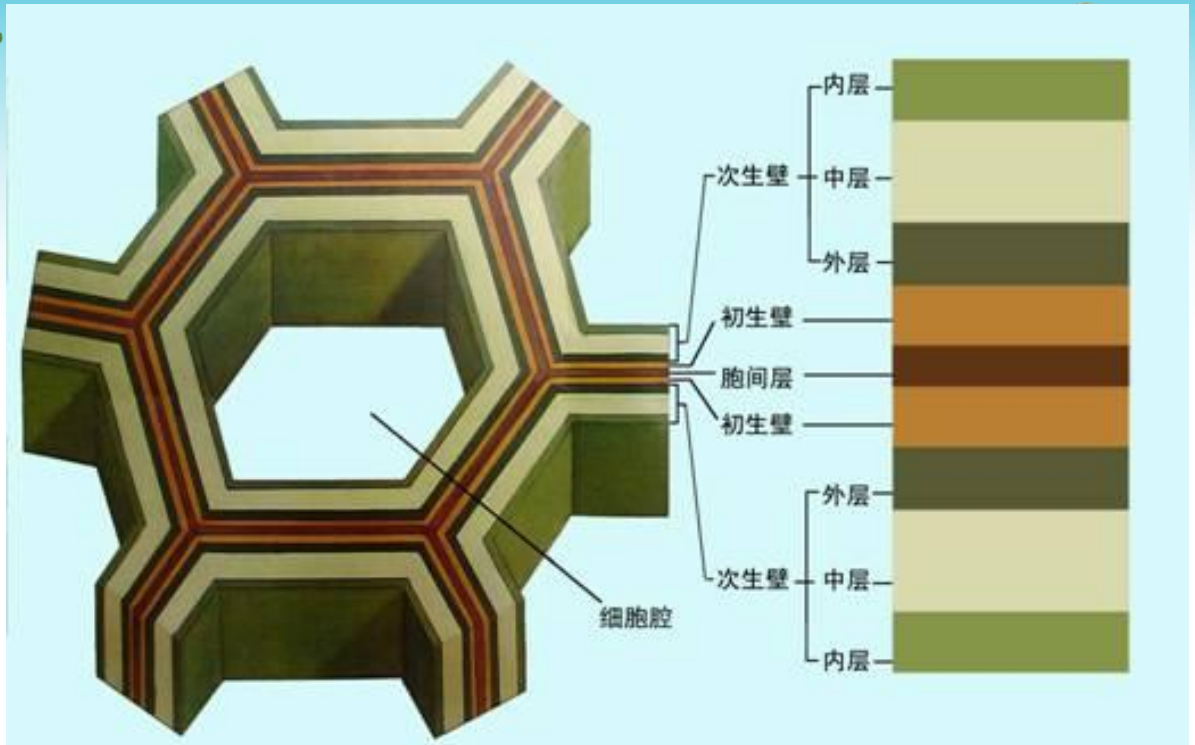


（3）核仁：是核质中有一到几个折光性很强的小球体，无膜，嗜碱，是rRNA合成加工和核糖体亚单位装配的场所。

*细胞核的功能：控制细胞的遗传，调节细胞内物质的代谢活动，对细胞的生长发育具有重要作用。

（4）细胞壁

1.结构



	形成时间	主要成分	特性与作用
胞间层：	细胞分裂产生新细胞时形成	果胶质	相邻细胞共有的一层膜，将细胞粘连在一起
初生壁：	细胞生长过程中	纤维素 半纤维素 果胶质	较薄，柔软而有弹性，能随细胞的生长而伸长
次生壁：	细胞体积停止增大后	纤维素 半纤维素 木质素等	常导致原生质体解体而死亡

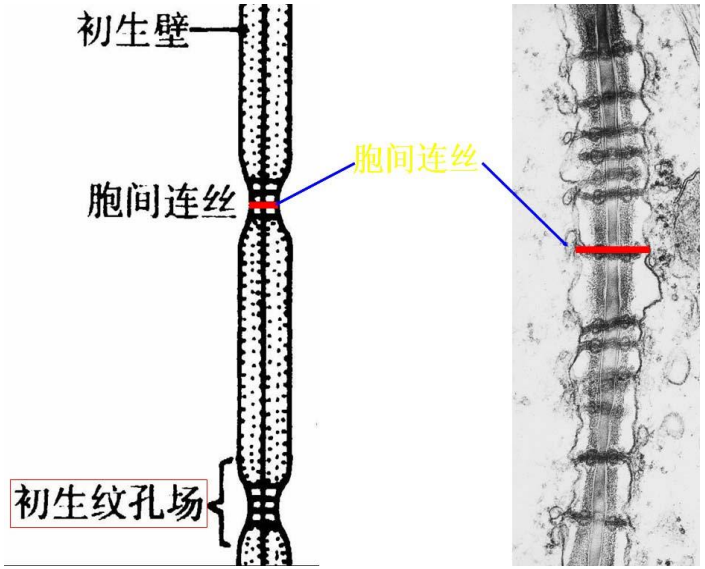
- （1）胞间层：又称中胶层，位于两个相邻细胞之间，是由相邻两个细胞向外分泌的果胶质构成的，有助于将相邻细胞粘连在一起，并具有一定的可塑性，可缓冲细胞间的挤压。
- （2）初生壁：细胞分裂后，最初由原生质体分泌形成的细胞壁，主要成分为纤维素、半纤维素、果胶质，并有结构蛋白存在，存在于所有活的植物细胞内，位于胞间层内侧，具有较大的可塑性，既可使细胞保持一定形状，又能随细胞生长而延展。

（3）次生壁：部分植物细胞停止生长后，其初生壁内侧继续积累的细胞壁层，一般比初生壁厚得多。主要成分为纤维素，并常有木质素、角质素、矿质等物质，通常厚而坚硬，使细胞壁具有很大的机械强度，但缺乏延伸性。大部分具次生壁的细胞在成熟时，原生质体会逐渐死亡。

- 2.细胞壁的功能：
- (1)稳定细胞形态；
- (2)控制细胞生长扩大；
- (3)参与胞内外物质运输与信息传递；
- (4)防御功能；
- (5)识别作用
- 3.与细胞壁形成有关的细胞器是：
- 内质网、高尔基体、微管

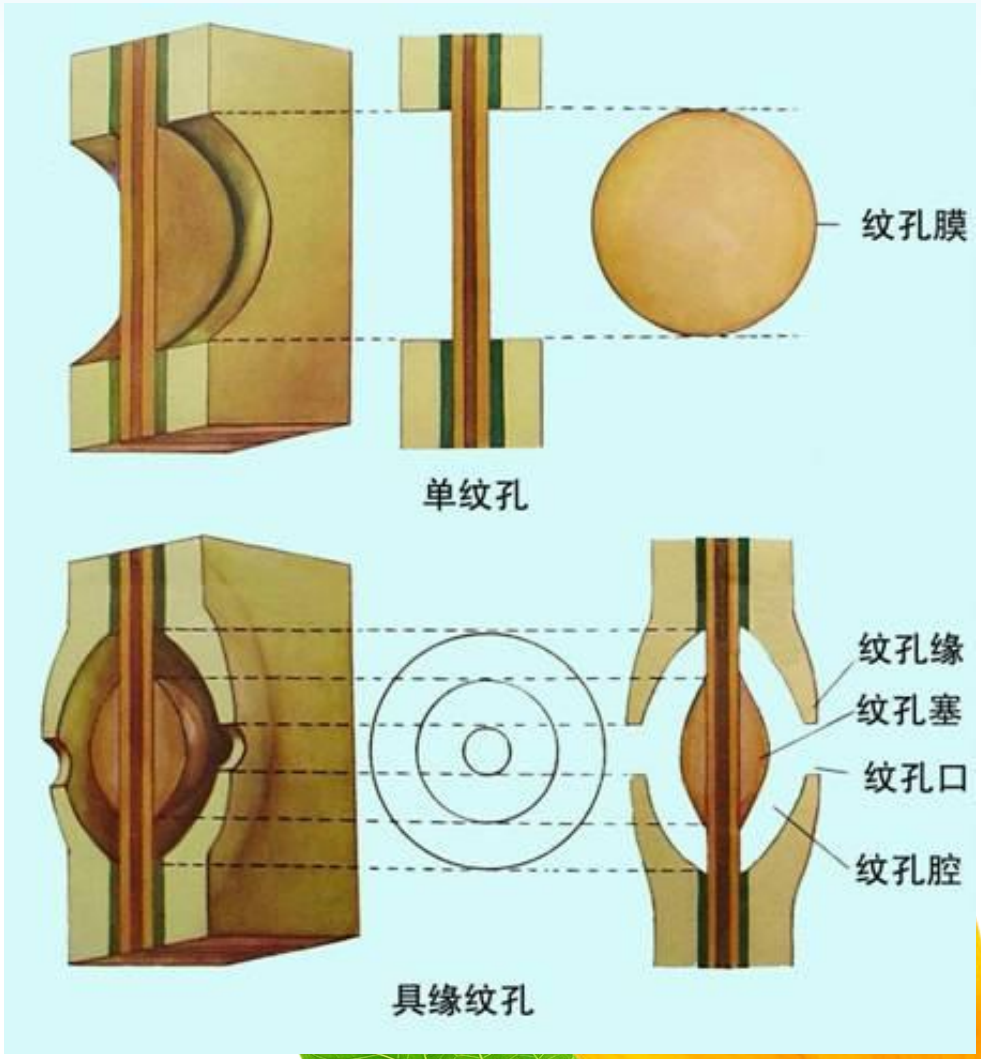
❖4.纹孔及胞间连丝

❖（1）纹孔：初生壁的厚度往往是不均匀的，常有一些凹陷区域称为初生纹孔场，有许多胞间连丝在此通过，这里不形成次生壁，只有胞间层和初生壁，这些比较薄的区域就称为纹孔。相邻两细胞的纹孔通常成对存在，合称纹孔对；纹孔对中的胞间层和两边的初生壁合称纹孔膜；纹孔的腔称纹孔腔。

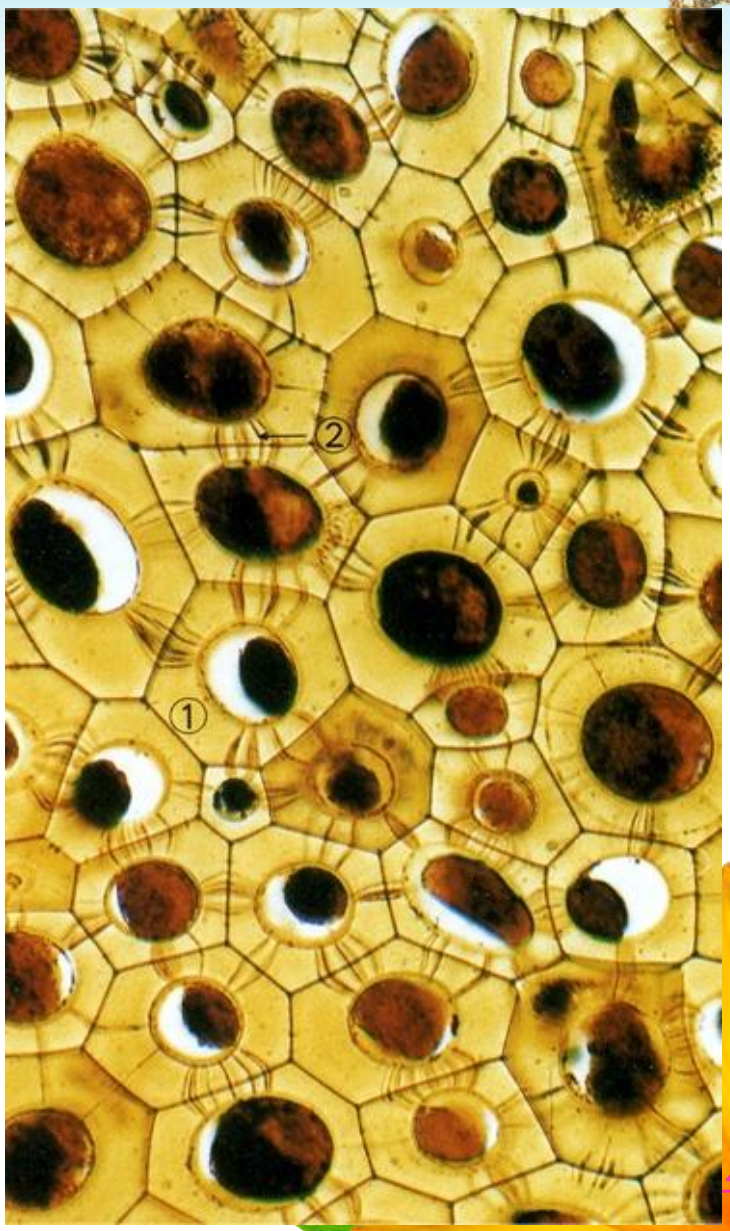


纹孔

- 主要类型
- ①单纹孔：次生壁在纹孔腔边缘终止而不延伸，整个纹孔腔的直径大小几乎是一致的（如石细胞和一些纤维细胞）。
- ②具缘纹孔：次生壁在纹孔腔边缘向胞内延伸，成为穹形的延伸物拱起在纹孔腔上，其顶部开口的纹孔口显著较小（如导管、管胞、纤维管胞等）。



- （2）胞间连丝：连接相邻细胞间原生质体的原生质丝，在细胞间起着物质运输、传递刺激及控制细胞分化的作用。



研究细胞壁的意义

（1）对研究植物生长调控具有重大意义

细胞壁不但在维持细胞形态与细胞之间黏结、决定细胞壁的强度和调控细胞伸长等方面起了必要的作用，而且还参与了细胞的分化、细胞识别与信号传导等一系列生理过程。

（2）对各项工业生产有重要意义

细胞壁的主要化学成分纤维素和木质素。纤维素是造纸、人造纤维、火药、胶片、绝缘材料及食品工业等方面不可缺少的重要材料，木质素是在石油、塑料、染料和制革等工业方面有广泛应用。

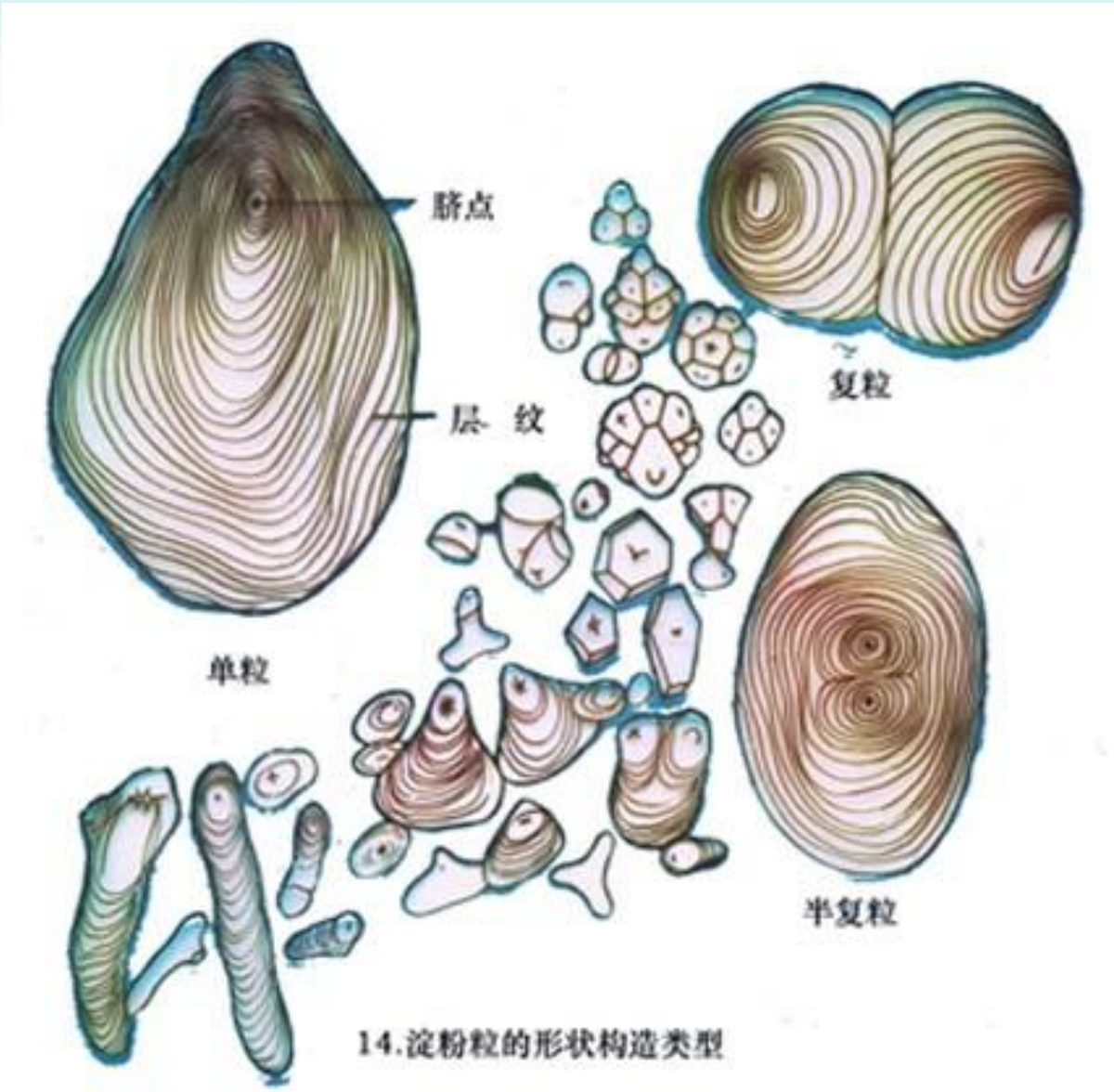
（3）对农作物的育种工作具有重要意义

细胞壁在抵抗植物病原侵染和抗倒伏中有重要作用。

（5）植物细胞的后含物：植物细胞在生长、分化和成熟的过程中，由于新陈代谢活动所产生的代谢中间产物、废物和贮藏物质的总称。

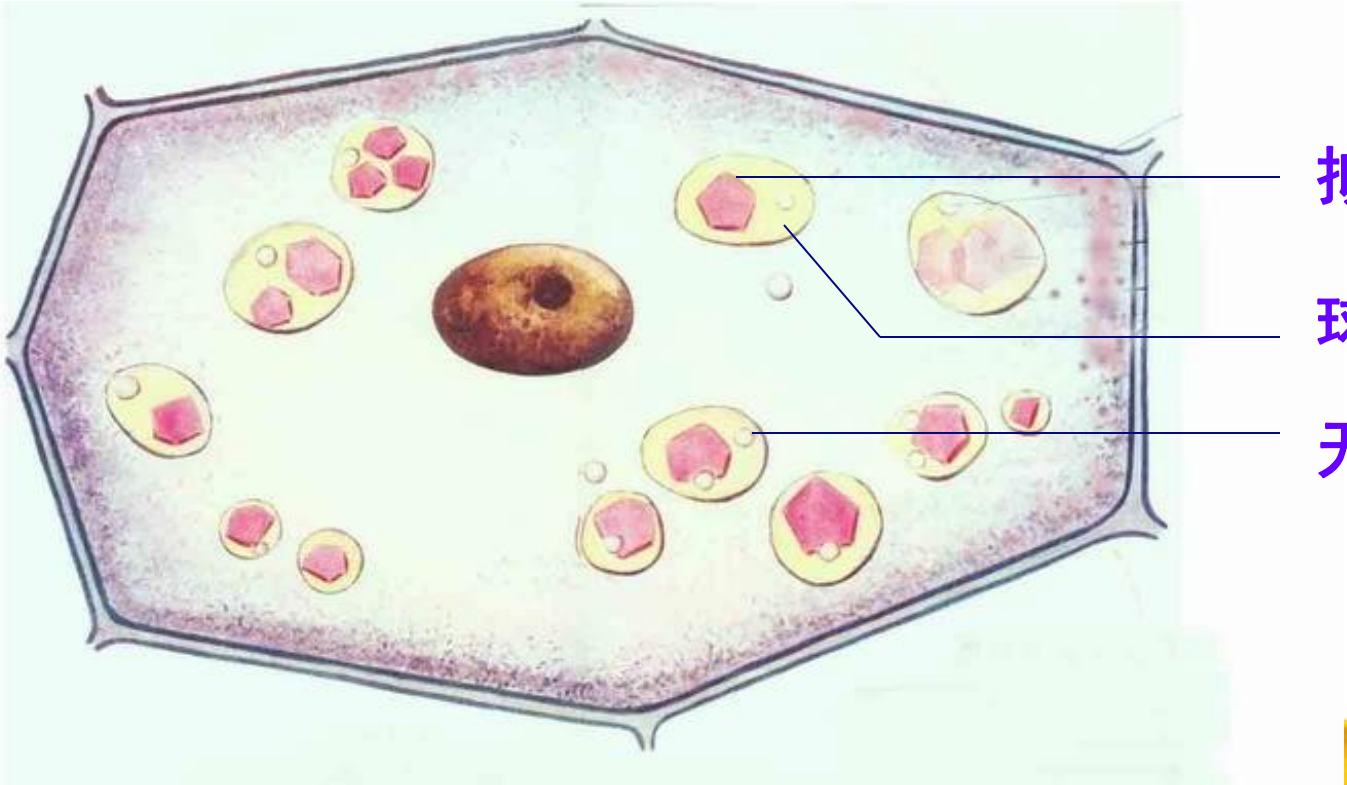
❖ 1.淀粉：遇碘呈蓝紫色。在淀粉粒中，常可见到围绕最初积累淀粉的一个起点——脐，形成许多同心的层次——轮纹。淀粉粒可分为单粒（只有一个脐和许多轮纹围绕）、复粒（具有两个以上的脐和各自的轮纹）和半复粒（外围有共同的轮纹)。

淀粉粒

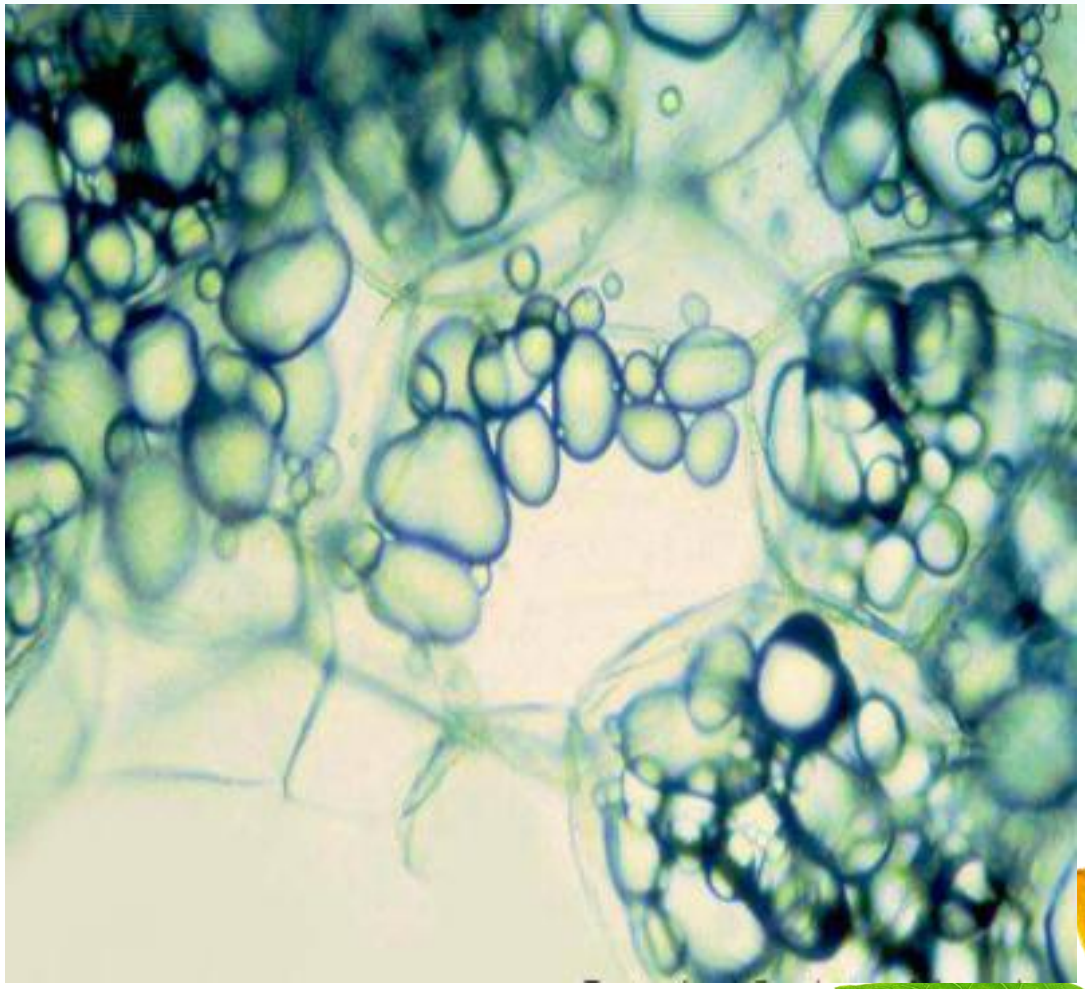


14.淀粉粒的形状构造类型

❖2.蛋白质：遇碘呈黄色，以糊粉粒的形式存在，除了无定形的蛋白质外，还含有蛋白质的拟晶体和非蛋白质的球状体。



3.油：遇苏丹三呈橙红色。



- 4.晶体：常为草酸钙结晶，形式多样，沉积在液泡内，常被认为是排泄的废物，集中到个别细胞里。禾本科、莎草科、棕榈科植物茎和叶的表皮细胞内含有二氧化硅的晶体被成为硅质小体，樟科植物茎的射线以及木薄壁细胞中也有。

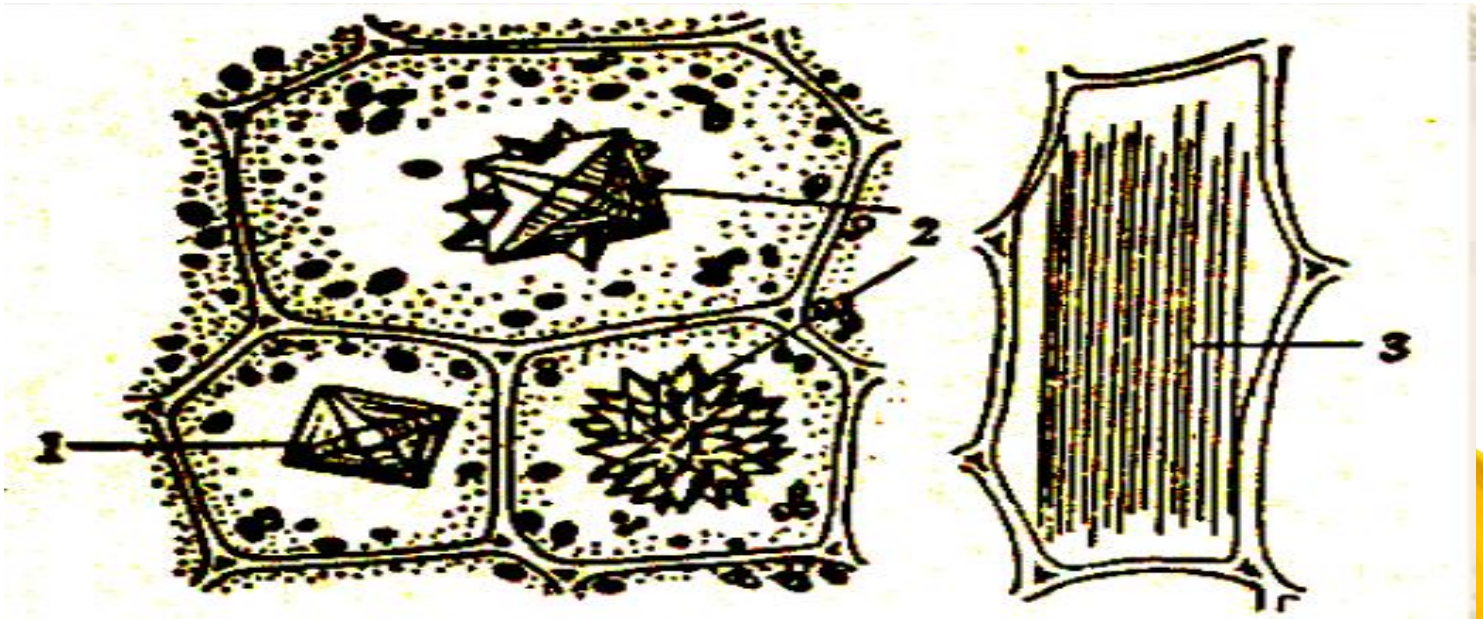


图 1-28 晶体的类型

1. 单晶； 2. 簇晶； 3. 针晶

- 5.丹宁和色素：丹宁是一类酚类化合物的衍生物，有保护植物的作用。存在于液泡中，以花色素和黄酮醇为主的一类水溶色素，称为类黄酮色素，可以影响植物的色泽，保护植物。

四. 植物细胞的分裂

1.细胞周期：持续分裂的细胞从上一次分裂结束到下一次分裂结束的整个过程，分为分裂间期和分裂期。分裂间期包括：

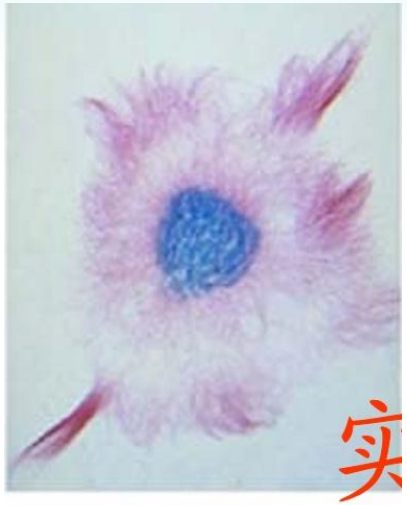
G1期：DNA合成前期，合成RNA、蛋白质和磷脂等。

S期：DNA合成期，DNA复制和组蛋白、非组蛋白的合成。

G2期： DNA合成后期，染色体由两条姐妹染色单体组成，为有丝分裂做物质和能量的准备。

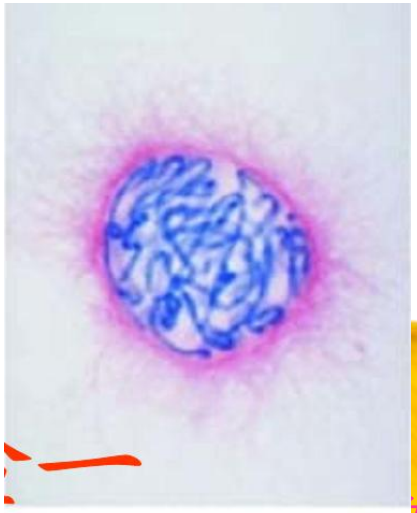
2.有丝分裂：一般分为核分裂和质分裂

- （1）间期：每个染色体形成两个染色单体，两个染色单体各是一条长的细丝，呈染色质形态 。



(a) Interphase

- （2）前期：染色质凝集成染色体，纺锤丝开始形成，核仁解体，核膜破裂是前期结束的标志。

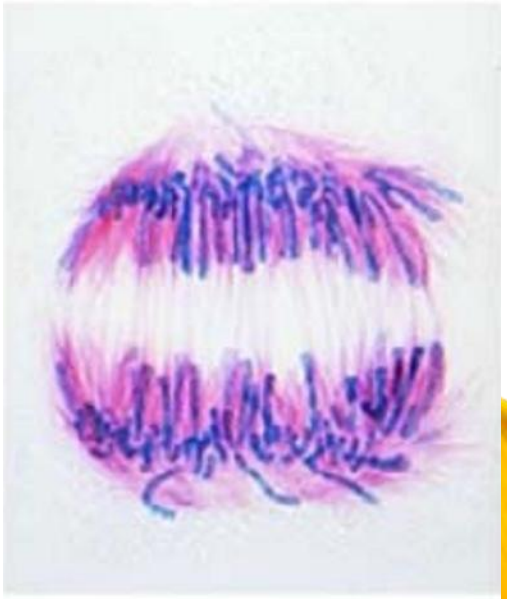


(b) Prophase

- （3）中期：染色体排列在赤道面上，纺锤体形成，是观察染色体数目和形态的最佳时期。

(d) Metaphase

- （4）后期：染色单体在纺锤丝的牵引下向两极移动。



(e) Anaphase

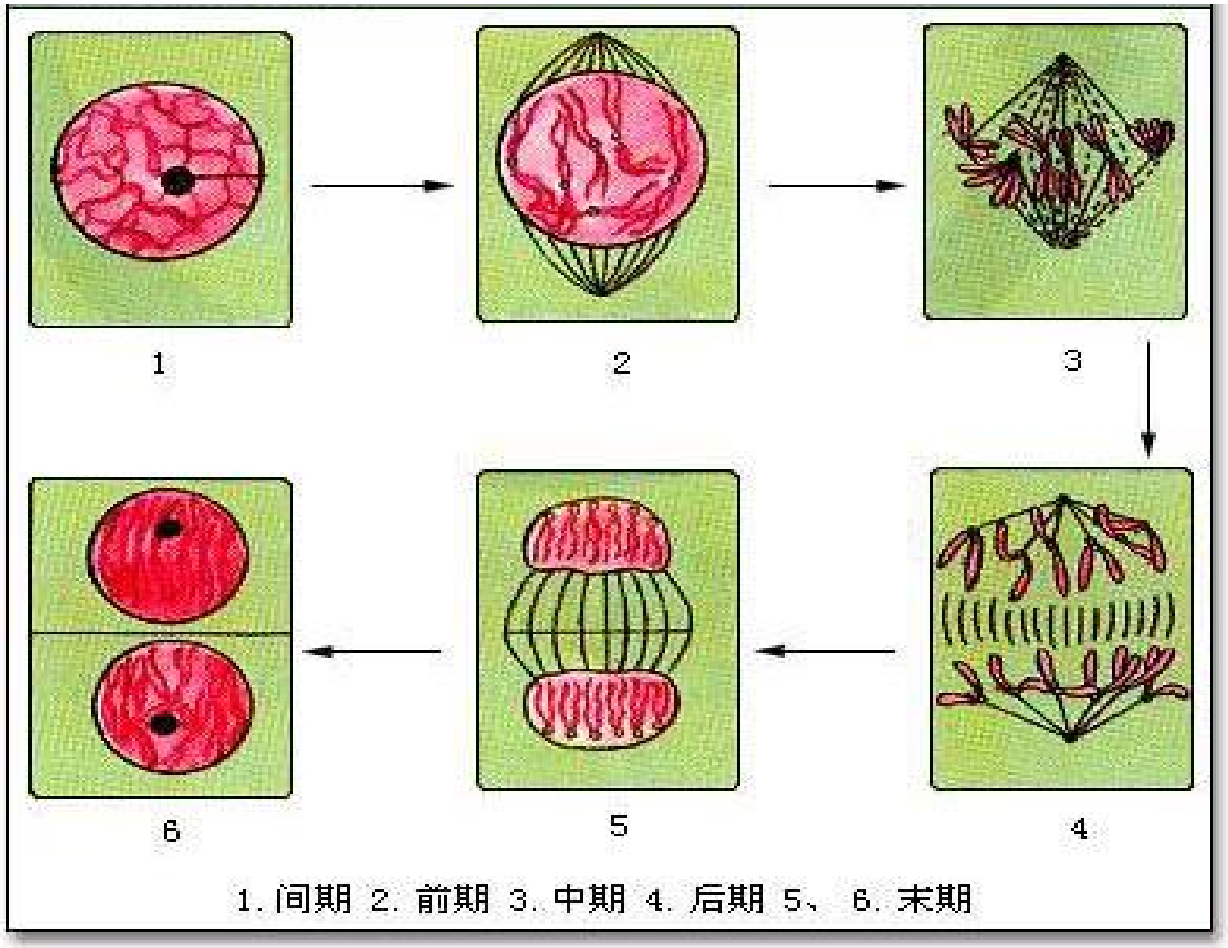
- （5）末期：染色单体到达细胞两极，染色体变成染色质丝，核膜核仁重新出现。

(f) Early telophase

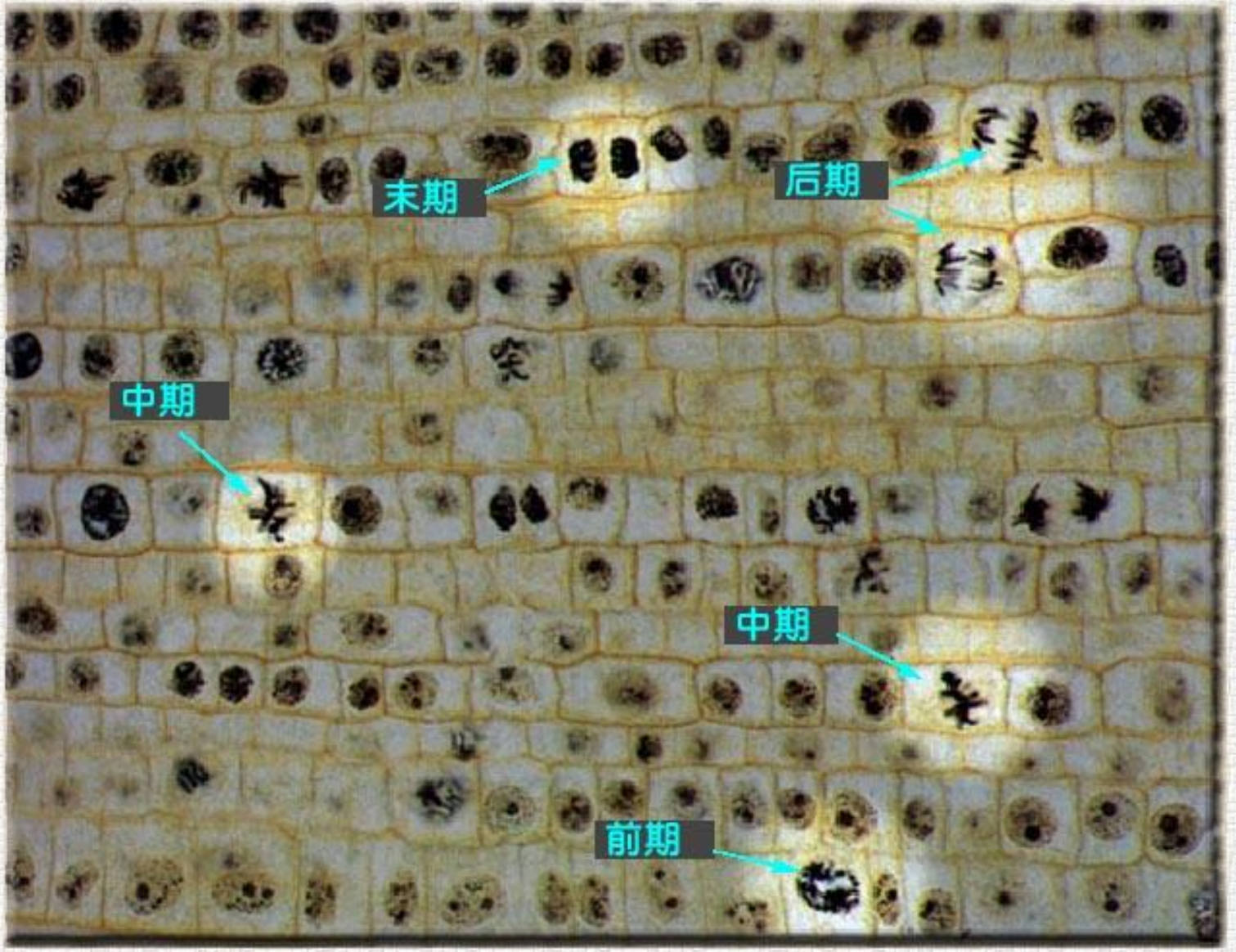
- （6）细胞质分裂：在赤道板中央位置出现细胞板，并向外围扩展形成新的细胞壁，细胞质分离成两部分。

(g) Late telophase

植物细胞有丝分裂各时期图

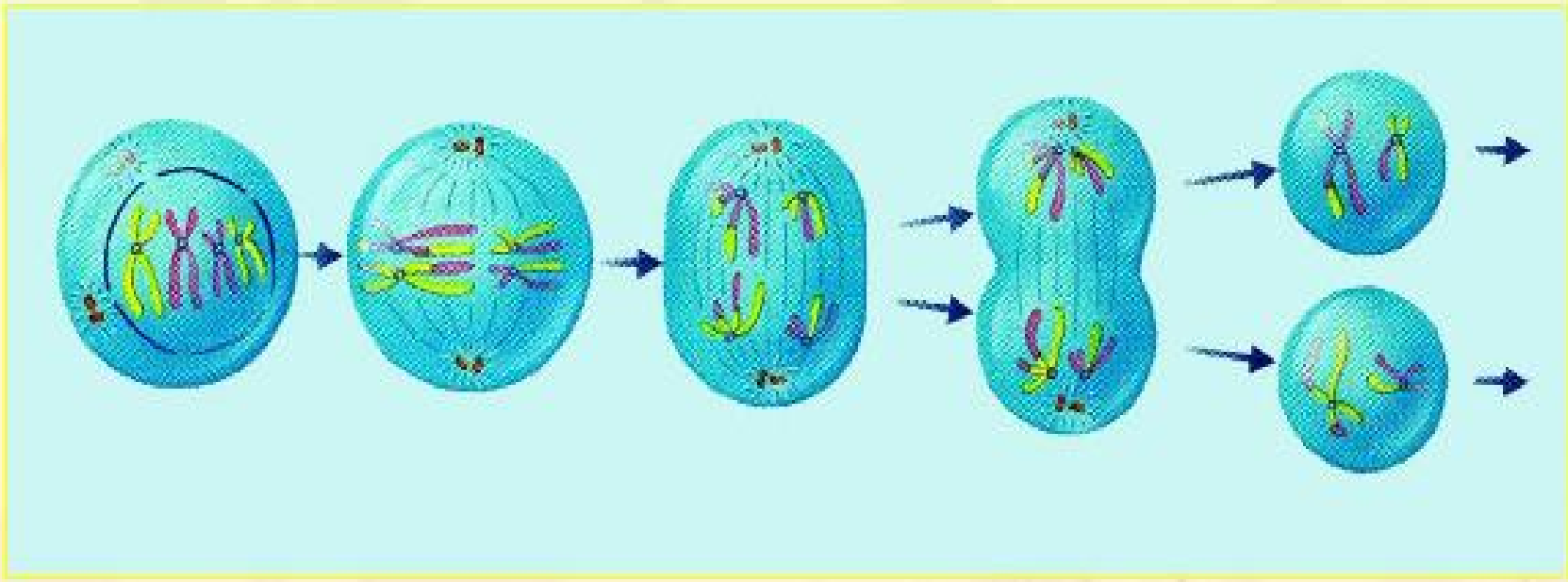


洋葱根尖细胞有丝分裂图



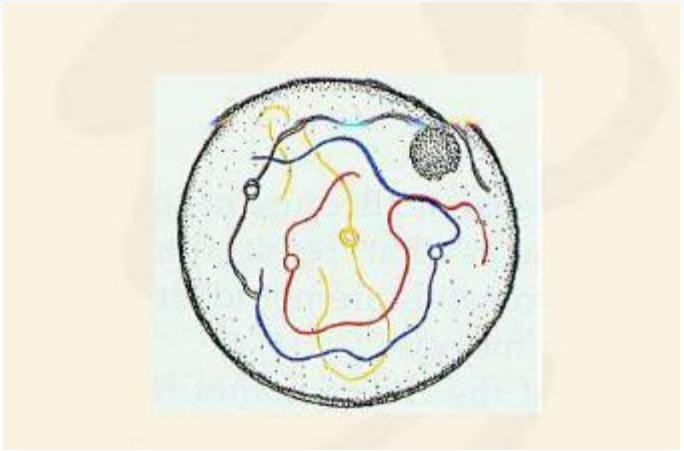
❖ **3.减数分裂：**是与生殖细胞或雌雄配子形成有关的一种特殊的细胞分裂方式，细胞连续分裂两次，而染色体只复制一次，一个母细胞经减数分裂产生4个子细胞，每个子细胞的染色体数目只有原来母细胞的一半。被子植物中花粉母细胞和胚囊母细胞的分裂方式为减数分裂，分为减数分裂的第一次分裂和减数分裂的第二次分裂。

❖（1）减数分裂的第一次分裂：分为前期I、中期I、后期I、末期I四个时期。

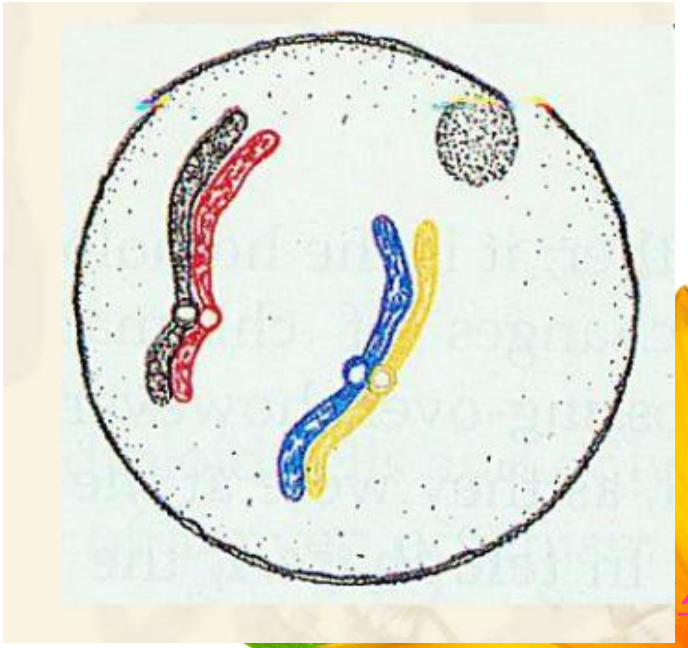


前期I

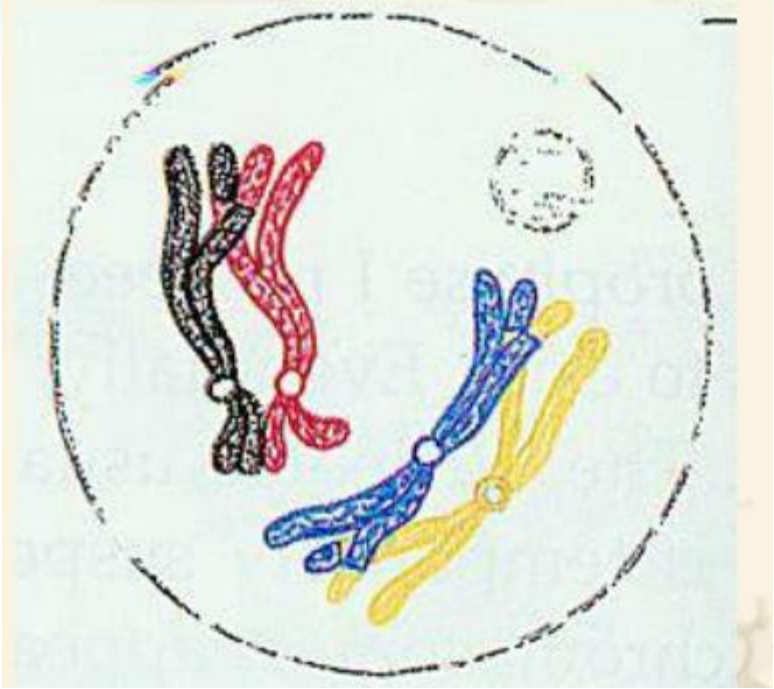
- 细线期：染色质螺旋卷曲，呈细丝状。



- 偶线期：同源染色体两两配对——联会



- 粗线期：非姊妹染色单体片段互换——交叉，遗传物质发生重组，为细胞的遗传变异性奠定了基础



- 双线期：联会的同源染色体开始分离
- 终变期：染色体缩短至最小长度，纺锤丝出现

- 后期I染色体不分裂而分为两组移向两极，每一极的染色体数目只有母细胞的一半。

- （2）减数分裂的第二次分裂：与一般的有丝分裂过程相似，最后形成四个子细胞（四分体）。

减数分裂过程图解

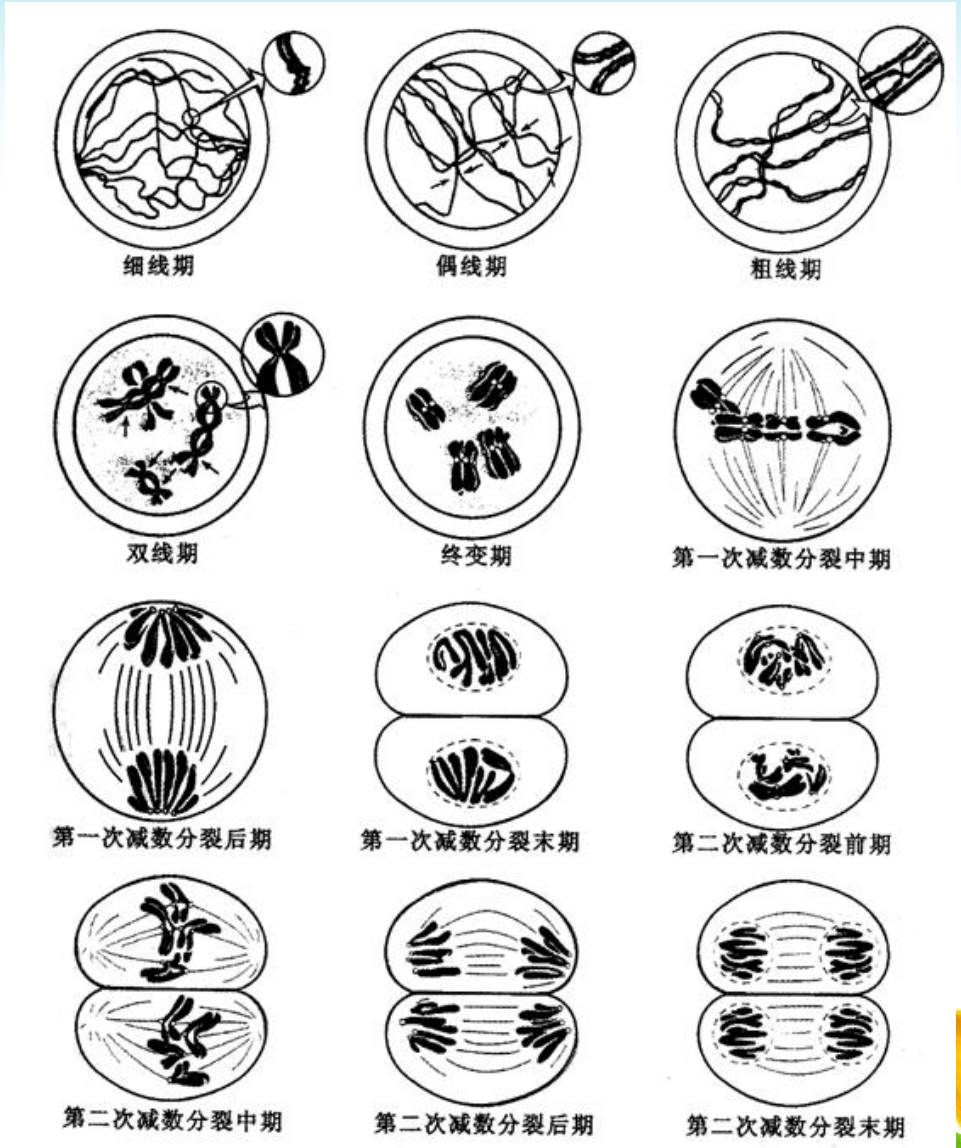
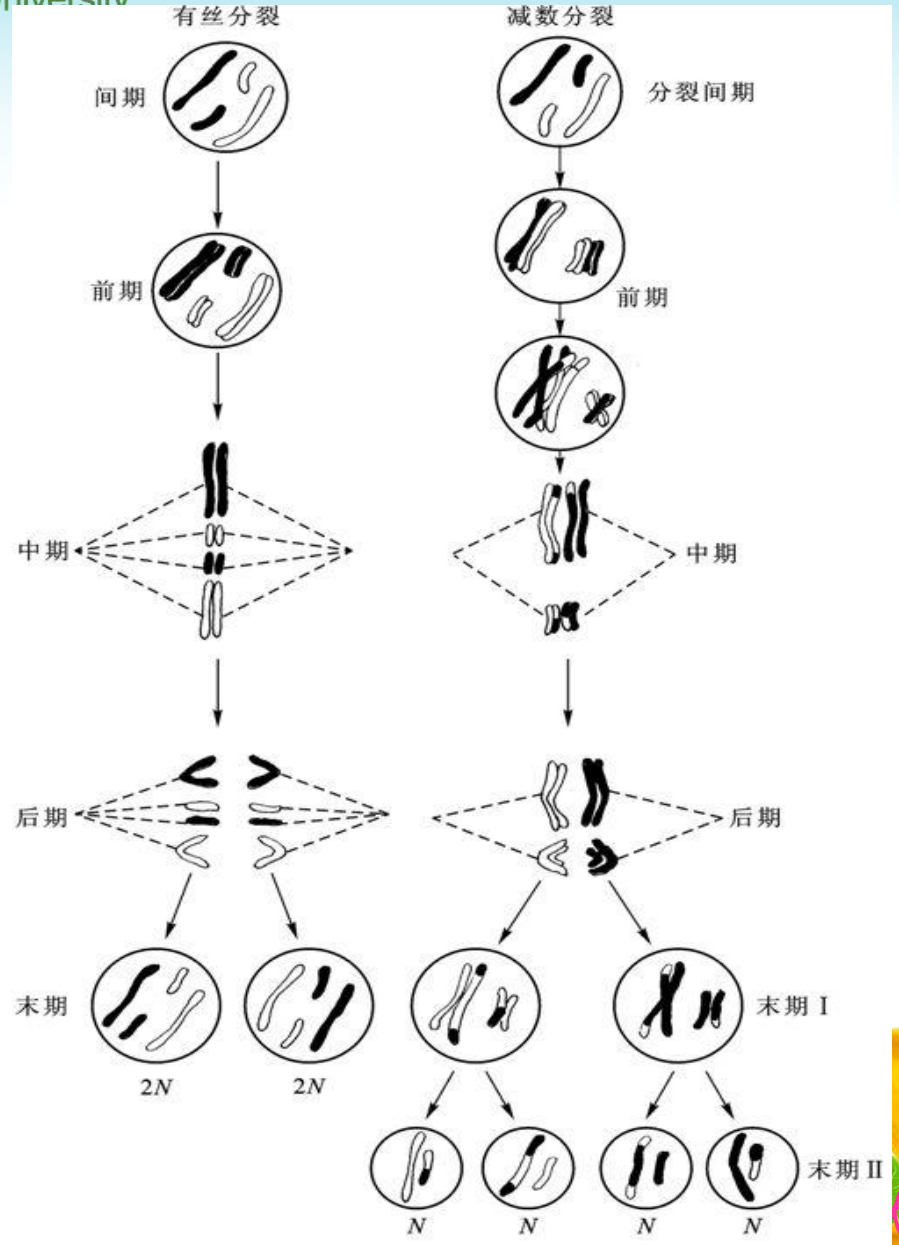


图 1-37 减数分裂过程图解（依翟中和）

减数分裂和有丝分裂比较图



❖（3）减数分裂过程的重要特征

❖1.同源染色体联会。

❖2.每条同源染色体的两条染色单体的着丝点在减数分裂I时不分开，直到减数分裂II时才分离。

❖3.减数分裂I和减数分裂II是连续进行的，其间无间期或间期很短，不进行DNA和染色体的复制。

- （4）减数分裂的意义：减数分裂导致产生单倍体的精子和卵细胞，由受精卵发育形成的胚恢复了二倍体的染色体数目，保持了细胞遗传的相对稳定性；同时由于同源染色体联会和交叉，遗传物质发生了重组，为细胞遗传的变异性奠定了基础，使后代增强了生活力与适应性。
- 4.无丝分裂：是一种简单、快速的分裂方式，分裂过程中不出现纺锤丝和染色体，不能保证遗传物质平均地分配到两个子细胞，故遗传上不稳定。

五、植物细胞的生长和分化

1.细胞分化：在个体发育过程中，细胞在形态、结构和功能上发生差异的过程，本质是基因的选择性表达，合成了不同的蛋白质。

2.细胞全能性：植物体的细胞都有与合子相同的染色体或遗传物质，都具备发育成整个植株的潜在能力。

3.极性：植物细胞分化中的一个基本现象，是指器官、组织、细胞沿着某个轴向存在结构和生理上的差异。一个细胞内极性的建立，会引起以后的不等分裂，由于不等分裂，产生的两个子细胞将来会朝不同方向发展或分化。

4.核质关系：核在分化中起决定性作用，同时要受细胞质的一定影响。

第二章　植物组织与组织系统

一、组织的概念

定义　在植物体中，形态或结构相似、来源相同，共同行使一定机能的同一类型或不同类型的细胞群所形成的结构和功能单位。

简单组织　由同一类型细胞构成的组织。

复合组织　由多种类型细胞构成的组织。

二、植物组织的类型

植物组织

分生组织

（植物体内具有持续分裂能力的细胞群。）

成熟组织

（无分裂能力）

- 保护组织
- 薄壁组织
- 输导组织
- 机械组织
- 分泌组织

（一）分生组织

定义　具有持续或周期性分裂能力的细胞所组成的组织。

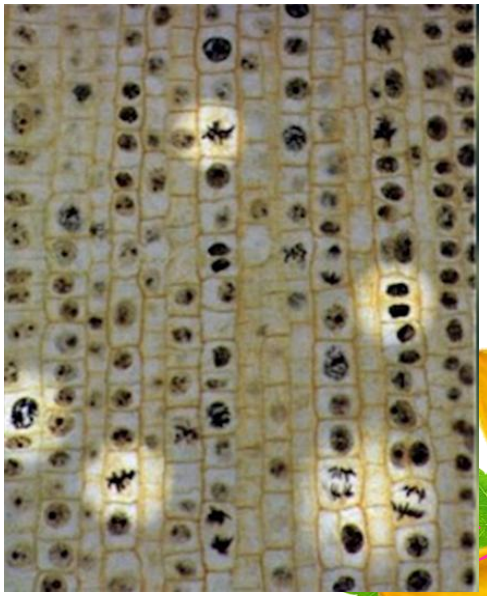
特点

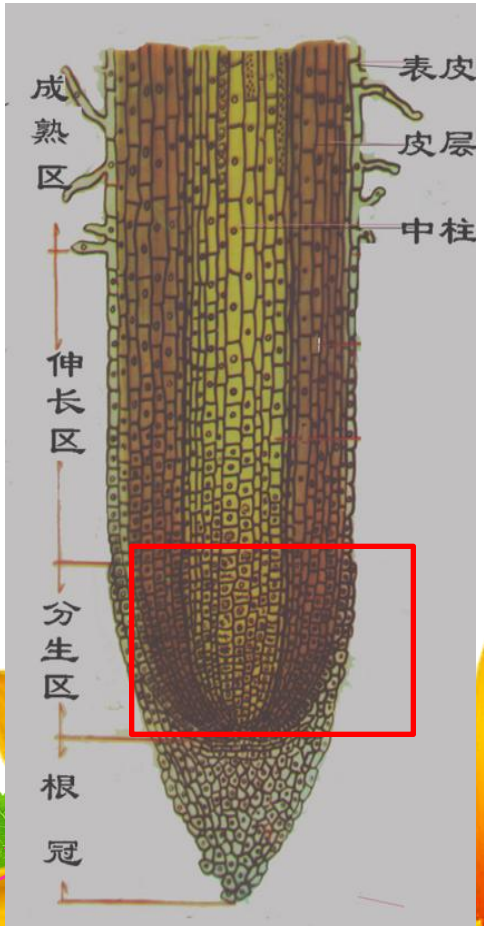
（1）细胞分裂能力强；

（2）细胞排列紧密，无细胞间隙；

（3）细胞壁薄，不特化；

（4）原生质分化程度低，细胞核大。

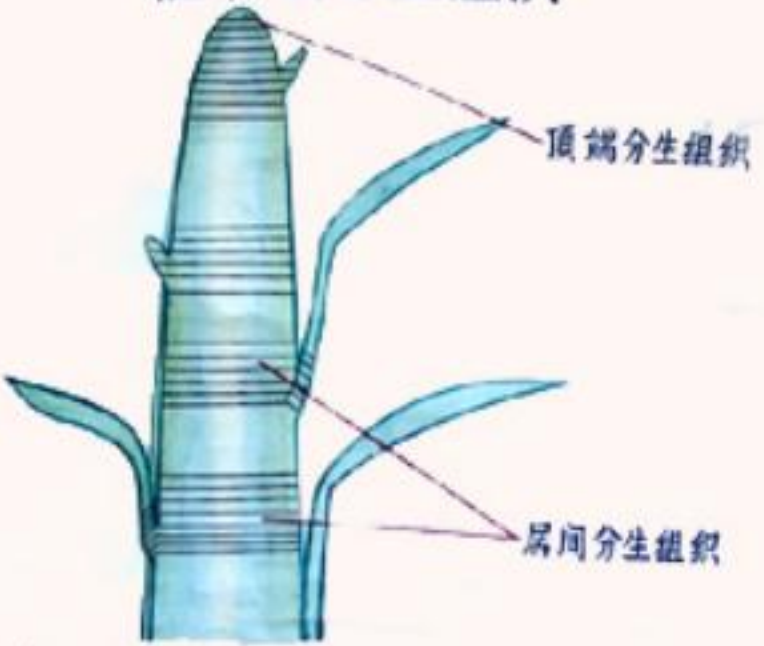




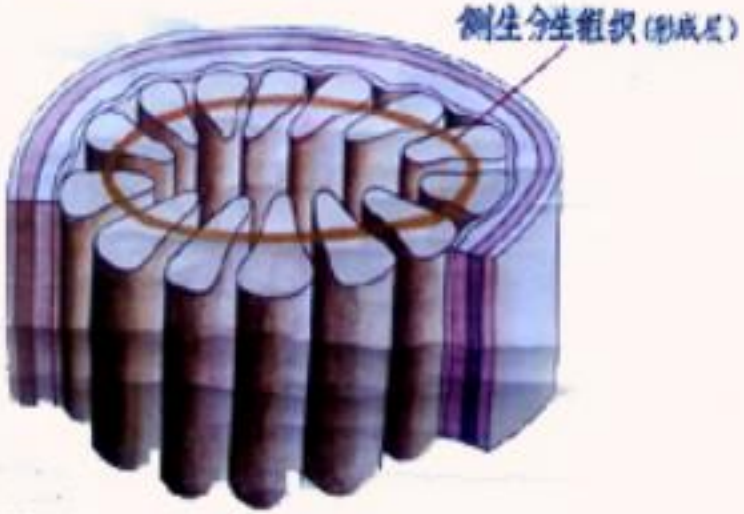
分生组织的类型

分类依据	组织类型	位 置 或 形 成 方 式
位置	顶端分生组织	根、茎及各级分枝的顶端
	侧生分生组织	根、茎的周侧
	居间分生组织	成熟组织之间
来源	原生分生组织	由胚细胞保留下来，一般具有持久分裂能力
	初生分生组织	由原生组织衍生出的细胞，具有很强的分裂能力
	次生分生组织	脱分化，重新恢复分裂能力的组织

植物的分生组织

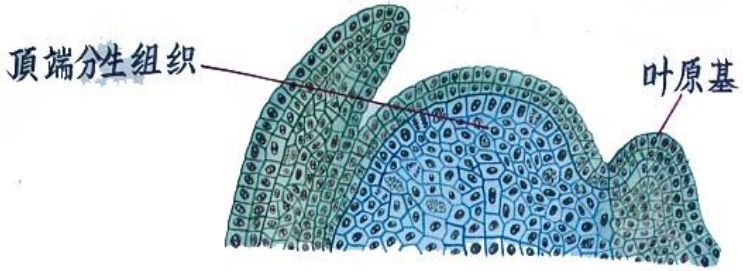


单子叶植物茎尖纵切示意图

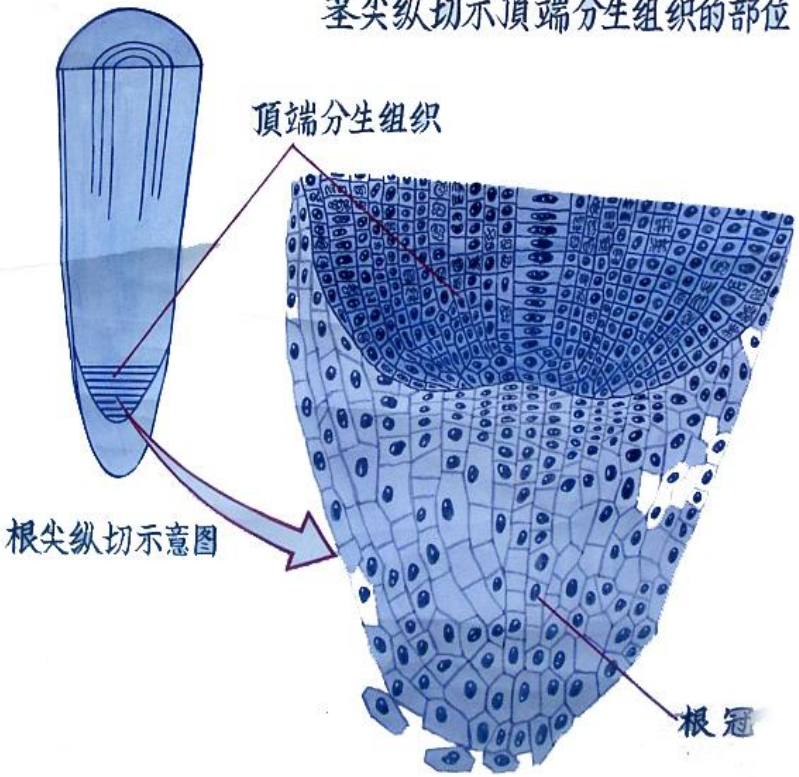


双子叶植物茎横切面与立体模式图

植物的分生组织

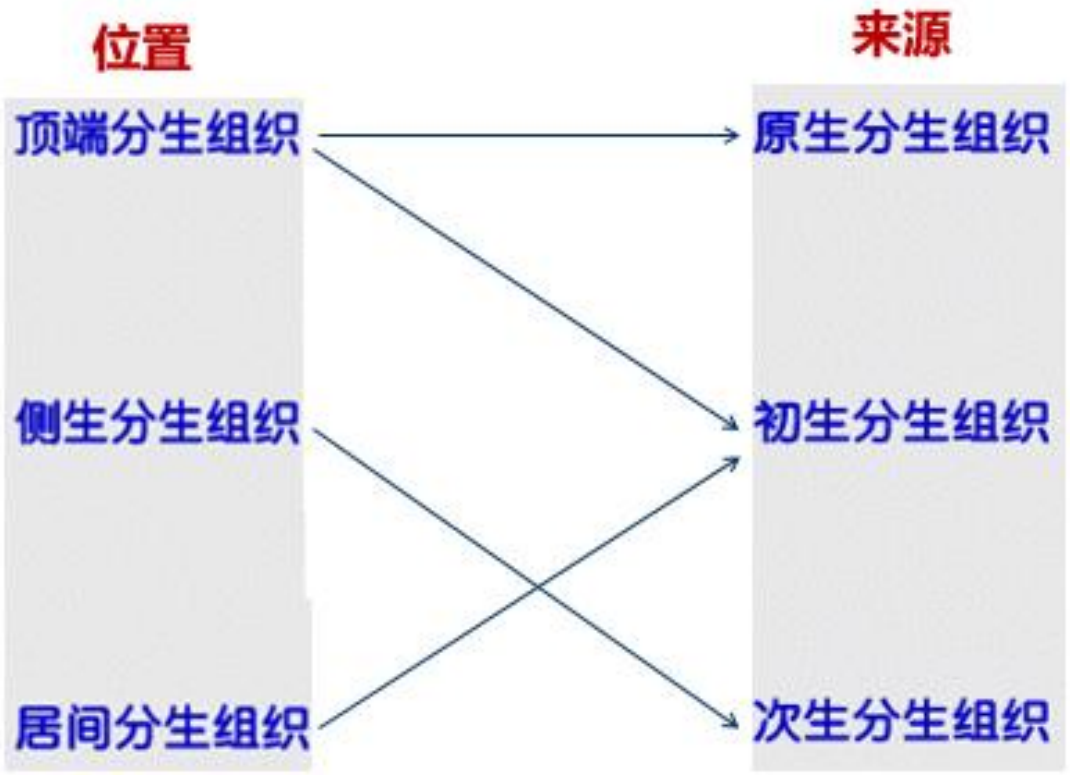


茎尖纵切示顶端分生组织的部位



根端纵切示顶端分生组织的部位

不同类型分生组织的相互关系



（二）成熟组织（永久组织）

定义　由分生组织衍生出来的细胞经过生长、分化，一般不再分裂而形成具有一定结构和功能的组织。

类型　根据主要生理功能划分

1、保护组织

定义　由一至数层细胞组成，覆盖在植物体表面，起保护作用的组织。

功能

（1）减少植物体内水分的蒸腾；

（2）控制植物与环境间气体的交换；

（3）防止病虫害的侵袭和机械损伤。

种类：　表皮（初生保护组织）和周皮（次生保护组织）

（1）表皮

定义　植物体内的最外层具有保护作用的组织。

特点　（1）多由一层细胞组成，少数由数层细胞组成；

（2）是生活细胞，不含叶绿体；

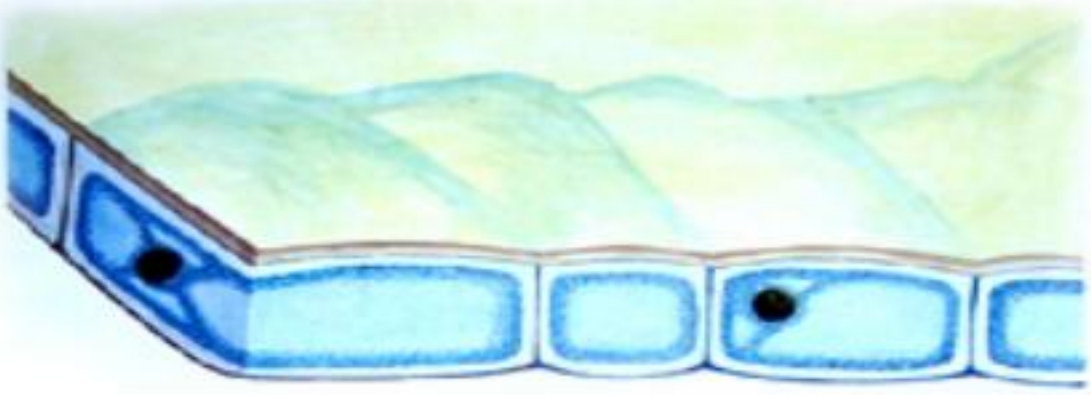
（3）细胞排列紧密或相互嵌合；

（4）茎叶表皮细胞角质化加厚；

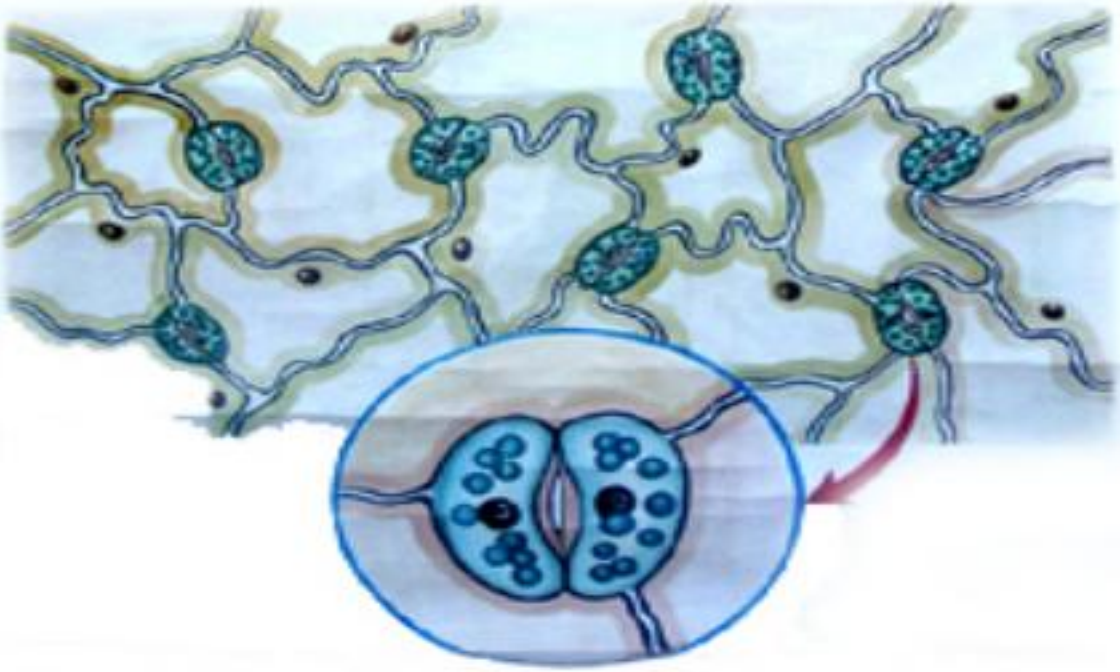
（5）上有气孔，气孔的保卫细胞控制气体和水分的进出。

植物的保护组织

表皮细胞



茎表皮细胞的外形和角质层



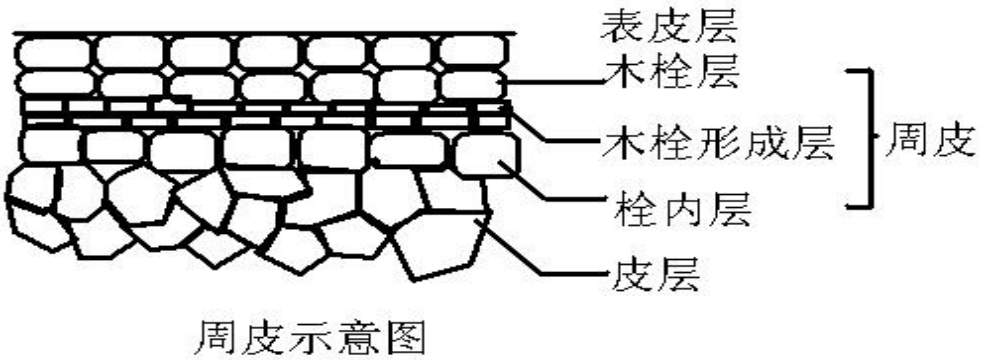
双子叶植物叶的表皮细胞和气孔的放大

（2）周皮

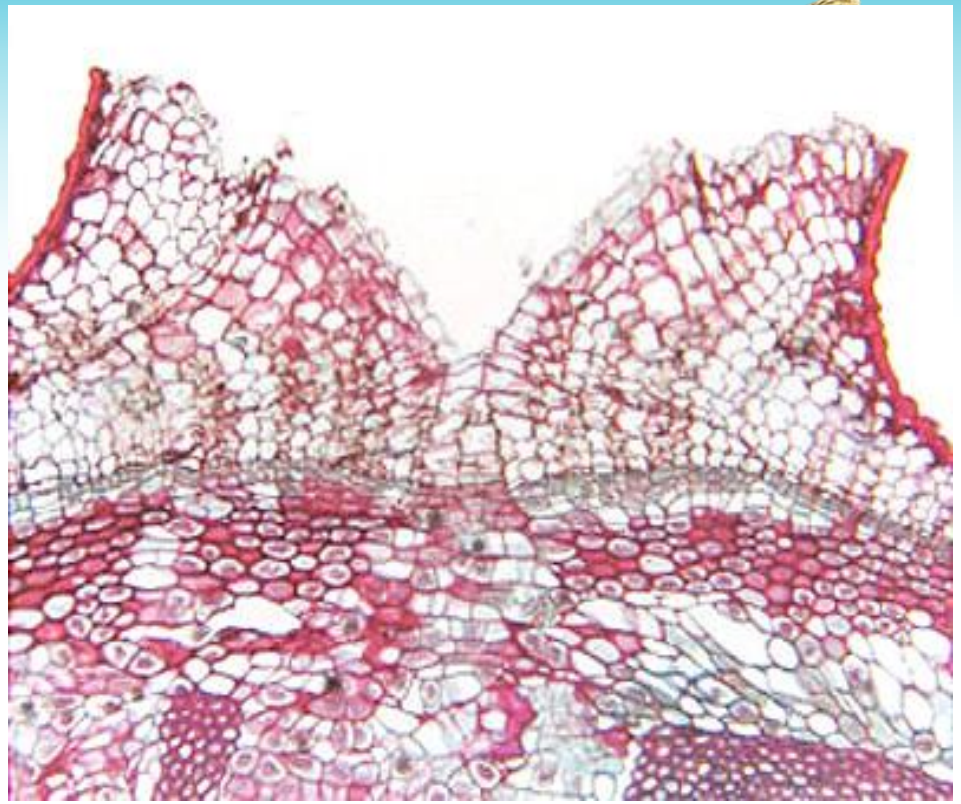
分布：存在于裸子植物、大部分双子叶植物的老根、老茎外表

来源：木栓形成层活动产生的次生保护组织。由外向内分别是**木栓层、木栓形成层**和**栓内层**，合称为**周皮**。

木栓层（死细胞）平周分裂 ← 向外 — **木栓形成层** — 向内 → 平周分裂（活细胞）**栓内层**



周皮示意图



皮孔：位于周皮的某些特定部位，常发生于**茎表皮的气孔下方**；形态各异，是周皮上形成的**次生通气结构**。

皮孔的形成过程：

①该部位的木栓形成层细胞，比其它部位的细胞更为活跃，向外衍生出许多无色、球形、排列疏松的薄壁细胞，形成**补充组织**；

②随着补充组织细胞数目的不断增加，向外突出撑破周皮或表皮，并在其上形成小突起，称皮孔。

2、薄壁组织(parenchyma)（基本组织）

定义：　植物体中，担负着吸收、同化、贮藏、通气、传递等营养功能的组织。

特点：
（1）细胞壁薄；
（2）细胞之间有间隙；
（3）中央有液泡；
（4）分化程度低，具有潜在的分生能力。

薄壁组织的类型

类型：

同化组织——行使光合作用的组织

储藏组织——储藏大量营养物质的组织

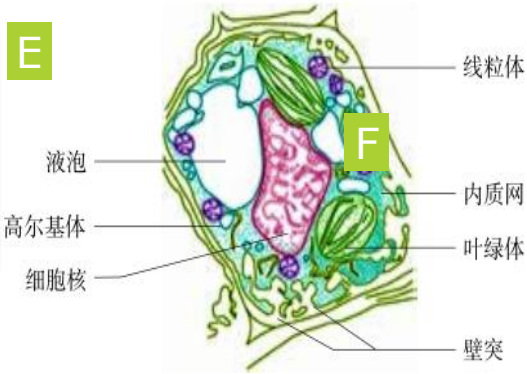
储水组织——贮藏有丰富水分的组织

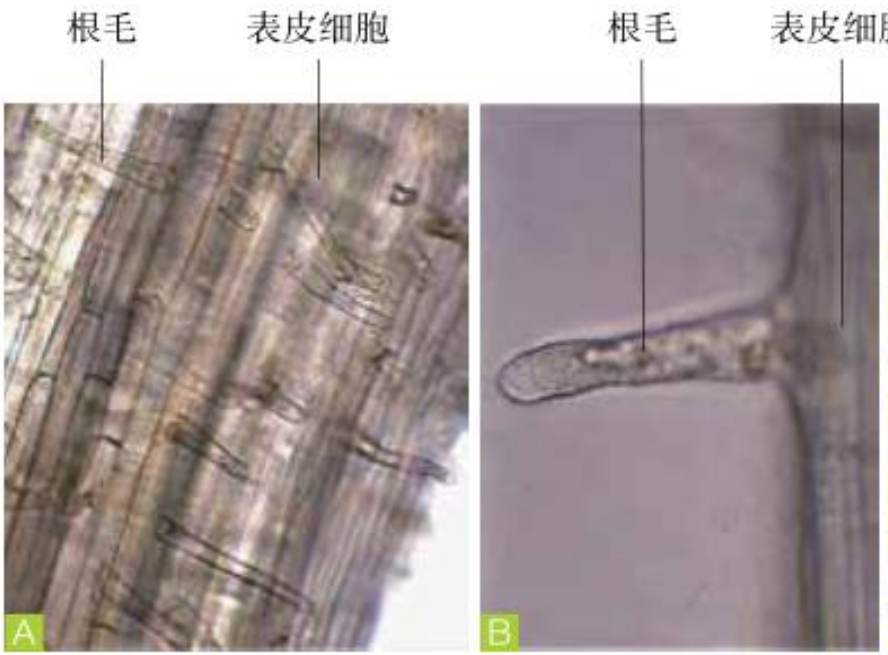
通气组织——具有大量细胞间隙的组织

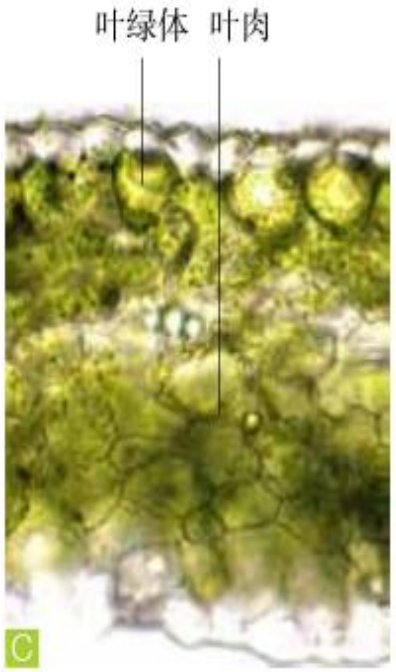
吸收组织——吸收水分和无机盐

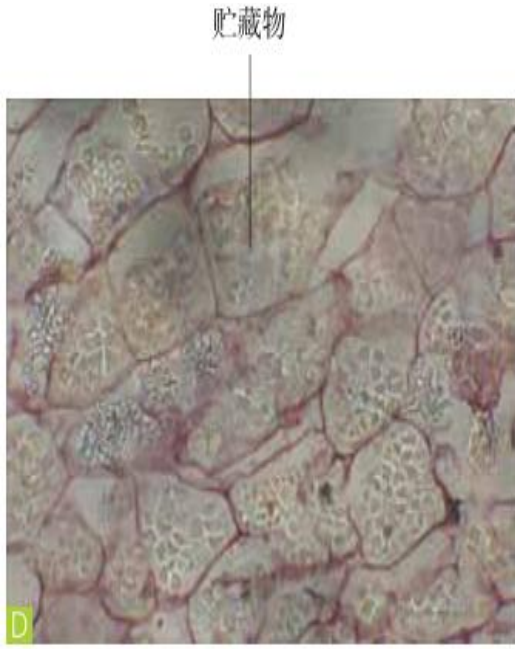
传递细胞(transfer cell)——是一些特化的薄壁细胞，具有胞壁向内生长的特性，行使物质短途运输的生理功能。

	分布	细胞特征	生理功能
吸收组织	根尖稍后方的根毛区，包含表皮细胞和根毛	表皮细胞壁无角质层，向外突起形成管状的根毛	从外界吸收水分和溶于水的无机盐
同化组织	植物体易受光的绿色部位，如叶片的叶肉、幼茎的皮层、发育中的果实和种子	细胞内含丰富的叶绿体，液泡明显，胞间隙发达。	进行光合作用制造有机物
贮藏组织	各类储藏器官中，如块根、块茎、根状茎、球茎、果实和种子	细胞较大、近等径，胞间隙发达，后含物丰富	贮藏淀粉、蛋白质、脂肪以及某些特殊物质（如单宁等次生代谢物）
通气组织	水生植物和湿生植物的根、茎、叶中	细胞间隙发达，有时形成大小不等的气腔或相互贯通的气道，形成一个通气系统	贮藏和输导气体
传递细胞	植物体内溶质大量集中且短距离运输频繁的部位，如叶脉末端输导组织的周围、茎或花序轴节部的维管组织、种子的子叶或胚乳或胚柄、分泌结构等部位	细胞壁一般为初生壁，胞间连丝发达；**其最显著的特征是形成了“壁-膜器”结构**，即细胞壁向细胞腔内突入生长，形成不规则突起	分泌、吸收和短距离运输等









3、输导组织(conducting tissue)

定义：　植物体内担负物质（水分、无机盐、有机物质等）长途运输的长管状组织。

根据输导组织的结构和运输的物质不同，分为：

导管和管胞：输导水分，分布于木质部。

筛管和筛胞：输导有机物，分布于韧皮部。

蕨类植物和裸子植物的输导组织——管胞和筛胞

（1）导管

结构　由多个管状、具有次生壁加厚且木质化的**死细胞**导管分子纵向连接在一起而成。

导管类型（根据壁的加厚不同划分）

环纹导管：次生壁加厚成环状

螺纹导管：次生壁加厚成螺纹状

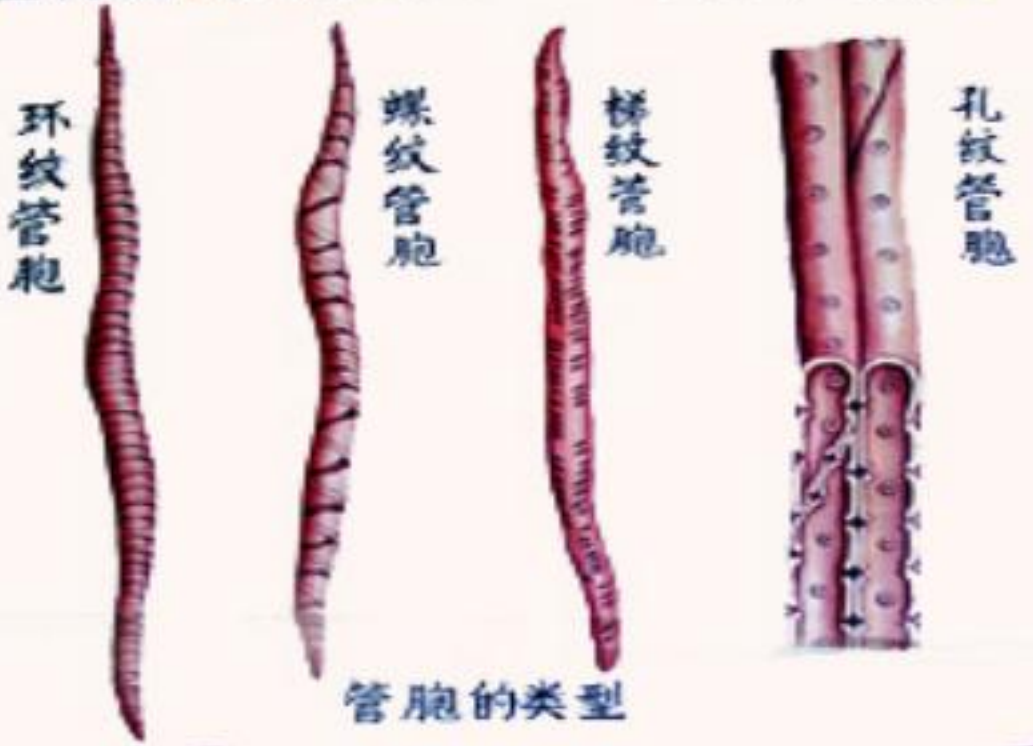
梯纹导管：次生壁加厚成横条状，排列起来成梯状

孔纹导管：细胞壁大部分加厚，没有加厚的是纹孔

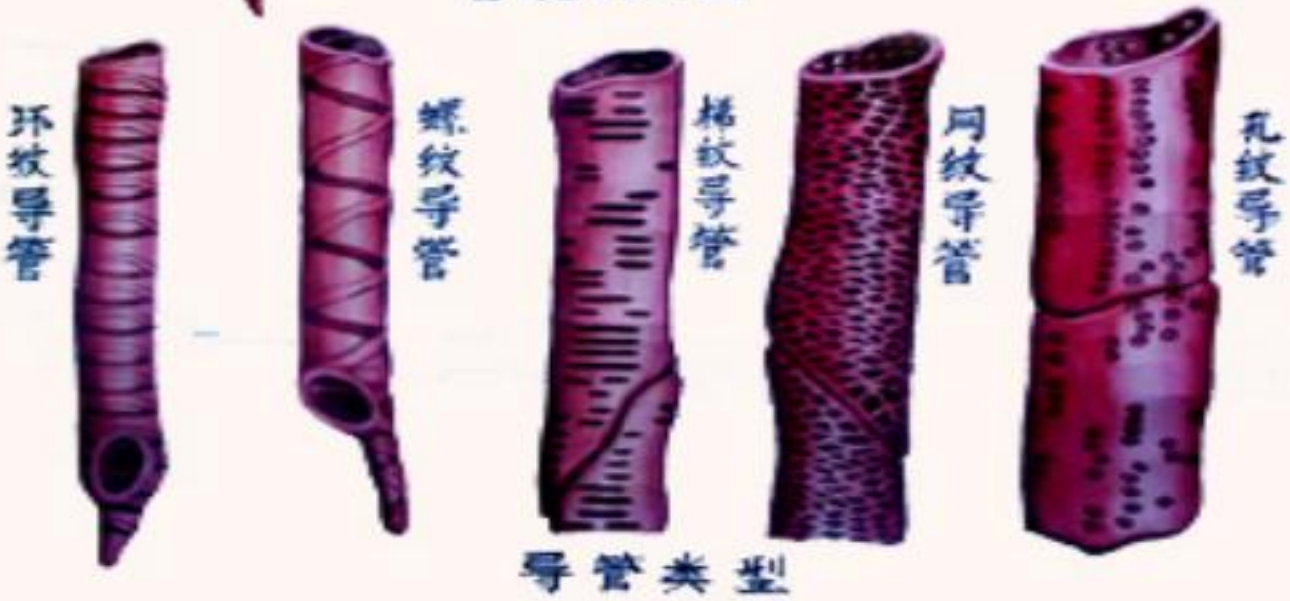
网纹导管：次生壁加厚成环状交织成网状

，效率高

植物的输导组织——导管和管胞



管胞的类型



导管类型

导管并不是无限延长。

当其达到一定长度后即行闭合，形成盲端。上下导管以其盲端互相重叠衔接，液流在导管内的运输并不是直流，而是曲折连续地向上运输（从下面1个导管的盲端的侧壁上的纹孔流入上面1个导管）。

导管输导能力并不是永久的，其输导寿命因种而异。

当新导管形成后，老的导管相继失去输导能力。由于邻接导管的木薄壁组织或射线组织细胞胀大，形成堵塞导管的囊状突起物，称侵填体。这对增强木材的坚实度和耐水性起一定作用。

（2）管胞

含义　是两端斜尖、长梭形的死细胞，与导管不同的是，在管胞的端壁上不形成穿孔。上下相连的管胞端部紧密地重叠连接， 通过重叠处壁上的纹孔由下而上输送水分和矿物质。

特点　在蕨类植物和裸子植物中，管胞是唯一的输水结构，在被子植物中管胞和导管同时存在，有较强的机械支持作用，运输效率远不及导管。

（3）筛管

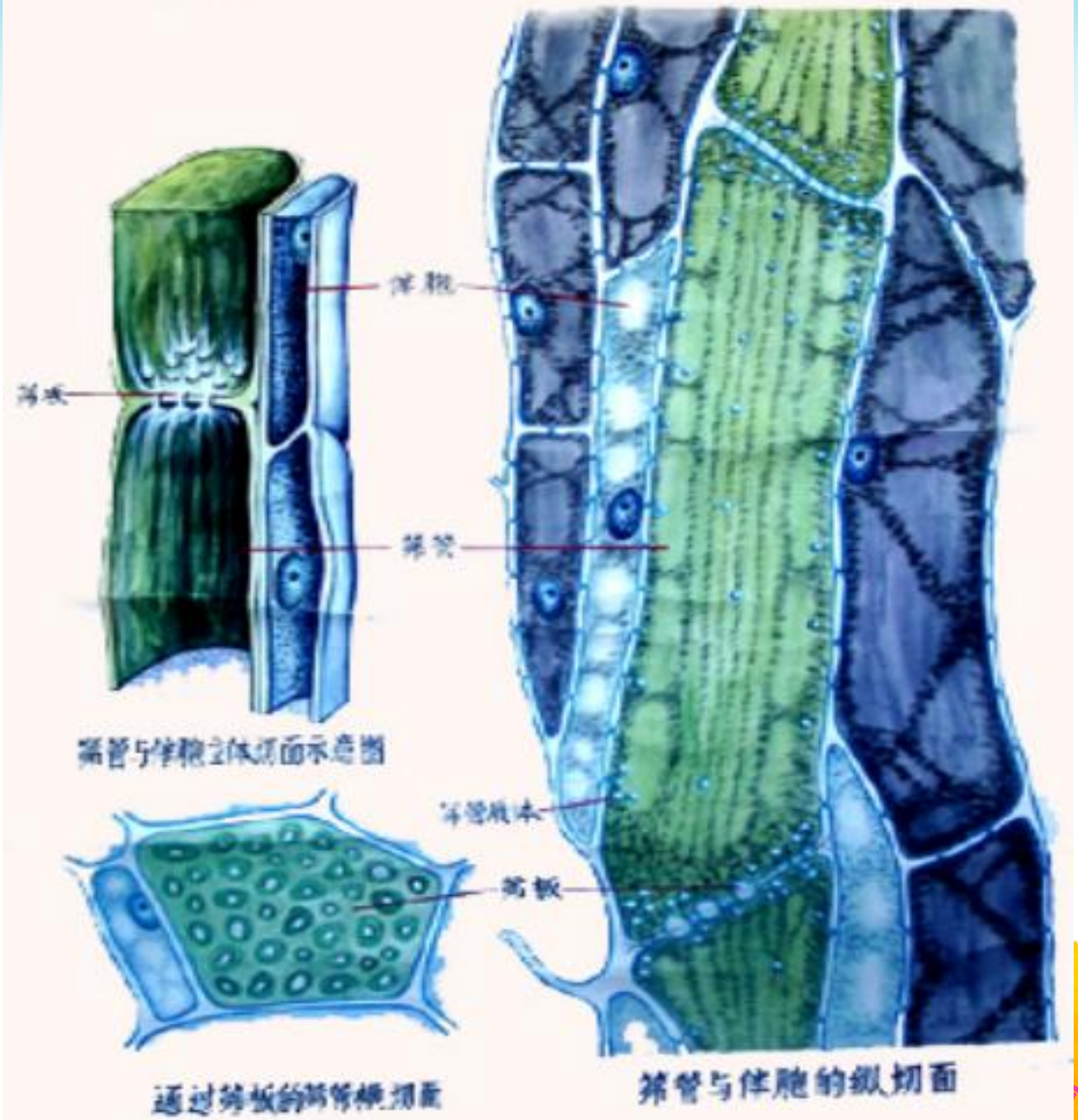
含义：由若干不具细胞核的长柱状的活细胞通过筛板纵向连接而成的活细胞行列，每个细胞是一个筛管分子。

筛孔：筛管分子上下端壁上常分化出许多小孔；
筛板：具筛孔的端壁；
筛域：具有筛孔的凹陷区域。

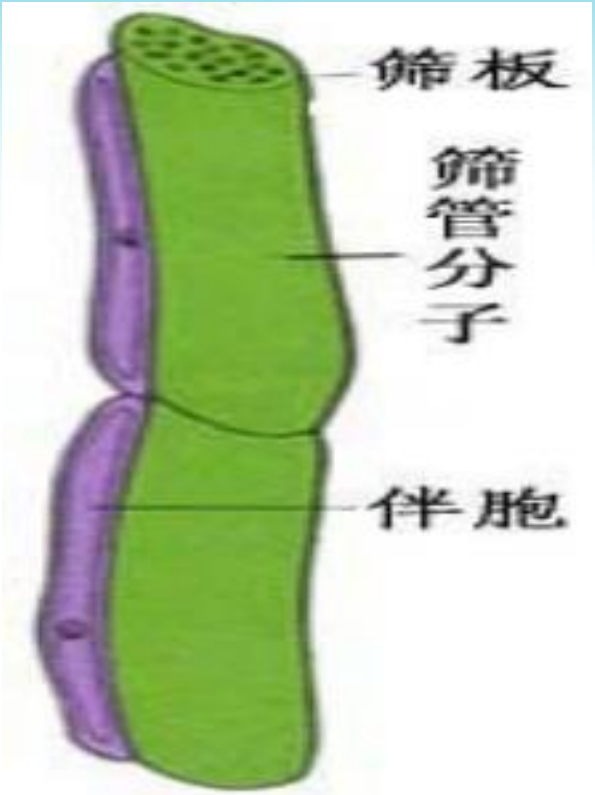
单筛板：只有一个筛域的端壁（如南瓜的筛管）
复筛板：具有多个筛域的端壁（如葡萄的筛管）

联络索：相连两个筛管分子的原生质形成的束状结构，使上下邻接的筛管分子相互贯通，形成运输同化产物的通道。

植物的输导组织——筛管和伴胞



科学学院



（4）伴胞：

筛管分子的旁侧，有一个或数个细长棱柱形、两头尖的薄壁细胞，与筛管是由同一母细胞经过不均等纵裂而来，由其中较小的一个子细胞形成，有明显的细胞核、浓厚的细胞质、丰富的细胞器；与筛管紧密连接，彼此相邻的侧壁上有胞间连丝相互贯通；当筛管分子死亡失效后，与之相邻的伴胞也死亡。

伴胞将有机物运进或运出筛管、起到细胞间短距离运输作用，对于维持筛管分子的生理机能可能有重要作用，它们之前可能形成了一个复杂的功能单位。

（5）筛胞　是一种细胞长的、两端尖斜的薄壁细胞 。

分布：单独的输导单位，蕨类和裸子植物

特点：，细长，末端尖，以斜壁或侧壁相接而纵向叠生，细胞侧壁和先端部分有不甚特化的筛域出现，一般不具筛板；筛孔孔径较小，通过筛孔的原生质丝也很细窄。

功能：通过侧壁上筛板行使输导机能，比较原始。

安徽农业大学生命科学学院

导管与筛管的异同点

相同点：都属于输导组织

不同点：

生理活性：筛管是活细胞构成，导管由死亡细胞构成。

存在位置：筛管位于韧皮部，导管位于木质部

生理功能：筛管主要由上到下运输有机物；导管由下到上运输水分和无机盐。

4、机械组织(mechanical tissue)

定义：　是细胞壁不同程度的增厚，在各种器官中主要起支持作用的组织 。

种类：
- 厚角组织
- 厚壁组织

（1）厚角组织

形成：　由厚角细胞组成，细胞壁具有不均匀的增厚，壁的增厚通常在几个细胞的连接处，且这些壁增厚是初生壁。

特点： （1）壁的加厚在细胞的相接、角隅上，而不是全面性的；

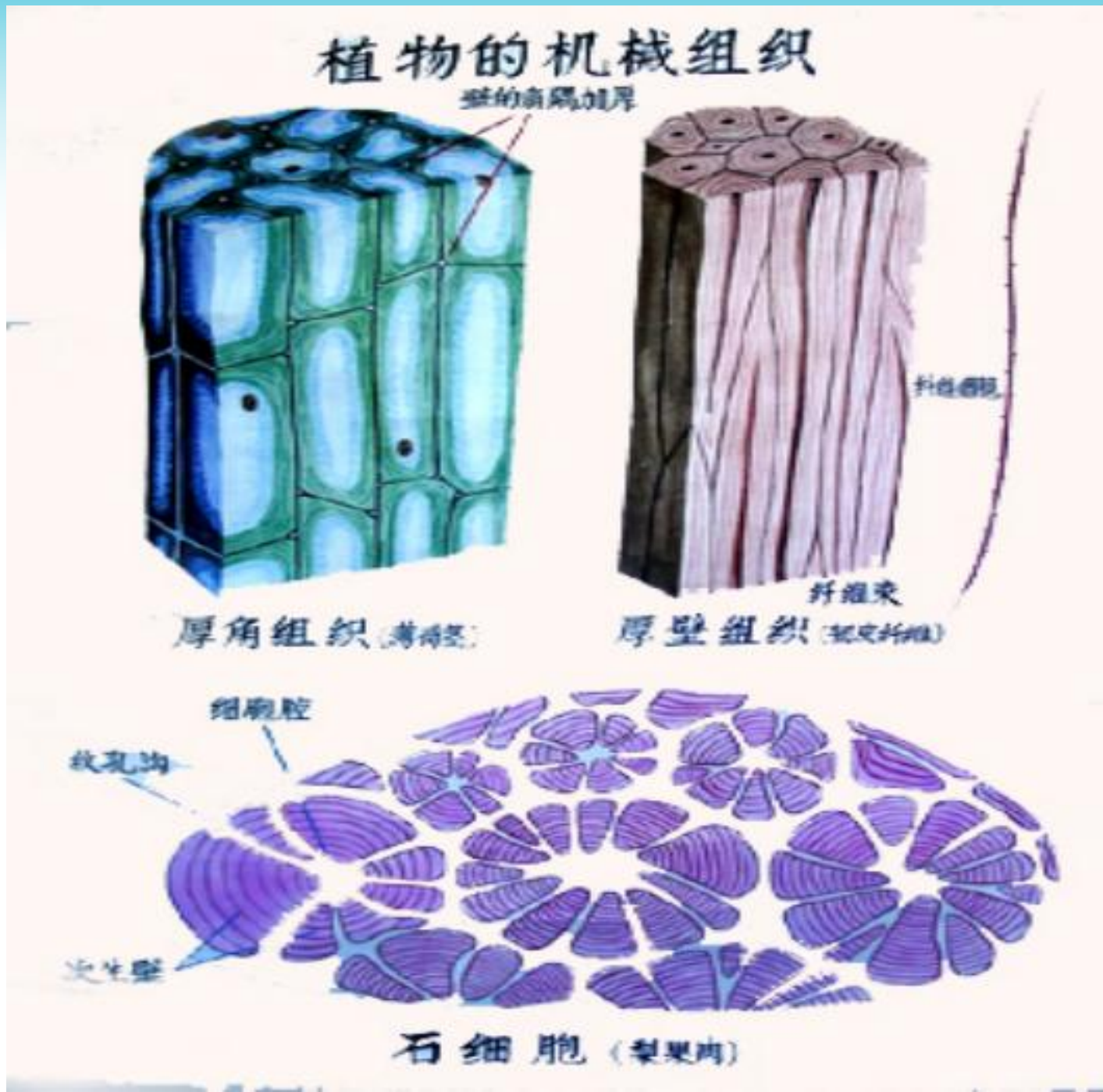
（2）加厚的是初生壁，而不是次生壁；

（3）厚角细胞含有叶绿体；

（4）是生活细胞，具有潜在的分生能力。

分布： 茎、叶柄、花柄等表皮内侧，根中无 。

明显特征： 总是分布在器官的外围，表皮下或与表皮只隔开几层薄壁细胞 。


植物的机械组织
厚角组织
厚壁组织
细胞腔
纹孔沟
次生壁
石细胞

（2）厚壁组织

形成：具均匀增厚次生壁，而且常常木质化，无活性的死细胞。

分布：常单个或成群或成束分布在植物体的其它组织之间。

类型：根据细胞的形态，可将其分为纤维和石细胞。

① 纤维

	细胞特征	类型	分布	特性	用途
纤维	细胞两端尖细成长梭状；细胞壁木质化加厚，细胞腔极小，一般没有原生质体。	韧皮纤维	韧皮部	细胞壁厚，木质化程度较低，含纤维素丰富，坚韧而有弹性，细胞长度因种而异。	如苎麻等麻类植物的韧皮纤维可作为纺织原料。
		木纤维	木质部	细胞壁厚，常木质化，硬度大而韧性差，细胞长度较韧皮纤维短小。	可作建筑用材、造纸和加工成人造纤维的原料

② 石细胞：分布于植物的茎、叶、果实和种子的薄壁组织中（由成熟的薄壁组织细胞经过硬化作用转变而成），有增加器官的硬度和支持作用。 细胞腔很小，原生质体消失；细胞次生壁很厚。其分布、形态常因种而异。如梨果肉中的石细胞成簇分布、果实中坚硬 的核（核桃、桃、椰子等）。

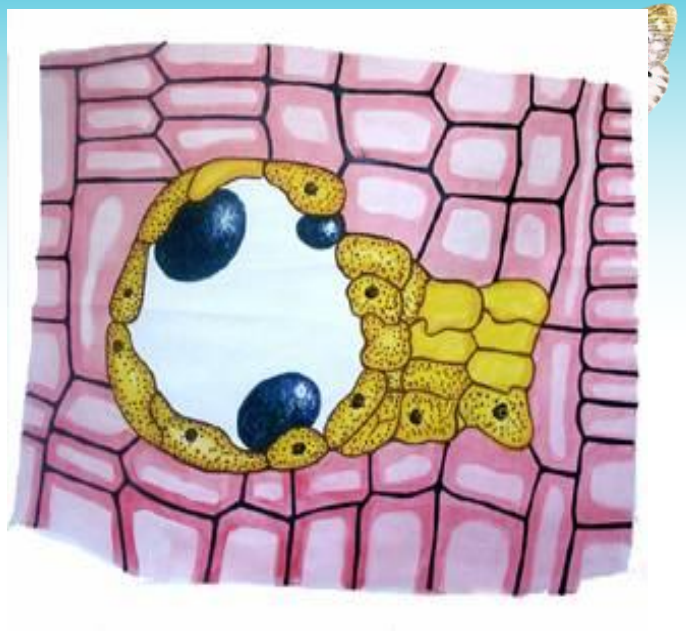
5、分泌组织(secretory tissue)（分泌结构）

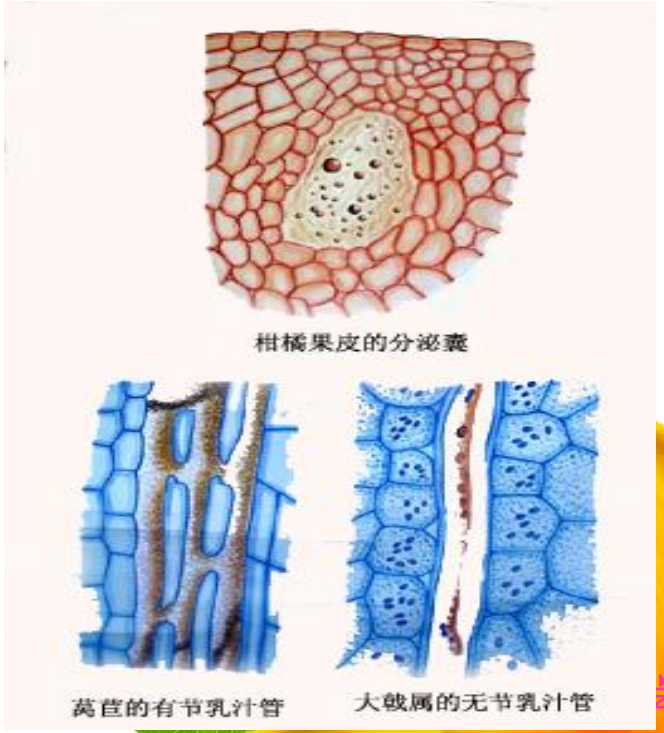
定义：　是植物体中产生、输导或贮存分泌物质的有关细胞或特化的细胞组合的总称。

种类：

- 外分泌结构——将分泌物排到体外的结构（如腺毛、腺鳞、蜜腺、盐腺、排水器等）
- 内分泌结构——将分泌物积聚在植物体内的分泌结构（如分泌细胞、分泌道、乳汁管,异细胞等）

雄蕊
维管组织
分泌细胞
草莓花上的密腺
紫花泡桐腺毛
蓖麻腺毛



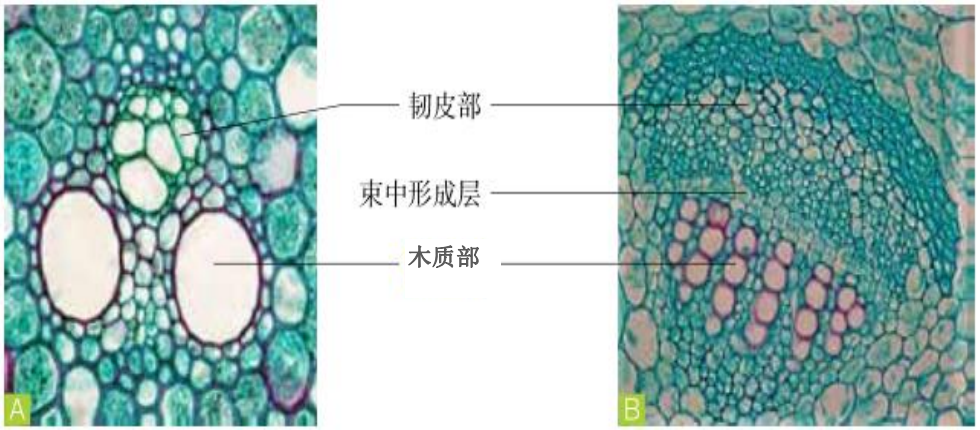

柑橘果皮的分泌囊
蒿苣的有节乳汁管
大戟属的无节乳汁管

三、复合组织和组织系统

1. **复合组织：**由多种类型细胞构成的组织，称为复合组织，如周皮、维管组织、维管束等。

（1）**维管组织：**源于形成层、有不同组织构成的，在植物体内主要起输导和支持作用的复合体。

木质部	韧皮部	组织类型
导管、管胞	筛管和伴胞、筛胞	输导组织（主要）
木薄壁组织	韧皮薄壁组织	薄壁组织
木纤维	韧皮纤维	机械组织

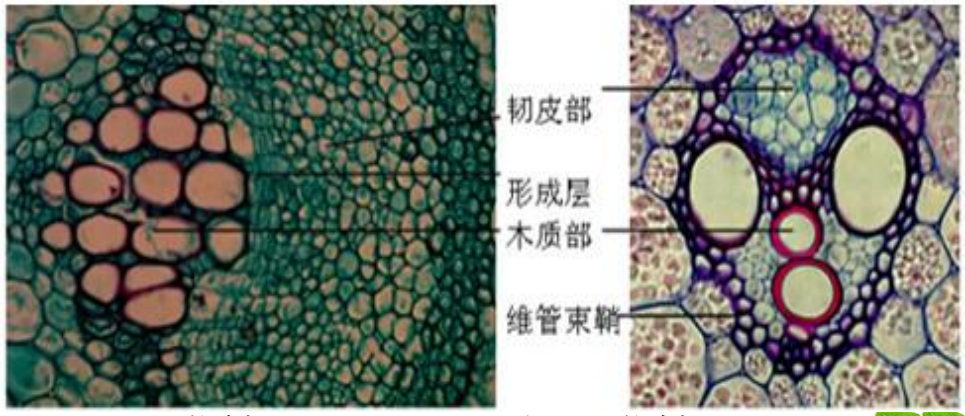


从**蕨类植物**开始有维管组织的分化，对于**适应陆生生活**有着重要意义。

❖ （2）维管束（vascular bundle）：源于原形成层，由木质部和韧皮部紧密结合在一起形成的束状结构。

1）按照维管束内形成层的有无和维管束能否继续发展扩大分：

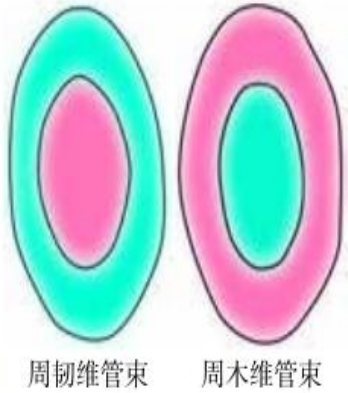
- 无限维管束　韧皮部与木质部之间有束中形成层
- 有限维管束　韧皮部与木质部之间无束中形成层



无限维管束（左）和有限维管束（右）

2）根据木质部与韧皮部的位置和排列情况分：

维管束类型	排列方式	举例
外韧维管束	木质部在内，韧皮部在外	大多数种子植物；依其中**有无形成层**，可分为**无限外韧维管束**（双子叶植物茎）和**有限外韧维管束**（单子叶植物茎）
双韧维管束	木质部内外都有韧皮部	瓜类、茄类、马铃薯、甘薯等茎
周木维管束	木质部围绕着韧皮部呈同心排列	芹菜、胡椒科的某些植物茎中和少数单子叶植物（如香蒲、鸢尾）的根状茎
周韧维管束	韧皮部围绕着木质部排列	被子植物的花丝、酸模、秋海棠的茎中，以及蕨类植物的根状茎



维管束的类型
（蓝色部分表示韧皮部，玫红色部分表示木质部，斜线部分表示形成层）

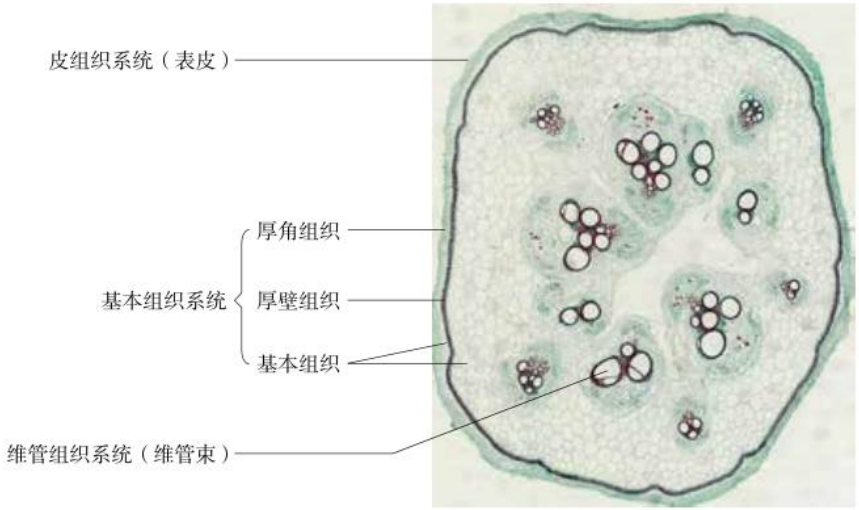
根初生结构中的木质部和韧皮部，呈辐射状相间排列。

❖ **2.组织系统：1植株或1器官上的一种或几种组织在结构和功能上组成1个单位。**

（1）皮组织系统：包括表皮和周皮，覆盖于整个植物体的表面，形成一个连续的保护层。

（2）基本组织系统：由薄壁组织和机械组织等各类组织构成，是植物体的基本组成部分，主要分布于皮系统和维管系统之间。

（3）维管组织系统：由木质部和韧皮部构成，贯穿于整个植物体，主要行使体内水分、无机盐和有机物的运输功能。



植物的组织系统（南瓜茎的横切面）

植物的整体性

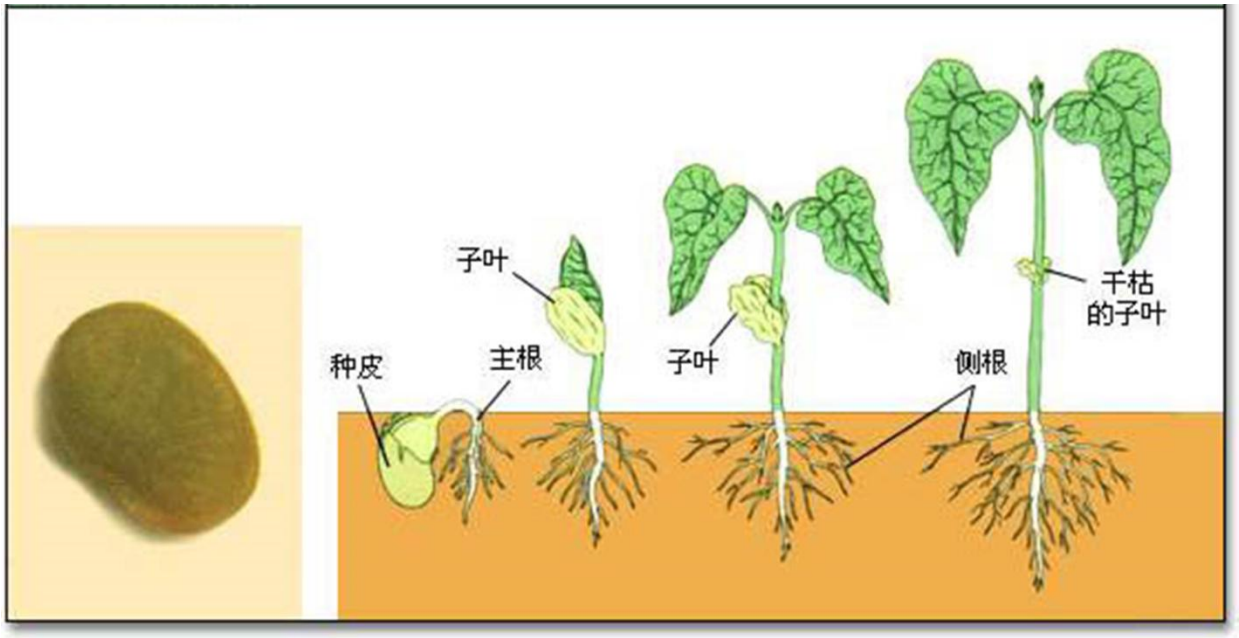
植物的组织系统在结构和功能上相对独立、相互联系，共同构成复杂的植物体。

第四章 根

- 为什么说根是植物适应陆地生活的产物？

第一节 根的形态、结构与功能

- 一.根的发生、类型及生理功能
- （一）根据发生部位不同，根可分为：
- **1. 定根**：指主根和侧根。当种子萌发时，胚根突破种皮，向下生长形成的根称为主根。主根生长到一定长度，就在一定部位产生分支，形成侧根，侧根上仍能产生新的分支。主根和侧根都有一定的发生位置，因此又称定根。



双子叶植物主根和侧根形成过程

❖ **2. 不定根**：植物除能产生定根外，还能从茎、叶、老根和胚轴上产生根，这些根产生的位置不固定，统称不定根。

常见的植物不定根（玉米、榕树、杨树扦插枝条、落地生根叶片）

（二）根系：一株植物地下部分所有根的总和称为根系，可分为：

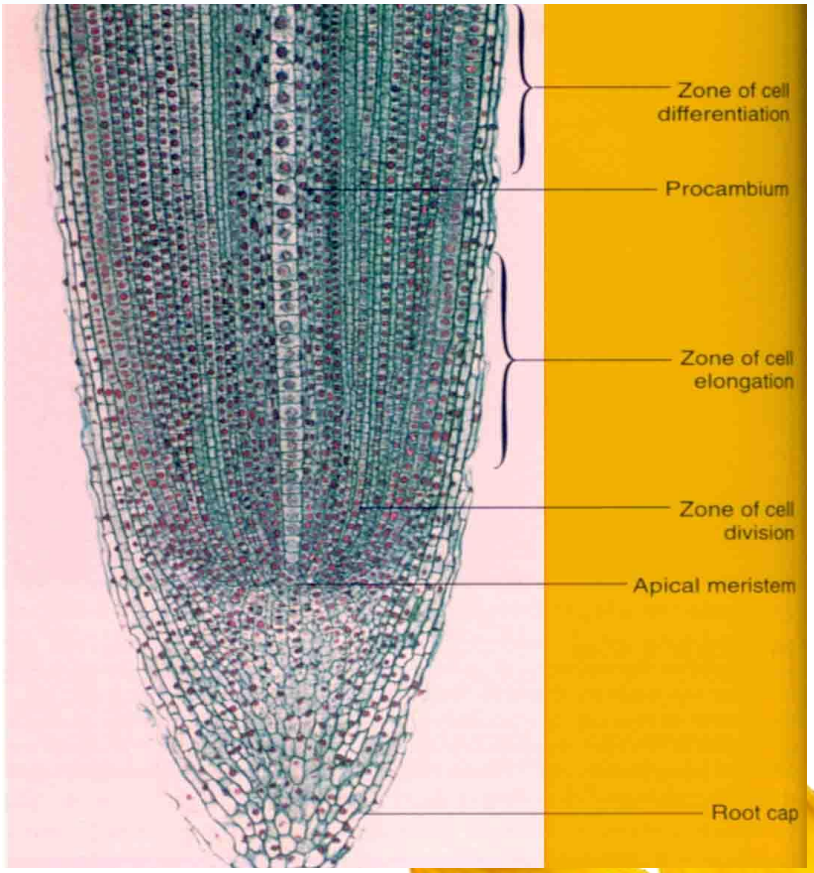
1．直根系：凡主根粗壮发达，主根和侧根有明显区别的根系称为直根系，如棉花、油菜等双子叶植物。

2．须根系：主根不发达或很早就停止生长，由茎基部产生的不定根组成的根系，如水稻、小麦、玉米等大多单子叶植物的根系。

（三）根的主要生理功能是吸收和固定，同时根还能合成多种氨基酸，有些植物的根系还有储藏营养物和产生不定芽来繁殖的作用。

第二节 根的初生生长和初生结构

- 一.根尖分区
- （一）根尖：是指从根的顶端到着生根毛的部分，它是根的生命活动中最活跃的部分，是根进行吸收、合成、分泌等作用的主要部位，根尖的损伤会直接影响根的发育。



❖**1. 根冠：**位于根尖顶端的帽状结构，由多层排列疏松的薄壁细胞组成的冠状结构。

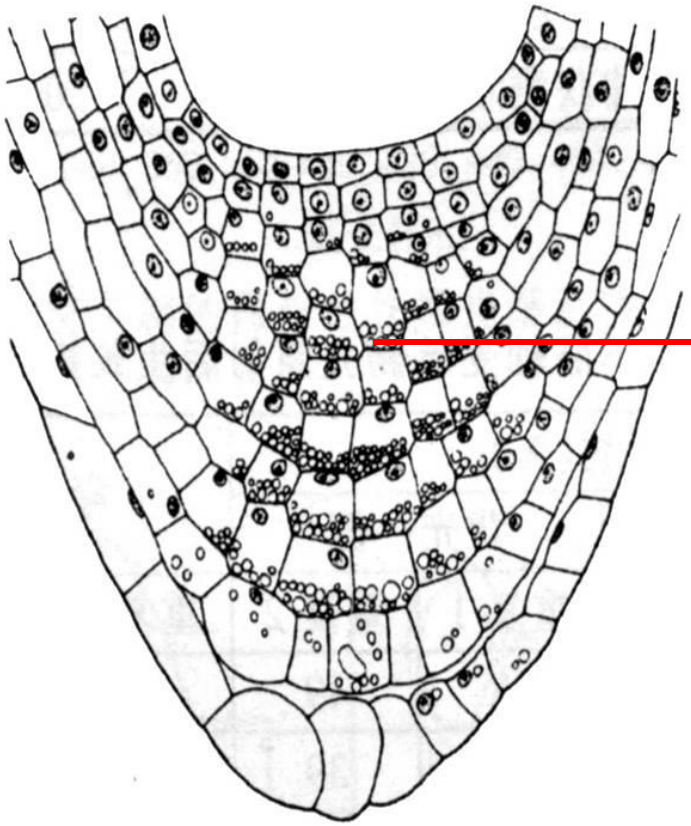


图 7－28　两栖焊菜（*Borica amphilia*）含有淀粉粒的根端的根冠

- **根冠的作用：**
- （1）根冠外层细胞的外壁有粘液覆盖，使根尖易于在土壤颗粒间推进，减少阻力。
- （2）保护幼嫩的生长点不受损伤。
- （3）促进根部离子交换和物质溶解
- （4）根冠与根的向地性生长有关。

- 2.分生区：位于根冠之后1-3mm，由顶端分生组织组成，整体形状如圆锥，故又名生长锥.
- 细胞特点：分生区细胞较小，近等径，排列紧密，核质比大，细胞质浓，液泡小，细胞代谢活跃，具有持久而强烈的分裂能力。
- 主要功能：分裂产生新细胞，以促进根尖生长，所以也称为生长点。

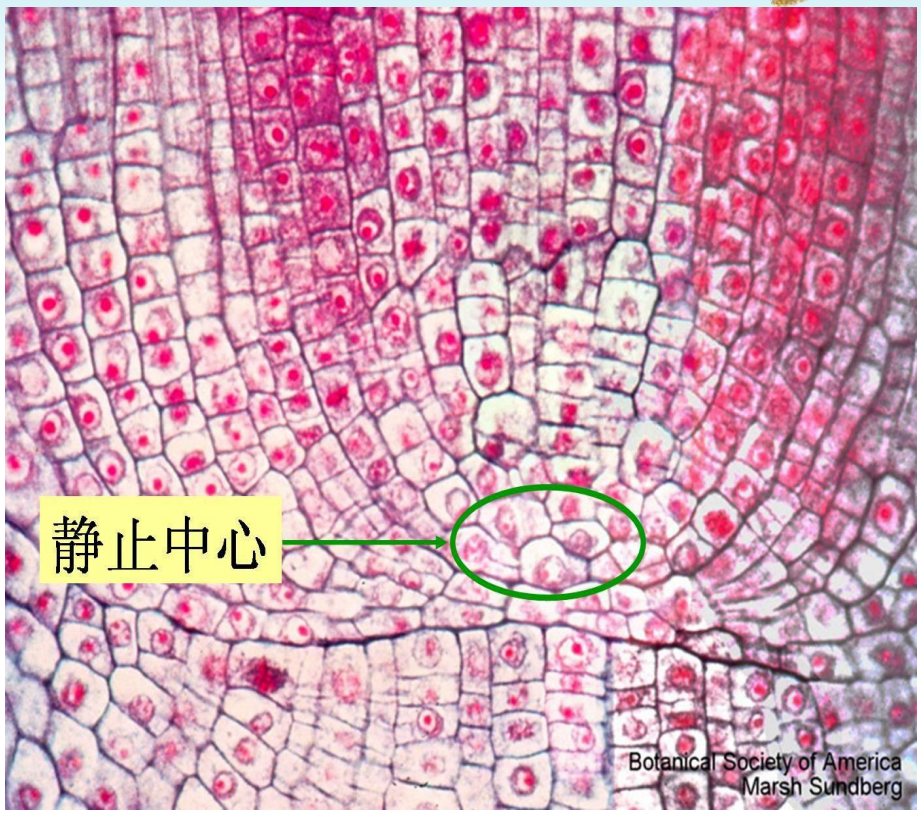
❖分生区产生的新细胞，有三个去向：

❖1）形成根冠细胞，以补偿根冠因受损伤而脱落的细胞；

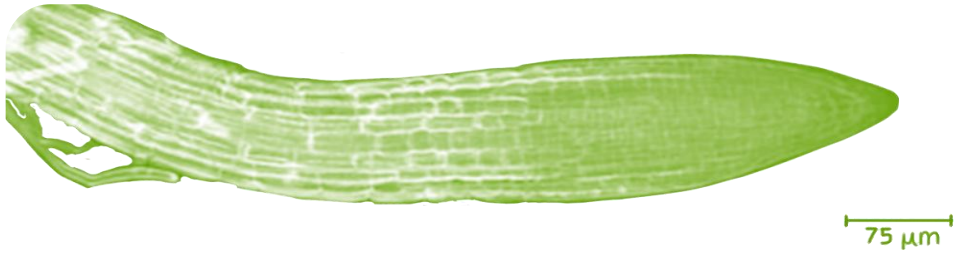
❖2）大部分细胞生长、分化，成为伸长区的部分，是产生和分化成根各部分结构的基础；

❖3）同时仍有一部分细胞保持分生能力，以维持分生区的体积和功能。

- 在许多植物根尖分生组织中心，有一群分裂活动很弱的细胞群，它们合成核酸和蛋白质的速度缓慢，线粒体等细胞器较少，称为不活动中心。不活动中心可能是合成激素的场所，也可能是顶端分生组织细胞受损时补充的源泉。

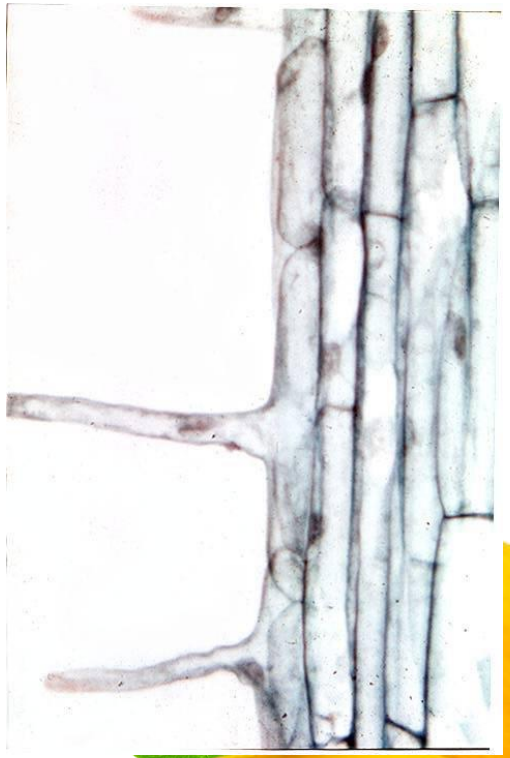


❖**3.伸长区：**基本上由初生分生组织组成，但向着成熟区分裂活动愈来愈弱，分化程度则逐渐加深，细胞普遍伸长，出现明显液泡，出现筛管和导管，细胞质成一薄层位于细胞的边缘部位，因此外观近半透明状。由于伸长区细胞迅速同时伸长，再加上分生区细胞的分裂、增大，致使根尖向土层深处生长，有利根的吸收作用。



伸长区细胞示意图

- **4.成熟区（根毛区）：**位于伸长区上方，此区内部细胞已停止伸长，分化成各种成熟组织，成熟区表面密被根毛。根毛是表皮细胞向外形成的管状结构，扩大了根的吸收面积，所以成熟区是根吸收能力最强的部位。



Botany

❖ 二、双子叶植物根的初生结构：根尖顶端分生组织细胞分裂后，产生的新细胞经生长和分化，形成根毛区成熟结构的过程称作根的初生生长，根初生生长过程中形成的各种组织属于初生组织，由初生组织所复合而成的结构，称之为根的初生结构。

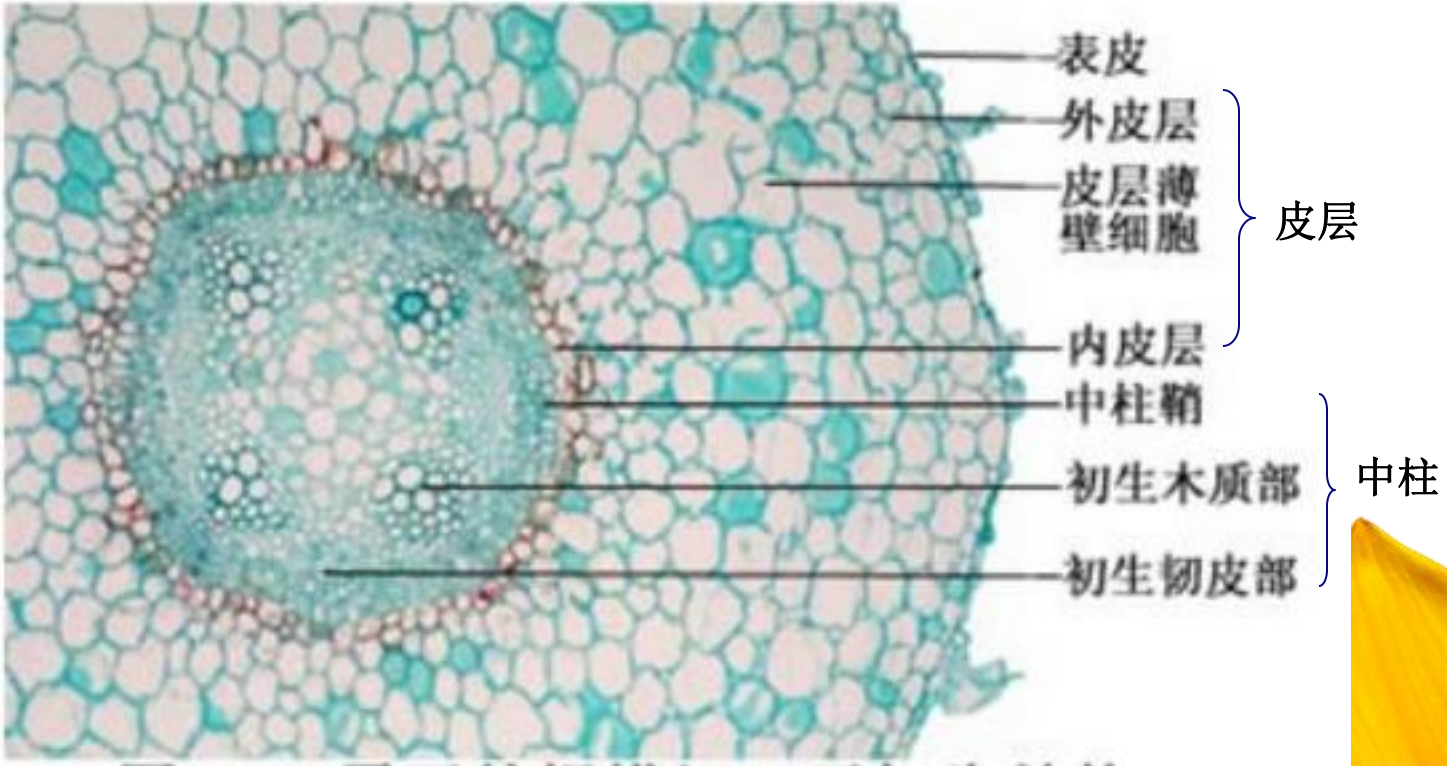
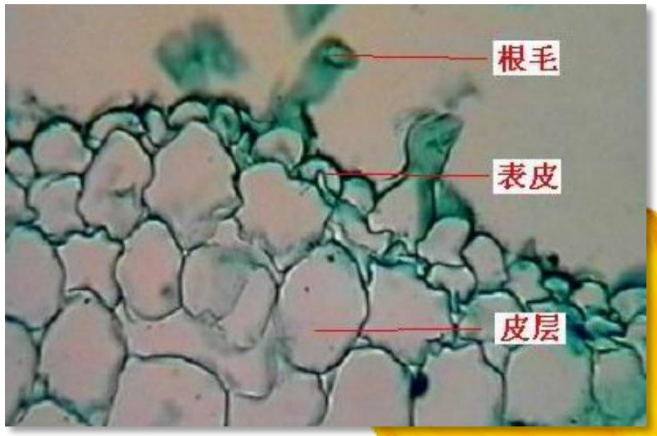


图 5-7 蚕豆幼根横切，示初生结构

- 1. 表皮：包围在成熟区的外方，常由一层细胞组成，细胞排列紧密，由原表皮发育而来，细胞的长轴与根的纵轴平行。表皮细胞的细胞壁不角化或仅有薄的角质膜，适于水和溶质通过，部分表皮细胞的细胞壁还向外突出形成根毛，以扩大根的吸收面积。

双子叶植物根表皮纵切显微图片



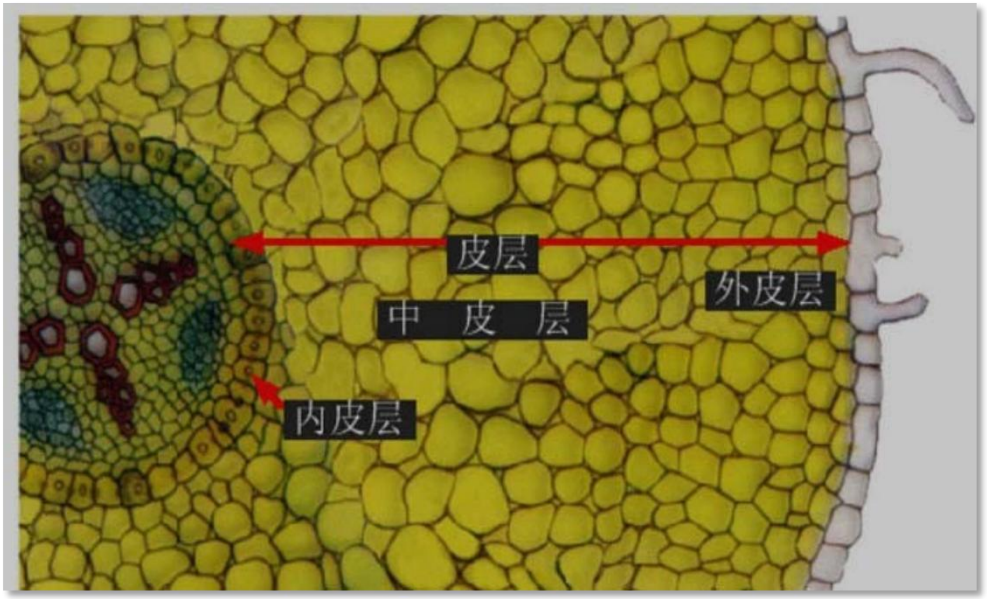
双子叶植物根表皮横切显微图片

❖ **2.皮层：**位于表皮与中柱之间，由多层体积较大的薄壁细胞组成，有明显的细胞间隙，由基本分生组织发育而来，在根中占很大比例。

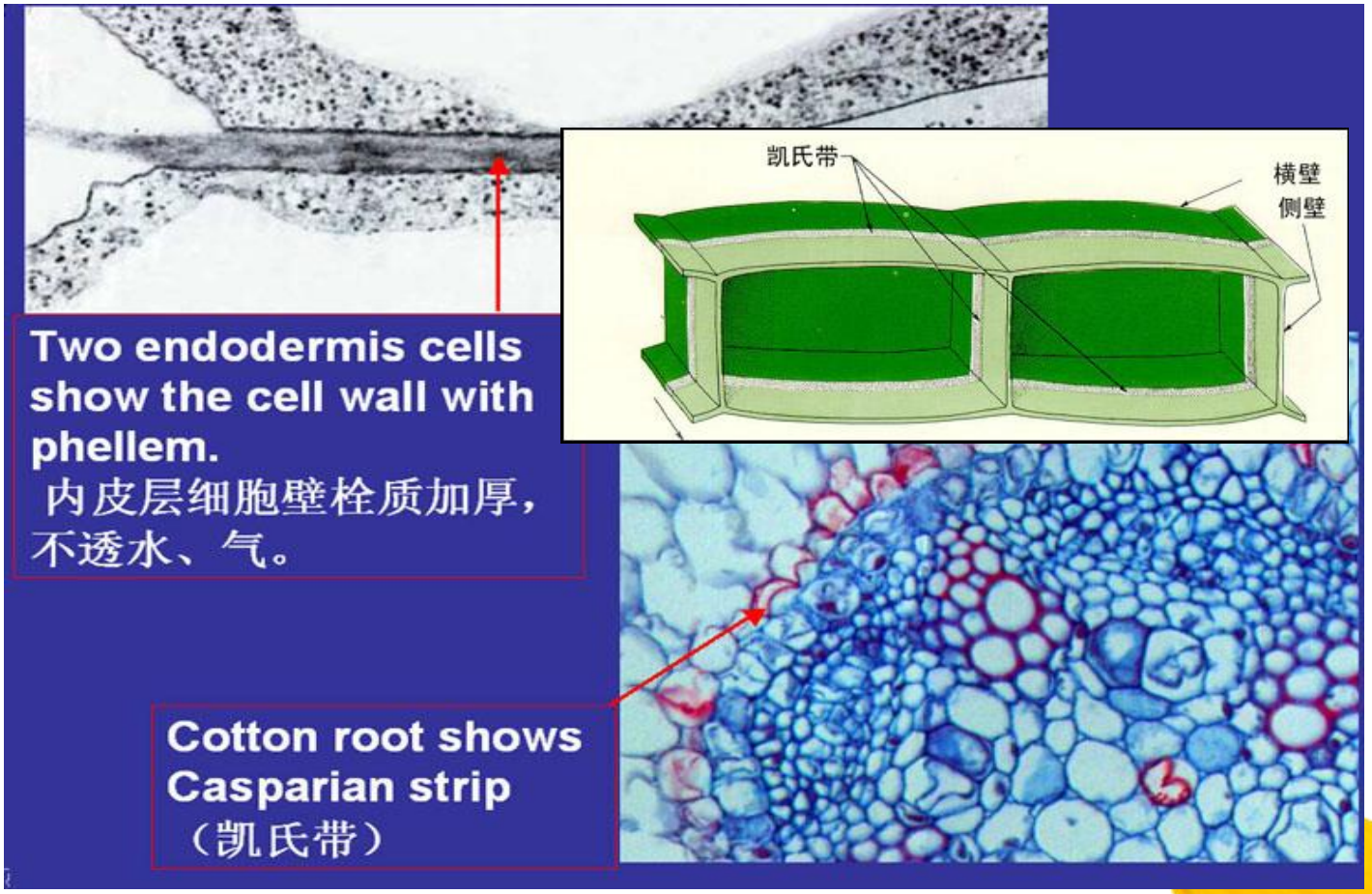
外皮层：皮层的最外一至数层细胞，形状较小，排列紧密而整齐。当表皮上的根毛枯死后，外皮层细胞的细胞壁栓化，起着临时的保护作用。

皮层薄壁细胞：内、外皮层之间的薄壁细胞。细胞间有明显的胞间隙，细胞中常储藏有各种后含物，以淀粉粒最为常见，水生、湿生植物的皮层薄壁细胞常部分解离成气腔和通气道。

内皮层：最内方一层细胞，细胞小，排列紧密而整齐。

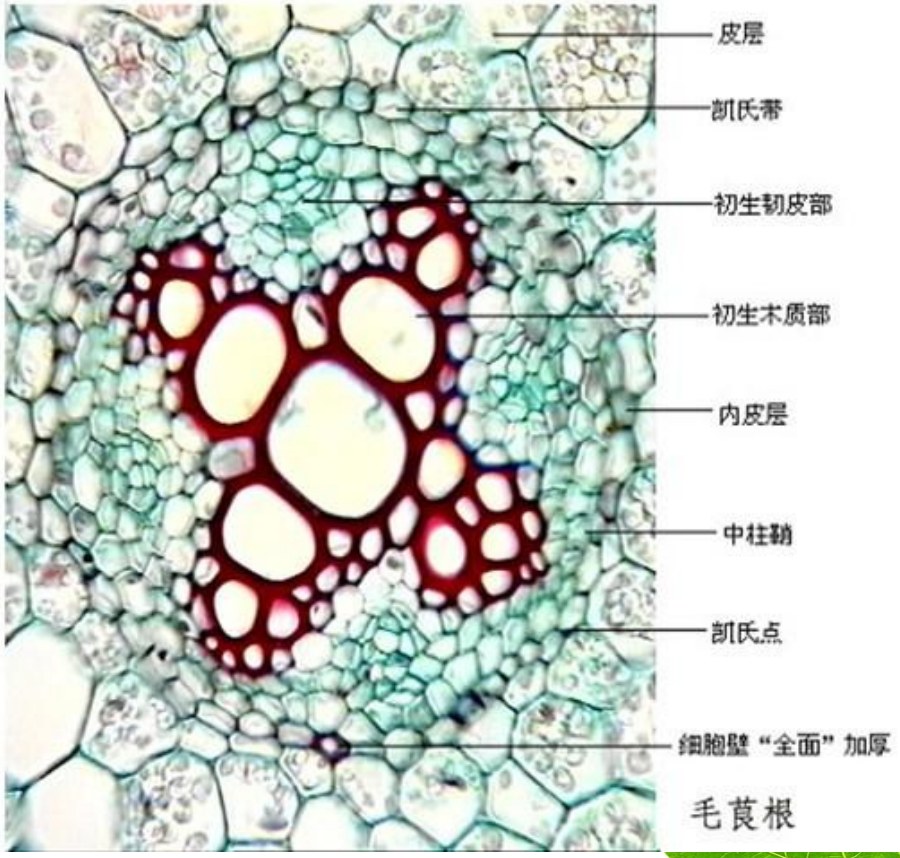


❖ 凯氏带：内皮层细胞的径向壁和横壁上有一条木化和栓化增厚的带状结构。

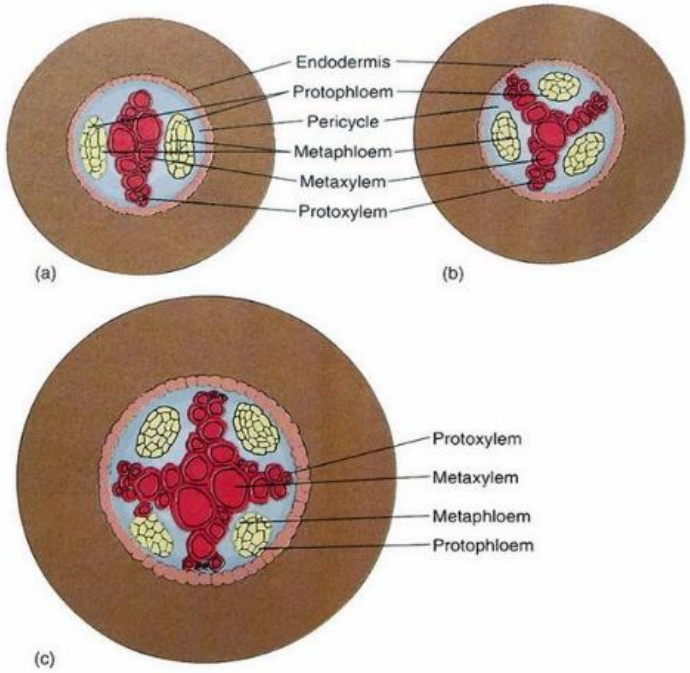


- **凯氏带的作用：**
- (1)阻断了皮层与中柱间通过胞间隙和细胞壁等质外体运输途径，进入中柱的溶质只能通过内皮层细胞的原生质体进入，内皮层细胞质膜的选择透过性能将有害或不需要的物质挡在内皮层以外，从而使根对物质的吸收具有选择性；
- （2）防止中柱的溶液倒流至皮层，维持维管柱内一定浓度的溶液，减少有用溶质的散失，以维持维管组织中的流体静压力，使水和溶质源源不断地进人导管。

3. **维管柱**：也称中柱，是指内皮层以内的中轴部分，由原形成层分化而来，是根中进行上下物质运输的主要部位。依次由**中柱鞘**、**初生木质部**、**初生韧皮部**和**基本组织**四部分组成，少数双子叶植物还在中央部位具有**髓**。

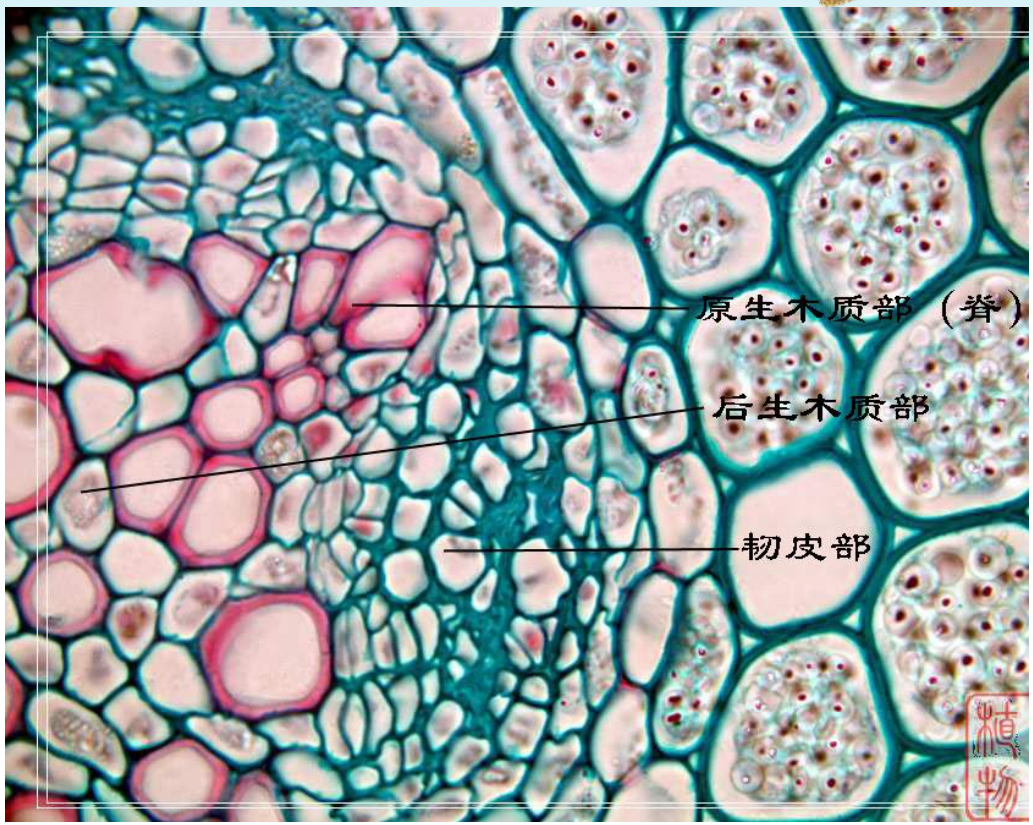


- （1）中柱鞘：位于中柱最外层，通常由1-2层排列整齐的薄壁细胞组成，中柱鞘有潜在的分裂能力，侧根、不定根、不定芽、木栓形成层和部分维管形成层等均发生于此。
- （2）初生木质部：位于根的中央，主要由导管和木薄壁细胞组成，横切面上呈辐射状，辐射角处直接与维管鞘相连，有几个辐射角就称为几原型的木质部。

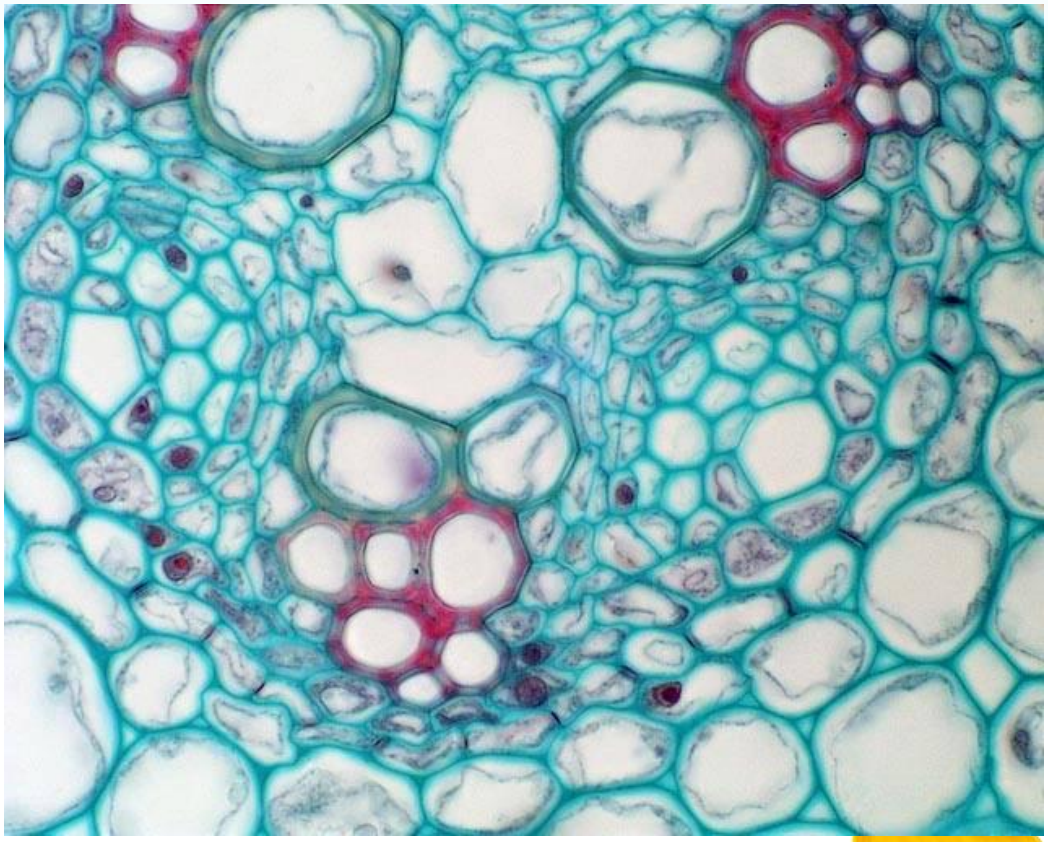


植物根初生木质部示意图（中央红色部分）

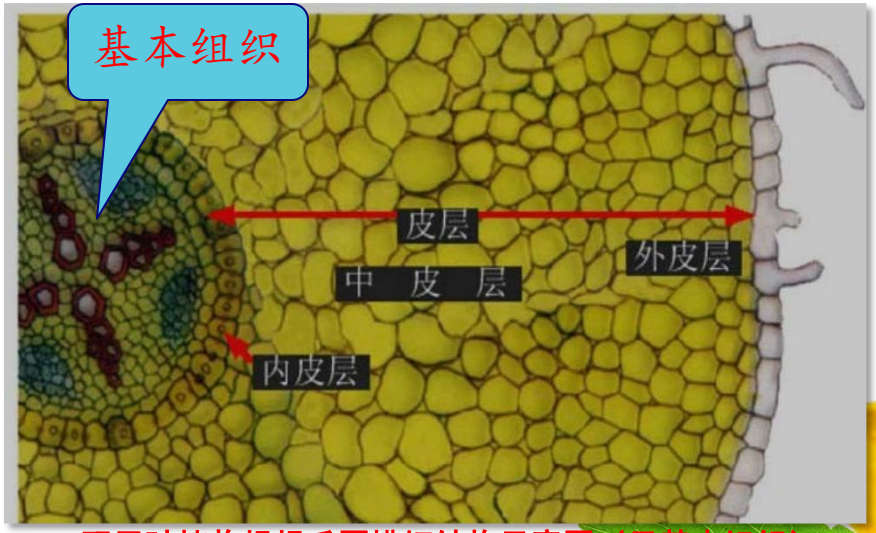
- 初生木质部辐射角外侧的导管是原形成层最初产生和分化成熟的初生木质部，主要由环纹、螺纹导管组成，其输导、支持能力较弱，称为原生木质部，内方是较晚分化成熟的导管，主要是由梯纹、网纹和孔纹导管组成，其输导、支持能力较强，称为后生木质部。初生木质部这种由外向内逐渐成熟的方式称为外始式。这种发育方式缩短了水分横向输导的距离，提高了输导效率。



（3）初生韧皮部：形成若干束分布于初生木质部辐射角之间，(这是幼根维管束系统的最为突出的特征)。也有原生韧皮部和后生韧皮部之分。原生韧皮部在外，一般由筛管组成，常缺少伴胞；后生韧皮部位于内方，主要由筛管和伴胞组成。



❖ （4）**薄壁细胞**：分布于初生韧皮部与初生木质部之间，在双子叶植物和裸子植物中，是原形成层保留的细胞，将来发育成维管形成层的主要部分，在单子叶植物中两者之间为成熟的薄壁细胞。绝大多数双子叶植物根的后生木质部一直分化到根中央，一般没有髓；但少数双子叶植物的维管柱部分由于后生木质部没有继续向中心分化，而形成由薄壁组织构成的髓。

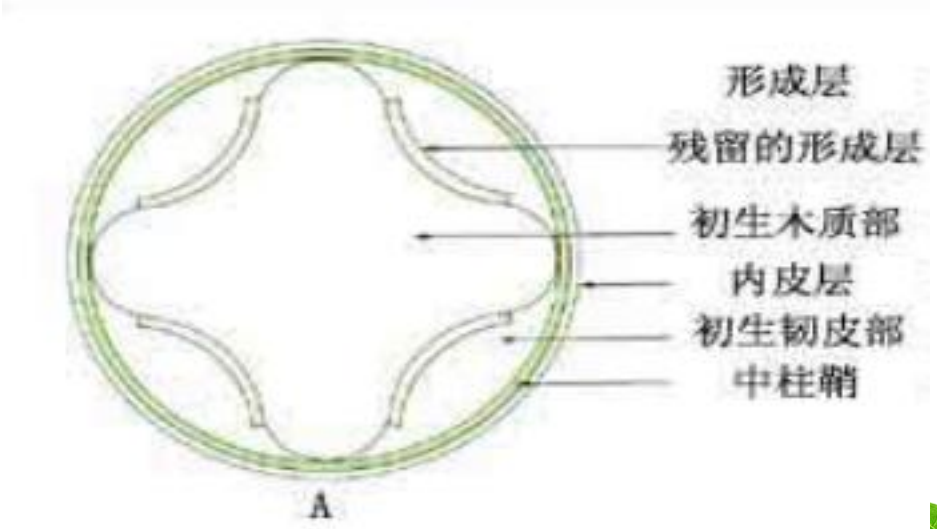


双子叶植物根根毛区横切结构示意图（示基本组织）

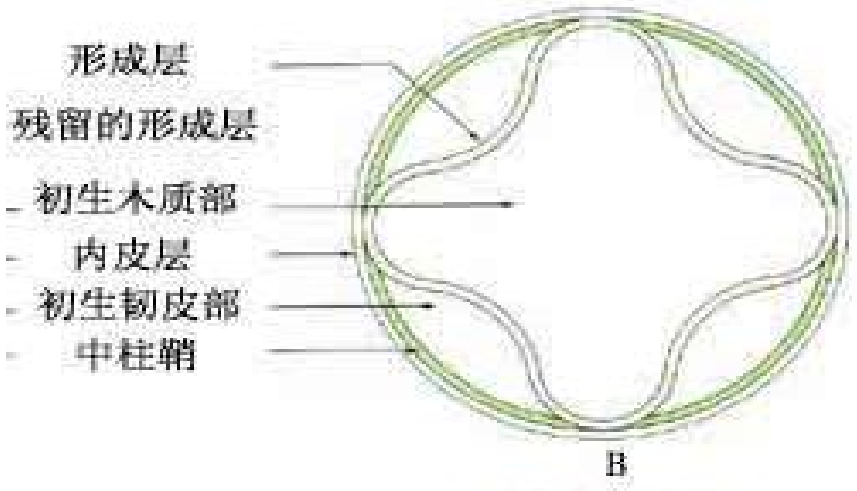
❖三、双子叶植物根的次生结构：大多数双子叶植物和裸子植物的根，特别是多年生木本植物的根在在初生生长的基础上，开始出现次生分生组织----维管形成层（可简称为形成层）和木栓形成层。次生分生组织的细胞分裂、生长和分化的过程，称为次生生长。次生生长产生的组织是次生成熟组织，由次生成熟组织所复合的结构称为次生结构（secondary structure），根的次生生长是根的增粗生长过程。

1.维管形成层的发生

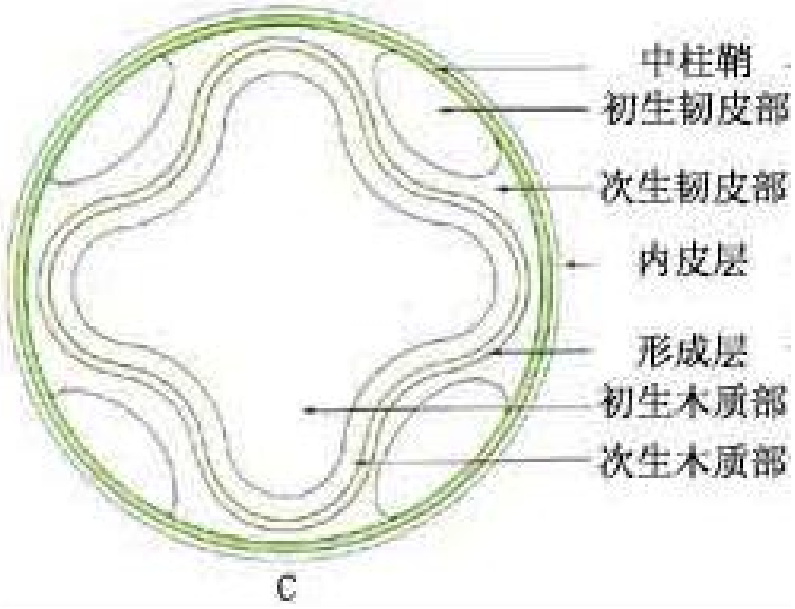
（1）根的次生生长开始时，初生木质部和初生韧皮部间的、由原形成层保留下来的、未分化的那部分细胞恢复分裂能力形成几片**弧状的维管形成层**，其片段数量与根中初生木质部的束数相同。



（2）随后各段维管形成层逐渐向两侧扩展，直到与中柱相接。此时，正对木质部辐射角的中柱鞘细胞也恢复分生能力，形成维管形成层的另一部分。至此，维管形成层成为一连续波浪状的形成层环，此环完全包围了中央的初生木质部，初生韧皮部被隔在了形成层环的外方。

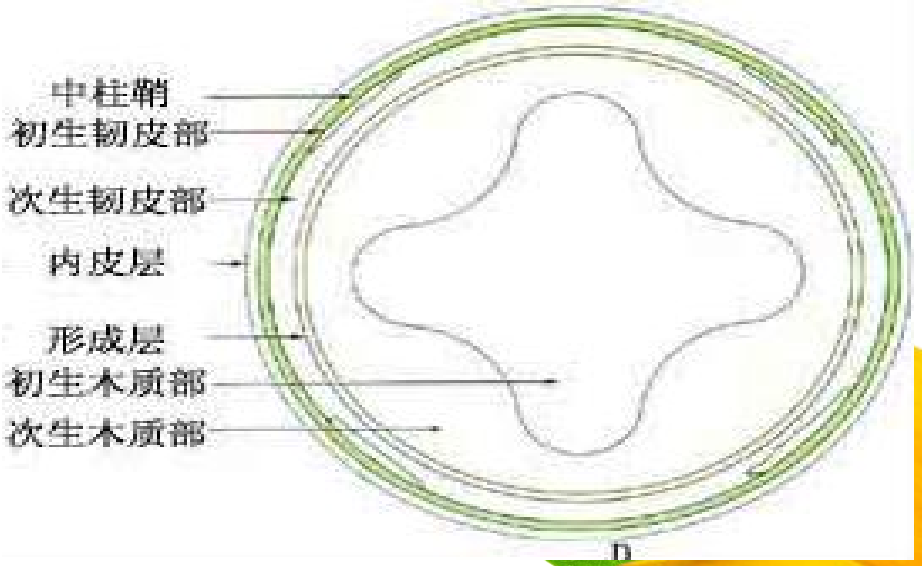


❖（3）由于形成层环各处分裂速度不等，波浪状形成层环的凹段细胞形成较早，分裂速度快，而且向内形成的次生木质部细胞多于向外形成的次生韧皮部的细胞，使波浪状环的凹部逐渐被向外推移，使整个形成层环成呈圆环状，且各区段分裂速度相等。



2.维管形成层的活动

- 维管形成层形成后，主要进行切向（平周）分裂，向内产生次生木质部，位于初生木质部的外侧；向外产生次生韧皮部，位于初生韧皮部的内侧，次生木质部和次生韧皮部合称为次生维管组织。一般植物的根中，形成层活动产生的次生木质部的数量远远多于次生韧皮部。因此，在根的横切面上，次生木质部所占比例要比次生韧皮部大得多。



- 形成层细胞除进行平周分裂外，还有少量的垂周分裂，以扩大本身的周径，适应根的增粗。在根的增粗过程中，由于初生韧皮部比较柔弱，它们常被挤压于次生韧皮部之外，有时候只剩下被挤碎后的残余部分，其输导同化产物的功能则由次生韧皮部来担负；另一方面，次生木质部则替代初生木质部行使输导和支持的功能。维管形成层的活动使根不断加粗，其本身的位置也不断外移。

- 次生韧皮部和次生木质部的薄壁组织都较发达，这与根的储藏功能有关，其中一部分薄壁细胞沿径向作放射状排列，呈多列贯穿于次生维管组织中，称为**维管射线**，其中在次生木质部中的射线为**木射线**，在次生韧皮部中的射线为**韧皮射线**。射线主要起横向输导作用，并兼有储藏功能。

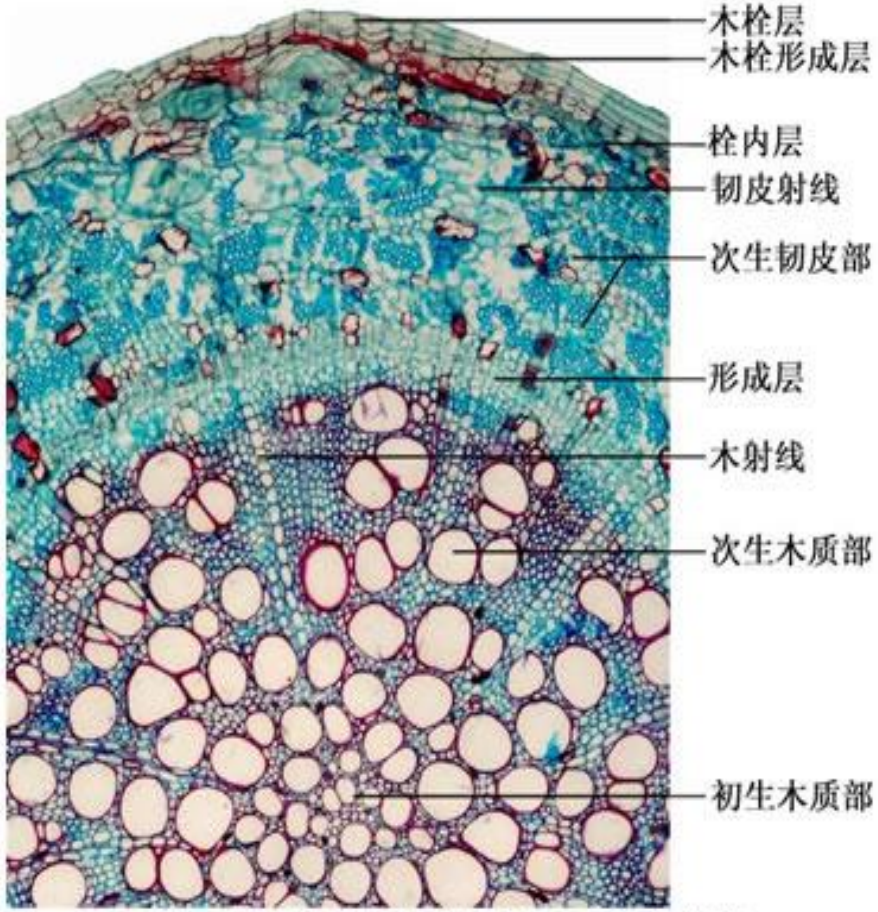
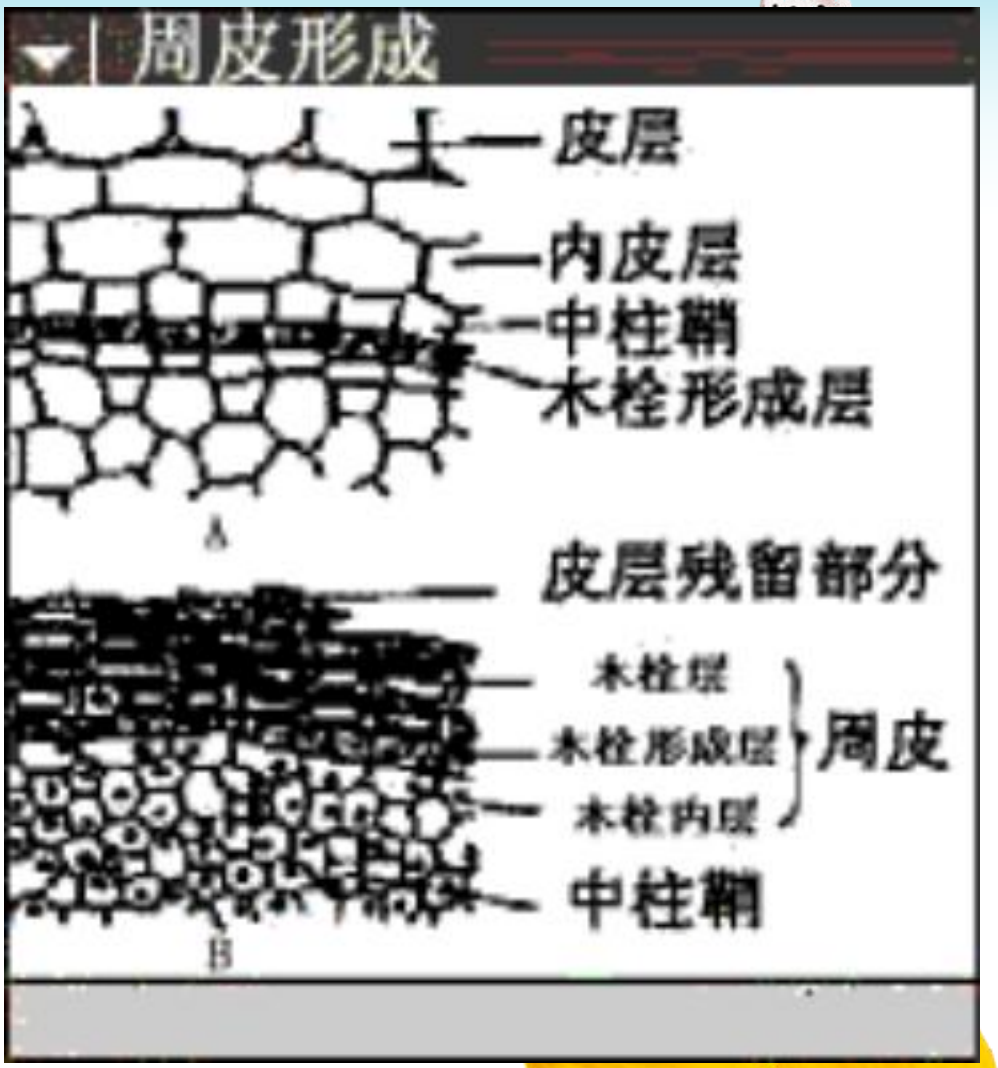


图 5-11 棉老根部分横切，示次生结构

- 3.木栓形成层的发生及活动：随着次生组织的增加，中柱不断扩大，到一定的程度，势必引起中柱鞘以外的皮层、表皮等组织破裂。在这些外层组织破坏前，中柱鞘细胞恢复分裂能力，形成木栓形成层，并进行切向分裂，向外向内各产生木栓层和栓内层，三者合称周皮。



- 在多年生植物中，第一次木栓形成层的发生起源于维管射细胞，但不像维管形成层那样始终存在，而是活动一年或几年后停止活动。新的木栓形成层在周皮以内起源，并逐渐向内推移，最终可由次生韧皮部中的薄壁细胞发生。由于周皮的逐年产生和积累，与次生韧皮部一起构成较厚的树皮。

- 根的维管形成层和木栓形成层活动的结果形成了根的次生结构：自外向内依次为周皮（木栓层、木栓形成层、栓内层）、初生韧皮部（常被挤毁）、次生韧皮部（含韧皮射线）、形成层、次生木质部（含木射线）和辐射状的初生木质部。

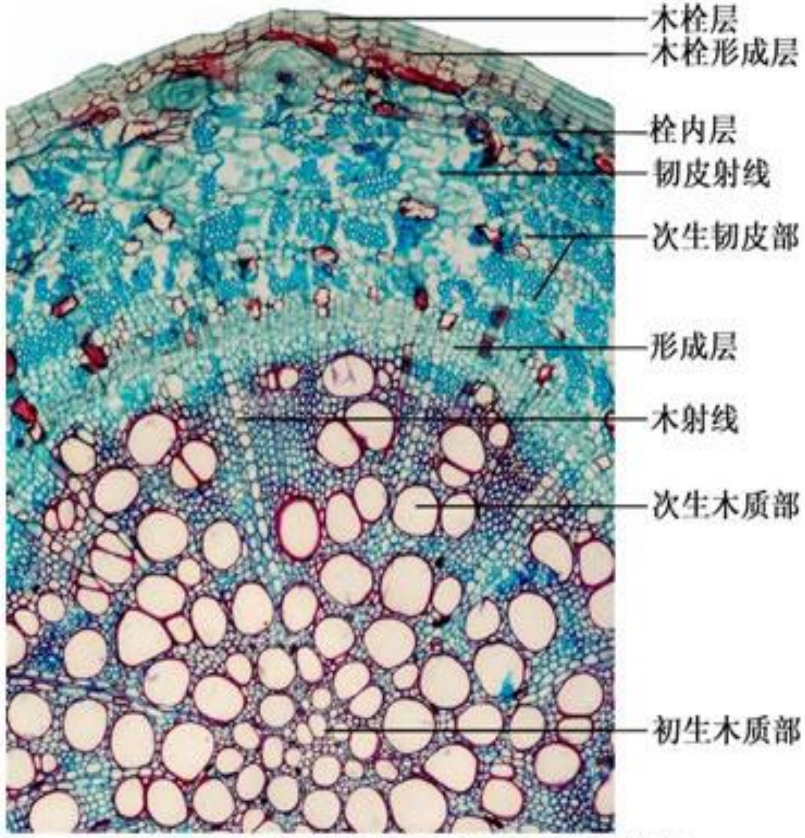
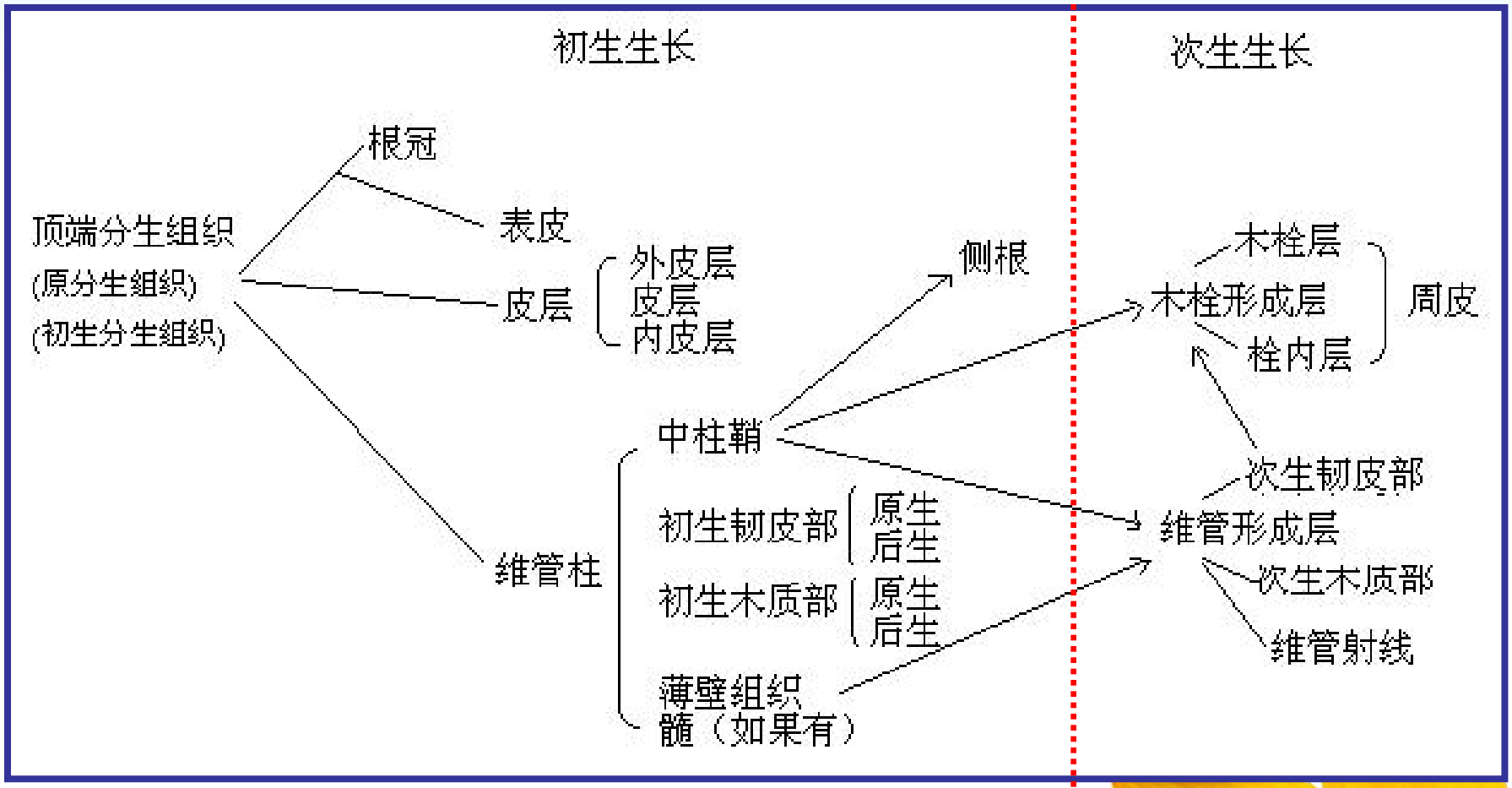


图 5-11 棉老根部分横切，示次生结构

双子叶植物根中组织分化的过程



双子叶植物根中组织分化的过程

- 根的形成层所形成的次生结构有以下特点：

1．次生维管组织内，次生木质部居内，次生韧皮部居外，相对排列。维管射线是新产生的组织，它的形成，使维管组织内有轴向和径向系统之分。

2．形成层也逐渐增大，位置不断外移，所以形成层细胞的分裂，除主要进行切向分裂外，还有径向分裂，及其他方向的分裂，使形成层周径扩大，才能适应内部的增长。

3．次生结构中以次生木质部为主，而次生韧皮部所占比例较小。

四、禾本科植物根的结构

- （1）表皮：最外一层细胞，也有根毛形成，但细胞寿命一般较短，当根毛枯死后，往往解体而脱落。

- （2）皮层：位于表皮和中柱之间，靠近表皮一至数层为外皮层，细胞在发育后期常形成栓化的厚壁组织，在表皮、根毛枯萎后，代替表皮行使保护作用。外皮层以内为皮层薄壁细胞，数量较多，细胞间隙大，排列疏松，可能与通气作用有关。

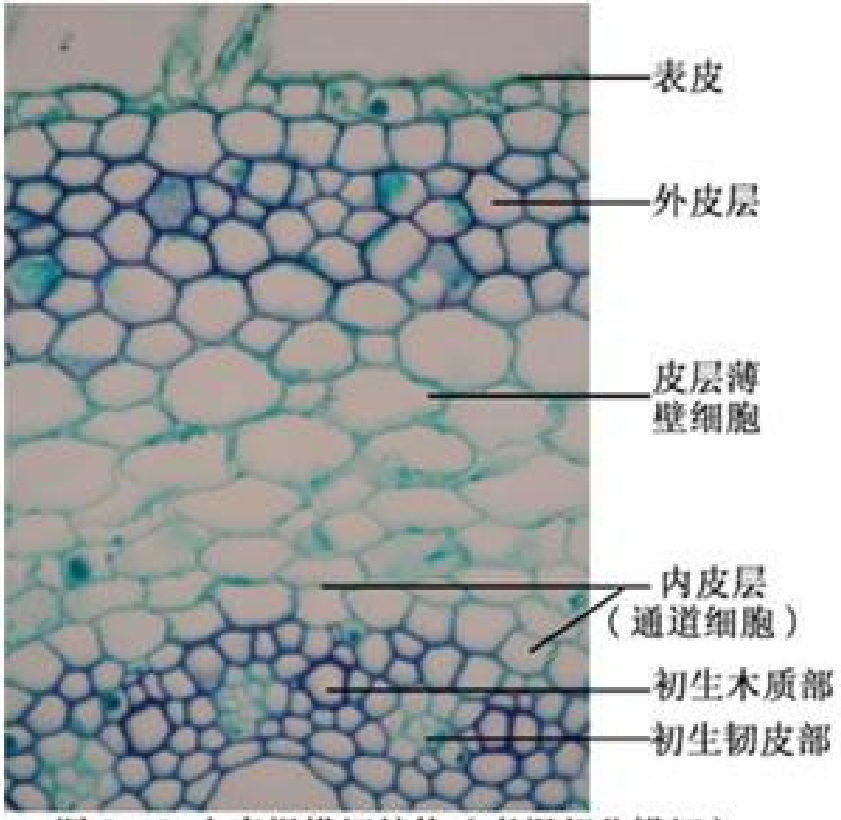


图 5-12 小麦根横切结构（老根部分横切）

- 皮层最内一层特化的细胞为内皮层，内皮层的绝大部分细胞径向壁、横向壁和内切向壁五面增厚，只有外切向壁未加厚，在横切面上，增厚的部分呈马蹄形。但有少数细胞不增厚，称为通道细胞，是物质从皮层进入中柱的通道。

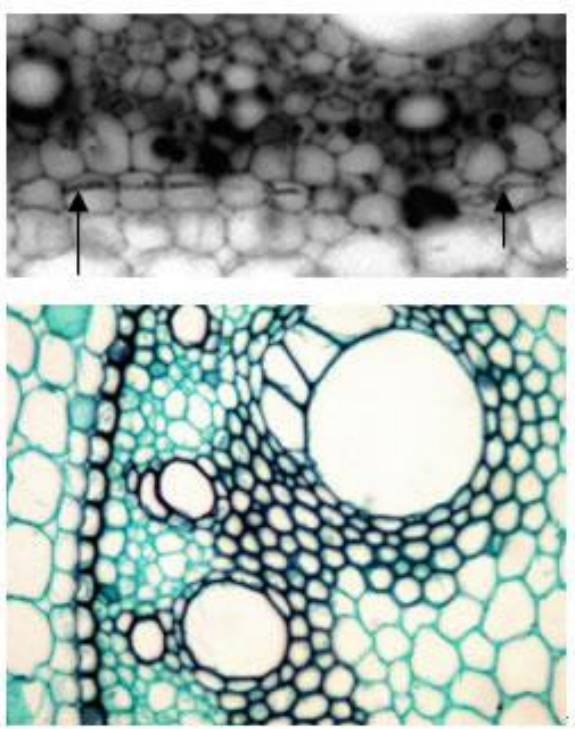
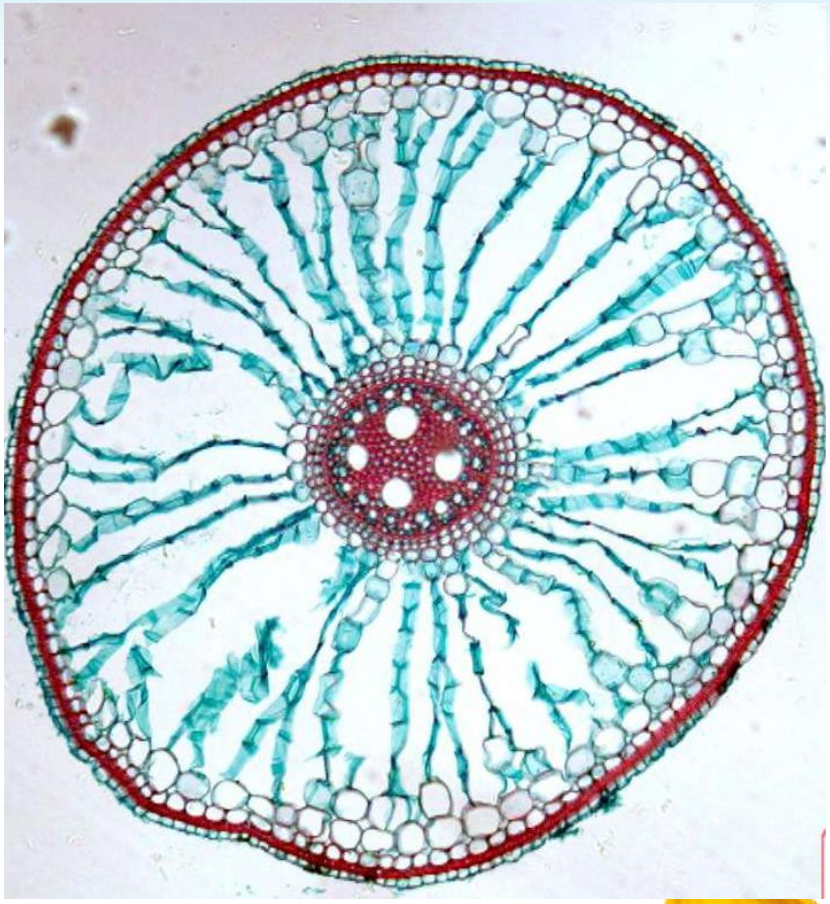


图 5-14 玉米根横切

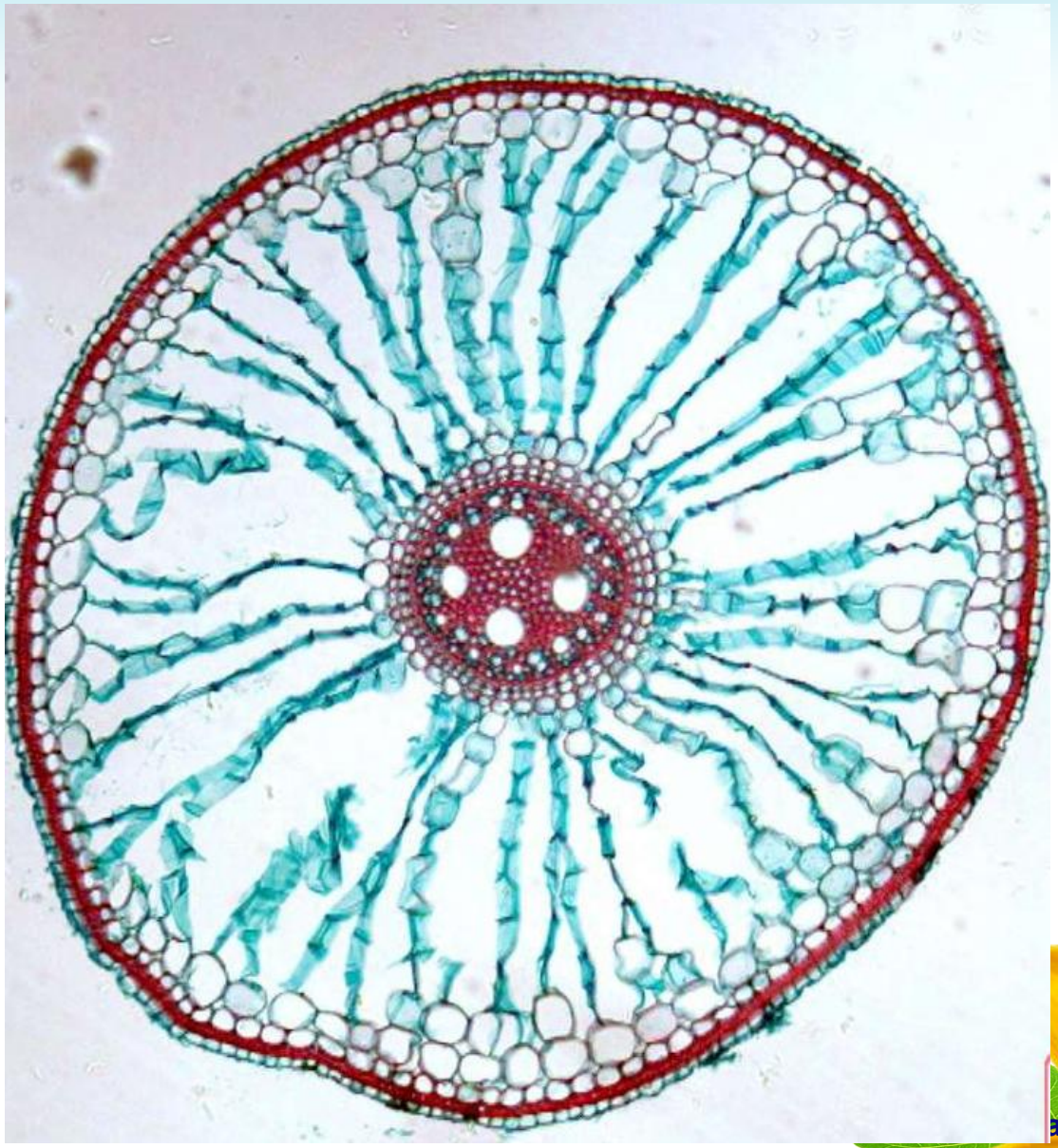
上：幼根横切示内皮层上的凯氏带，

下：老根横切示内五面增厚的内皮层

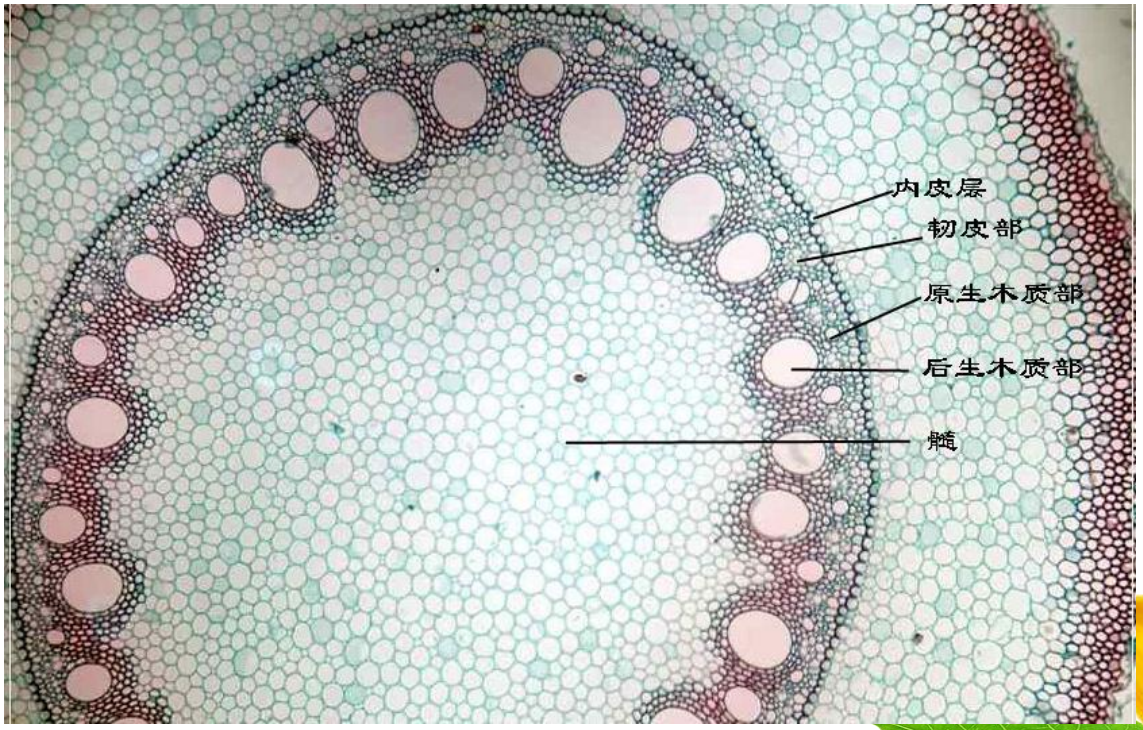
❖ （3）维管柱：也分为中柱鞘、初生木质部和初生韧皮部等几个部分。初生木质部一般为多原型，初生木质部一般为多原型，常为7原型以上，多至20原型，由原生木质部和后生木质部组成。



禾本科植物根的结构（水稻）



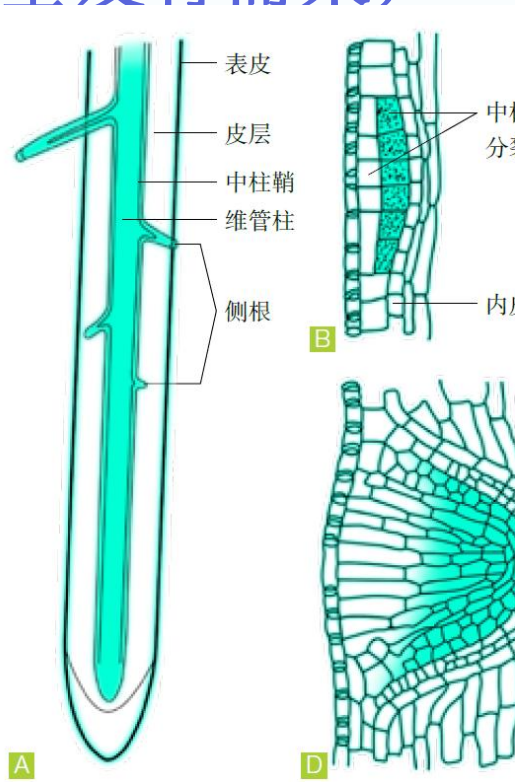
- 原生木质部在外侧，由数个小型导管组成，后生木质部位于内方，仅有一个大型导管。初生韧皮部位于原生木质部之间，与原生木质部相间排列。中柱中央为髓部。在根发育后期，髓、中柱鞘等组织常木化增厚，**整个中柱既保持了输导功能，又有坚强的支持巩固作用。**



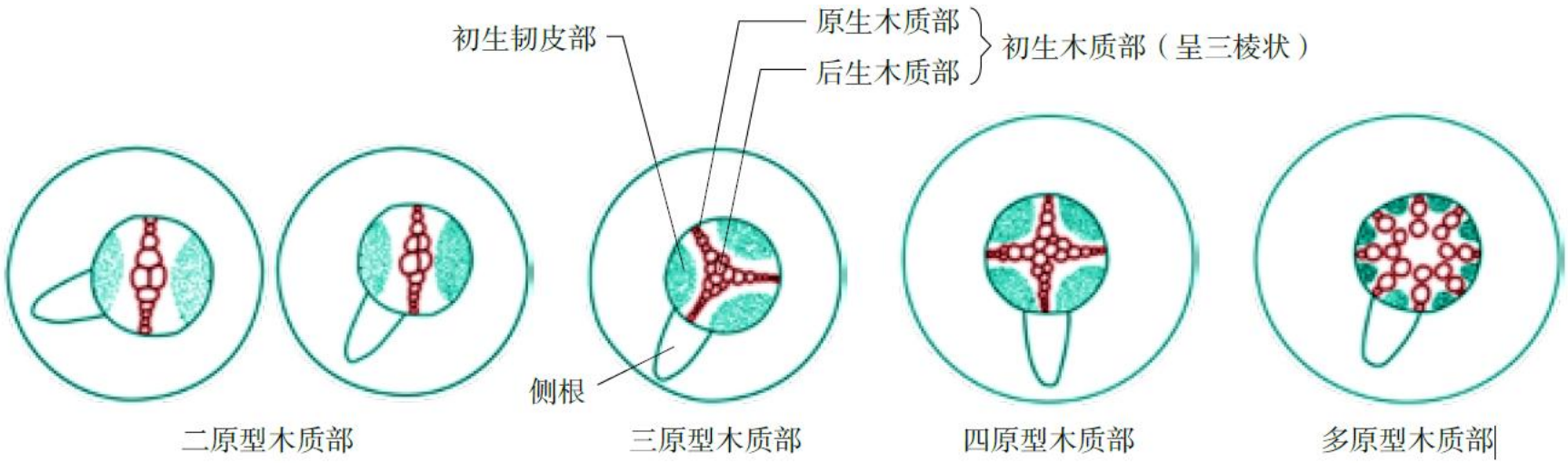
- 禾本科植物的根同样也可分为表皮、皮层和中柱三个部分，但与双子叶植物的根相比有以下不同的特点：
- 1.禾本科植物根只有初生结构，没有形成层和次生结构.
- 2.禾本科植物根的外皮层，在根发育后期常形成栓化的厚壁组织，在表皮根毛枯萎后，替代表皮行保护作用。
- 3.内皮层常在径向壁、横向壁和内切壁形成五面加厚,并有少数细胞不增厚，称为通道细胞.
- 4.维管柱(中柱)为多原型，通常初生木质部束数为 7 束以上。髓、中柱鞘等在根发育后期常木化。

❖三.侧根的发生

❖**1.侧根的发生方式：**侧根由侧根原基发育而来，侧根原基由母根根毛区后方的维管的细胞经脱分化、恢复分裂能力的侧根起源于根内维管鞘部位的发生起源。



❖ **2.侧根的发生位置：**在二原型的根中，侧根发生于原生木质部和原生韧皮部之间或正对原生木质部的维管鞘细胞；在三原型和四原型根中，侧根多发生于正对原生木质部的维管鞘细胞；在多原型根中，侧根常产生于正对着原生韧皮部的维管鞘细胞。



3.侧根的形成：当侧根开始发生时，一定部位的中柱鞘细胞恢复分裂能力，经几次平周分裂和垂周分裂，形成侧根原基。侧根原基的顶端逐渐分化形成根冠和分生区，随着内部分生区细胞的不断分裂、生长和分化，增大的侧根原基穿过母根的皮层、表皮，伸出母根外形成侧根。侧根伸出母根后，各种组织相继分化成熟，侧根维管组织也与母根的维管组织连接起来。

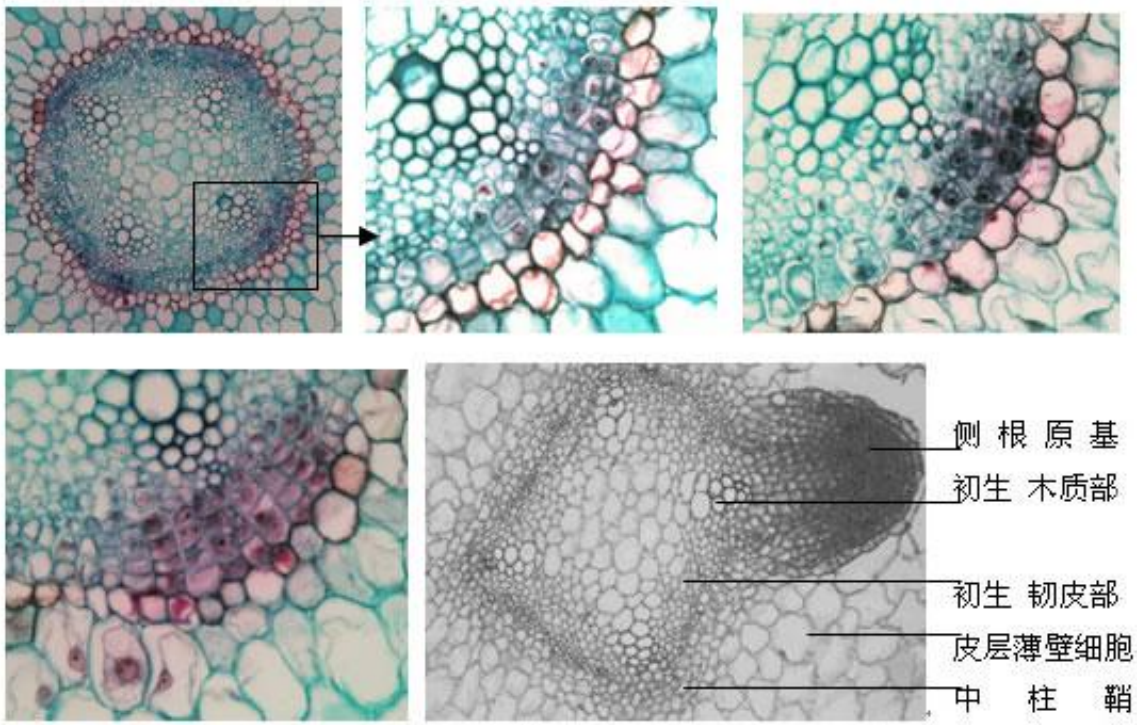
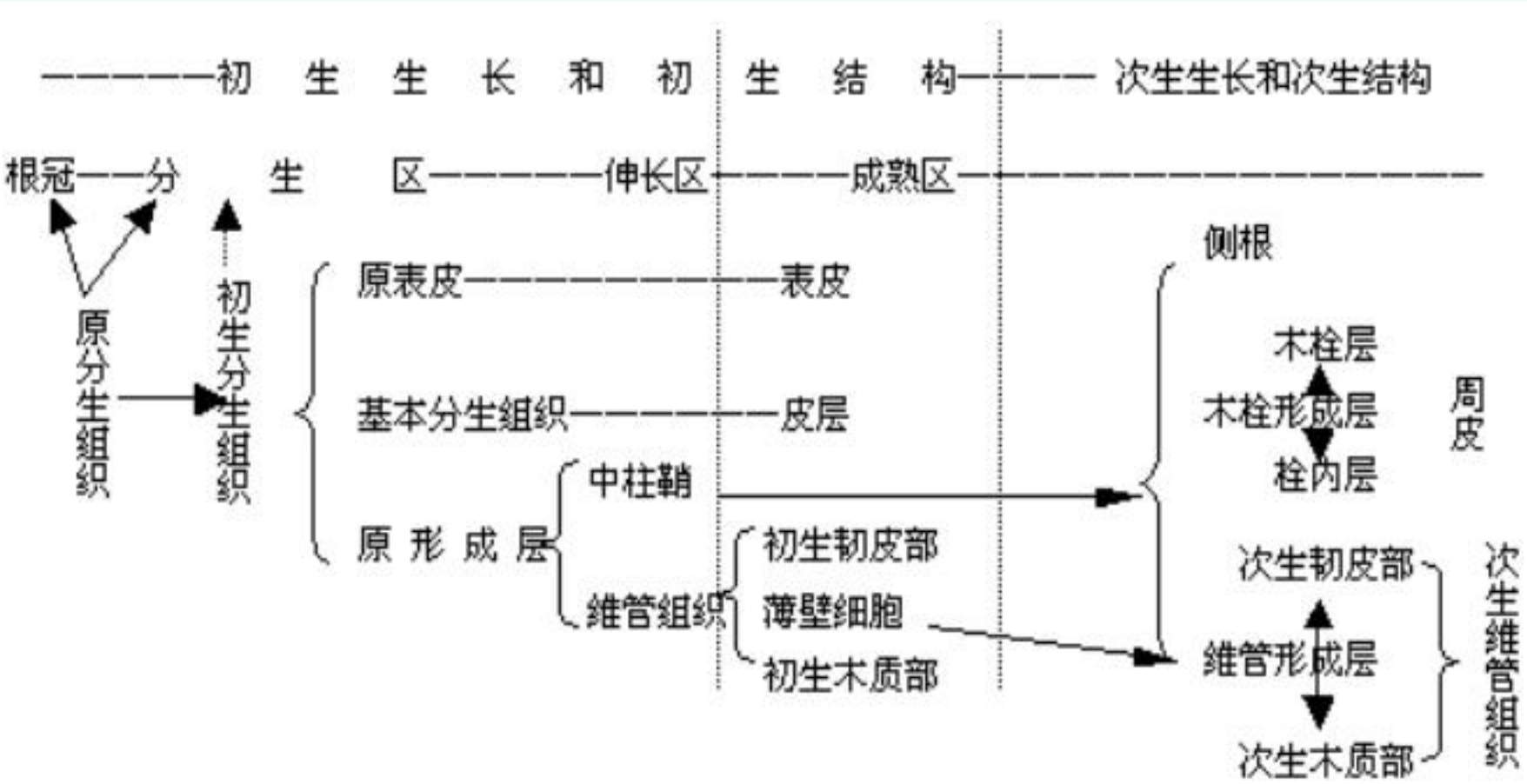


图 5-18 侧根原基的形成过程

根的发育和结构


初生生长和初生结构
次生生长和次生结构
根冠
分生区
伸长区
成熟区
原分生组织
初生分生组织
原表皮
表皮
基本分生组织
皮层
原形成层
中柱鞘
维管组织
初生韧皮部
薄壁细胞
初生木质部
侧根
木栓层
木栓形成层
栓内层
周皮
次生韧皮部
维管形成层
次生木质部
次生维管组织

第四节　根瘤与菌根

- 植物的根系分布于土壤中，与土壤内的微生物有着密切的关系。一方面，植物新陈代谢活动产生的根系分泌物，很多都是微生物的营养来源；另一方面，土壤微生物的新陈代谢活动加速土壤养分的释放、产生一些刺激植物生长的物质或合成一些为植物所利用的营养物质，促进植物的发育。有些微生物入侵根部后，常形成特殊结构，彼此间建立起的互利共存关系，称为共生，最常见的有根瘤和菌根。

❖ （一）根瘤：根瘤细菌侵入豆科植物根部细胞而形成的瘤状共生结构。在这种共生关系中，豆科植物为根瘤菌提供有机物、矿物质和水，而根瘤菌在固氮酶的作用下则可将空气中的N_2转变为氨供豆科植物利用。(低碳经济)

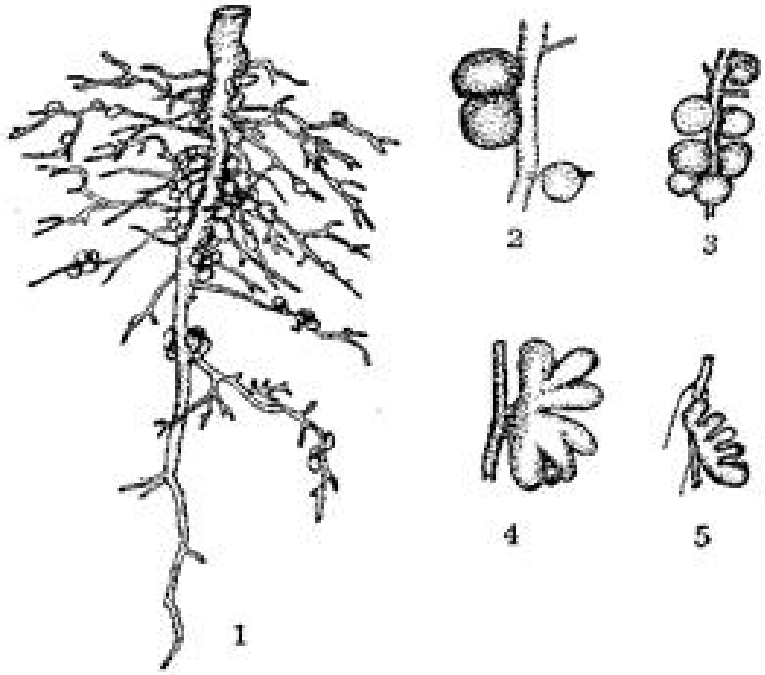


图 5-19 几种豆科植物的根瘤

1、2. 大豆的根瘤，3. 菜豆的根瘤，

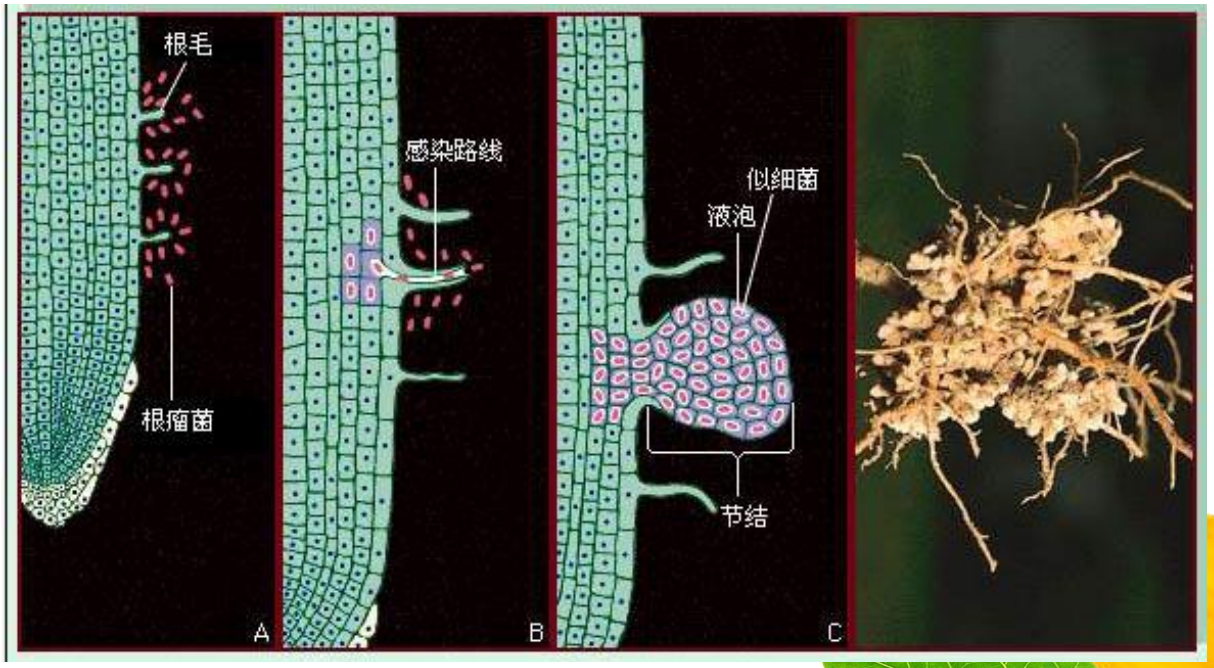
4. 豌豆，5. 紫云英的根瘤

豆科植物根瘤的形成过程

（1）豆科植物根的分泌物吸引根瘤菌到根毛附近。

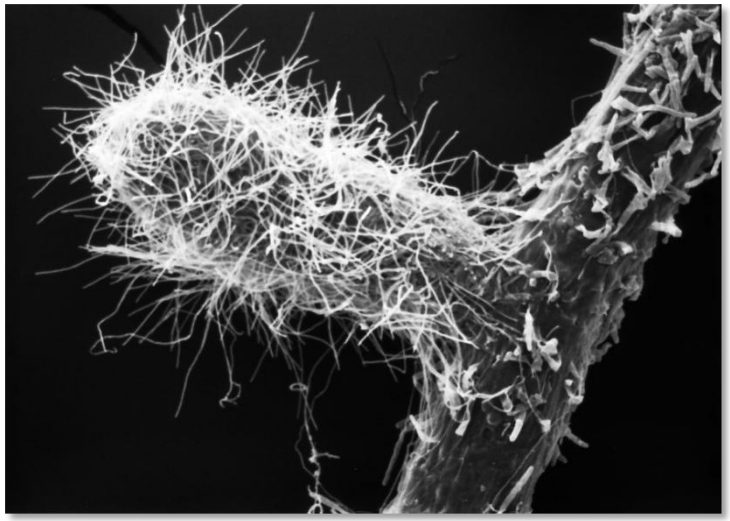
（2）根瘤菌使根毛顶端细胞壁溶解，经此处侵入根毛并在根毛中分裂滋生，聚集成带，其外被粘液包被，同时根毛细胞分泌纤维素包在菌带和粘液外方，形成侵入线。

（3）根瘤菌沿侵入线侵入根的皮层并迅速在该处繁殖，促使皮层细胞迅速分裂形成各种形态和颜色的根瘤。



- 由于固氮酶一般由铁蛋白和钼—铁蛋白组成，因此在栽培豆科作物时，适当增加钼肥可以达到增产效果。由于根瘤的脱落、残留以及一部分分泌到土壤中的氮，可以增加土壤肥力，为其它植物的根所利用，所谓“种豆肥田”就是这个道理。根瘤菌和豆科植物的共生是有选择的，一种豆科植物通常只能与一种或几种根瘤菌相互适应而共生，如大豆根只能与大豆根瘤菌共生而形成根瘤。

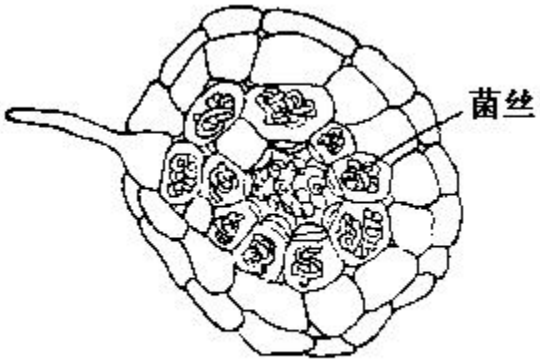
❖ （二）菌根：是高等植物根与某些真菌的共生体，真菌能增加根对水和无机盐的吸收和转化能力，而植物则把其制造的有机物提供给真菌。可分为：



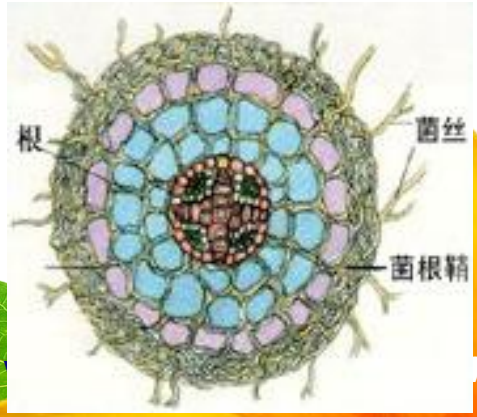
菌根外观形态

- **1. 外生菌根**：真菌的菌丝大部分生长在幼根表面，形成菌根鞘，只有少数菌丝侵入表皮和皮层细胞的间隙中，但不侵入细胞中。具有外生菌根的根，其根毛不发达或没有根毛，菌丝在根尖外面代替根毛的作用。许多木本植物如松、水杉、山毛榉有外生菌根。
- **2. 内生菌根**：真菌的菌丝通过表皮进入皮层的细胞腔内，菌丝在细胞内盘旋扭结。内生菌根可以促进根内的物质运输、加强根的吸收机能，如兰科、桑属、银杏有这种菌根。
- **3. 内外生菌根**：在这种菌根中，真菌的菌丝不仅从外面包围根尖，而且还伸入到皮层细胞间隙和细胞腔内，如柳属、苹果等植物有这种菌根。

松外生菌根



小麦内生菌根



www.themegallery.com LOGO

第五章 茎

安徽农业大学生命科学学院 丁洲

第一节 茎的形态、结构与功能

- 一.茎的主要生理功能：输导和支持。除此之外还有储藏、繁殖和光合作用等。
- 二. 茎的基本形态：茎是植株地上部分的主轴，常为圆柱形，少有三角形（如莎草科植物）、四棱形（如唇形科植物）或多棱形（如芹菜）。

异型莎草（示三棱型茎）

方竹（示四棱型茎）

仙人掌（示扁平茎）

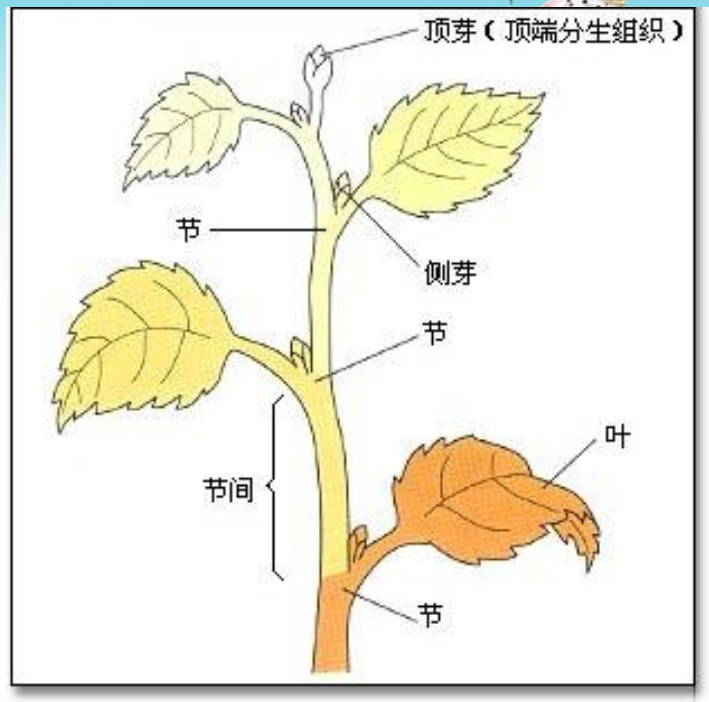
仙人球（示球形茎）

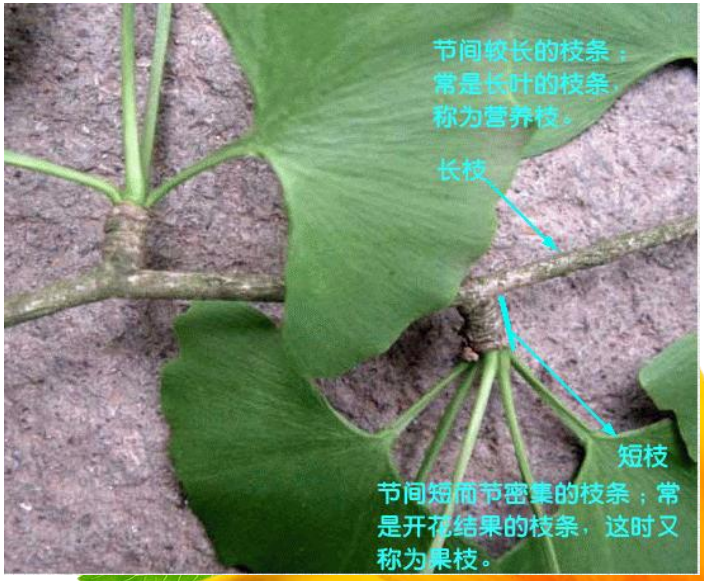
LOGO

❖三、茎的组成

❖1.一般植物的茎有节和节间之分，节上着生有叶、芽、花或果，相邻两个节之间的部分称为节间，茎的顶端或叶腋中有芽。

❖2.不同植物的枝条长短不一，同一植株也有长枝和短枝之分。短枝节间短，长枝节间长。一般长枝是营养生长的枝条（裸子植物例外，如雪松等植物的长、短枝都是营养枝），短枝是开花结实的枝条，又称花枝或果枝。





- 3.叶子脱落后在茎上留下的疤痕称为叶痕；叶痕内一些点状突起，为枝条与叶柄间的维管束断离后留下的痕迹，称为维管束迹或叶迹。
- 4. 鳞芽开展时芽鳞片脱落后留下的痕迹称为芽鳞痕，可判断枝条的年龄和生长速度。
- 5.枝条外表往往可以看见一些小型白色或褐色的斑点称为皮孔，这是枝条与外界气体交换的通道。

三.芽和分枝

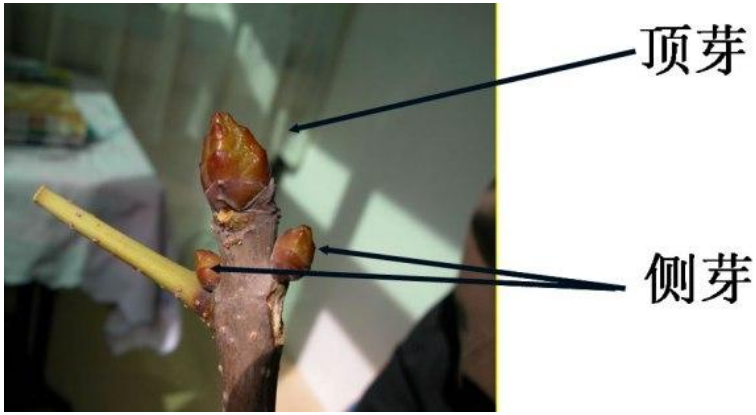
（一）芽的类型：芽是枝、花或花序尚未发育前的雏体。按照芽生长的位置、性质、结构和生理状态等不同，可将芽分为若干类型。

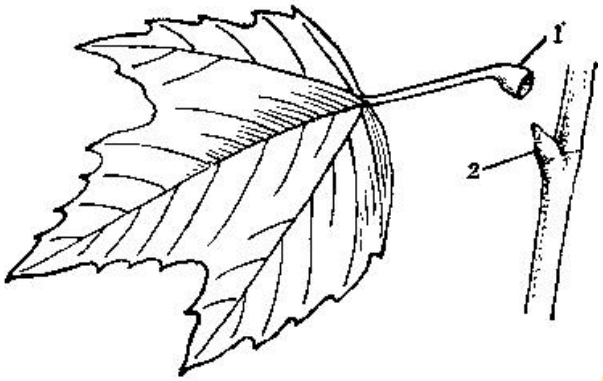
- 芽的类型
  - 位置
    - 不定芽
    - 定芽
      - 顶芽：生长在茎或枝条顶端
      - 腋芽（侧芽）：生长在叶腋处
  - 发育结果
    - 叶芽：营养枝
    - 花芽：花或花序
    - 混合芽：同时发育为枝、叶和花或花序
  - 有无芽鳞
    - 裸芽：无芽鳞包被
    - 被芽（鳞芽）：芽鳞包被
  - 活动状态
    - 活动芽：生长季节中可以萌发的芽
    - 休眠芽：生长季节不萌发的芽

LOGO

1.定芽和不定芽（发生位置）

- 定芽：在枝上的发生位置固定，生长在枝的顶端，称为顶芽；生长在叶腋的，称为侧芽或腋芽。大多数植物每一个叶腋只有一个腋芽，称为单芽，但有些植物(如桃、枫杨)的叶腋可发生2个或几个芽，其中除一个正芽外，其余均称为副芽。法国梧桐等植物的腋芽被包藏于鞘状膨大的叶柄基部内侧，叶柄脱落后腋芽露出，这样的芽称叶柄下芽。





- 不定芽：许多植物在老茎、根、叶及创伤部位均可产生芽，其发生位置比较广泛，且没有确定性。

LOGO

- **2.叶芽、花芽和混合芽（结构和性质）：** 营养枝条的原始体叫叶芽；花或花序的原始体叫花芽；混合芽则为将来同时发育为枝叶和花或花序的芽，如梨、苹果等植物的顶芽。叶芽相对瘦小，而花芽和混合芽通常比较肥大，易与叶芽区别。

- **3.裸芽和鳞芽（有无芽鳞）：**外围有芽鳞包被的芽叫鳞芽，无芽鳞的叫裸芽。芽鳞是叶的变态，其外层细胞角化或栓化，呈棕褐色，可以有效降低芽内水分的丧失，以免受到冬季干旱的影响。

LOGO

- **4.活动芽和休眠芽（生理活动状态）：**能在当年生长季节萌发生长的芽称为**活动芽**；温带木本植物枝条下部的芽，即使在生长季节也不萌发，暂时处于休眠状态的芽称为**休眠芽**。在不同的条件下，活动芽和休眠芽可互相转变。
- **5. 夏芽和冬芽（形成季节）：**生长季中形成并发育的芽称为**夏芽**，多见于草本和热带常绿植物；在生长季末形成，来年生长季才活动的芽称为**冬芽或越冬芽**，如多年生植物某些芽。

www.themegallery.com LOGO

6.珠芽：某些植物的叶腋或开花部位形成的未发育的球茎，掉落或人工采摘栽种后能长出新株，在洋葱和百合等植物中特别普遍。

LOGO

（二）芽的基本结构

- **1.叶芽：**芽是由茎的顶端分生组织及其叶原基、腋芽原基和幼叶等外围附属物所组成。有些植物的芽，在幼叶的外面还包有芽鳞。
- **2.花芽：**没有叶原基和腋芽原基，茎尖分生组织在花芽分化完成后消失，内含花或花序各部分的原基。
- **3.混合芽：**有完整的叶芽结构，叶原基或幼叶的叶腋内还有花芽原基的分化，混合芽的外围常包被有芽鳞片。

www.themegallery.com LOGO

芽的构造

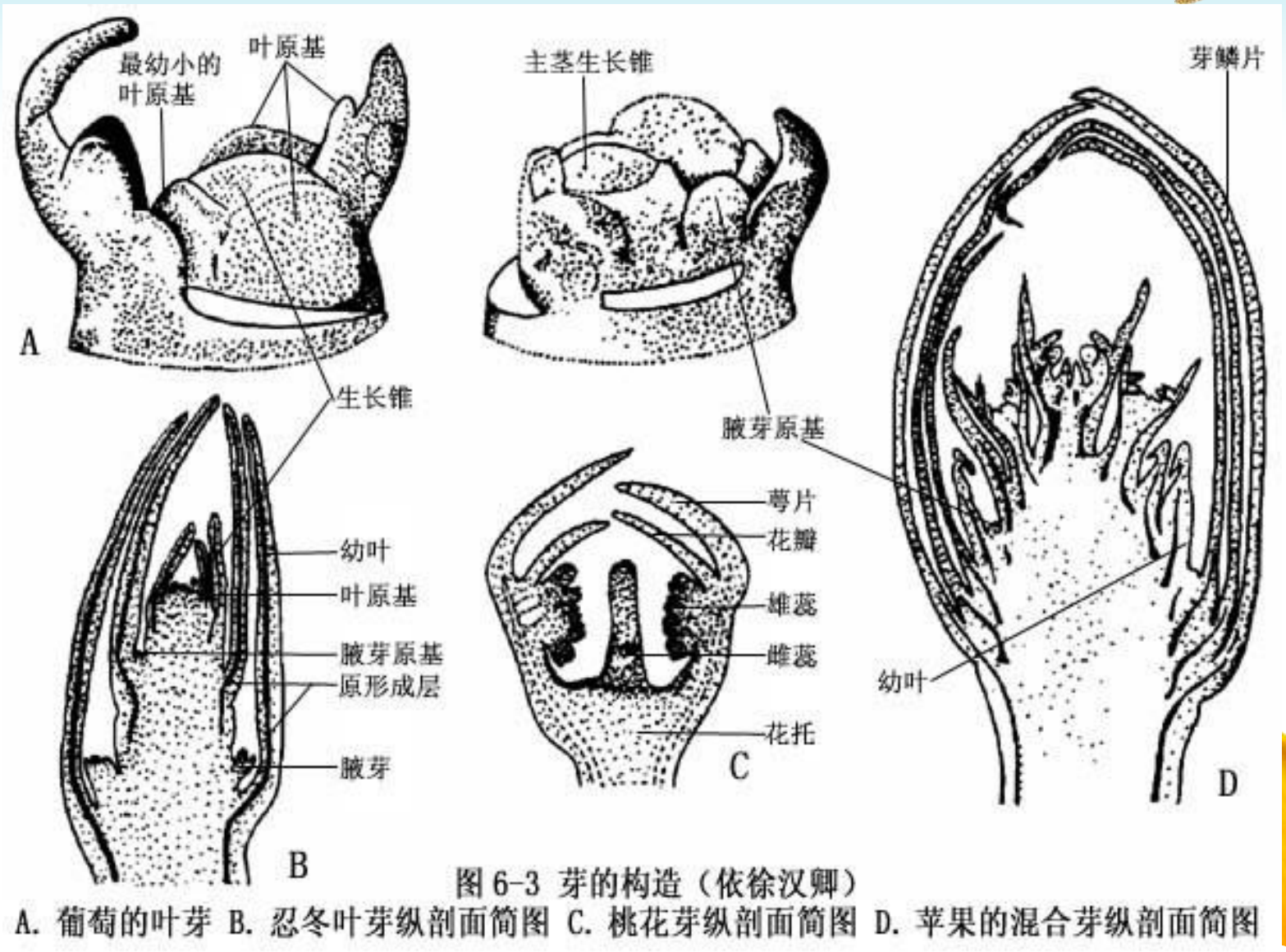
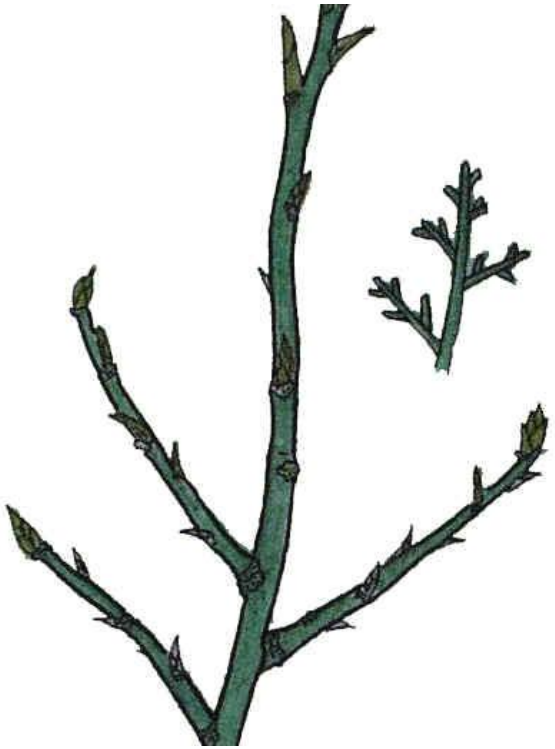


图 6-3 芽的构造（依徐汉卿）

A. 葡萄的叶芽 B. 忍冬叶芽纵剖面简图 C. 桃花芽纵剖面简图 D. 苹果的混合芽纵剖面简图

（三）茎的分枝

- **1.单轴分枝（总状分枝）：**顶芽不断向上生长，主干明显而侧枝较不发达，侧枝又以同样的方式形成次级分枝。单轴分枝方式的植株呈塔形，如多数裸子植物，部分被子植物，栽培这类植物时要注意保护顶芽，以提高其品质。



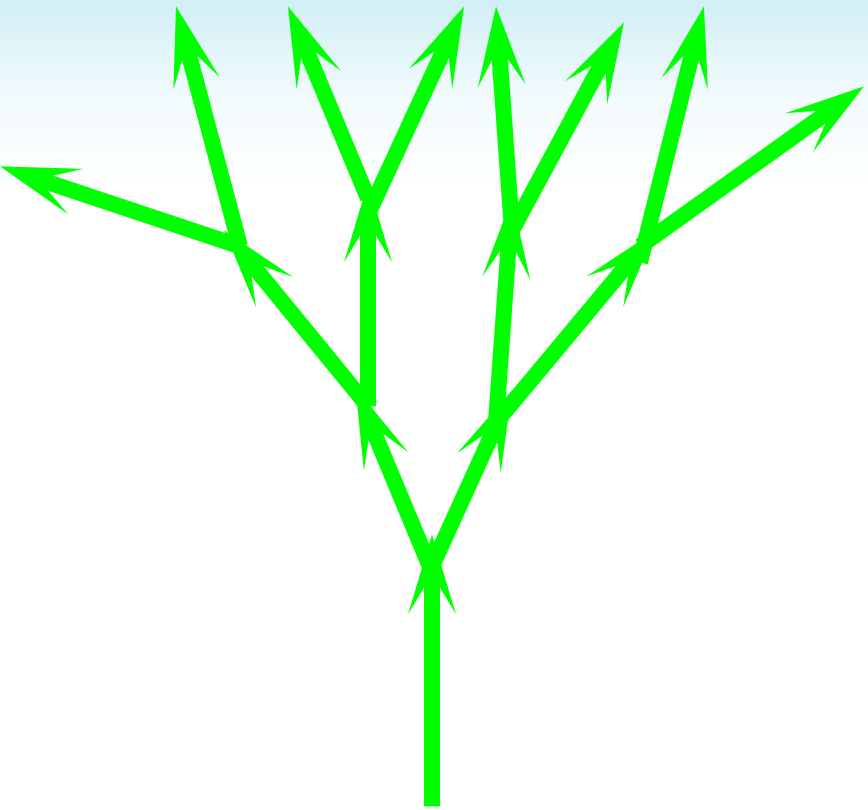
LOGO

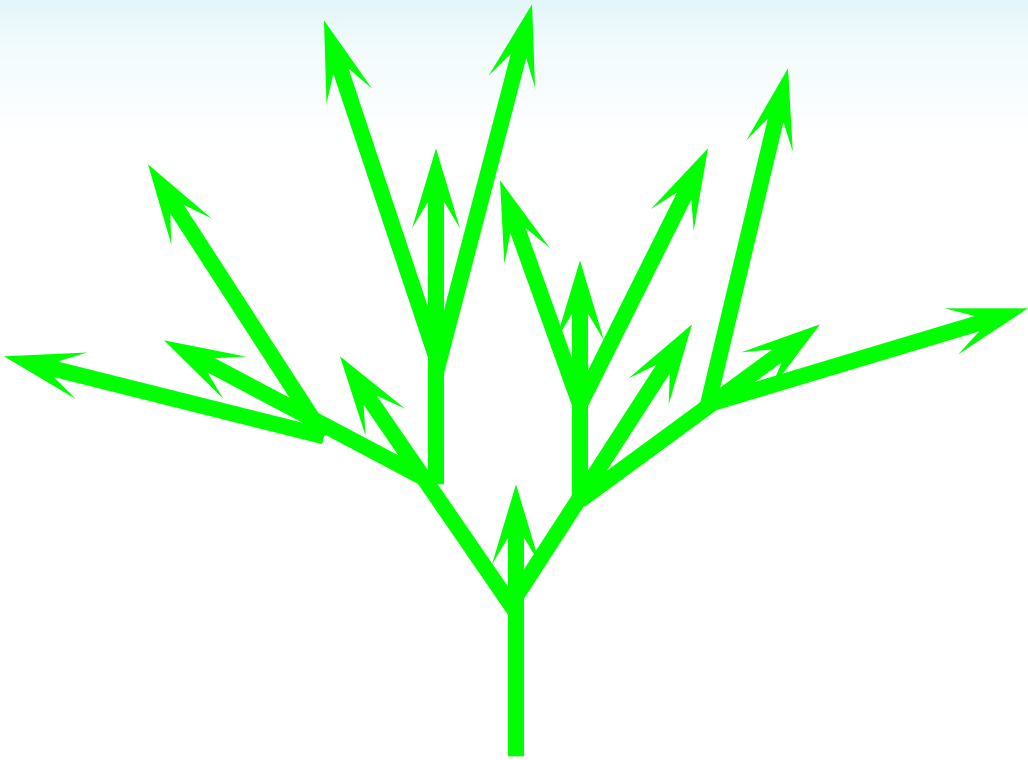
2.合轴分枝：顶芽发育到一定时候就死亡或生长缓慢或分化为花芽，位于顶芽下的侧芽迅速发育为新枝代替主茎的位置，不久这条新枝的顶芽又同样停止生长，再由其侧边的腋芽代替。合轴分枝的主轴除了很短的主茎外，其余均由许多腋芽发育而成的侧枝联合而成，因此茎干弯曲、节间很短而花芽较多，如大多数被子植物。

❖**3.假二叉分枝：**是合轴分枝的另一种形式，当顶芽生长一段时间后停止发育，而顶端两侧对生的两个侧芽同时发育为新枝，新枝顶芽的生长活动也同母枝一样，如此在外表上形成了二叉分枝，它由具对生叶的植物发育而来，如丁香，茉莉，辣椒，石竹等。

LOGO

- **4.二叉分枝：**最原始的分枝，由顶端分生组织分成两半，每一半再形成同样的分枝，如低等植物和少数高等植物（石松、卷柏）。



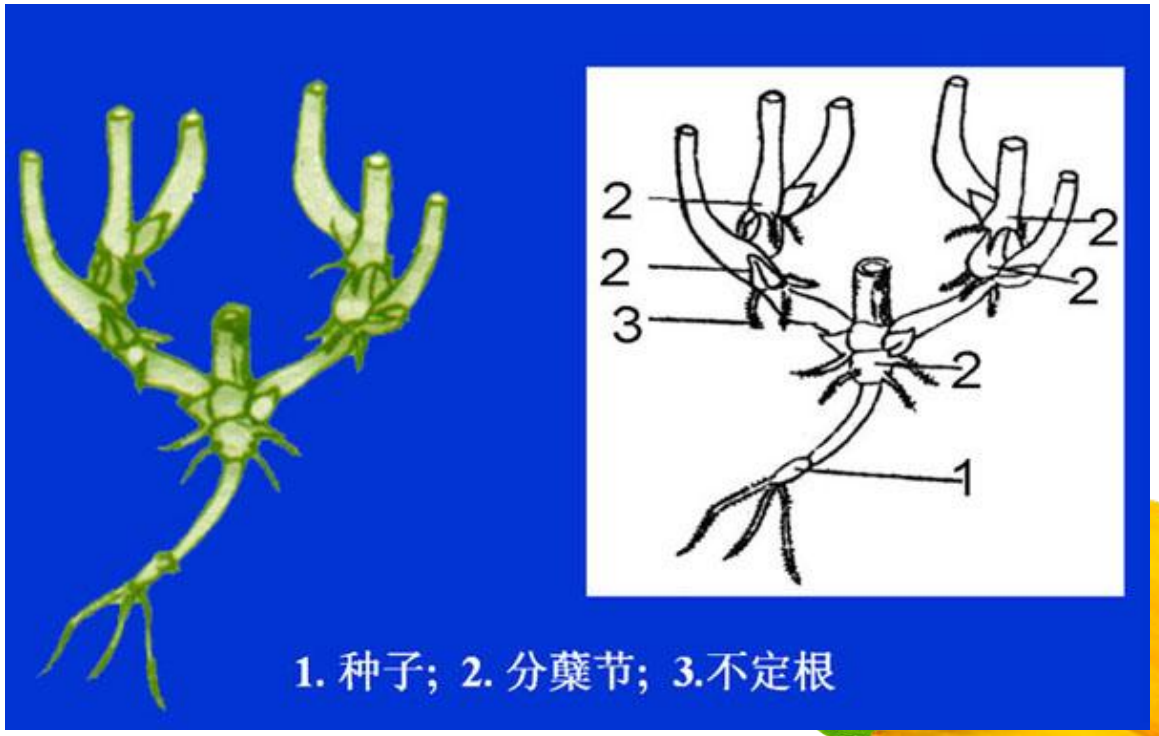


Dichotomous

False dichotomous

www.themegallery.com LOGO

❖**5.分蘖：**指先从种子萌发形成植株，其主茎在地面以下或接近地面处有几个节和未伸长节间组成的茎段称分蘖节，并在分蘖节上产生不定根和分枝，随后分枝再以同样的方式产生不定根和次级分枝，如此往复，整个植株呈丛生状的分枝方式。典型的分蘖常见于禾本科作物。

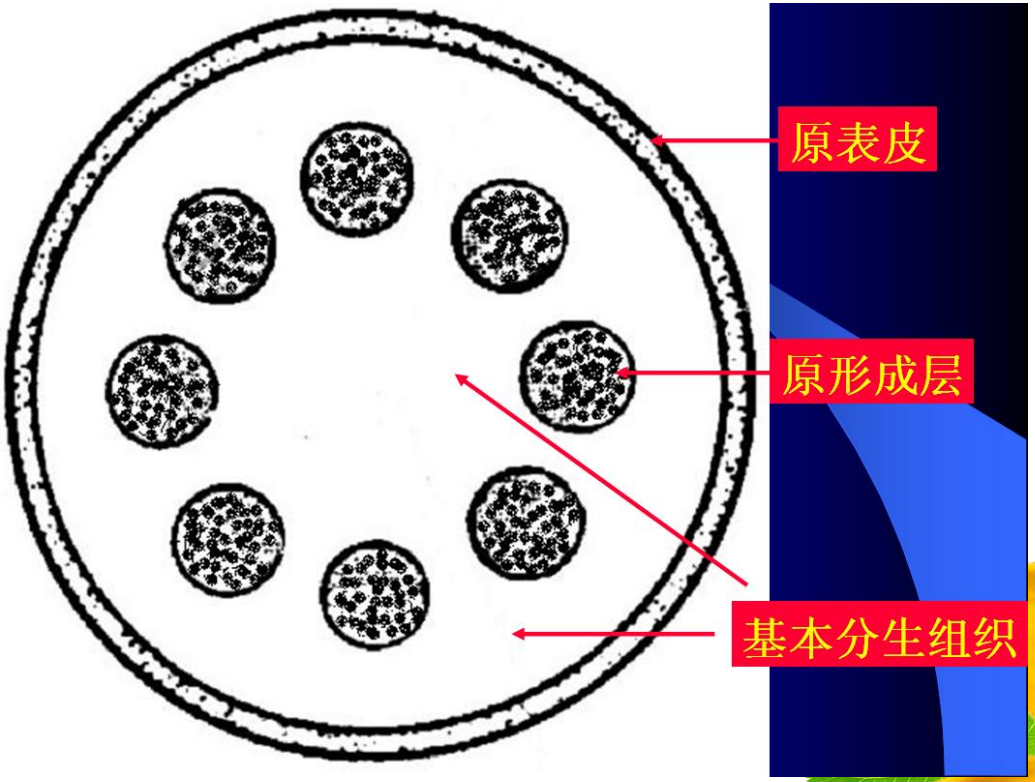


LOGO

第二节 茎的初生生长和初生结构

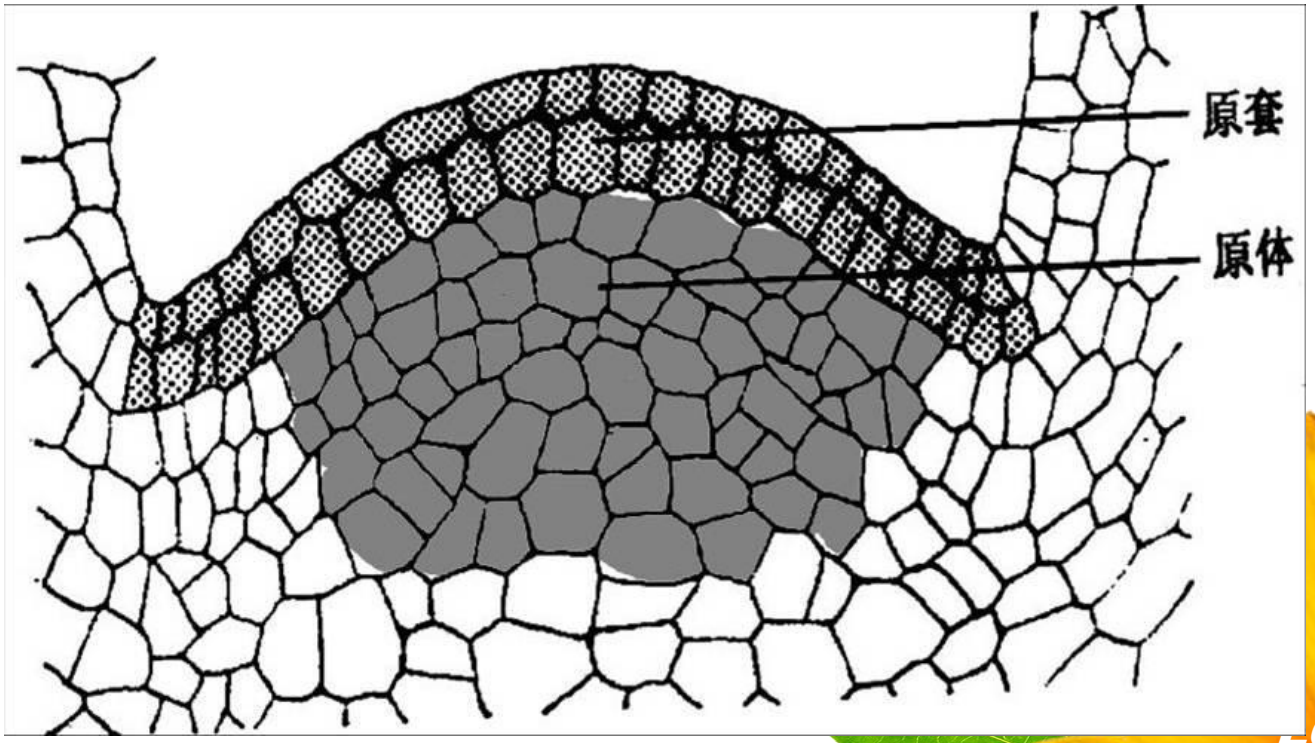
- 一.茎尖的分区及其生长动态：茎的顶端叫做茎尖，是由顶芽活动形成的，与根尖一样也可人为地划分为分生区、伸长区和成熟区三个部分。
- (一）分生区：茎尖顶端一般为半球形的结构，又称生长锥，由一团具有分裂能力的原分生组织所构成。在茎尖顶端以下的四周有叶原基和腋芽原基，有的还有芽鳞原基。关于顶端分生组织组成有几种理论：

- **1.组织原学说**（1868年，Hanstein）：茎尖顶端分生组织可分为表皮原，皮层原，中柱原，将来发育成表皮、皮层和中柱，此学说适用于根，但由于在茎端不能够明显区分出这3层组织区，因此，该学说并不能够正确解释茎端组织。



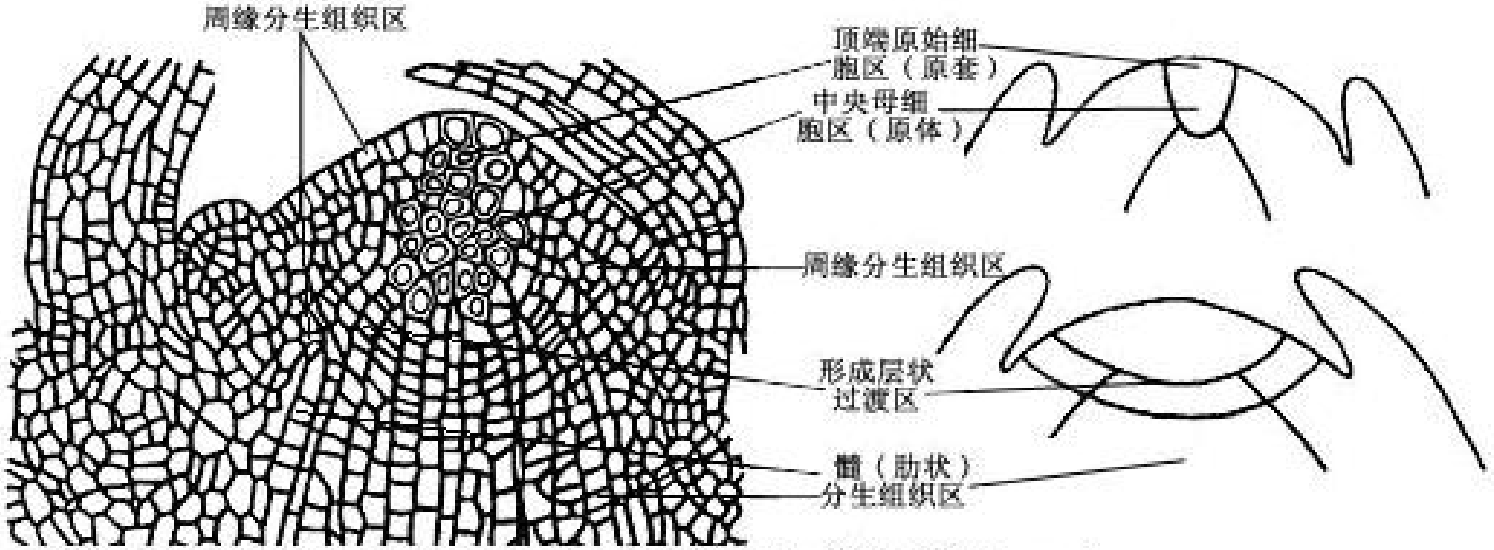
LOGO

❖ **2.原套原体学说**（1924年，史密斯）：茎尖顶端有原套、原体的分层结构。**原套**由表面一层或几层细胞组成，它们进行垂周分裂，扩大表面积形成表皮，**原体**是原套里面的多层细胞，它们进行平周和各方向分裂，增大体积，形成基本分生组织和原形成层。



LOGO

- 3.细胞分区学说（Foster ,1938)：茎尖顶端分生组织可分为
- （1）顶端原始细胞区：在原套中央部位的一个原始细胞群
- （2）中央母细胞区：在原体中央部位的一个原始细胞群，位于顶端原始细胞区之下由其衍生而成
- （3）周围分生组织：由原始细胞和中央母细胞向侧方衍生的细胞形成，其局部较强的分裂活动形成叶原基，其平周分裂引起茎的增粗，其垂周分裂引起茎的伸长。



A. 细胞图（仿 Esau 改）　B. 简图（仿 Clowes）

图 6-7　茎端径向剖面—比较细胞组织分区说与原套－原体学说

- （4）髓分生组织：在中央母细胞区之下，一般只有几层，细胞较周围分生组织细胞更液泡化，能横向分裂，衍生的细胞纵向排列形成特殊的“肋状”，又称肋状分生组织。
- （5）过渡区：有些植物在肋状分生组织区和周围分生组织区上方还有整体如浅盘状的形成层状过渡区，其细胞在茎端纵切面上为扁平状，排列整齐，很象维管形成层。

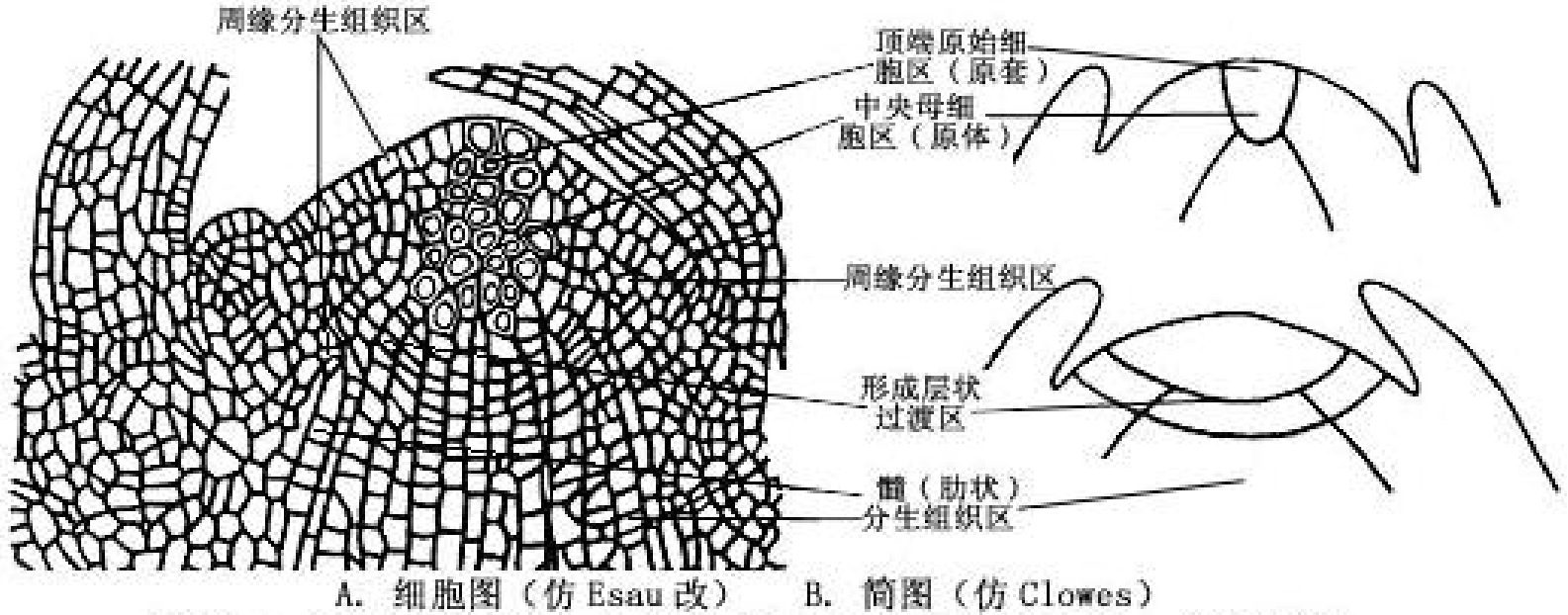


图 6-7　茎端径向剖面—比较细胞组织分区说与原套－原体学说

茎尖顶端分化成熟的过程

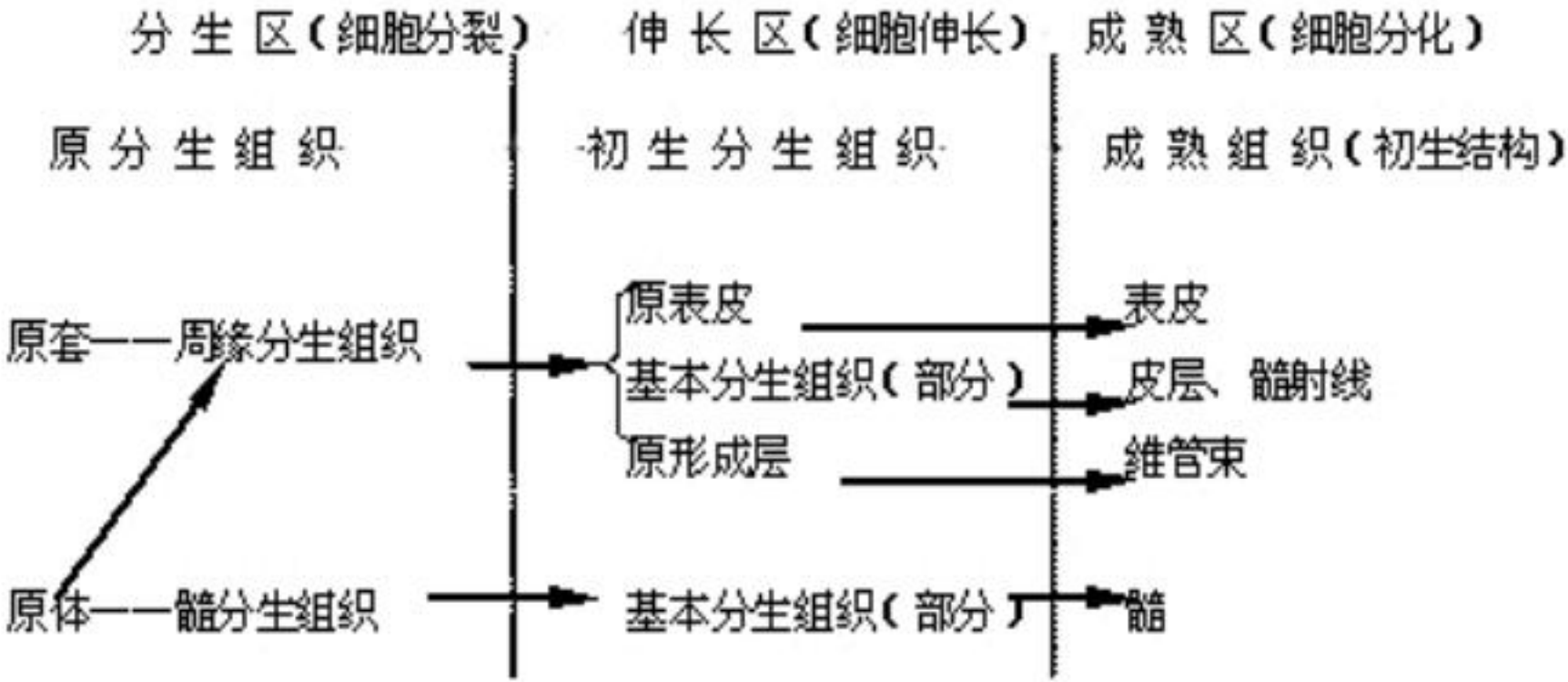


图 6-8 茎尖不同分区中各类组织的相互关系

www.themegallery.com LOGO

- （二）伸长区：分生区之后为伸长区，其主要特点和根中伸长区相似，细胞亦迅速沿纵轴延伸，但该区常包含几个节与节间，其长度可随环境改变。伸长区可视为顶端分生组织发展为成熟组织的过渡区域。

  （三）成熟区：细胞的有丝分裂和伸长生长都趋于停止，各种成熟组织的分化基本完成，已具备幼茎的初生结构。

- 在生长季节里，茎尖的顶端分生组织细胞不断地进行分裂、伸长生长和分化成熟，结果使节数增加，节间伸长，同时产生新的叶原基和腋芽原基。这种由于顶端分生组织的活动而引起的生长称为顶端生长。

www.themegallery.com LOGO

茎尖的分区（图）

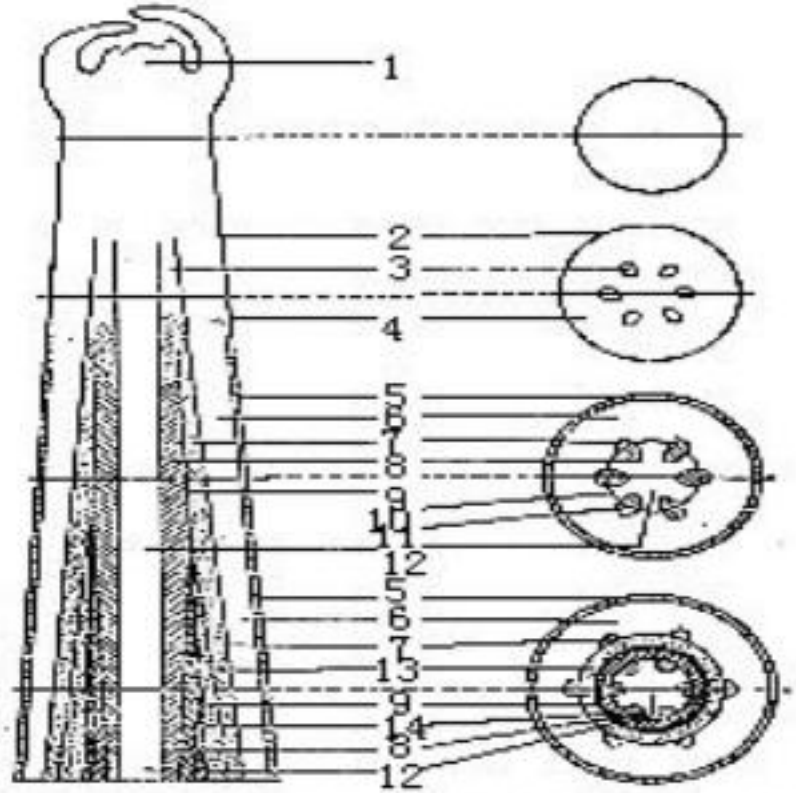


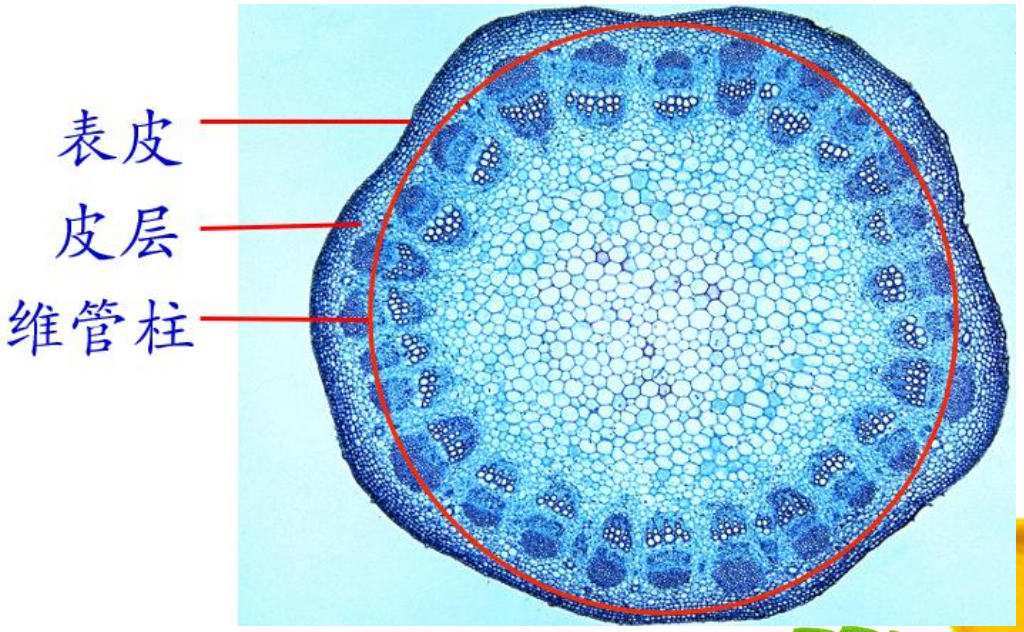
图3-34 茎尖的纵切面和不同部位上横切面的图解

1. 分生组织；2. 原表皮；3. 原形成层；4. 基本分生组织；
5. 表皮； 6. 皮层；7. 初生韧皮部；8. 初生木质部；
9. 维管形成层；10. 束间形成层 11. 束中形成层；
2. 髓；13. 次生韧皮部；14. 次生木质部

LOGO

❖二、茎的初生结构

❖（一）双子叶植物茎的初生结构：茎的初生结构是指茎尖顶端分生组织中的初生分生组织的细胞，经过分裂，生长和分化而形成的各种结构。



www.themegallery.com LOGO

❖1.表皮：包括表皮细胞、气孔器、各种表皮毛。表皮细胞形状较规则，排列紧密、相互嵌合，细胞一般不含叶绿体，细胞的外壁角化，形成角质层，有少数气孔分布，有的还有蜡被。表皮的这些特点，起着保护和控制蒸腾的作用，有利于幼茎内的绿色组织进行光合作用。

www.themegallery.com LOGO

- **2.皮层**：位于表皮与中柱之间，由基本分生组织的部分细胞分化而来，皮层所占茎横切面比例远较根小。
- （1）厚角组织：位于表皮下方，由一至几层厚角组织细胞组成，协助表皮保护和支持幼茎，且细胞内含叶绿体，所以幼茎常为绿色，能进行光合作用。
- （2）皮层薄壁细胞：由体积较大、排列疏松的薄壁细胞所组成，通常含叶绿体。有些植物幼茎有分泌道、乳汁管或其他分泌结构的分化；有些植物的茎含有晶体和丹宁等；水生植物的茎，一般缺乏机械组织，细胞间隙发达，常有通气组织。
- 茎一般无明显的内皮层，水生植物和一些地下茎除外，少数植物茎的内皮层可分化产生凯氏带，如千里光属、益母草属一些植物；有些植物的内皮层富含淀粉粒，称为淀粉鞘，如大豆等；某些木本植物茎的内皮层往往有石细胞群。

LOGO

茎的初生结构

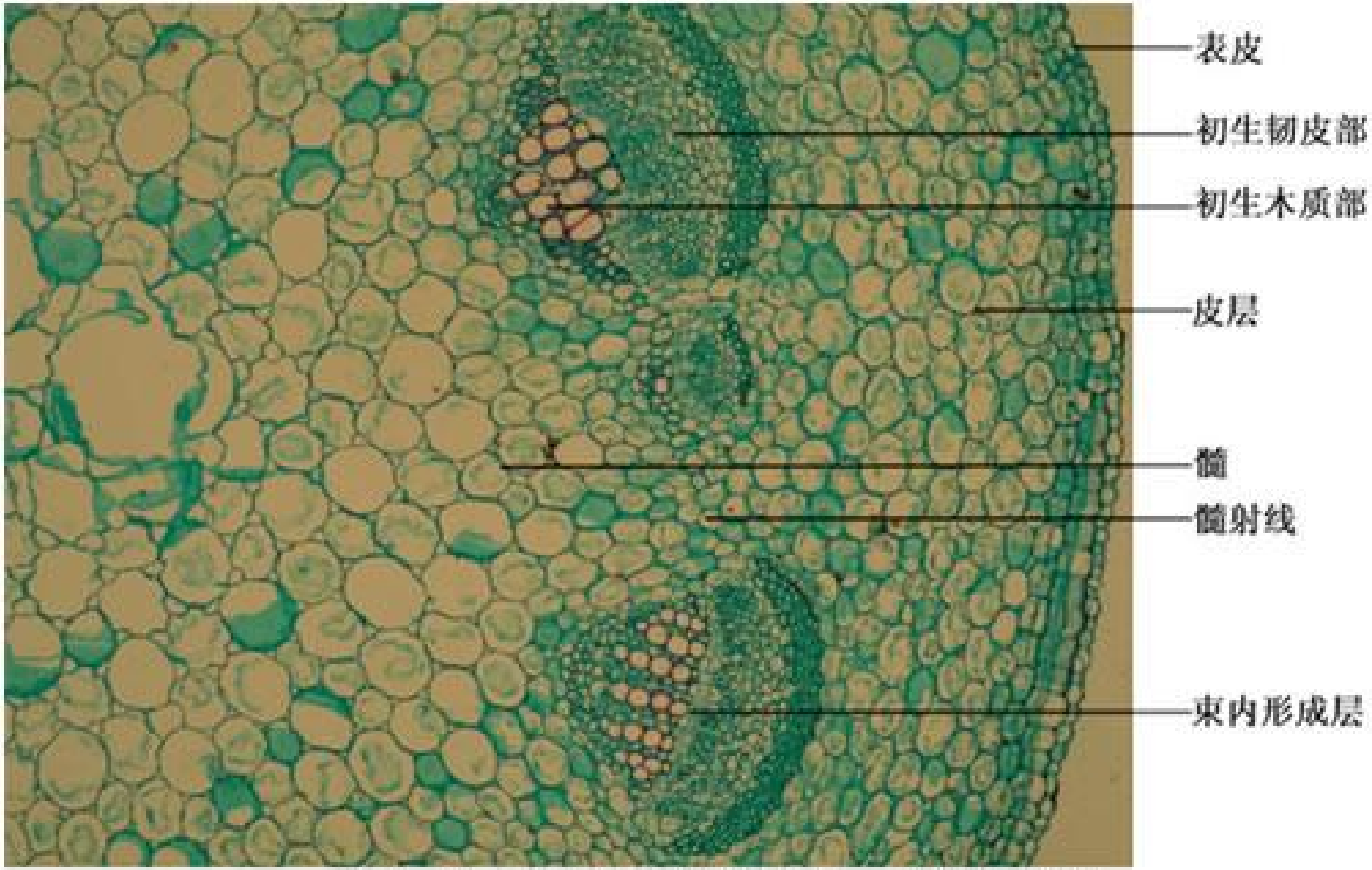


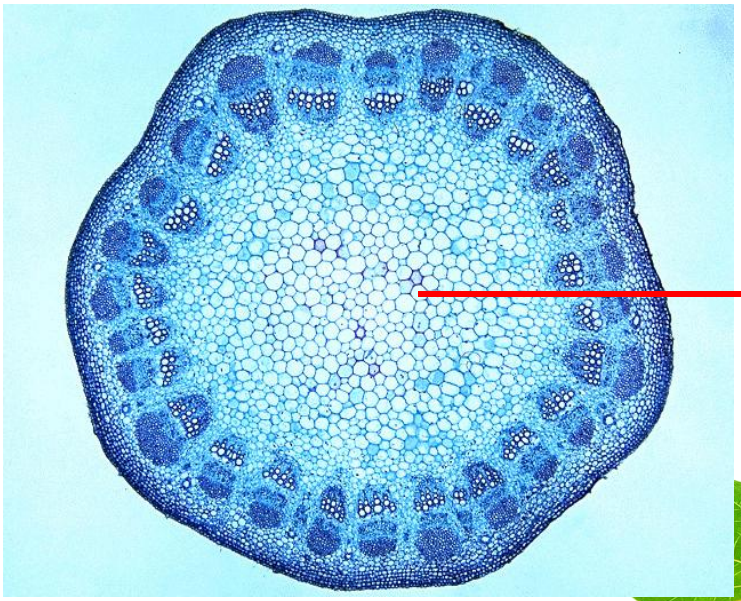
图 6-12 三叶草茎部分横切，示初生结构

www.themegallery.com

- **3.维管柱：**皮层以内的中轴部分，由原形成层和部分基本分生组织共同发育而来，包括维管束、髓和髓射线。大多数植物茎内没有维管柱鞘，皮层与维管柱的界限也不明显，这与根是不同的。
- **①初生维管束：**由原形成层发育而来，包括位于外方的初生韧皮部(外始式)、位于内方的初生木质部(内始式)和束内(中)形成层（原形成层发育过程中保留在这两者之间的一层分生组织细胞）三部分。这种具有束中形成层的外韧维管称为无限外韧维管束。一般说来，草本双子叶植物幼茎各维管束之间的距离较大，它们环状排列于皮层的内侧。多数木本植物幼茎内的维管束，彼此间距很小，几乎连成完整的环。

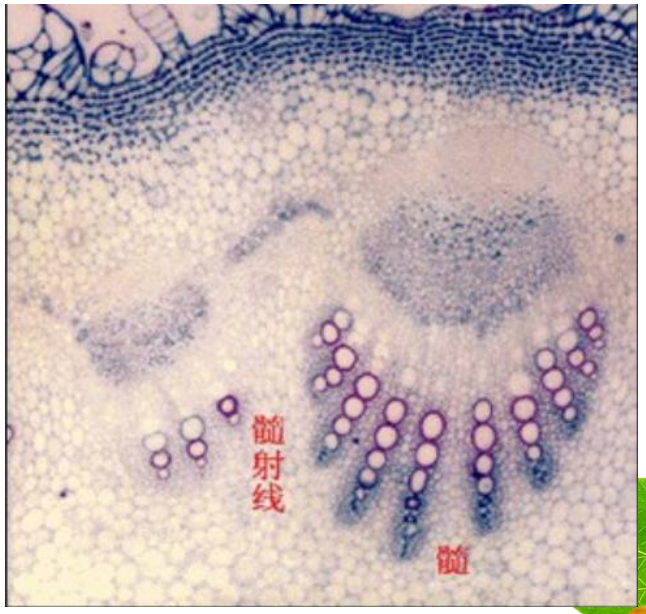
LOGO

❖ **②髓：**由基本分生组织发育而来，位于幼茎中央部分，具有储藏作用。有些植物的髓部，细胞成熟较早，很早死亡，被周围仍在生长着的细胞扯破，因而形成**髓腔**，成为中空的茎，如伞形科和葫芦料等植物。有些植物的髓内含有石细胞、硬化薄壁细胞等，它们分布在髓内薄壁细胞之间。有些植物髓部外侧周围的细胞小、细胞壁厚、排列紧密，与内侧细胞由明显区别，称**环髓带**。



LOGO

❖③髓射线：由基本分生组织产生，是位于维管束间的薄壁组织，也称初生射线。髓射线位于皮层和髓之间，在横切面上呈放射形，与髓和皮层相通，有横向运输和储藏的作用。在茎进行次生生长时，与束中形成层相连接的那部分髓射线细胞可恢复分裂能力，转变为束间形成层。木本植物茎的髓射线狭窄，草本植物茎的髓射线较宽。



LOGO

棉花茎的初生结构

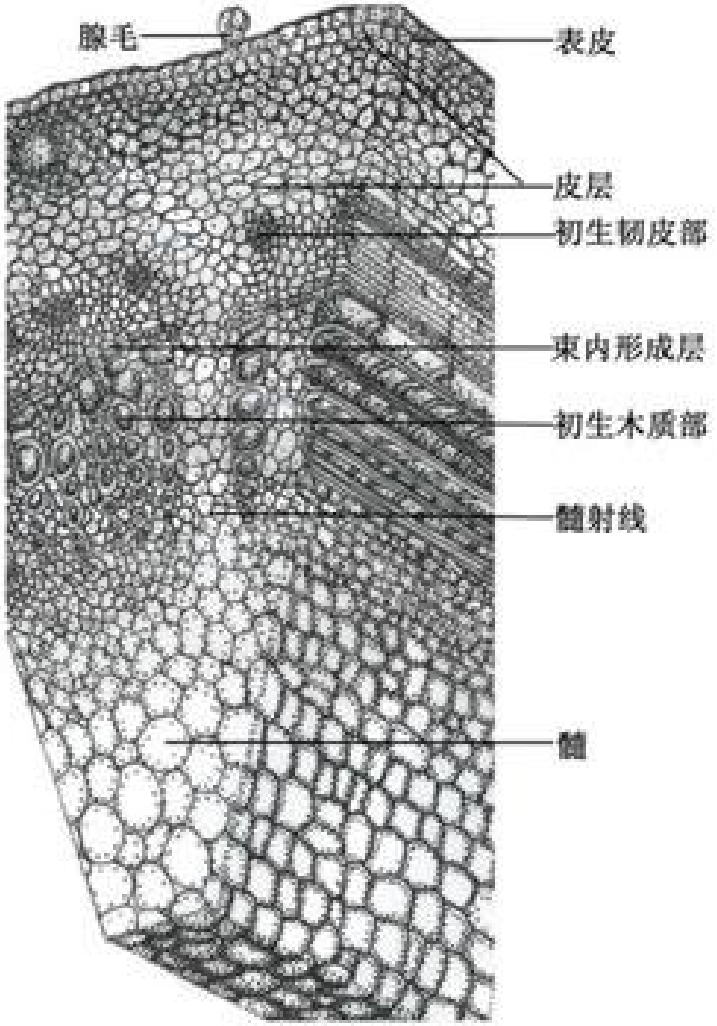


图 6-10 棉茎横切结构模式图
示次生分生组织发生的位置

hemegallery.com LOGO

- （二）双子叶植物茎的次生结构
- 1.维管形成层的来源和活动
- （1）维管形成层的来源：当茎进行次生生长时，首先是位于初生木质部与初生韧皮部之间的束中形成层(fascicular cambium)细胞开始分裂、生长分化，接着与束中形成层相连接的髓射线细胞恢复分裂能力，转变为束间形成层(interfascicular cambium)。束间形成层产生以后，就和束中形成层衔接起来成为完整的一环，共同构成维管形成层。木质化程度高的植物，其维管形成层主要是束内形成层；木质化程度低的草本植物，其维管形成层主要是束间形成层。

www.themegallery.com LOGO

（2）维管形成层的细胞组成

- ①纺锤状原始细胞(fusiform initial cell)：切向面宽、径向面窄的两端尖斜的长梭形细胞，形状像纺锤，称为纺锤状原始细胞。它是形成层的主要成员，其长轴与茎的长轴相平行，组成茎的纵向系统（轴向系统）。它分裂后，衍生的细胞中有些形成次生韧皮部和次生木质部，另一些细胞仍然形成纺锤状原始细胞，始终保持继续分裂的特性。
- ② 射线原始细胞(ray initial cell)：较小、近于等径或稍长的细胞，称为射线原始细胞。其长轴与茎轴垂直排列，分布于纺锤状原始细胞之间，组成茎的横向系统（径向系统）。它的衍生细胞一部分分化形成射线细胞，而另一部分继续成为新的射线原始细胞。

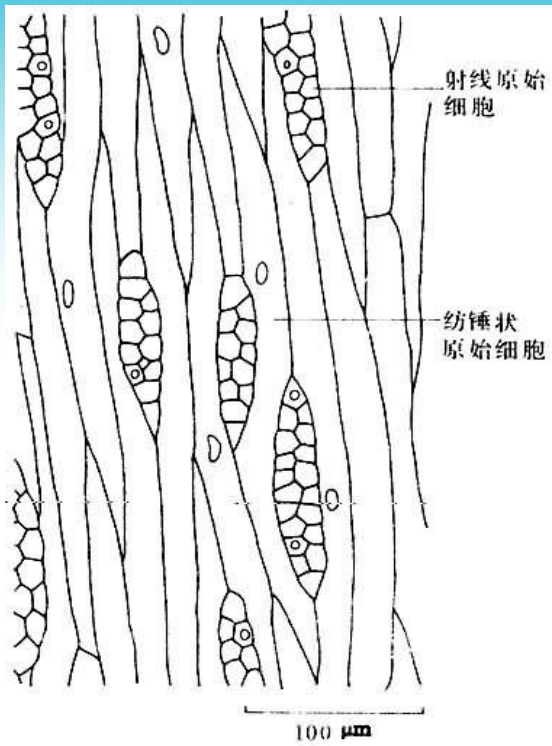
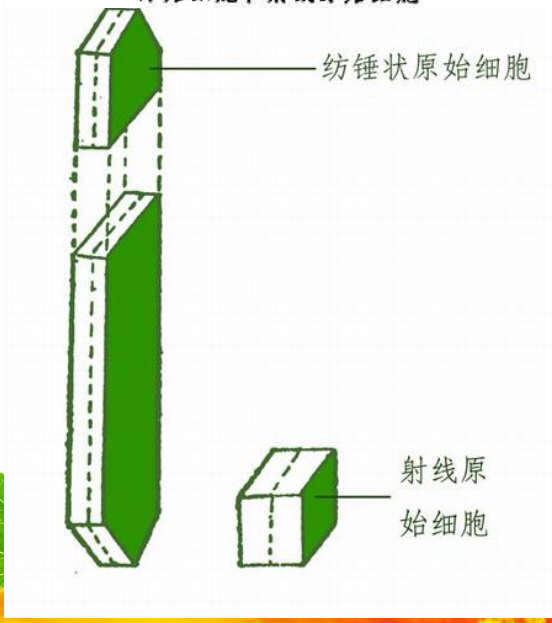


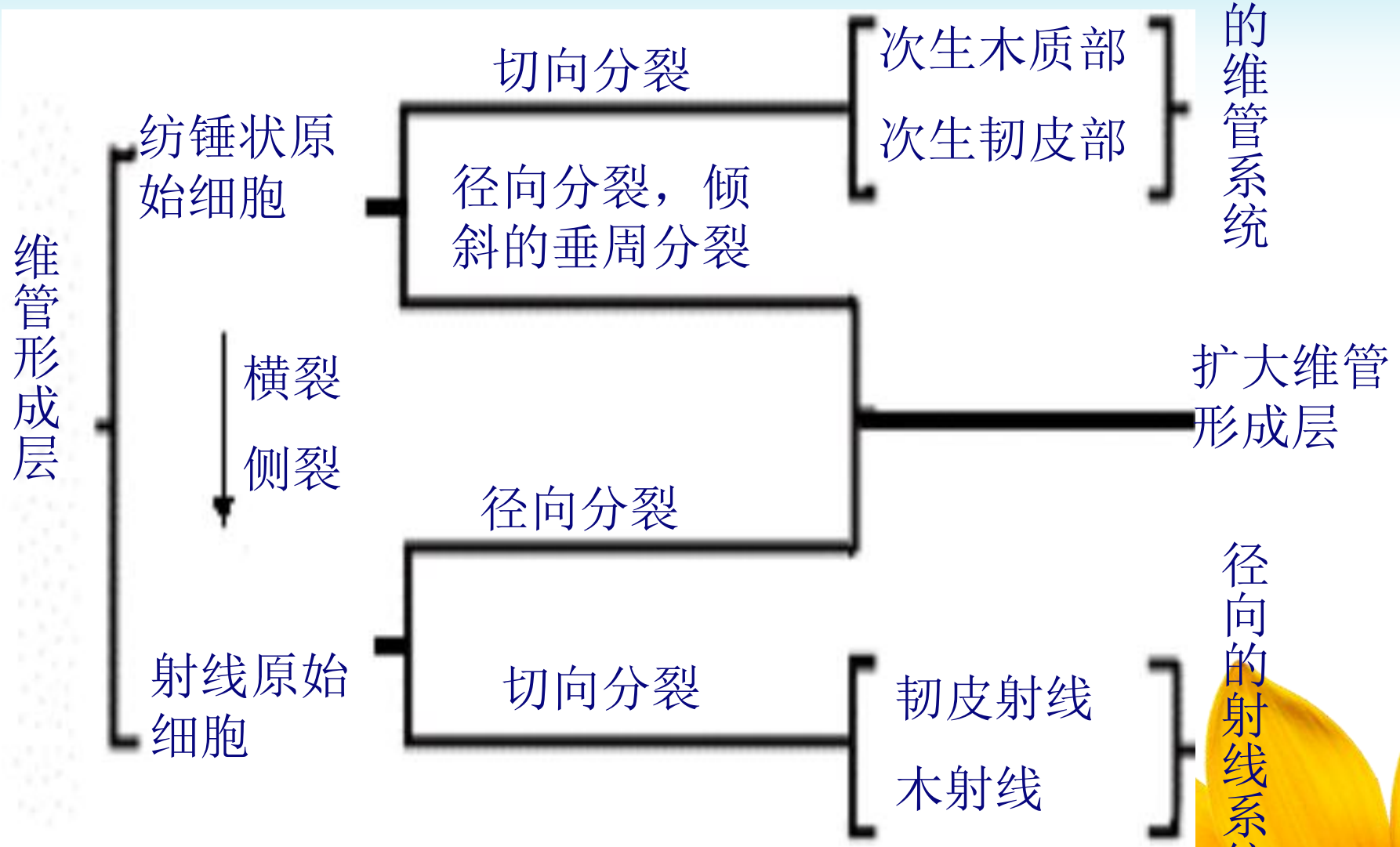
图 1　杜仲维管形成层中的纺锤状原始细胞和射线原始细胞



- （3）次生维管组织：维管形成层开始活动主要是纺锤状原始细胞不断进行切向分裂，向外所产生的新细胞经生长、分化形成次生韧皮部（包括筛管、伴胞、韧皮纤维和韧皮薄壁细胞），向内所产生的新细胞经生长、分化形成次生木质部(包括导管、管胞、木纤维、木薄壁细胞)。次生木质部和次生韧皮部共同构成次生维管组织，成为茎中纵向的输导系统。
- 同时，射线原始细胞也不断进行切向分裂，其外侧的新细胞分化形成韧皮射线，内侧的新细胞分化形成木射线，这两种射线统称为维管射线(vascular ray)，也称次生射线，成为茎中横向的输导组织，并将次生维管组织隔成许多片区。随着次生木质部的增加，维管形成层的位置逐渐外移，周径也随之扩大。

www.themegallery.com LOGO

维管形成层的发生和活动(关系表)



www.themegallery.com
LOGO

茎次生结构的发育过程

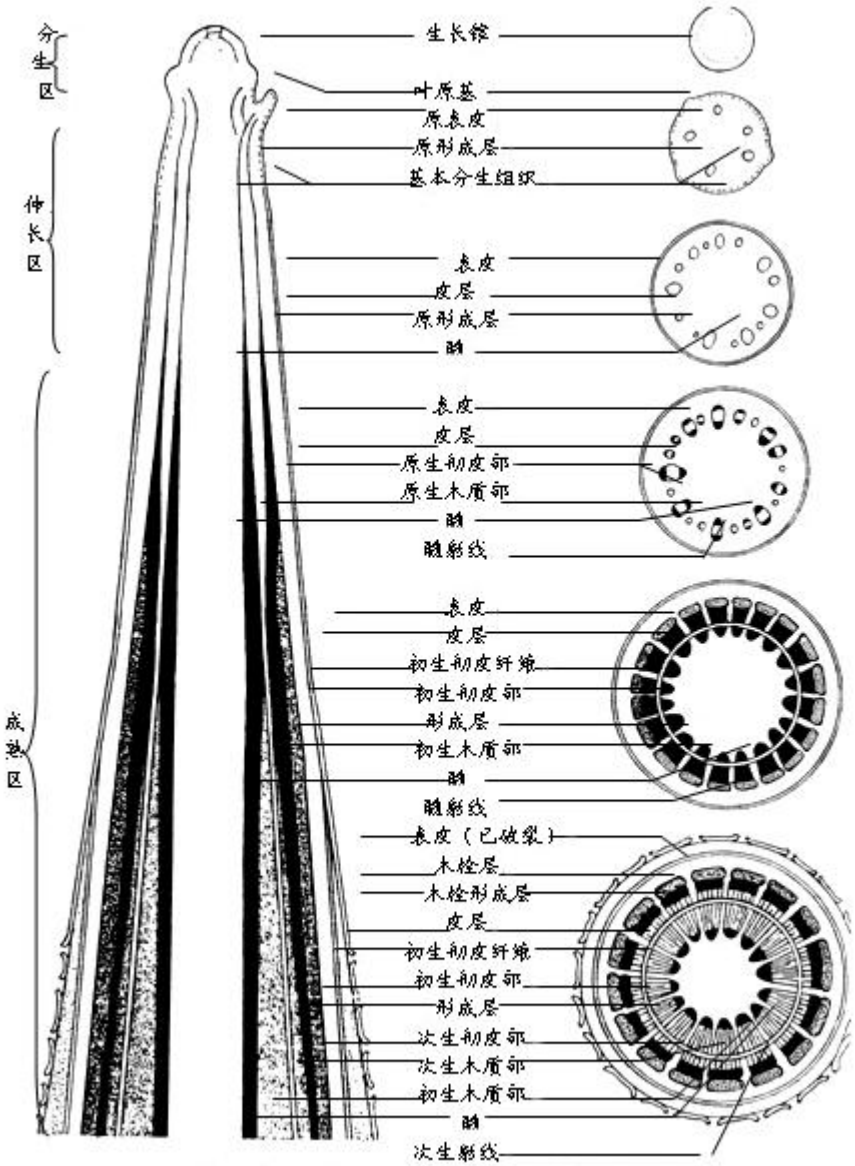


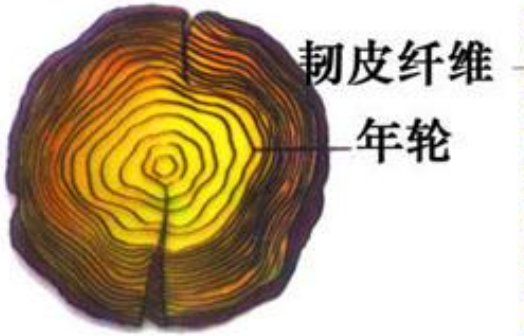
图 6-16 茎初生结构至次生结构的发育过程图解（仿 Strasburger）

egallery.com LOGO

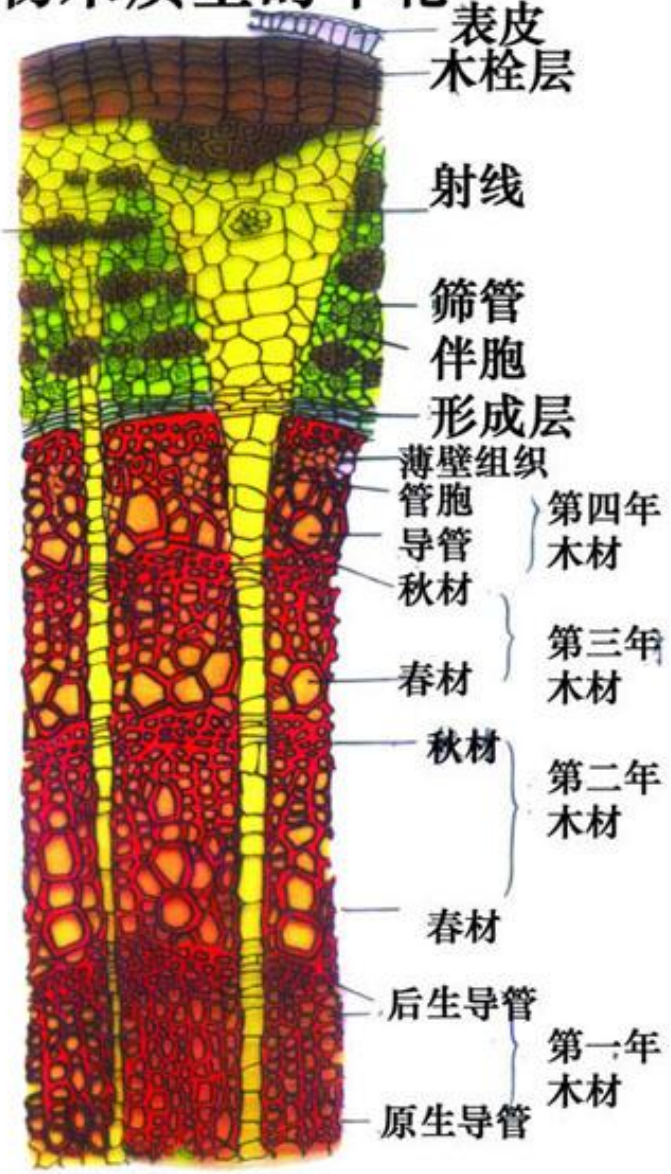
- （4）**木材**：是指维管形成层历年产生的次生木质部的总称，因初生木质部占中央的一小部分，常可忽略。
- **年轮(annual ring)**：是指在季节性明显的地区，木本植物的维管形成层在一年中只活动一次而形成的次生木质部。因维管形成层在生长季节不同阶段的活动特性不同，所形成的新细胞的大小和分化成熟的结构有差异，使得所产生的次生木质部呈同心环状排列。植物的年龄、各年份气候特征或变化等均与年轮的宽窄有一定的关系。因此，年轮可作为研究气候变迁的依据。
- **早材（春材）**：春季里形成层活动旺盛，形成的次生木质部中的细胞径大而壁薄。早材质地比较疏松，色泽稍淡。
- **晚材（夏材或秋材）**：夏末秋初形成层活动逐渐减弱，形成的细胞径小而壁厚，往往管胞数量增多。晚材质地致密，色泽较深。

www.themegallery.com LOGO

双子叶植物木质茎的年轮



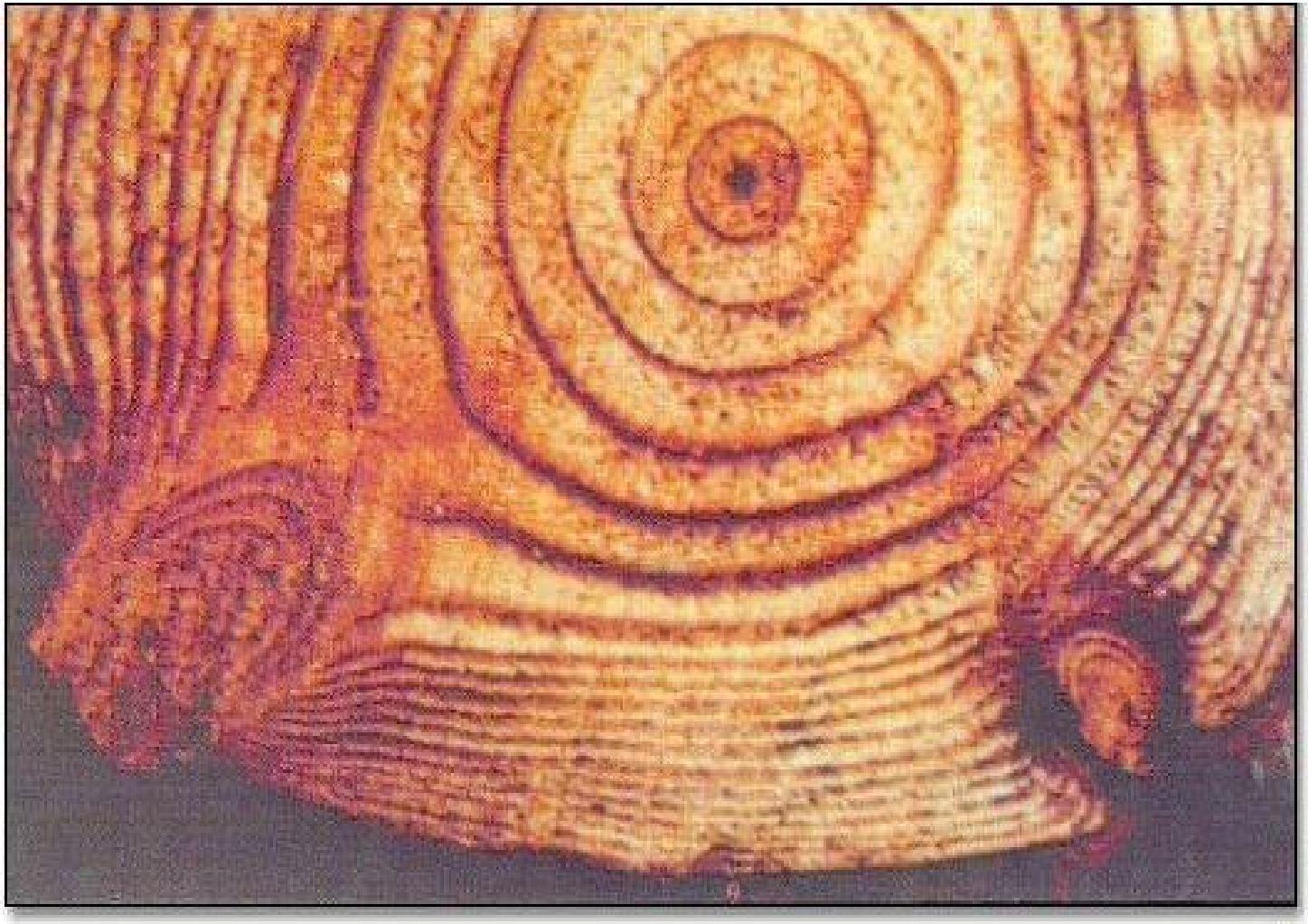
树干横截面示年轮



四年椴树茎的横切面

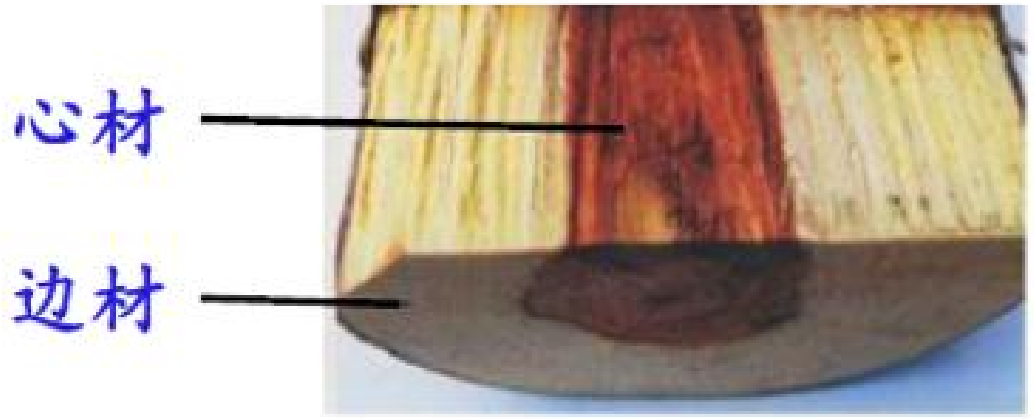
LOGO

年轮（图）

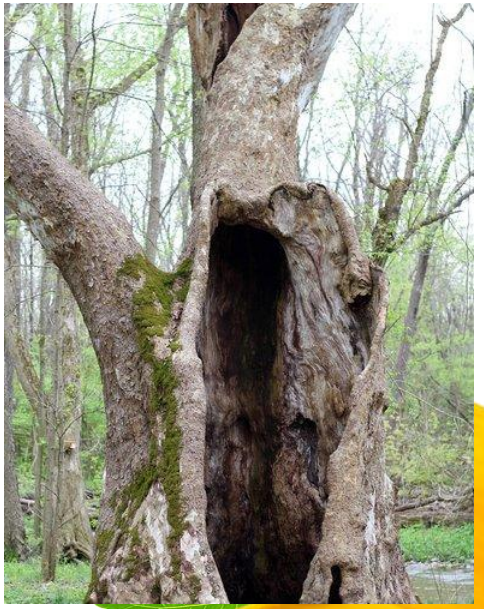


www.themegallery.com LOGO

- **边材**：靠近形成层部分的木材是近几年形成的次生木质部，颜色浅，其导管、管胞和木薄壁组织有效地担负输导和储藏的功能，这样的木材称为边材，其木质疏松、木质较差。
- **心材**：靠近茎中央部分的木材是形成较久的次生木质部，颜色较深，其导管和管胞由于**侵填体**的形成而失去输导功能，但具有一定的机械支持作用，这样的木材称为心材，其木质致密、木质较好。



- 随着茎的次生生长，新的边材相继产生，老的边材逐年成为心材，能更强地巩固和支持植株。因此，心材逐年增加，而边材的厚度却较为稳定。心材和边材的比例，以及心材的颜色和显明程度，各种植物有着较大的差异（侵填体成分不同，色泽不同），如桃花心木的心材，呈红色，胡桃木呈褐色，乌木呈黑色，使心材具有工艺上的价值。少数木本植物在生长后期，心材被菌类侵入而腐烂，形成空心树干，虽能生活，但易为外力所折断。

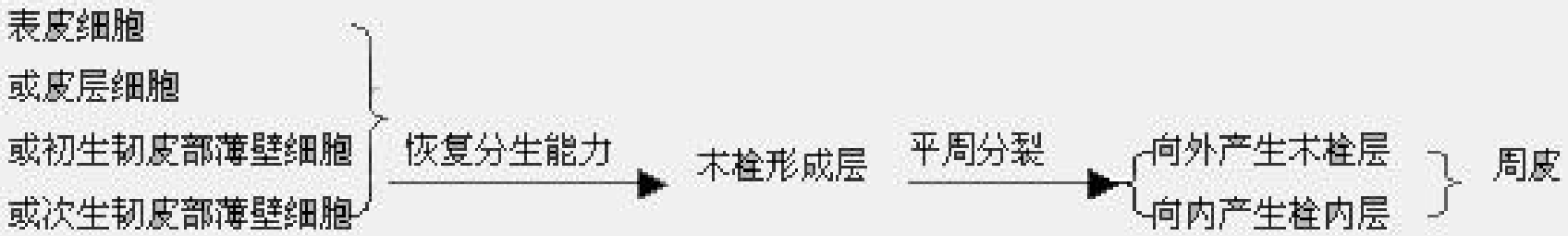


LOGO

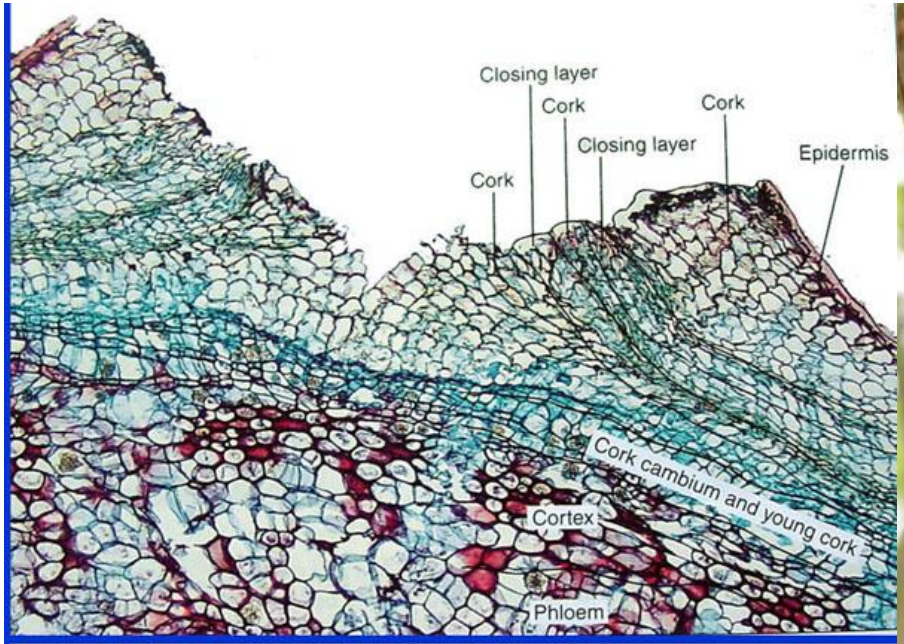
- **2.木栓形成层的来源和活动**
- **（1）木栓形成层发生：**木栓形成层最初发生的位置因植物种类不同而异。有的起源于表皮（如梨、苹果等）；有的起源于近表皮的皮层薄壁组织（如马铃薯、桃等）或厚角组织（如花生、大豆等）；有的起源于皮层较深处的薄壁组织（如棉花等）；有的甚至在初生韧皮部中发生（如茶属）。
- 大多数植物茎中，木栓形成层的活动期是有限的，通常生存几个月就失去活力，以后木栓形成层每年重新发生，在第一次周皮的内方产生第二层新的木栓形成层，再形成新的周皮。这样木栓形成层的位置则渐向内移。在老茎中，木栓形成层可以直至次生韧皮部中发生。当新的木栓层形成以后，由于木栓层细胞不透水、不透气，使新周皮以外的所有组织不能得到水分和养料的供应而死亡。

❖ （2）木栓形成层的活动：木栓形成层主要进行切向分裂，向外产生的新细胞经生长分化为木栓层，向内产生的新细胞经生长分化为栓内层，三者共同构成周皮，保护其内部组织或结构，适应茎的次生增粗生长。

现将木栓形成层的产生和活动表解如下：



皮孔：枝条外表上产生的一些呈圆形、椭圆形或枝状的褐色小突起，是茎与外界进行气体交换的通道，也是病虫入侵的“门户”，一般产生于原来气孔的位置。气孔处或其内方的木栓形成层不形成木栓细胞，而形成许多圆球形的薄壁细胞，称为补充组织。随着补充组织越来越多，向外突出，形成裂口便形成了皮孔。皮孔可作为木本植物种间鉴别的依据之一。



Formation of lenticel in previous stomata for woody plants.
在木本植物，在原来气孔的位置形成皮孔

- **树皮**：新周皮的每次形成，它外方的所有的活组织，由于水分和营养供应的终止，而相继全部死亡，结果在茎的外方产生较硬的层次并逐渐增厚。广义的树皮是指维管形成层以外的部分，包括韧皮部、皮层、周皮及外面破毁的一些组织，是茎内同化产物的输导途径，又具有极强的保护功能。其中由韧皮部到木栓形成层这一段，包含有生活组织，质地较软、含水较多，叫做**软树皮**，从新生的木栓层到木栓层外方的枯死部分，是死细胞，质较硬而干，叫做**硬树皮（干树皮）**，是老茎的重要保护结构。狭义的树皮就是指硬树皮而言。有些植物的树皮中含生物碱、单宁、染料、香料等，有重要的经济价值，如肉桂、杜仲、黄檗、厚朴等。

www.themegallery.com LOGO

different kinds of bark 各种各样的树皮

Cork oak,
Quercus suber
栓皮栎

双子叶植物茎的次生结构（图）

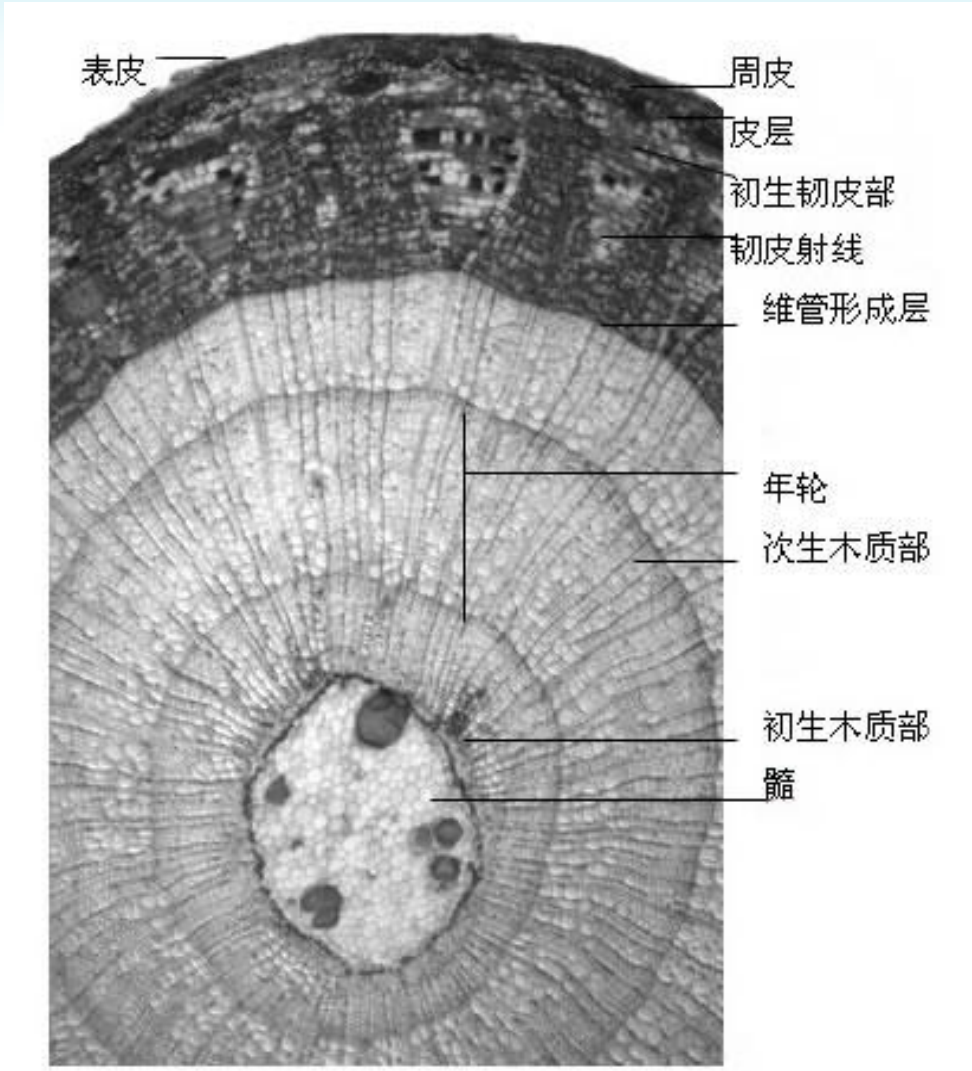


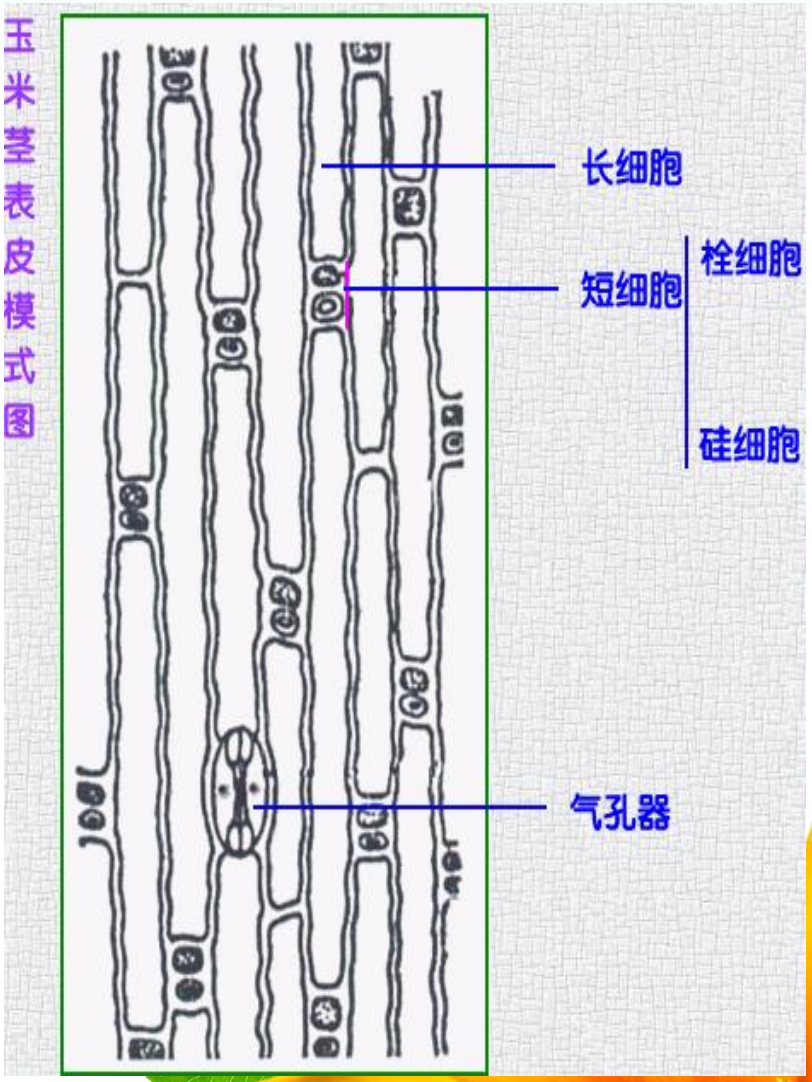
图 6-17 椴树三年生茎横切结构

gallery.com LOGO

（三）禾本科植物茎的初生结构：

分为表皮、机械组织、基本组织和维管束。

- **1.表皮：**由**长细胞，短细胞和气孔器**有规律地排列而成。长细胞是构成表皮的主要成分，其细胞壁厚，不仅角化且硅化，其纵向壁常呈细密的波浪状。 短细胞位于二个长细胞之间，排成整齐的纵列。 一种短细胞有栓化的细胞壁，称为**栓细胞**；另一种是含有大量二氧化硅的**硅细胞**，硅酸盐沉积于细胞壁上的多少，与茎杆强度和对病虫害抵抗力的强弱有关。气孔由一对哑铃形的保卫细胞、保卫细胞旁侧的副卫细胞和气孔构成，并与长细胞间隔排列成纵行。



- **2.机械组织：**由紧接表皮的数层厚壁细胞组成，与禾本科植物茎的抗倒伏能力和抗病能力有密切关系。有些植物如水稻，玉米等茎中的厚壁细胞连成一个完整的环，有些植物如小麦茎的机械组织外围则被绿色薄壁组织带隔开。
- **3.基本组织：**位于机械组织内方，在茎内占有很大的空间，机械组织环以内的基本组织细胞内不具叶绿体。在玉米、甘蔗、高粱等作物茎中，机械组织以内为基本组织所充满；而水稻、小麦、竹等茎的中央薄壁细胞解体，形成中空的髓腔。

www.themegallery.com LOGO

禾本科植物茎的横切面（图）

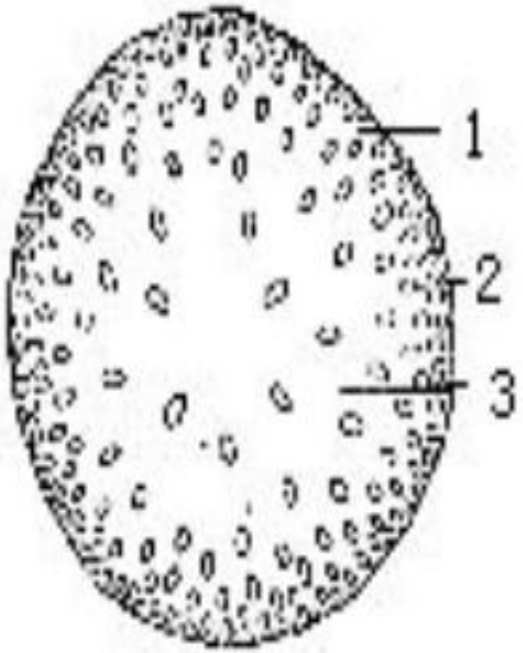


图3-42 玉米茎节间部分轮廓图
1.表皮；2.维管束；3.基本组织

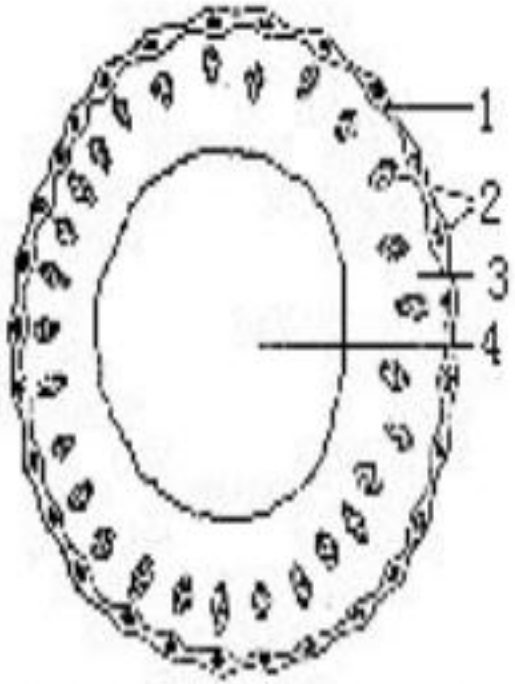


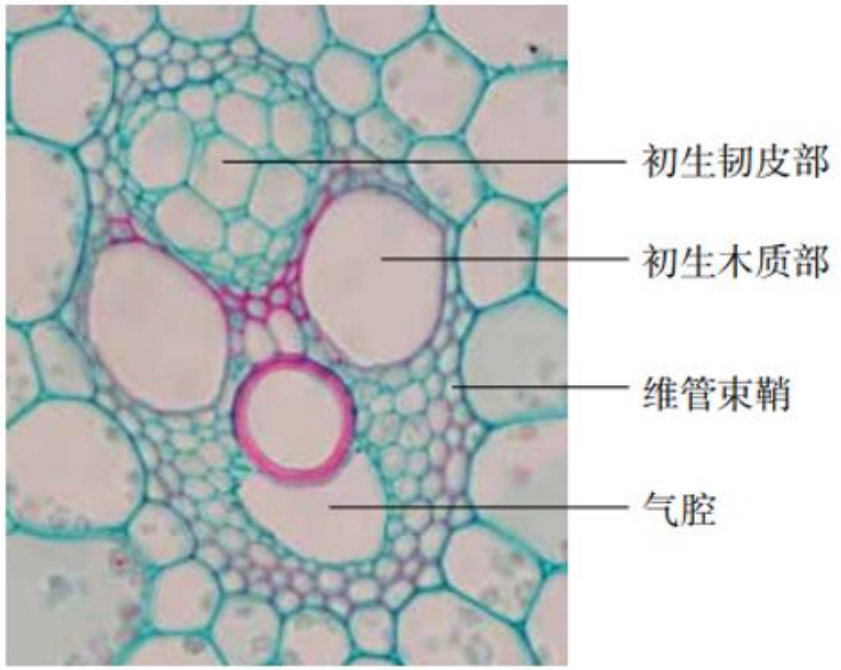
图 3-43 水稻茎杆横切面的轮廓图
1.机械组织；2.维管束；3.薄壁组织；
4.髓腔

www.themegallery.com LOGO

❖**4.维管束：**分散在基本组织中，排列方式可分为两类。一类以水稻、小麦为代表，各维管束大体上排列为内、外二环，外环的维管束较小，位于茎的边缘，大部分埋藏在机械组织中，内环的维管束较大，周围为基本组织所包围；另一类如玉米、高粱等，维管束散生于基本组 织中，近边缘的维管束较小，互相距离较近，靠中央的维管束较大，相距也较远。维管束中初生韧皮部和初生木质部间没有束中形成层，这种维管束称为**有限维管束**，是单子叶植物的主要特征之一。

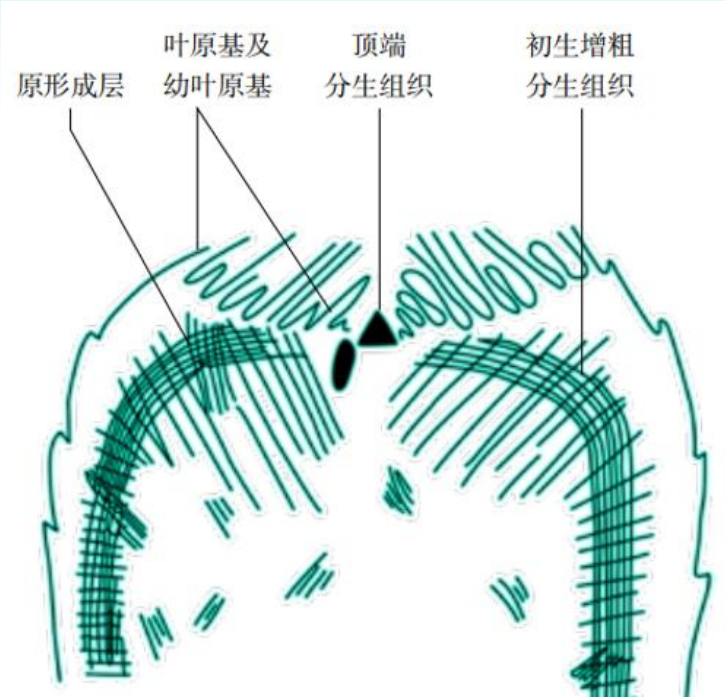
www.themegallery.com LOGO

- 维管束外围有厚壁组织组成的**维管束鞘**所包围，初生木质部位于维管束的近轴方，整个横切面的轮廓呈V字形。V字形的基部为原生木质部，包括1至几个环纹或螺纹导管及少量木薄壁细胞。在分化成熟过程中，这些导管常被拉短、挤破，其四周的薄壁细胞互相分离形成气隙。在V字形的两臂上各有1个后生的大型孔纹导管。在这两个导管之间充满薄壁细胞，有时也有小型的管胞。初生韧皮部位于初生木质部的外侧，其中原生韧皮部已被挤毁，后生韧皮部由筛管和伴胞组成。



www.themegallery.com LOGO

- **初生增粗生长**：在茎尖的正中纵切面上可以看到叶原基和幼叶的下面，有许多由顶端分生组织衍生而来的、扁平的初生分生组织细胞，它们有规律地排列为垂周行列，称为**初生增粗分生组织(primary thickening meristem)**。它们快速进行平周分裂，衍生出大量薄壁组织细胞，使幼茎不断地增粗。



居间生长：禾本科植物茎每个节间基部都保持幼嫩的生长环，即居间分生组织，它们的细胞进行分裂、生长和分化就使每个节间伸长，这称为**居间生长**。拔节是居间生长的表现，抽穗是几个节间同时进行居间生长的结果。居间生长对植株倒伏后的复原起着重要作用。

LOGO

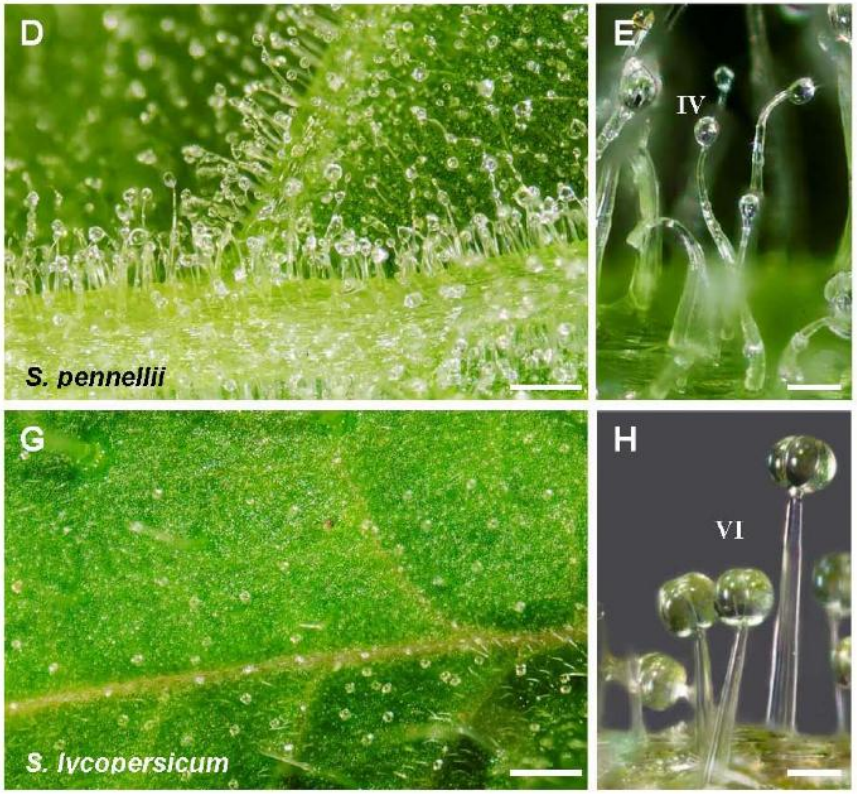
第六章 叶的形态、结构与功能

第一节　叶的发生、组成与叶序

- 一、叶的发生和生长
- 二、叶的主要生理功能
- 三、叶的基本形态

- 一、叶的形态与组成
- （一）、叶的主要生理功能：光合作用和蒸腾作用，除此之外还有吸收、分泌、繁殖和储藏的功能。

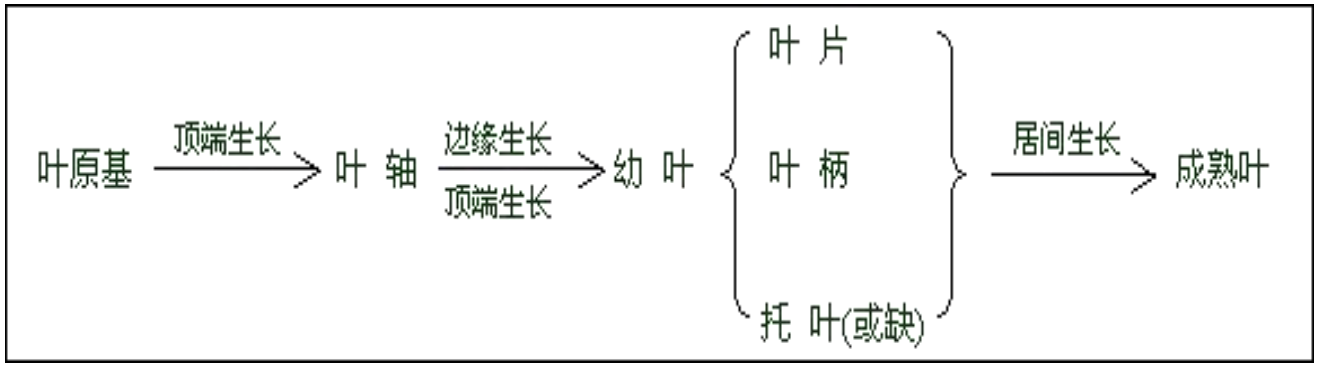
落地生根



番茄叶片的腺毛

- （二）.叶的发生和生长
- **1.叶的发生：叶由茎尖生长锥周围的叶原基（leaf primordium）生长分化而来。当芽形成和生长时，在生长锥的顶端，周缘分生组织区的外层细胞不断分裂，形成侧生的突起，这些突起是叶分化发育的起点，因而被称为叶原基。叶的这种起源发育方式称为外起源（exogenous origin）。**

- 2.叶的生长
- （1）顶端生长：叶原基顶端细胞中的一部分继续分裂，使叶原基迅速伸长形成叶轴；
- （2）边缘生长：叶轴伸长的同时，叶轴两侧边缘的细胞开始分裂，使叶轴变宽，形成具有背腹性的、扁平的叶片雏形；
- （3）居间生长：当叶片各部分形成之后，细胞仍继续分裂和长大，直到叶片成熟。



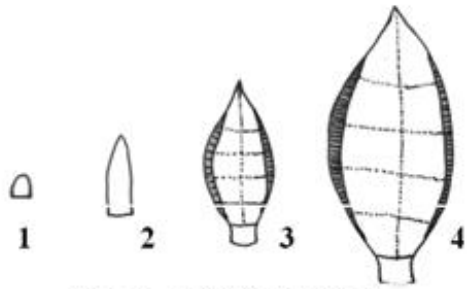


图 7-2 叶的发育与生长
1．叶原基，2．顶端生长，
3．边缘生长，4．居间生长

- （三）、叶的基本形态
- **1.双子叶植物的叶：一片完全的叶分为叶片、叶柄和托叶三部分。**

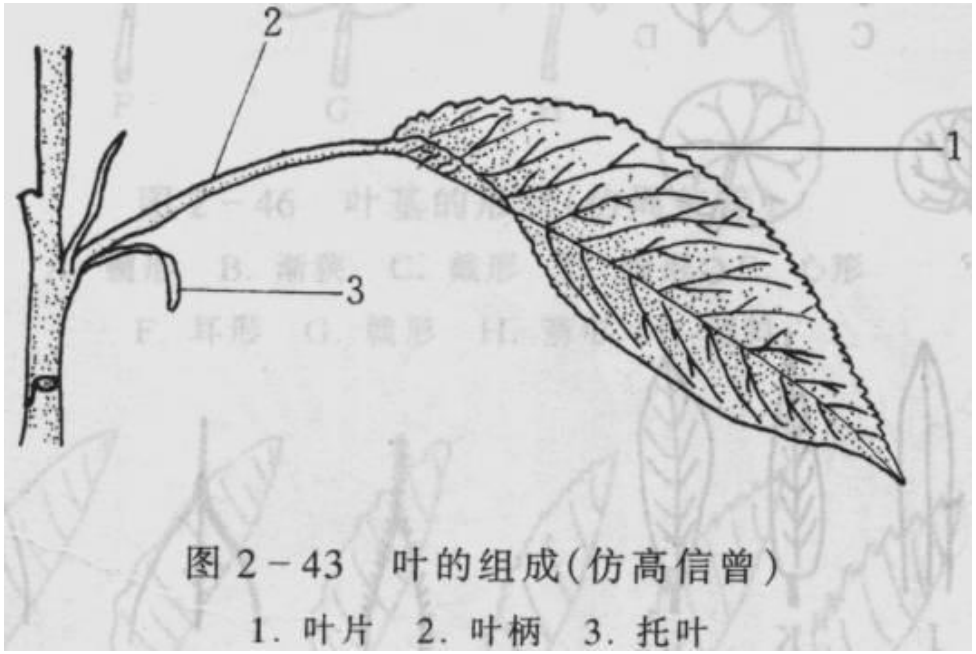


图 2－43　叶的组成(仿高信曾)

1. 叶片　2. 叶柄　3. 托叶

- （1）叶片：是进行光合作用和蒸腾作用的主要场所。通常为一绿色扁平体，两侧对称，有背腹之分。叶片上分布着大小不同的叶脉，叶脉有运输水分、养分及支持叶片伸展的功能。

- （2）叶柄：是叶片与茎的联系部分。叶柄有支持作用，可通过自身长短的变化和扭曲，支持叶片处于最有利于光合作用的位置；叶柄还有输导作用，成为茎与叶片之间物质运输的通道。

- （3）托叶：通常着生在叶柄基部两侧，一般成对生长，大多数双子叶植物具有托叶，托叶形状多样，是区别各种植物的一个重要依据，单子叶植物一般没有托叶。托叶在发育过程中有保护幼叶叶片的作用，成长后或脱落或保留。

- **2.不完全叶（incomplete leaf）：不完全叶是叶片、叶柄和托叶三者中缺少其任一部分或两部分的叶，如丁香叶无托叶，莴苣茎叶无叶柄及托叶等 。**

台湾相思树

- **3.禾本科植物叶的组成：由叶片、叶鞘（leaf sheath）、叶环、叶舌（ligulate）、叶耳（auricle）组成。**

❖ 叶片条形，具平行脉。叶基部称叶鞘，叶鞘一侧开裂，包围着茎杆，起保护、输导和支持的作用；叶鞘与叶片连接处的外侧称为叶枕（又称叶颈、叶环），具有弹性及伸延性，可以调节叶片的位置；在叶鞘与叶片连接处的内侧，有些禾本科植物有一向上突起的膜状结构，称为叶舌，叶舌能使叶片向外弯曲，使叶片接受更多的阳光，同时可以防止水分、病原菌及害虫进入叶鞘内；有些植物，在叶舌的两旁，有一对从叶片基部边缘伸出来的突出物，称为叶耳。

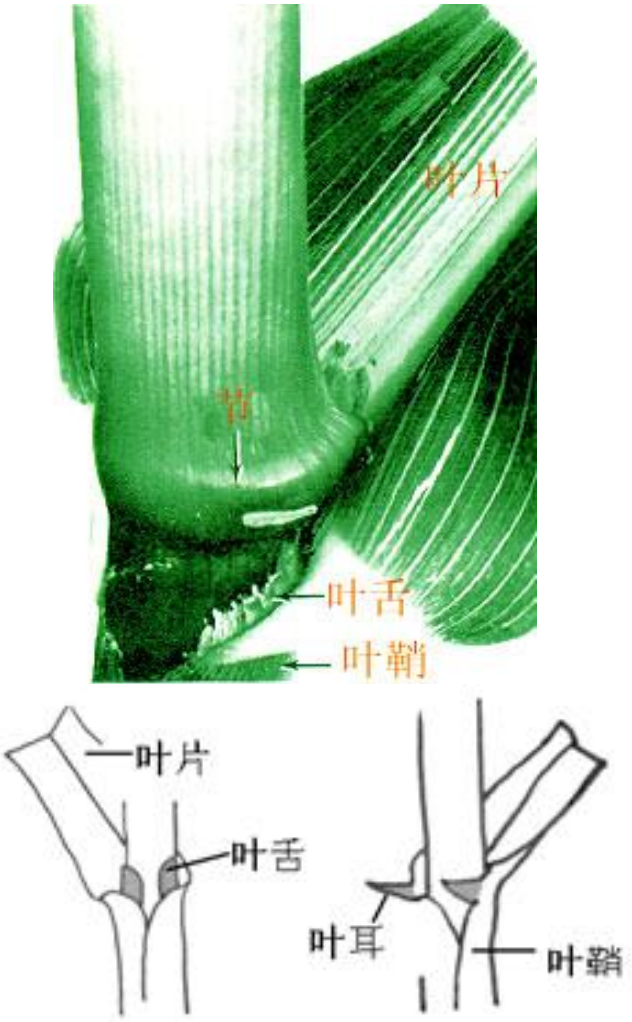
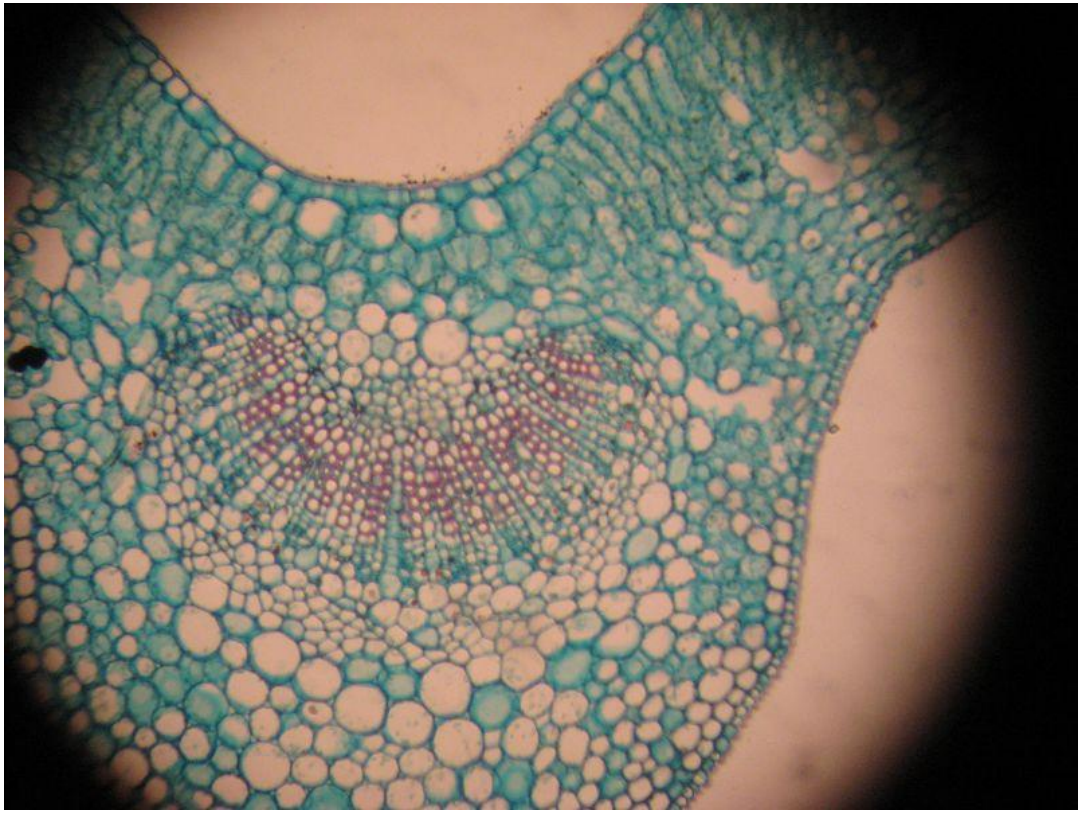


图 7-4 禾本科叶组成

- 二、叶的解剖结构
- （一）双子叶植物叶片的结构：
- 1.叶片的结构：分为表皮、叶肉和叶脉三个部分。



- **1. 表皮：有表皮细胞、气孔器（stomatal apparatus）和表皮附属物等组成**

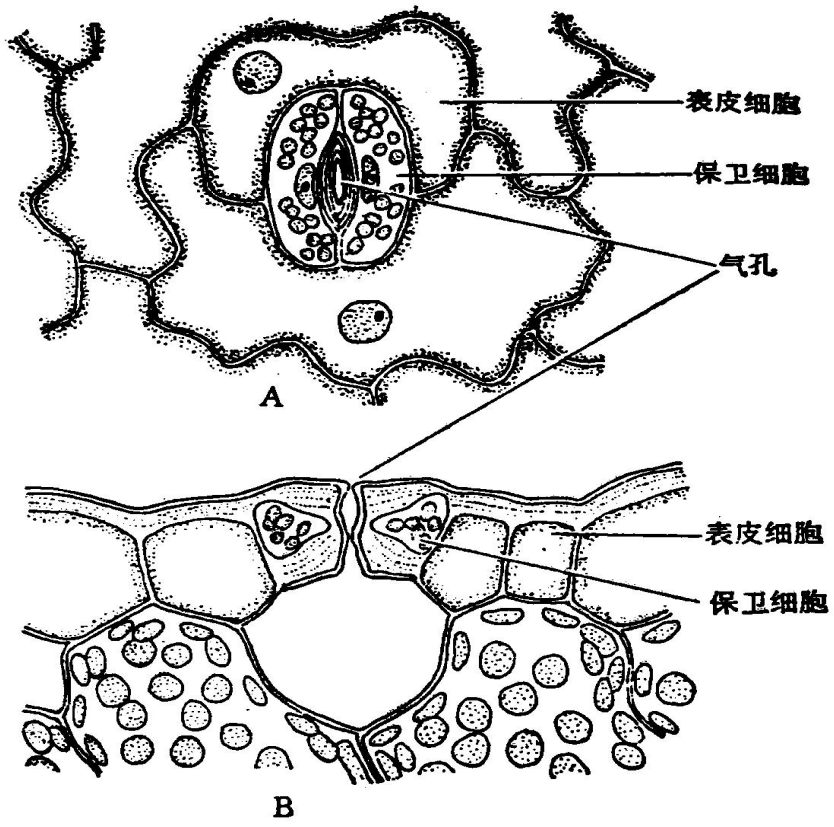


图 2-35　双子叶植物叶表皮的一部分，示表皮细胞与气孔器
A. 表皮顶面观；B. 叶横切面的一部分。

- 表皮细胞：一般是形状不规则的扁平细胞，侧壁凹凸不齐，彼此紧密嵌合，在横切面上则呈长方形或方形，外壁较厚并角质化，它为生活细胞，一般不具叶绿体。表皮有保护植物不受细菌、真菌侵害的作用，同时角质层还具有较强的折光性，可防止过度日照引起的损害。

- 气孔器：一般双子叶植物的气孔器由两个肾形的保卫细胞围合而成，其间的间隙称气孔。保卫细胞的细胞壁薄厚不均，与气孔相邻处的细胞壁较厚，其它部分较薄、有弹性，细胞中含有丰富的原生质，较多的叶绿体和淀粉粒，这些与气孔开闭的自动调节有关。当保卫细胞含水分较多时，细胞鼓胀外凸，气孔张开；当失水较多时，细胞横向瘪缩，气孔关闭。多数植物的气孔白天开放，干热的中午及夜晚关闭。一般来说，草本双子叶植物的气孔，下表皮多而上表皮少；木本双子叶植物的气孔都集中在下表皮。

- **表皮附属物**：由表皮细胞向外突出分裂形成，形状和结构有多样性，生理功能也不完全相同，其形态是鉴定植物的特征之一 。

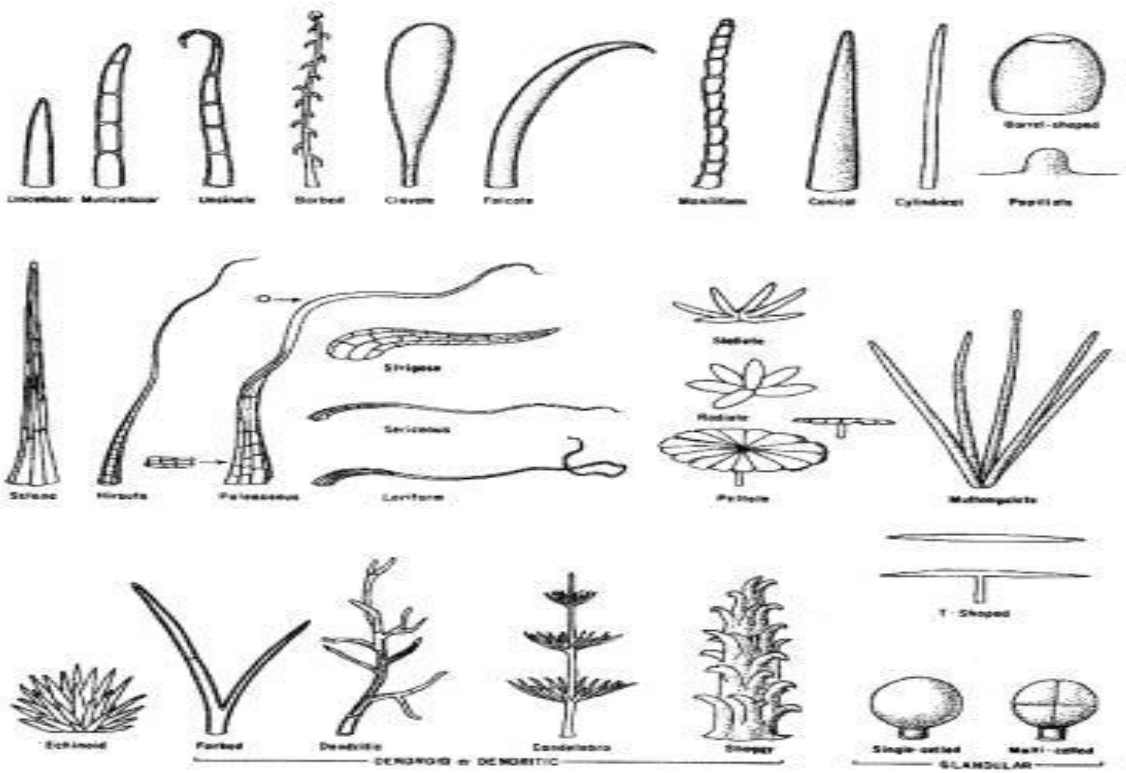
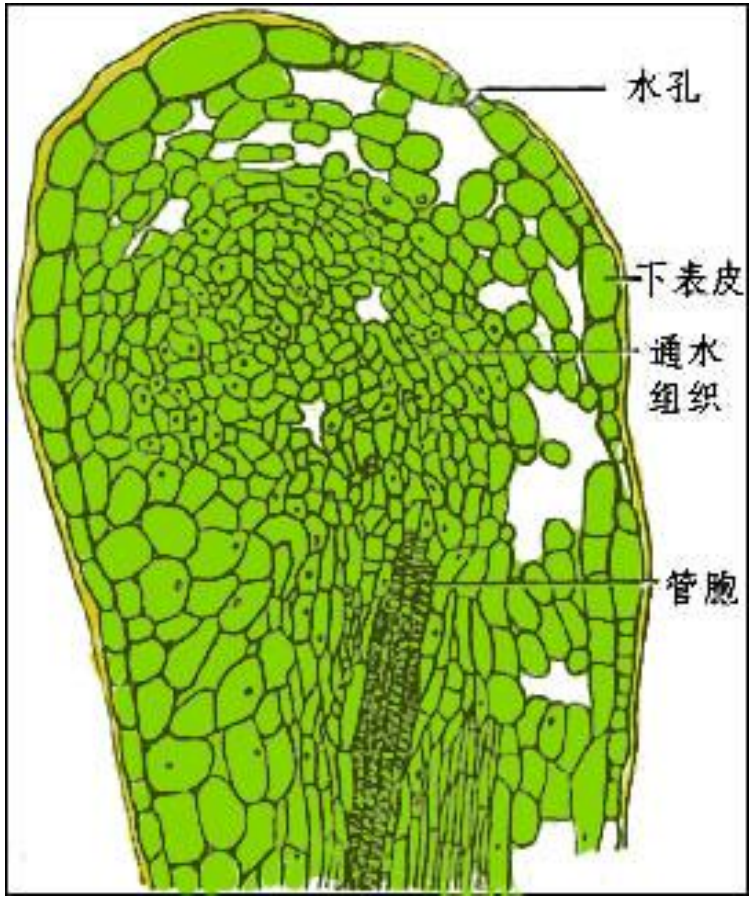


FIGURE 5.14 Trichome structures. From *Vascular Plant Systematics* by Radford et al., copyright © 1974 by Albert E. Radford, William C. Dickison, James R. Massey, and C. Ritchie Bell. Reprinted by permission of Addison-Wesley Educational Publishers.

表 皮 毛

- 排水器：分布在叶的端部和叶缘处，由水孔和通水组织构成。通水组织是指与脉稍的管胞相通的排列疏松的一群小细胞。



*吐水作用：由于蒸腾作用微弱，根部吸入的水分从排水器溢出，集成液滴出现在叶尖或叶缘处，这种现象为吐水作用，一般发生在夜间或清晨温暖湿润的条件下。叶尖和叶缘上有水滴出现，可作为根系正常活动的一种标志。

- **2.叶肉（mesophyll）：**叶片进行光合作用的主要部位，由含大量叶绿体的薄壁细胞组成。叶肉细胞中有栅栏组织和海绵组织的分化，称为背腹型叶（异面叶、两面叶、**dorsi-ventral leaf**）。

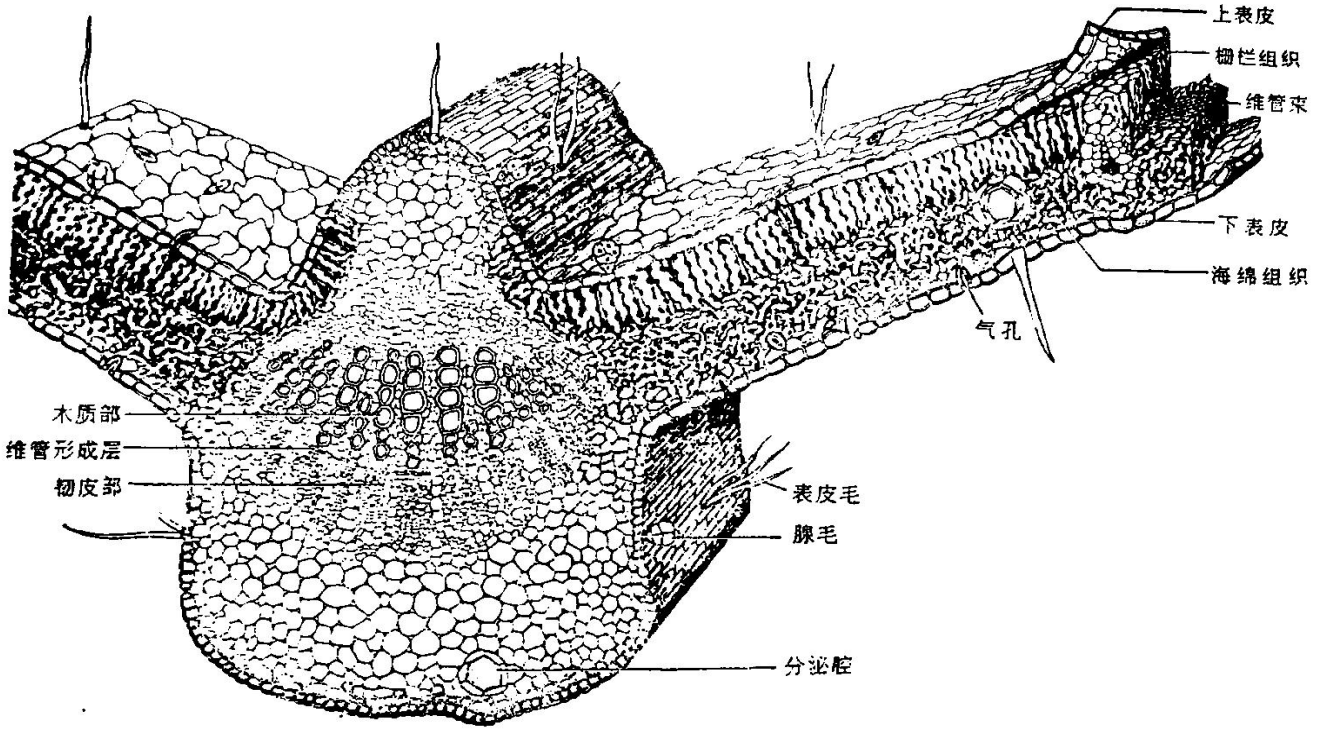
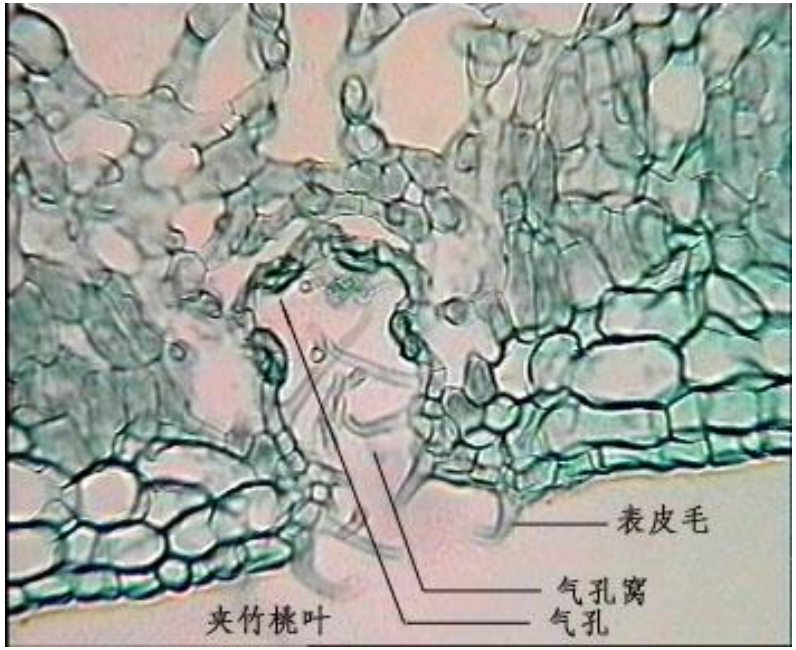


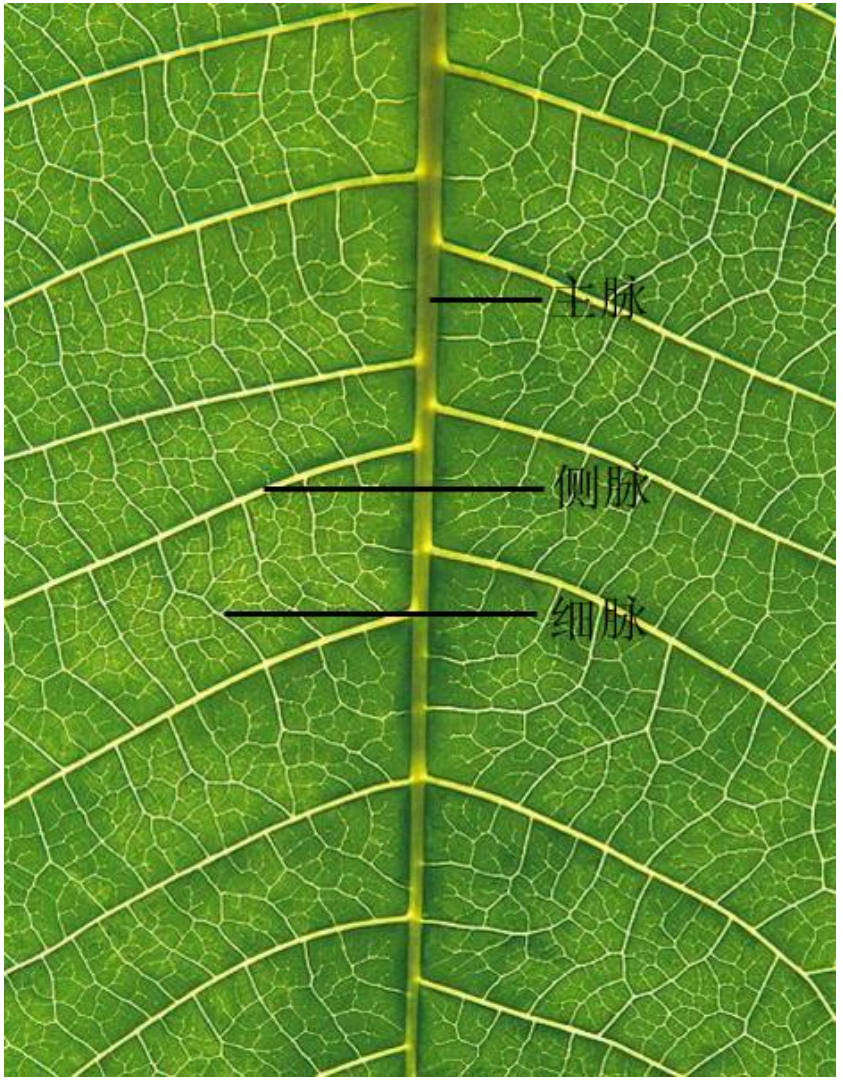
图 2-34　棉叶片立体结构图

- （1）栅栏组织（palisade tissue）：靠近上表皮一侧的叶肉细胞呈长柱状，并与上表皮垂直相交，排列紧密类似栅栏状，细胞内叶绿体相对小而多。栅栏组织的作用既可充分利用强光照，又可减少强光伤害。

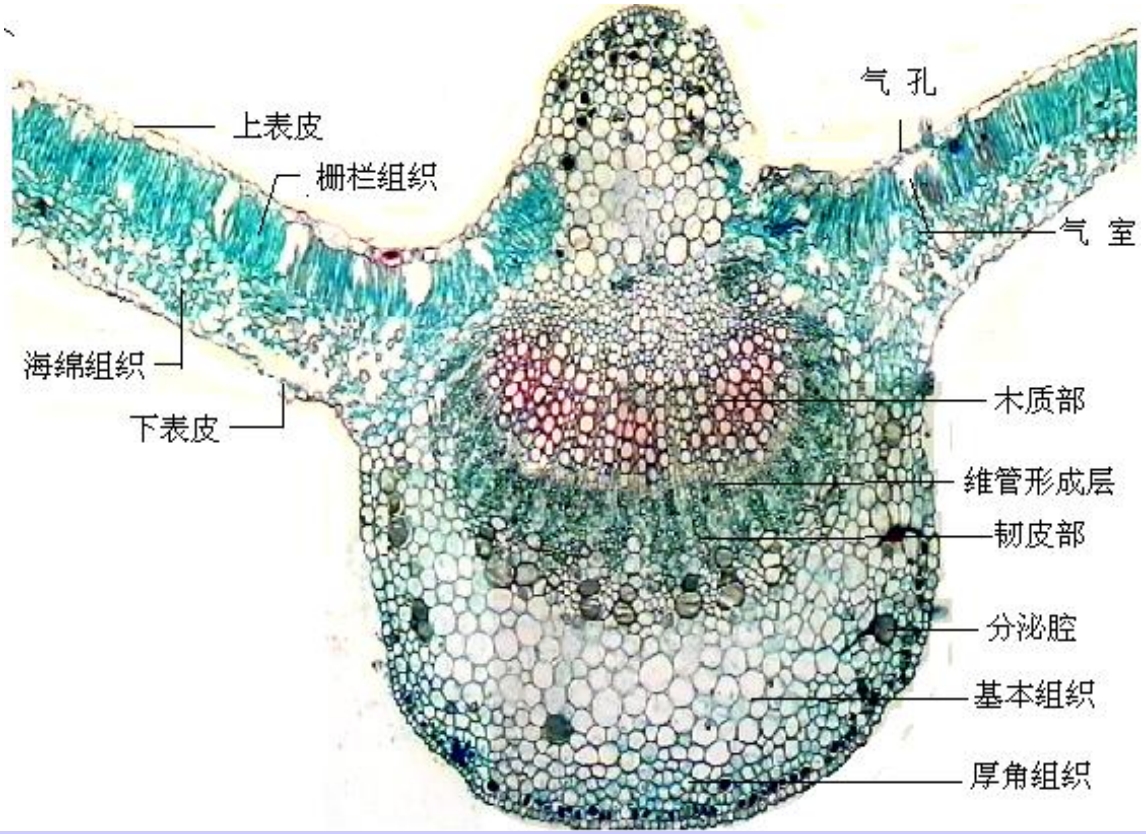
- （2）海绵组织（spony tissue）：位于栅栏组织与下表皮之间，其细胞形状不规则，细胞内叶绿体少而大，细胞间隙大，光合作用弱，通气能力强。



- **3.叶脉：**是叶片中贯穿于叶肉组织间的脉纹结构，呈网状，起支持和输导作用。 位于叶片中央最粗大的叶脉称为主脉（中脉）；主脉的分枝为侧脉，侧脉的分枝称为细脉或小脉，细脉仍可再分枝。一般叶脉含有厚角组织、薄壁组织及一至数个维管束。薄壁组织包围在维管束外形成维管束鞘。



- 中脉的维管束由木质部、韧皮部和束中形成层组成，但束中形成层活动能力弱，活动时间短，只形成极少量的次生维管组织。叶脉越细，结构越简单，首先形成层和机械组织减少，以至完全消失；其次木质部和韧皮部的组成分子逐渐减少。



中脉维管束放大（与叶柄结构相似）

- （二）叶柄的结构：横切面为半月形，缺口向上，其结构与幼茎相似，也可分为表皮、基本组织和维管束三部分。叶柄皮层的外围富含厚角组织，有时也有一些厚壁组织。这种机械组织既适于支持作用又不防碍叶柄的延伸、扭曲和摆动。叶柄维管束在横切面上的排列常见为半环形，在每个维管束内，木质部位于韧皮部的上方。

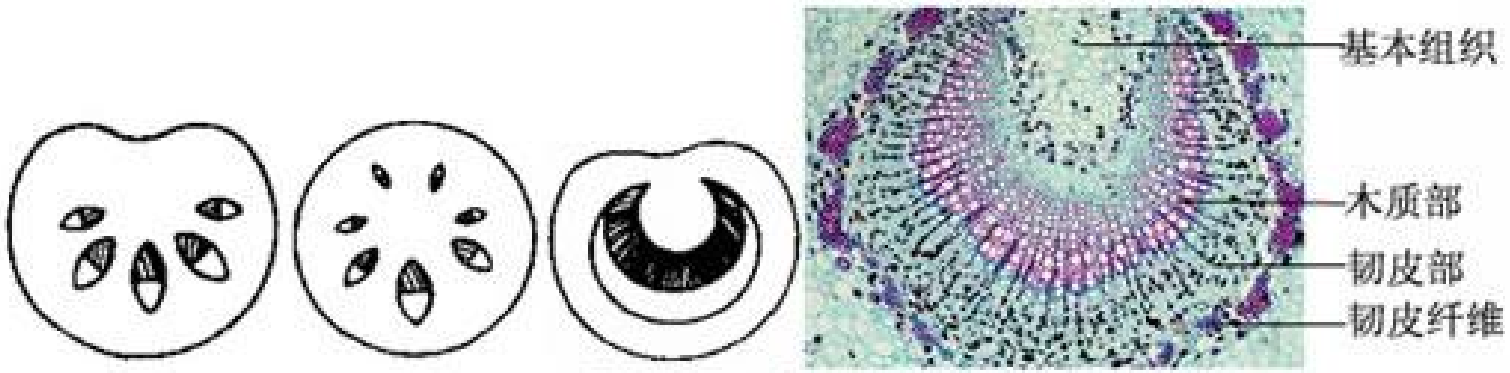


图 7-7　叶柄的结构

黑白线图（左）为三种类型的叶柄横剖面（自徐汉卿）；
结构图（右）为梨叶柄部分横切，示维管束结构

- （二）、禾本科植物的叶的解剖结构
- 1.叶片：由表皮、叶肉和叶脉三部分组成。
- （1）表皮：由长细胞、短细胞（硅细胞和栓细胞）、泡状细胞（位于上表皮）和气孔器有规律地排列而成。

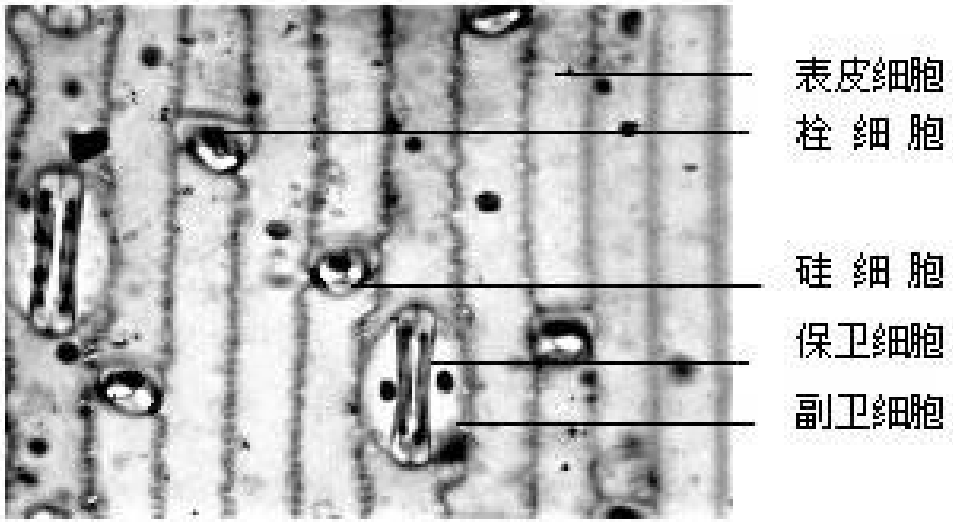


图 7-8　小麦叶表皮

- （1）表皮：由长细胞、短细胞（硅细胞和栓细胞）、泡状细胞（位于上表皮）和气孔器有规律地排列而成。

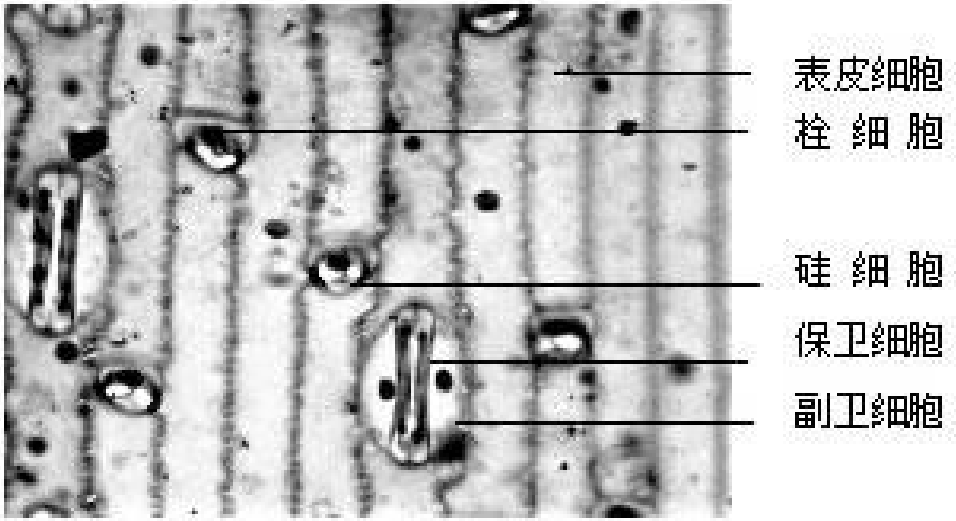


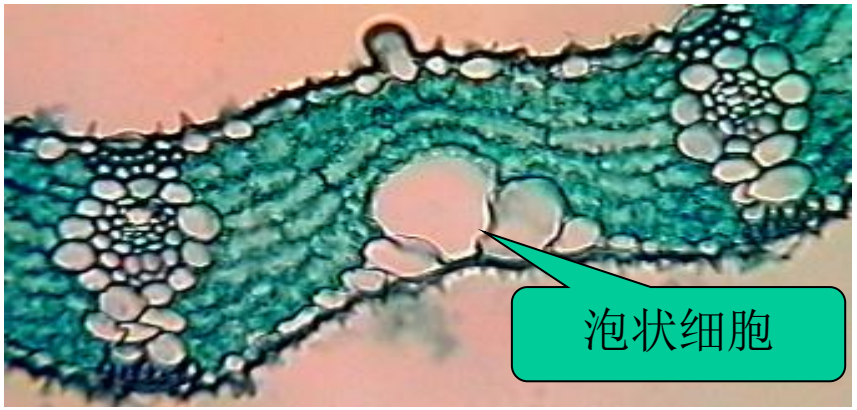
图 7-8　小麦叶表皮

- 长细胞：近长方形，长轴与叶的长轴平行，端壁较平，侧壁具细密锯齿，相邻两列细胞侧壁嵌合紧密，外壁角化且含硅质，可形成乳突。

- 短细胞：包括硅细胞和栓细胞，二者常成对存在。硅细胞内充满硅质，外切向壁外突称齿状或刚毛状，表皮细胞硅化及硅细胞的存在，增强了叶片的硬度和抗病虫害的能力。栓细胞是细胞壁明显栓质化的短细胞，有利于增强叶的抗性。

- 气孔器：由一对哑铃形的保卫细胞和一对菱形或半球形的副卫细胞组成。保卫细胞壁厚薄不均匀，与气孔相邻的细胞壁较厚，其他地方较薄、有弹性。保卫细胞吸水后，哑铃形的头部膨大明显，相互撑开，使气孔开放；保卫细胞失水后，细胞萎蔫，气孔关闭。上下表皮的气孔数目相差不大，这与叶片近直立、背腹面受光基本相等有关。

- 泡状细胞（运动细胞）：位于相邻两叶脉之间的上表皮，为几个大型的仅外壁厚的薄壁细胞呈扇形排列，与植物叶片的卷曲有关。



- （2）叶肉：无栅栏组织和海绵组织的分化，为等面叶。

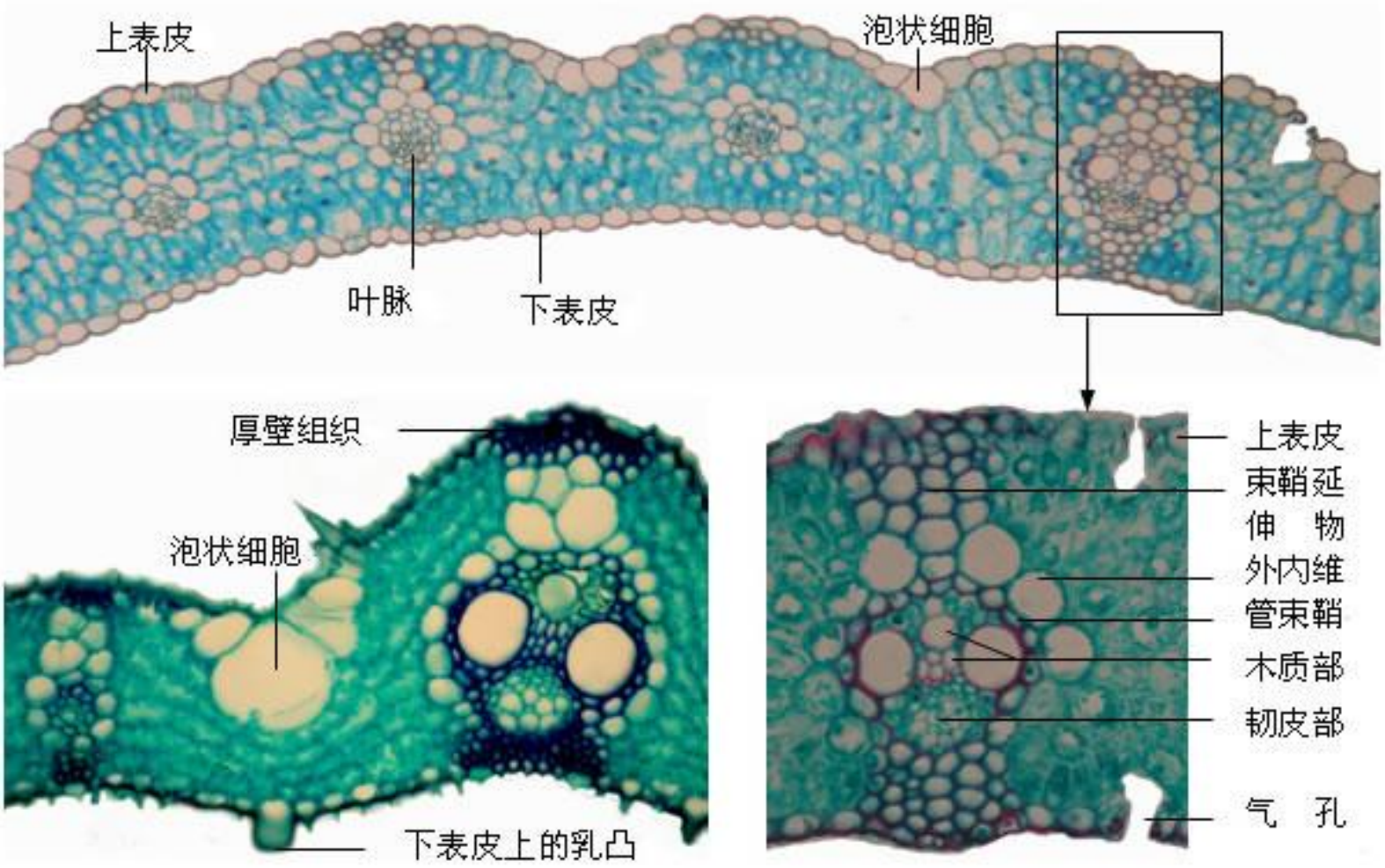
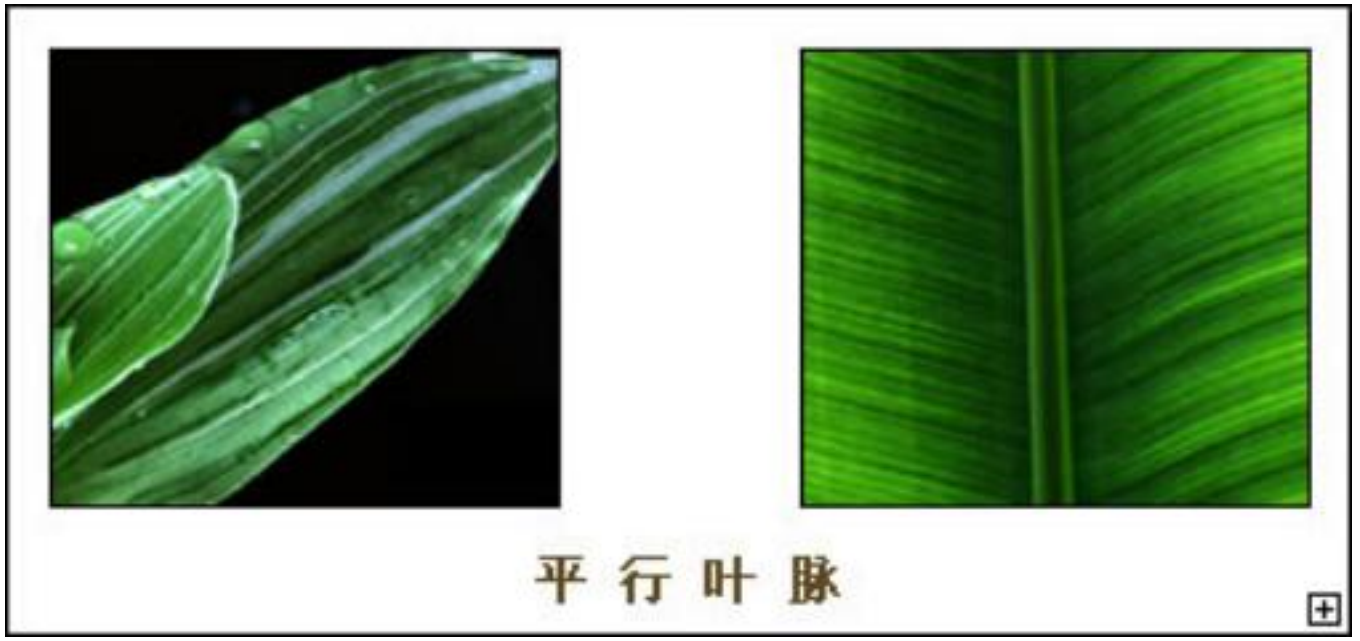


图 7-9 小麦（上、下右）水稻（下左）叶片部分横切结构

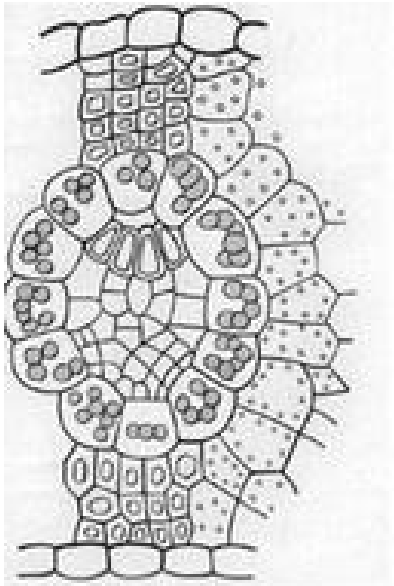
- （3）叶脉：多数是直出平行脉，其内的维管束为有限外韧维管束，但其维管束鞘有两种类型。



- C3植物（小麦、水稻等）的维管束鞘有两层，外层为薄壁细胞，较大，所含叶绿体较叶肉细胞少，内层为厚壁细胞，较小，几乎不含叶绿体。

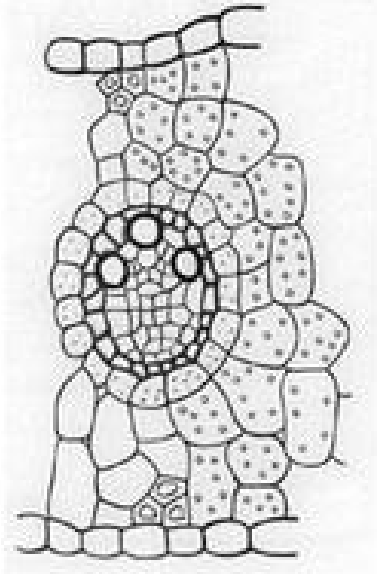
- C4植物（玉米、甘蔗、高粱等）的维管束鞘由单层薄壁细胞构成，细胞较大，所含叶绿体比周围叶肉细胞内的叶绿体大、且分布密集于叶肉一侧。其维管束鞘与外侧紧密毗连的一圈叶肉细胞组成“花环形”结构，它是C4植物的特征。

禾本科植物的维管束鞘（图）



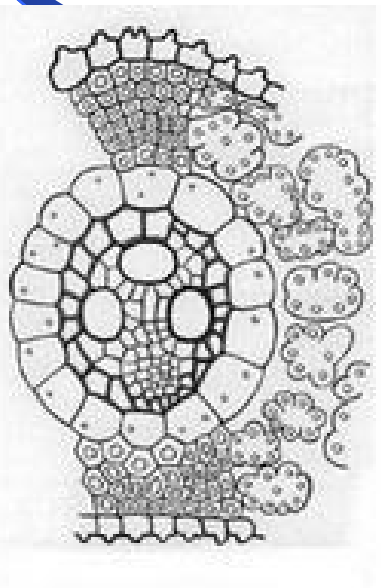
C4植物玉米

很发达的维管束鞘细胞，内含叶绿体



C3植物小麦

维管束鞘细胞很小很不发达



C3植物水稻

虽然维管束鞘细胞较发达，但内几无叶绿体

- **2.叶鞘：** 由表皮、基本组织、维管束组成，维管束较多且彼此平行，维管束结构与茎中维管束结构相似。

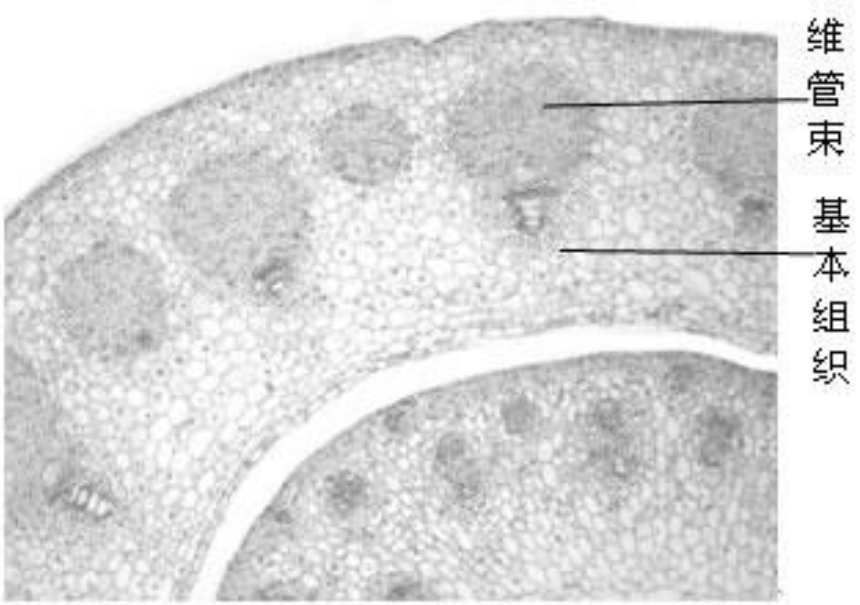
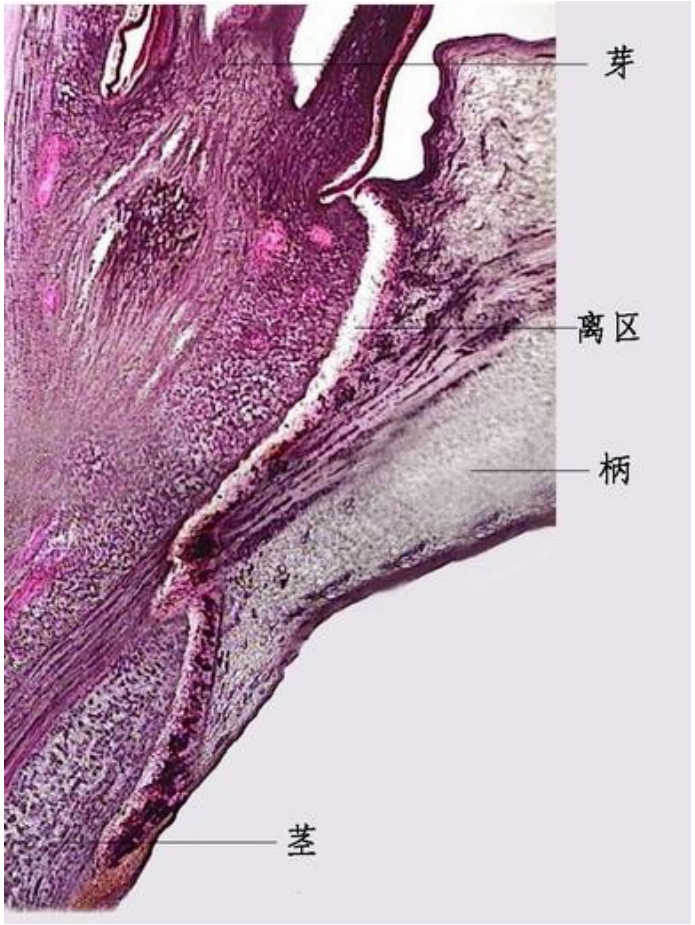


图 7-11 大麦叶鞘横切结构

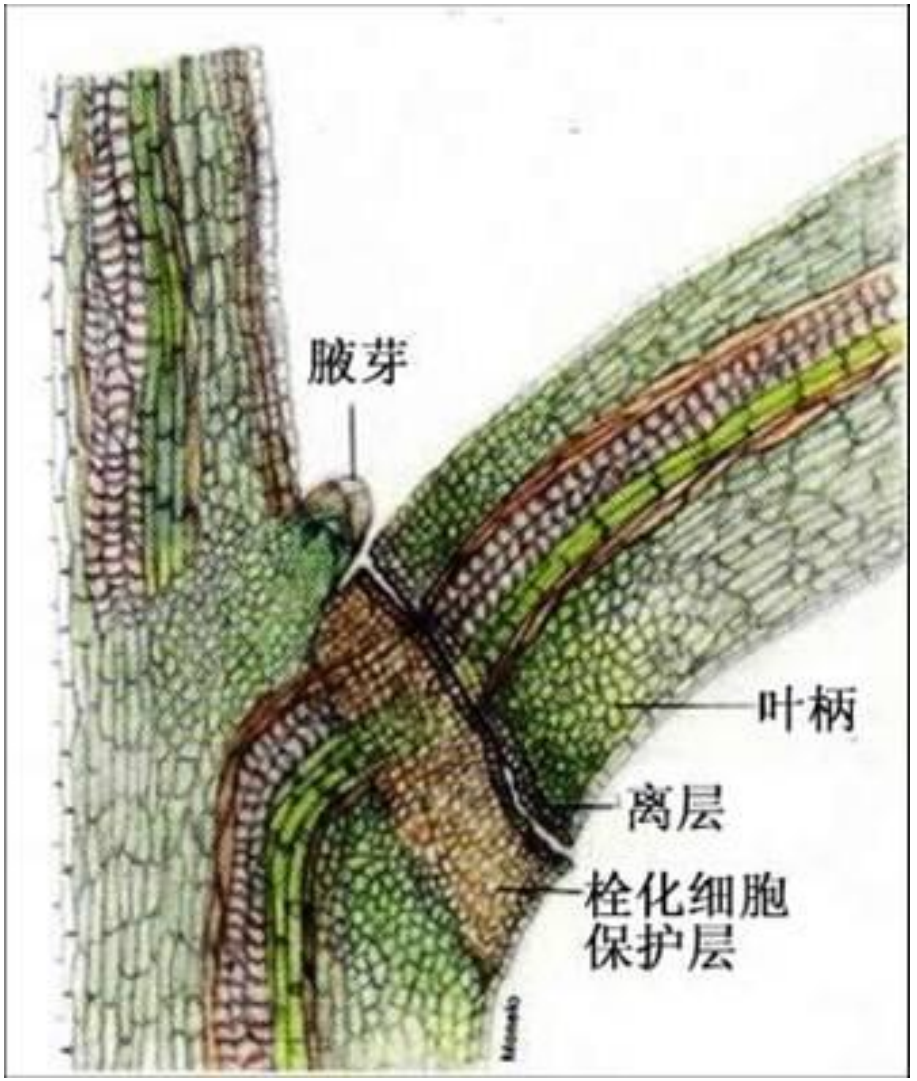
（三）叶的生活期与落叶：植物的叶生活到一定时期后，便逐渐衰老而枯死，并从枝上脱落下来，这种现象称为落叶。

叶的衰老由内外因引起，其内因是植物叶经过一定时期的生理活动，细胞内部积累了大量的矿物质，引起叶细胞功能的衰退，直至死亡；外因是植物在不良环境（如冬季干冷）下其植物根系吸水变得困难，但叶的蒸腾强度并不降低，导致植物生理缺水现象的产生，这就需要植株通过叶的枯落，来减少植株的蒸腾面积。

- 离区：木本落叶植物在落叶之前，靠近叶柄基部分裂出的薄壁细胞发生细胞学上和化学上的变化，称为离区。



- 离层：在离区内，远茎端的一部分薄壁细胞发生粘液化，细胞彼此近乎呈游离状态，形成离层。当叶受重力或外力作用时，叶便从离层处脱落。
- 保护层：在离层的下方分化出木栓细胞，逐渐覆盖整个断痕，并与茎部的木栓层相连，保护叶脱落后所暴露的表面，这个由木栓细胞所形成的覆盖层称为保护层。
- 植物的落花、落果、也多与离层形成有关。



第七章　植物营养器官的适应性与整体性

第一节　营养器官的变态

- 自然界中有些植物在长期适应特定的环境中，其营养器官或营养器官的一部分，在形态结构和生理功能发生了显著变异，成为可以遗传的特性，这种现象称为**营养器官的变态**，发生变态的营养器官称为**变态器官**。

- （一）根的变态与变态器官
- 1.贮藏根
- （1）肉质直根：由下胚轴和主根发育而来，上部来自下胚轴，所以没有侧根，下部主体部分来自主根，所以具多列侧根。肉质直根肥厚多汁，根内薄壁组织发达，细胞内储藏着大量的营养物质，如萝卜、胡萝卜、甜菜和人参等 。

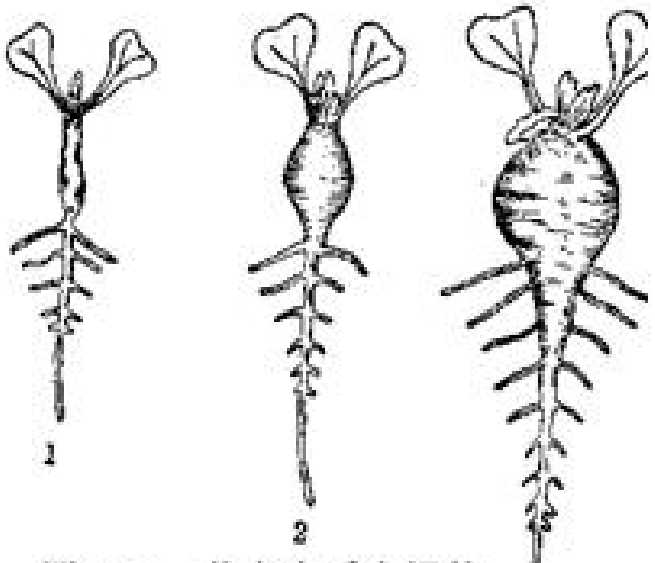
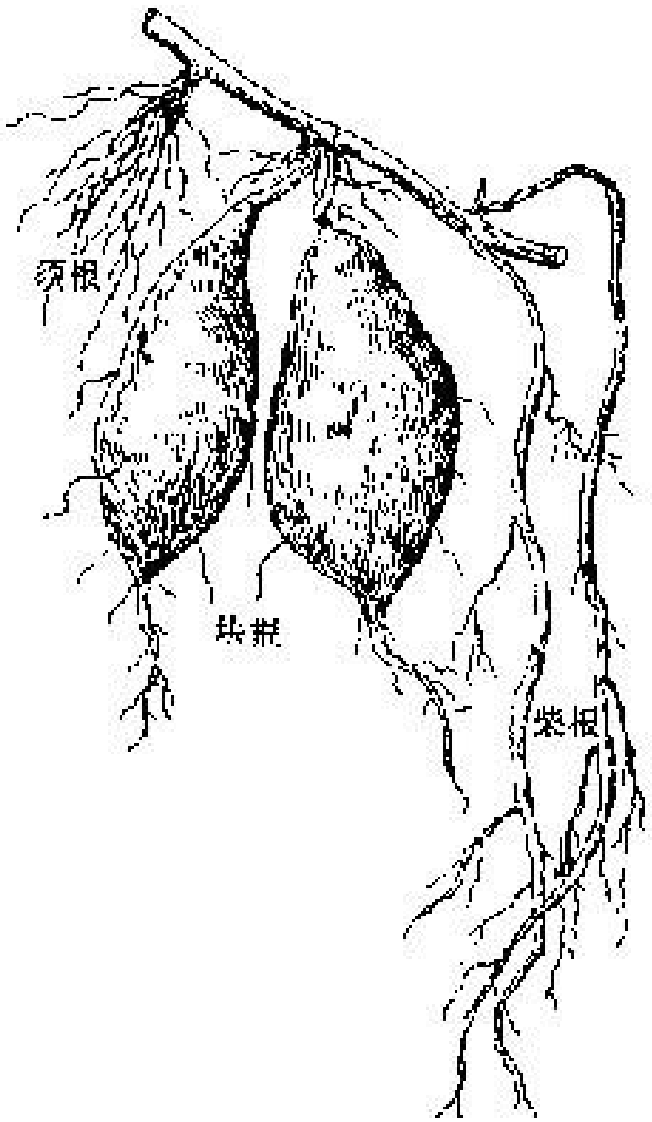


图 8-1 萝卜肉质直根的发育过程

- （2）块根：由不定根或侧根经过增粗生长发育而来，所以在一株植物可以形成多个块根，主要功能是储藏养分和繁殖，如木薯、甘薯、大丽花等。



2.气生根：指由植物茎上发生的，生长在地面以上的、暴露在空气中的不定根，一般无根冠和根毛的结构，能起到吸收气体或支撑植物体向上生长，有保持水分的作用。

- （1）呼吸根：一些生长在沿海或沼泽地带的植物产生一部分向上生长伸出地面的根，适宜输送空气称呼吸根，如水龙、红树等。

- （2）支持根：在靠近地面的茎节上生出一些不定根伸入土中，这些根不但能从土壤吸收水分和无机盐，而且增强了根系对植株的支持作用，如玉米、榕树等。

- （3）攀援根：藤本植物的茎细长柔弱不能直立，有的从茎的一侧产生许多短的不定根，其先端扁平且常可分泌黏液，易固着在其他植物的树干、山石或墙壁等的表面攀缘上升，如常春藤、爬山虎、络石等。

- **3.寄生根：**有些寄生植物的茎上的不定根形成吸器侵入寄主体内吸收水分和有机养料，如菟丝子。

- （二）茎的变态
- 1.地上茎的变态
- （1）芽球、花球与茎刺：有些植物其顶芽肉质化肥壮，如大白菜等的顶芽是一个硕大的芽球，花椰菜等的顶芽成为巨大的花球，它们储藏养分，有较高的食用价值；有些植物如火棘、山楂皂荚等的部分顶芽或腋芽变为刺，生于枝顶或叶腋内，有较好的保护作用。

- （2） 茎卷须：南瓜、葡萄等植物的部分枝变为卷须，用于攀援生长，称为茎卷须，如黄瓜、葡萄、乌蔹莓等。

- （3） 肉质茎：一些植物适应干旱环境，叶常退化，而茎肥大多汁，呈绿色，不仅可贮藏水分和养料，还可进行光合作用，许多仙人掌科植物具有这种茎。

- （4）叶状茎：有些植物如假叶树（上图）、竹节蓼（下图）、昙花、天门冬等的叶退化或早落，茎变为扁平或针状、绿色，行使光合作用的功能，这种茎称为叶状茎 。

- 2.地下茎的变态
- （1）根状茎：生长于土中，外形似根，有明显的节和节间，叶退化为非绿色的鳞片叶，腋芽或根状茎的顶芽可形成背地性直立的地上枝，同时在节上产生不定根，如竹、芦苇等。

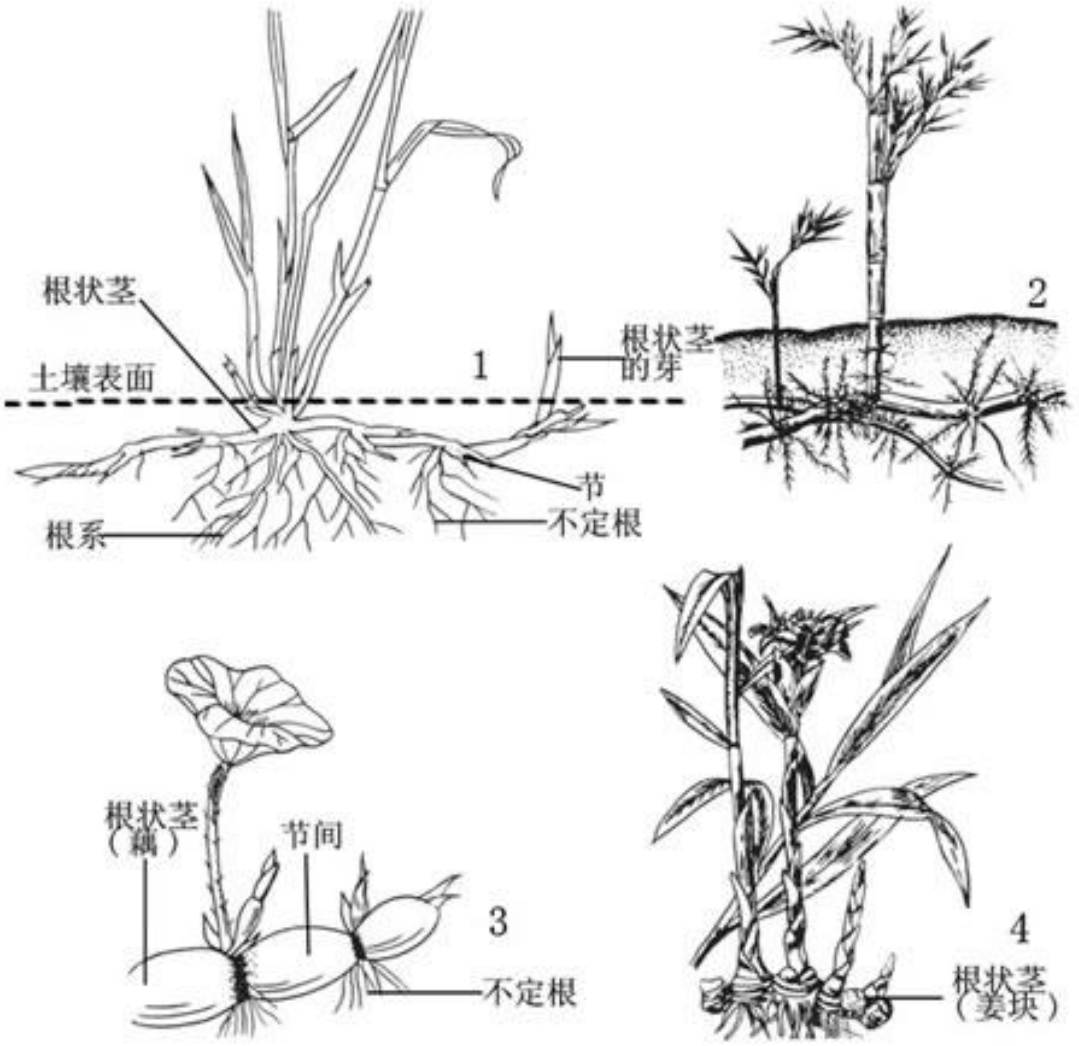


图 8-6　几种根状茎

1．禾本科杂草　2．竹　3．莲　4．姜（自徐汉卿等）

- （2）块茎：某些植物的顶芽节间缩短，基部叶腋长出的匍状枝顶端经过增粗生长而成，实际上为节间缩短的变态茎，能贮藏大量的营养物质，如马铃薯等。

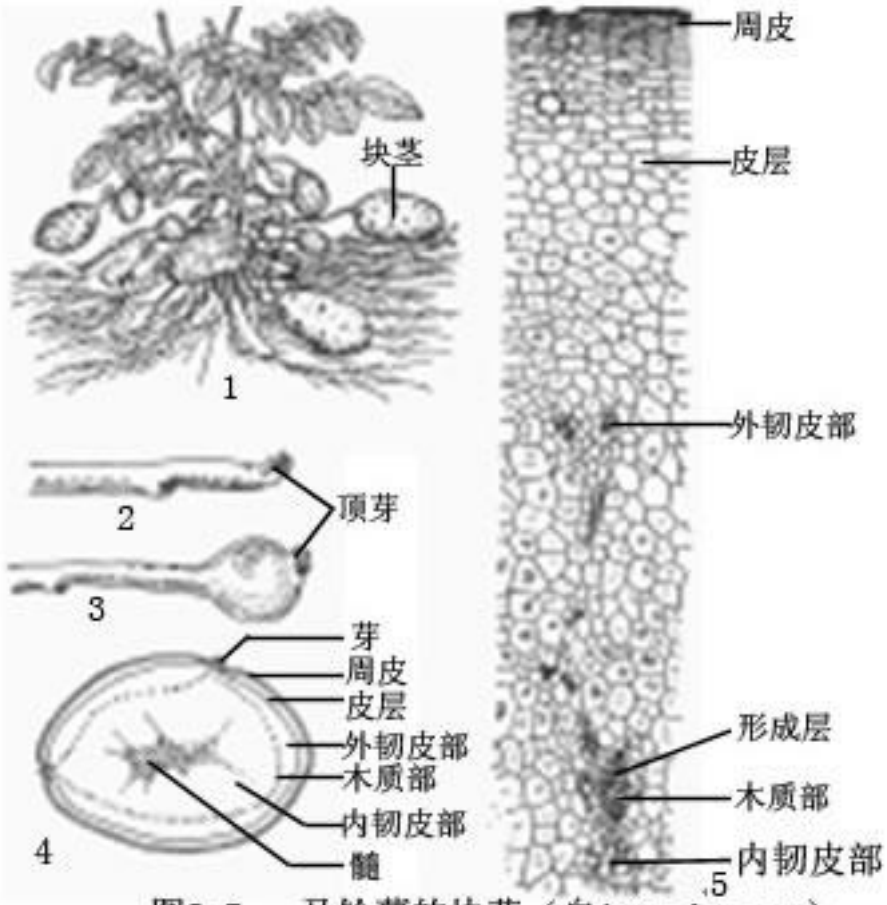


图8-7　马铃薯的块茎（自Artschwager）
1．植株外形，示地下部分的块茎，
2.3．地下茎端积累养料逐渐膨大形成块茎，
4.块茎横切面的轮廓图，5．块茎横切面部分详图

马铃薯的果实和种子

马铃薯播种后生长慢，影响后期的产量，并且后代块茎的形状和品质不稳定。近些年我国农业专家们已成功培育出第一代杂交马铃薯的种子，通过营养繁殖每亩需要200公斤种薯，而现在只需要2克种子就能解决问题。

- （3）球茎：短而肥大的地下茎，有明显的节与节间，如荸荠、慈菇的球茎由根状茎的顶芽发育而成；芋的球茎由茎的基部发育而成，球茎的顶端有粗壮的顶芽，有时还有幼嫩的绿叶生于其上。
- （4）鳞茎：鳞茎的基部有一个节间缩短、呈扁平形态的鳞茎盘，其上有顶芽，将来发育为花序，四周有肉质鳞片叶重重包围着，它们储藏着大量的营养物质，叶腋有腋芽，鳞茎盘下端产生不定根，可见鳞茎是一个缩短了节间的地下枝条的变态。

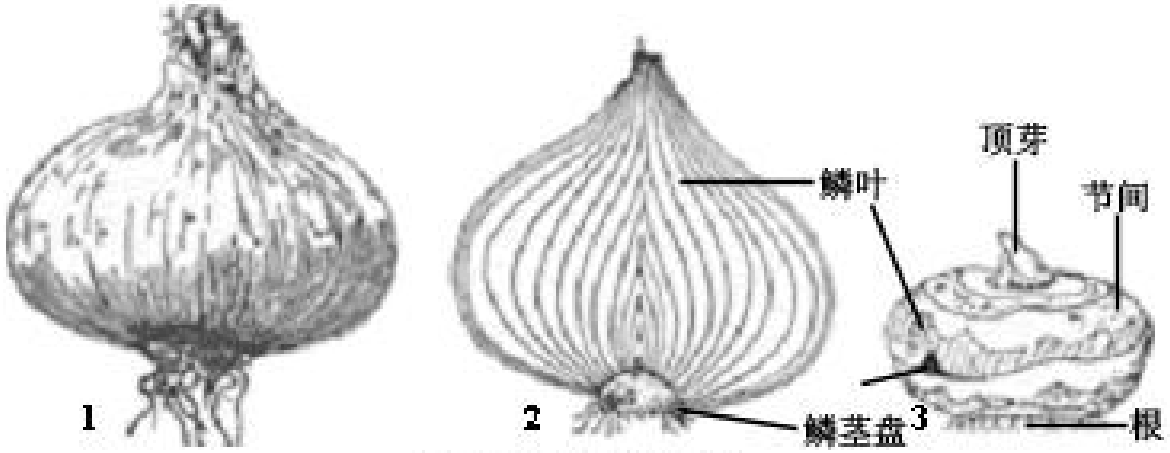


图 8-8　鳞茎和球茎

1. 洋葱鳞茎外形，2. 洋葱鳞茎纵剖面，3. 荸荠的球茎外形（自李扬汉）

- 百合：鳞茎呈圆盘状，四周有瓣状的肥厚鳞叶，富含淀粉。
- 洋葱：鳞茎呈圆盘状，四周也有肉质鳞叶，但不成显著的瓣，而是整片地包裹茎。外方几片通常枯死呈膜状，内方肉质化，富含糖分。
- 大蒜：幼时食用鳞茎整个部分，幼嫩的鳞叶和地上叶。成熟后，抽薹开花，地下茎木质化，鳞叶干枯呈膜质，鳞叶间的肥大腋芽成为食用部分（蒜瓣）。

- **3.叶的变态**
- （1）鳞叶：叶特化或退化成鳞片状，一般不呈绿色，可分为3种，革质鳞叶、肉质鳞叶和膜质鳞叶。革质鳞叶硬、常覆盖于冬芽外，呈褐色，保护着幼芽，又叫芽鳞片；肉质鳞叶肥厚，储藏大量的营养物质，如百合、洋葱等鳞茎上的鳞叶；膜质鳞叶薄，如蓼科植物的托叶，姜、荸荠等地下茎上的鳞片叶等。

图7-26 鳞叶的形态与类型

A. 桃；B. 水仙；C. 莲

- （2）叶卷须：叶全部或一部分变为卷须状，借以攀援生长，充分接受阳光，如豌豆羽状复叶的上端部分小叶成卷须，菝葜的托叶变成卷须等，用以攀缘生长。

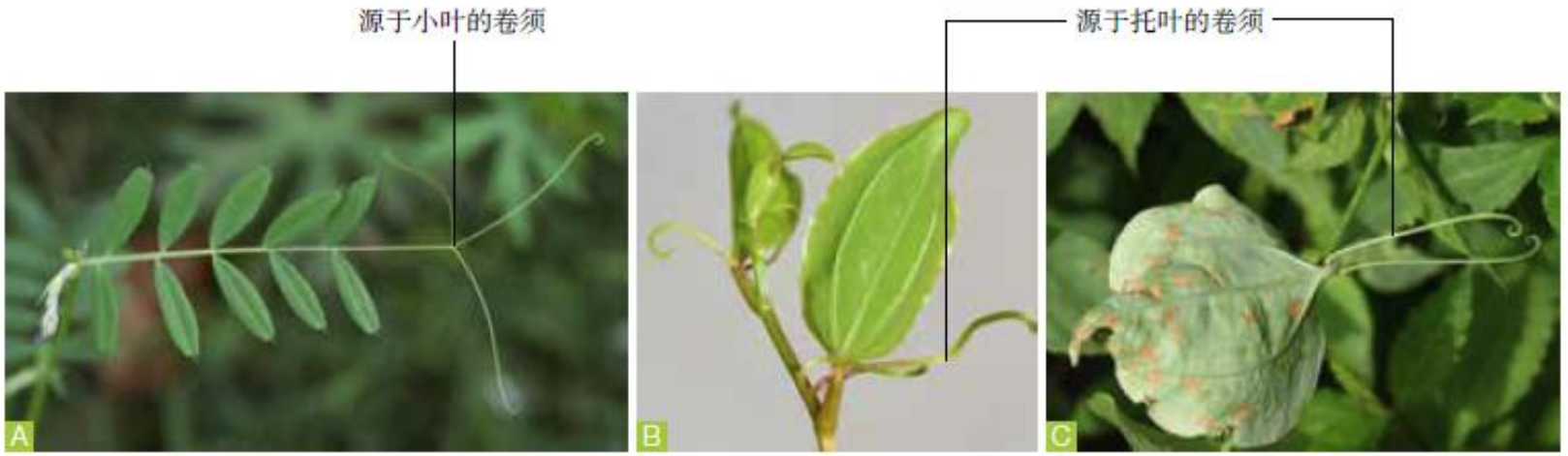


图7-27　叶卷须的形态与类型（BC引自《中国植物志》iPlant）

A. 小巢菜；B～C. 菝葜

（3）叶刺：有些植物的叶或托叶变态成刺状，如仙人掌科植物肉质茎上的刺和小蘗属茎上的刺，以及刺槐两侧的托叶刺等。

- （4）捕虫叶：食虫植物的叶，其叶片形成囊状、盘状或瓶状的捕虫器结构，其中有许多能分泌消化液的腺毛或腺体，并有感应性，当昆虫触及时，立即自动闭合，将昆虫捕获，如猪笼草，猪笼草叶柄的一部分变态成捕虫囊，当昆虫进入捕虫囊后，其叶片将捕虫囊的口部盖住，囊基部的表皮细胞分泌消化液将昆虫消化分解。

- （5）苞片：是被子植物的花序或花柄下的变态叶，如马蹄莲、珙桐等。
- 总苞：苞片数多而聚生在花序外围。

- （6）片状叶柄：有些植物的叶片退化，其叶柄扁平成绿色的变态叶，如台湾相思树在苗期出现几张正常的羽状复叶，以后产生的叶小叶退化，仅存叶柄，变为叶状柄。

图7-29　叶状柄（引自《中国植物志》iPlant）

- 四、同功器官和同源器官：根据器官的来源或生理功能是否相同，将变态器官分为两类，即同功器官和同源器官。

- 同功器官：凡是来源不同，但功能相同，形态相似的变态器官称为同功器官，如茎刺与叶刺、茎卷须与叶卷须、块茎与块根等。

- 同源器官：凡是来源相同，但功能不同，形态各异的变态器官称为同源器官，如茎卷须、根状茎、鳞茎等，它们都是茎的变态。

- 二、植物营养器官的形态与结构与环境的关系
- 根据植物与水分的适应性关系，将植物分为水生植物（**hydrophyte**）、中生植物（**mesophyte**）和旱生植物（**xerophyte**）三大类。
- 根据植物对光照强弱的适应性可把植物分为阳性植物和阴性植物。

- （一）水生植物的根、茎、叶形态与结构

  水生植物（**hydrophytes**）：一般是指能够在有水的环境中生活的高等植物，是植物高度进化的又一表现形式。水生植物一般分为沉水植物、浮水植物和挺水植物等三种类型。

- 1.沉水植物：整个植物体完全沉没于水中。
- 根退化甚至消失，根、茎皮层中有发达的通气组织或胞间隙，叶片薄而纤细、细胞层数少，没有叶肉组织的分化，维管束和机械组织均不发达。

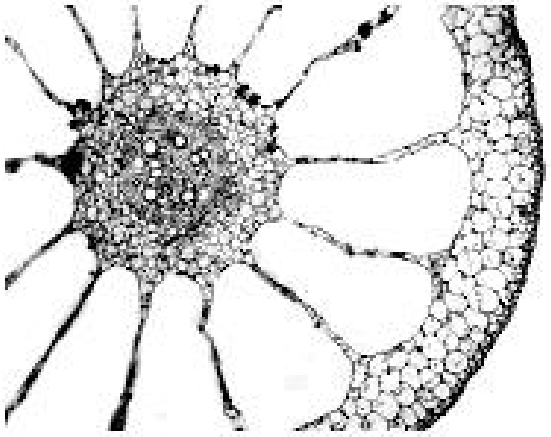


图8-13 狐尾草根横切，示通气组织

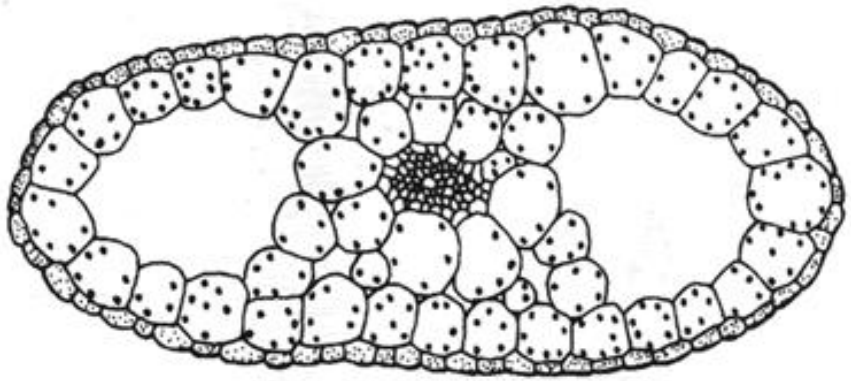


图 8-14 角果藻（*Zannichellia pallustris*）叶横切

- 2.浮水植物：植株悬浮与水面上。
- 根、茎、叶中有开放型的通气组织系统；叶浮于水面，为异面叶，气孔分布于叶的上表皮中，上表皮有蜡质或角质膜；叶肉有栅栏组织和海绵组织的分化；维管束和机械组织不发达，但较沉水植物完善。

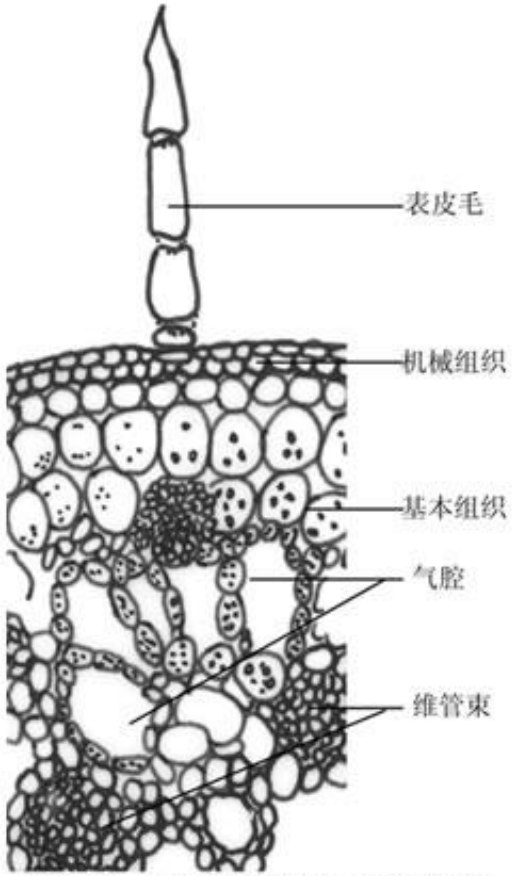


图8-15　凤眼莲茎横切，示通气组织

- 3.挺水植物：植物的根和部分茎生长在水下底泥之中，茎、叶挺出水面生长的植物
- 根尖通常没有根冠，根的皮层，茎的基本组织中都有发达的通气组织，是陆生植物与水生植物的过渡类群。

- 二、旱生植物的根、茎、叶形态与结构

旱生植物通常是指能在长期缺水环境中正常生长发育的一类植物。旱生植物的共同点是：植物体形矮小、茎叶表面积与体积比小，根系发达，如 甘草等，或不发达，如仙人掌类等；茎常肉质或肉质化、多浆质，多绿色，有“同化枝”之称，如梭梭[*Haoxylon ammodendron* (.Mey.) Bunge]、仙人掌类植物等；叶主要朝着降低蒸腾和储藏水分两个方面发展。叶常不发育，小而厚，常密被茸毛。或退化成鳞片状、膜状，如草麻黄（*Ephedra sinica* Stapf）、梭梭等，或肉质化肥厚的草本植物，如芦荟[*Aloe vera* L.var. *chinensis* (Haw) Berger]、猪毛菜（*Salsola collina* Pall.）等。

- 三、阳地植物与阴地植物叶的形态与结构

阳地植物的叶受光、受热较强，因而它们的叶趋向于旱生植物叶的结构特征，一般叶片较厚、较小，角质膜厚，栅栏组织和机械组织发达，叶肉细胞间隙较小。但阳地植物不等于旱生植物，有些阳地植物为水生。

- 阴地植物因长期处于荫蔽条件下，其结构常倾向于水生植物的特点。叶片一般大而薄，角质膜薄；栅栏组织不发达，细胞间隙较大，海绵组织占据叶肉的大部分空间；叶绿体较大；表皮细胞中也常含有叶绿体，可利用散射光进行光合作用。

第八章　花的形态和结构

- **营养繁殖(vegetative propagation)：**是植物用其自身的一部分自然地增加个体数的一种繁殖方式，有利于物种保持其遗传的稳定性。低等植物的藻殖段、菌丝段等和高等植物的块根、块茎、珠芽均可用来营养繁殖，农林生产中广为应用的扦插、压条、嫁接和离体组织培养等也属于营养繁殖。
- **孢子繁殖(asexual reproduction)：**是藻类、菌类、地衣、苔藓、蕨类等植物在生活史的某一阶段产生一种具有繁殖能力的特化细胞或孢子，这些特化的细胞或孢子离开母体后，在适宜外界环境下便能发育成一新的植物体的繁殖方式。

LOGO

- **有性生殖**：是指植物在繁殖阶段产生两种生理、遗传均不同的配子，经其结合形成合子，再由合子发育成新的植物体的生殖方式，故又称配子生殖。由于合子具备了双亲的遗传性，因此适应性更全面，从而增强了后代的生活力。被子植物的花就是形成性细胞和进行有性生殖的器官，这种生殖器官结构趋于完善，更有利于保证种族生存和发展，使植物有性生殖达到较为完善的阶段。

LOGO

第一节　花的组成和发生

❖ 一、花的形态与组成：花是适应于生殖、极度缩短且不分枝的变态短枝。被子植物典型的花由花梗、花托、花萼、花冠、雄蕊群和雌蕊群几部分组成（如图：油菜花的组成）。

1.花柄与花托

（1）花柄：也称花梗，是连接花和茎的柄状结构，其基本构造与茎相似。既是营养物质由茎向花输送的通道，又能支持着花，使其向各方展布。

LOGO

（2）花托：花柄顶端膨大成各种形状的部分，有密集的节，着生花的其它部分，起支持和输导的作用。

盘状（柑桔）

圆柱状（木兰）

倒锥形（莲）

凸起如覆碗状(草莓)

www.themegallery.com LOGO

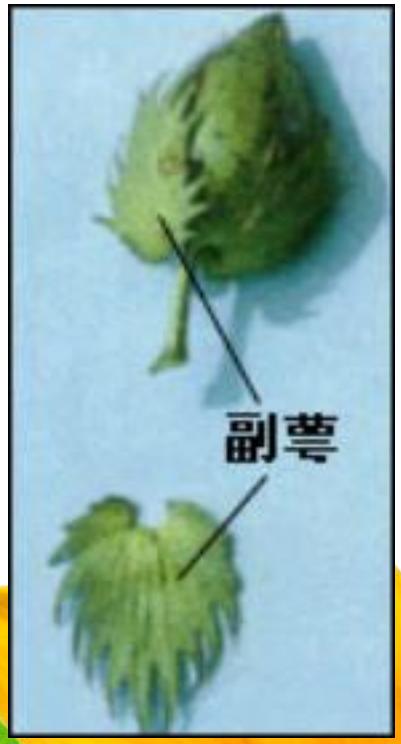
2.花被：花萼和花冠总称花被。

- （1）花萼：是花的最外一轮变态叶，由若干萼片组成，常呈绿色，可光合作用。萼片之间完全分离的称**离萼**，彼此之间基部合生或全部合生的称**合萼**，基部合生部分称**萼筒**，顶部分离的部分称**萼裂片**。有的植物在花萼外侧还有一轮绿色的瓣片，称为**副萼**，如棉花、草莓等的花。

同被花

异被花

离萼



合萼

LOGO

❖ （2）花冠：位于花萼的上方或内侧，由若干花瓣组成，花冠常具有鲜艳的颜色或散发出香气，有保护雌、雄蕊和招引昆虫传粉的作用。花瓣之间完全分离的称离瓣花，花瓣彼此基部合生或全部合生的称合瓣花，其基部合生部分称花冠筒，顶部分离的部分称花冠裂片。

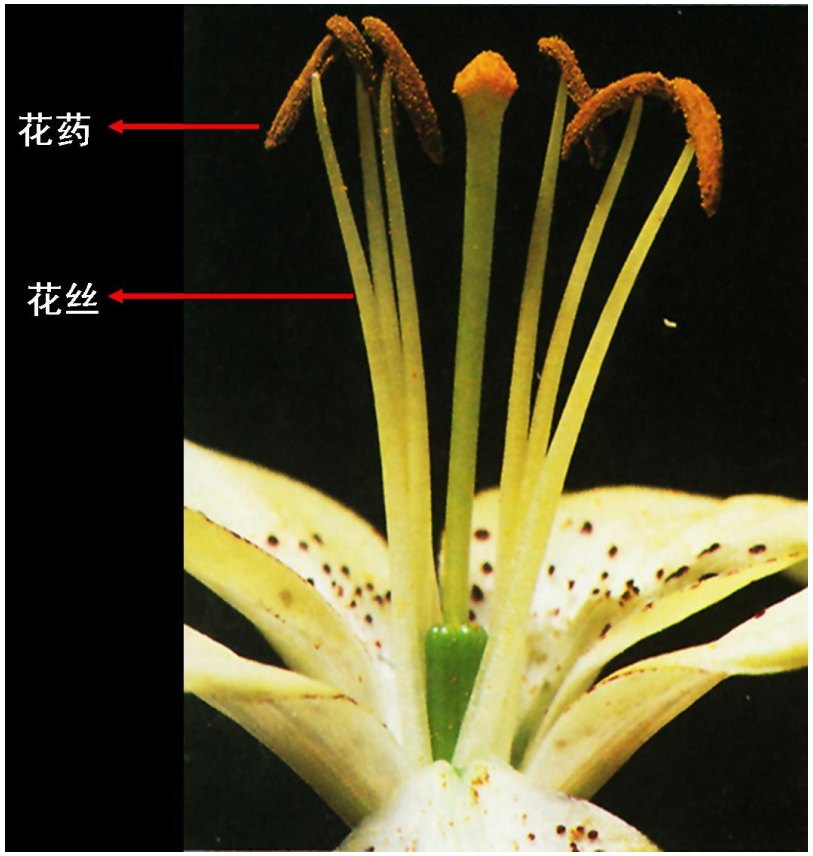
合瓣花

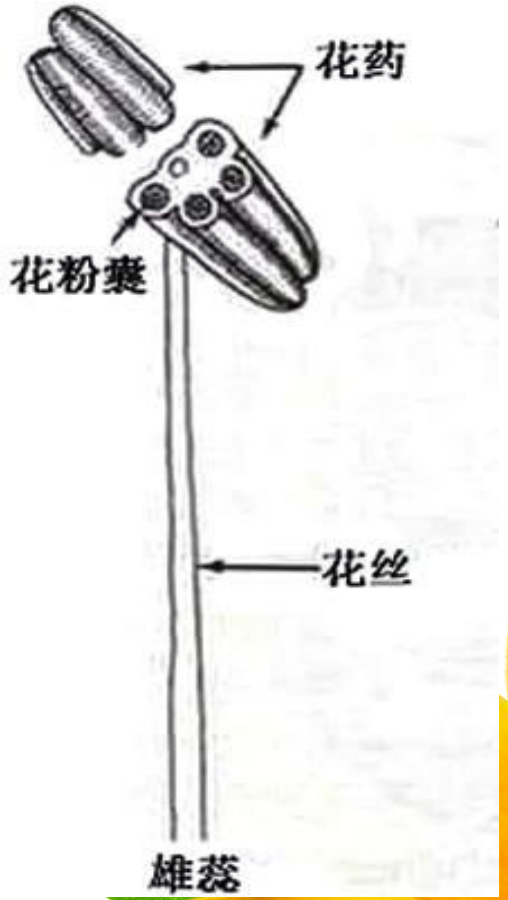
离瓣花

LOGO

单被花、裸花

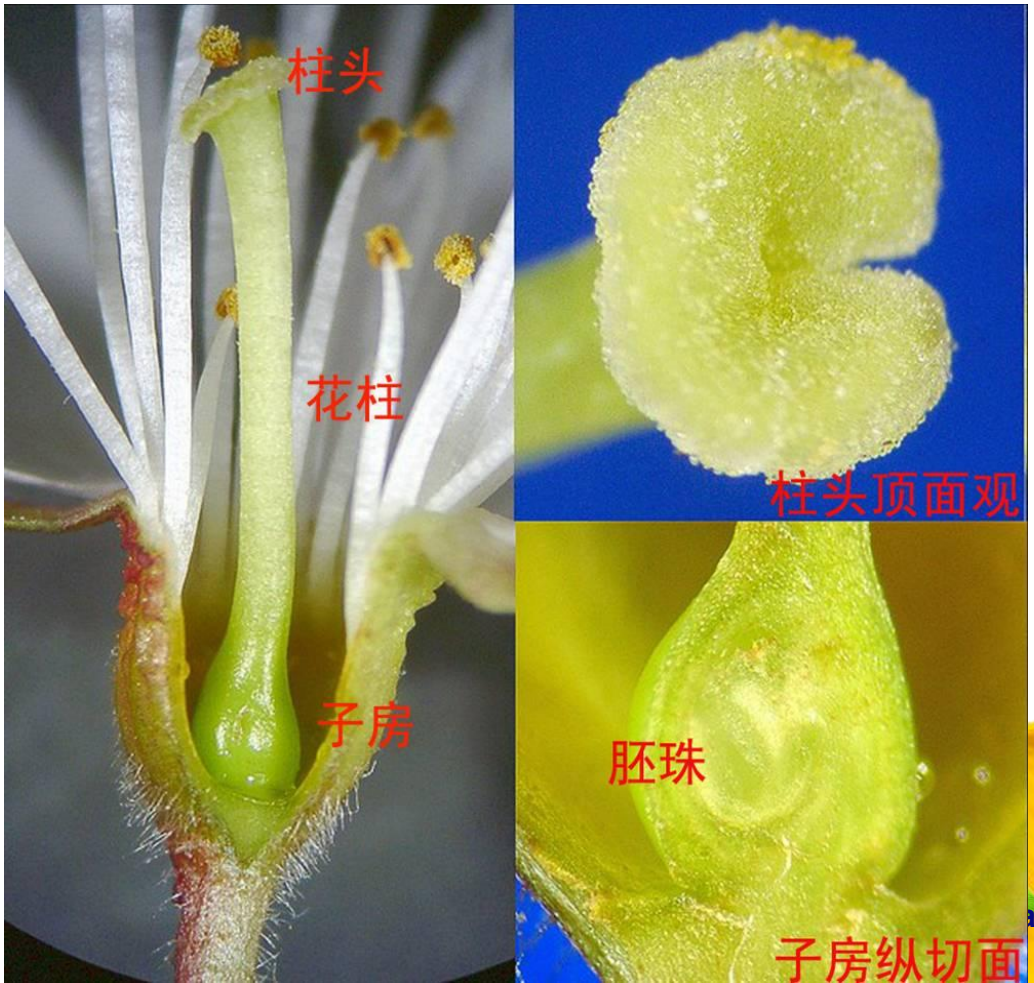
❖ **3.雄蕊群：**花中所有雄蕊称雄蕊群，雄蕊可分为**花丝和花药**两部分，花丝(filament)常细长，基部着生在花托或贴生在花冠基部，花药(anther)是花丝顶端膨大成囊状的部分，内部有花粉囊，可产生大量的花粉粒。





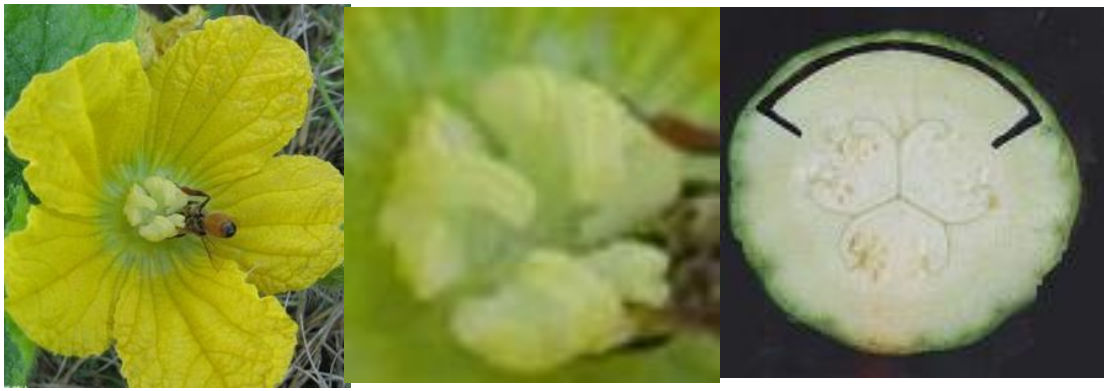
LOGO

❖ **4.雌蕊群：**花中所有雌蕊总称雌蕊群，但多数植物的花只有一枚雌蕊。**心皮**是组成雌蕊的单位，它是具有生殖作用的变态叶。雌蕊可分为**柱头、花柱、子房**三部分。



llery.com LOGO

- 花中只有一个心皮构成的雌蕊称**单雌蕊**，如大豆、桃；具有两个以上的心皮而所有心皮合生成一个雌蕊的称**复雌蕊**，如油菜；花中有多个彼此分离的单雌蕊称**离心皮雌蕊**，如毛茛、草莓、蔷薇 。



复雌蕊

离生单雌蕊

单雌蕊

LOGO

- 两性花(bisexual flower)：兼有雄蕊和雌蕊的花
- 单性花(unisexual flower)：仅有雄蕊或雌蕊的花
- 无性花(neutral flower)：既无雄蕊，又无雌蕊的花

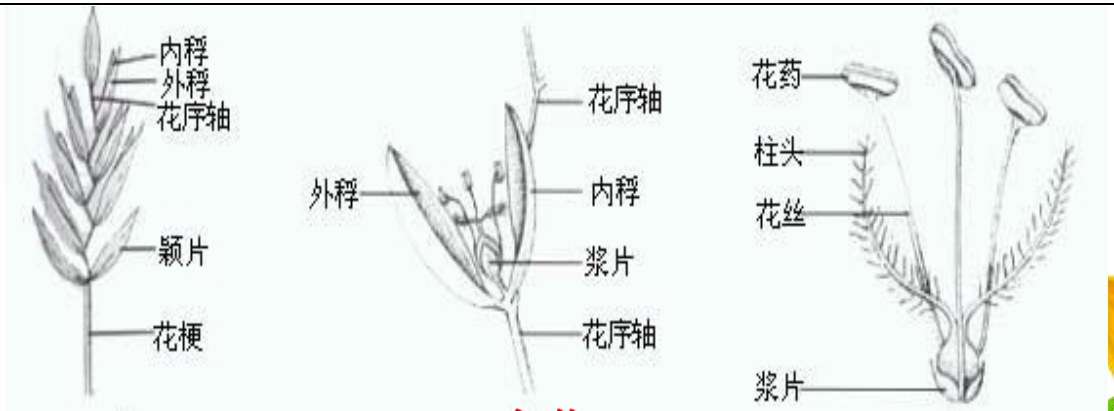
LOGO

金鸡菊

www.themegallery.com LOGO

5.禾本科植物花的结构

- 小穗组成
  - 小穗轴
  - 颖片
    - 外颖
    - 内颖
  - 小花
    - 内稃
    - 外稃
    - 花
      - 浆片：常2-3片
      - 雄蕊：3或6枚
      - 雌蕊：1枚



小穗　　小花　　花

LOGO

小麦小穗的组成（图）

1.小麦的花序 2.小穗轴 3.外颖 4.内稃
5.柱头 6.雄蕊 7.子房 8.浆片 9.外稃

www.themegallery.com LOGO

- 二. 花芽分化：植物在营养生长过程中，感受了一定的光周期、温度、营养条件等调节发育的刺激，使一些芽的分化发生了质的变化，在茎上一定部位的顶端分生组织（生长锥），有的不再产生叶原基，而分化出花原基或花序原基，最后发育形成花或花序，即为花芽分化。花芽分化是被子植物从营养生长进入生殖生长的重要转折标志。在花芽的分化过程中，顶端分生组织从无限生长变成有限生长，也是一个顶端分生组织的最后一次活动。

www.themegallery.com LOGO

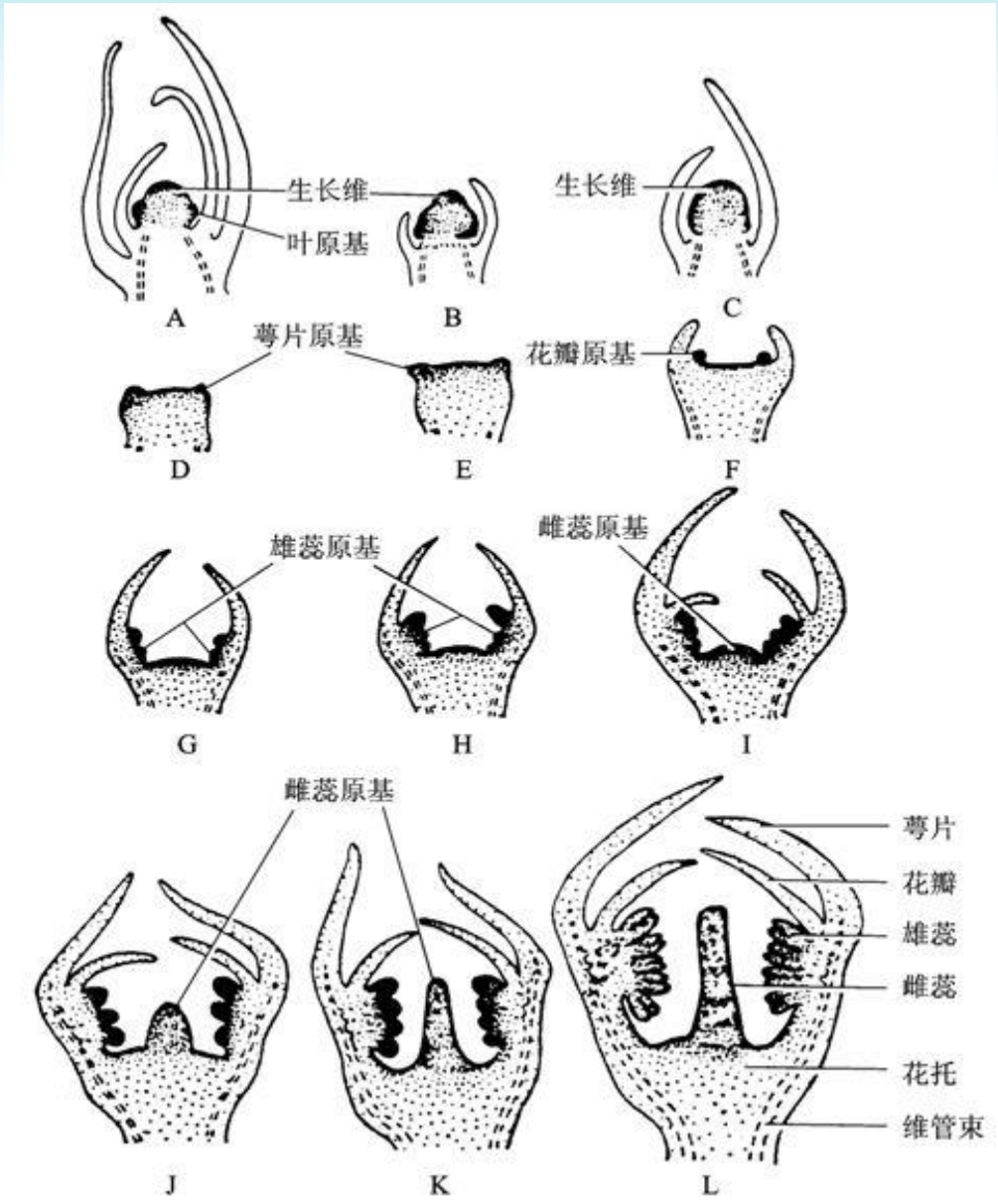
- 1.桃的花芽分化：分化初期，生殖生长锥渐呈宽圆锥形，顶部增宽，渐趋平坦，先在生长锥周围产生5个小突起，即萼片原基。接着在萼片原基内方，相继出现5个花瓣原基和许多雄蕊原基。在此发育过程中，萼片原基进一步伸长并向心内曲，由萼片、花瓣和雄蕊贴生向上发育形成杯状花托。最后，生长锥中央逐渐向上突起，形成雌蕊原基。

www.themegallery.com LOGO

- 生长锥 --> 半球状突起（花序原基）--> 花序轴伸长、基部半球状突起（花原基分化）--> 花萼原基分化（K）--> 花瓣（C）原基分化、 顶端生长 --> 雄蕊原基分化（A）--> 雌蕊和心皮的突起 --> 顶端生长 --> 两心皮愈合 --> 雌雄蕊顶、边、居间生长、花瓣顶、边生长 --> 依次居间生长 -->花芽生长 --> 开花

www.themegallery.com LOGO

桃的花芽分化



A.营养生长锥
B～C.生殖生长锥分化初期
D～E.萼片原基形成期
F.花瓣原基形成期
G～H.雄蕊原基形成期
I～L.雌蕊原基形成期

www.themegallery.com LOGO

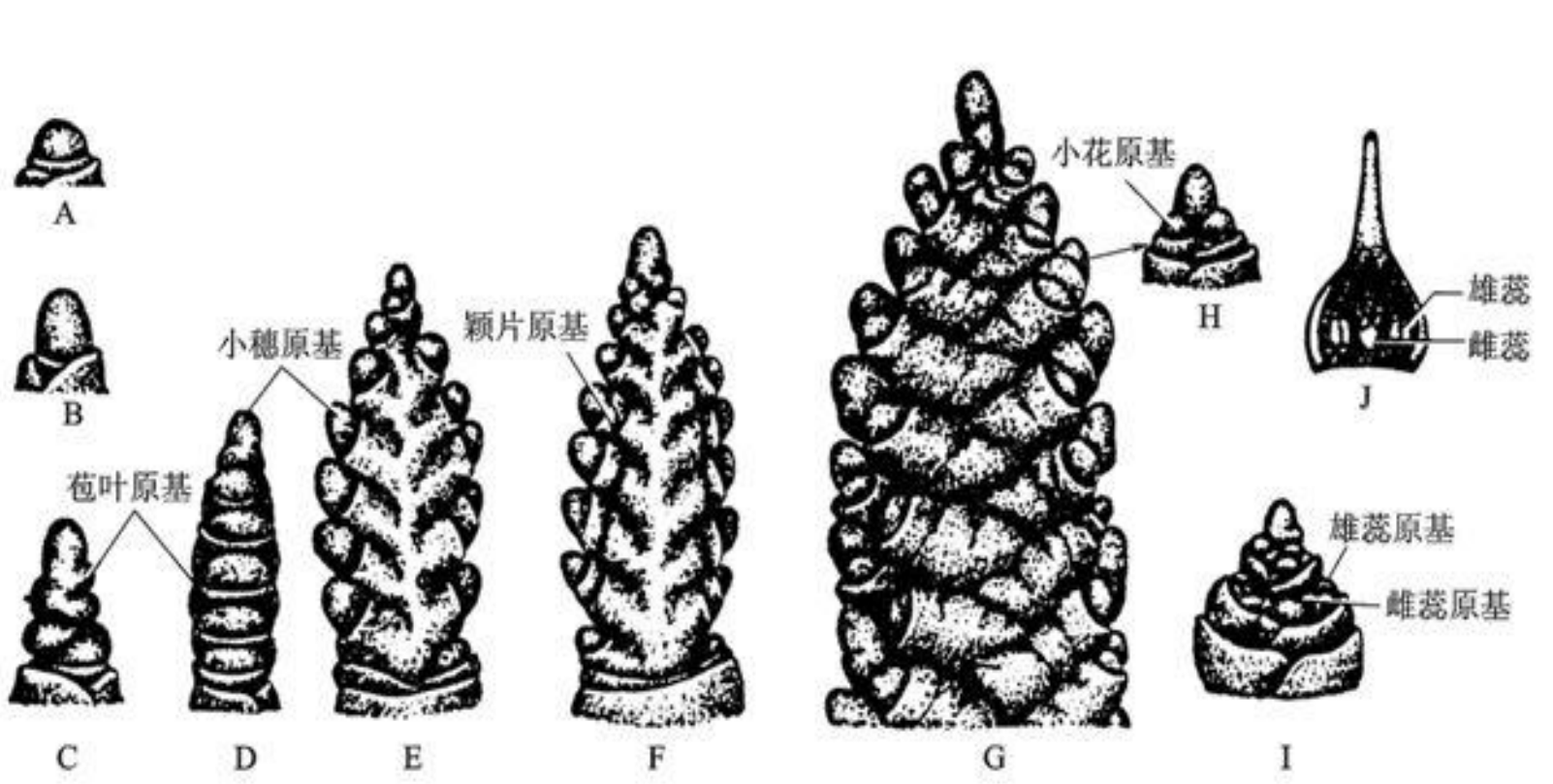
- 2.小麦的幼穗分化：分化开始时，生殖茎端生长锥显著伸长，扩大成长圆锥形，并在生长锥基部两侧，自下而上出现一系列环状的苞叶原基(单棱期)。接着从幼穗中部开始，分别向下和向上依次发育，在各苞叶原基的腋部分化出小穗原基(二棱期)。以后小穗原基继续发育增大，苞叶原基不再发育，逐渐为小穗原基所盖没，最后逐渐消失。小穗中小花的分化仍在幼穗中部开始，每一小穗的分化顺序，是先在基部分化出2个颖片原基，随后在小穗两侧自下而上进行小花分化，每一小花的分化则依次形成1片外稃原基、1片内稃原基、2个浆片原基、3个雄蕊原基及1个雌蕊原基。小麦的每一小穗有数朵小花，其基部2～4朵发育完全，能正常结实。上部几朵小花往往发育不全，雄蕊和雌蕊常退化，不能结实。

www.themegallery.com LOGO

- “种子”--> 幼苗 --> 生长锥（半球形-->圆球形）--> 生长锥伸长（花序轴分化）--> 由下向上：苞叶原基（变态叶）分化（单棱期）--> 由中间向两端：小穗原基分化（二棱期）--> 颖片原基（2枚）--> 由下向上：小花原基--> 外稃原基（1枚）-->内稃原基（1枚）-->浆片原基（2枚）-->雄蕊原基（3）--> 雌蕊原基（2心皮）

www.themegallery.com LOGO

小麦幼穗的分化过程 （图）



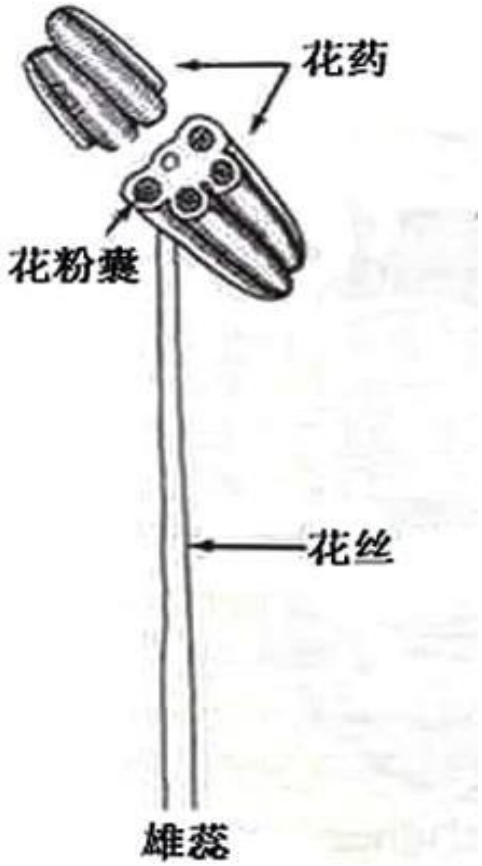
A.生长锥未伸长期 B.生长锥伸长期 C.苞叶原基分化期(单棱期)
D.小穗分化期开始(二棱期) E.小穗分化期末期 F.颖片分化期 G.小花分化期
H.一个小穗(正面观) I.雄蕊分化期,示每一个小花有3个雄蕊原基 J.雌蕊形成期

www.themegallery.com LOGO

第二节　雄蕊的发育及其结构

❖课程回顾

雄蕊的结构由_____和_____构成



www.themegallery.com LOGO

- 一、花丝的结构与功能：横切花丝，最外一层为表皮，内为基本组织，中央有一个维管束，上连花药的药隔，下连花托。花丝有向花药转运营养物质、支持花药、促进开花，使花药暴露在空中，有利于花药的开裂和传粉等功能。

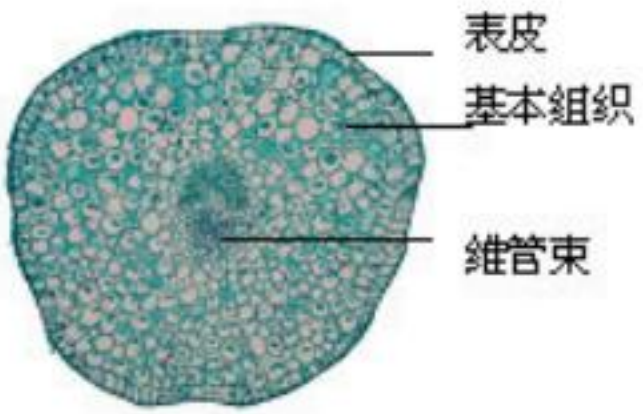
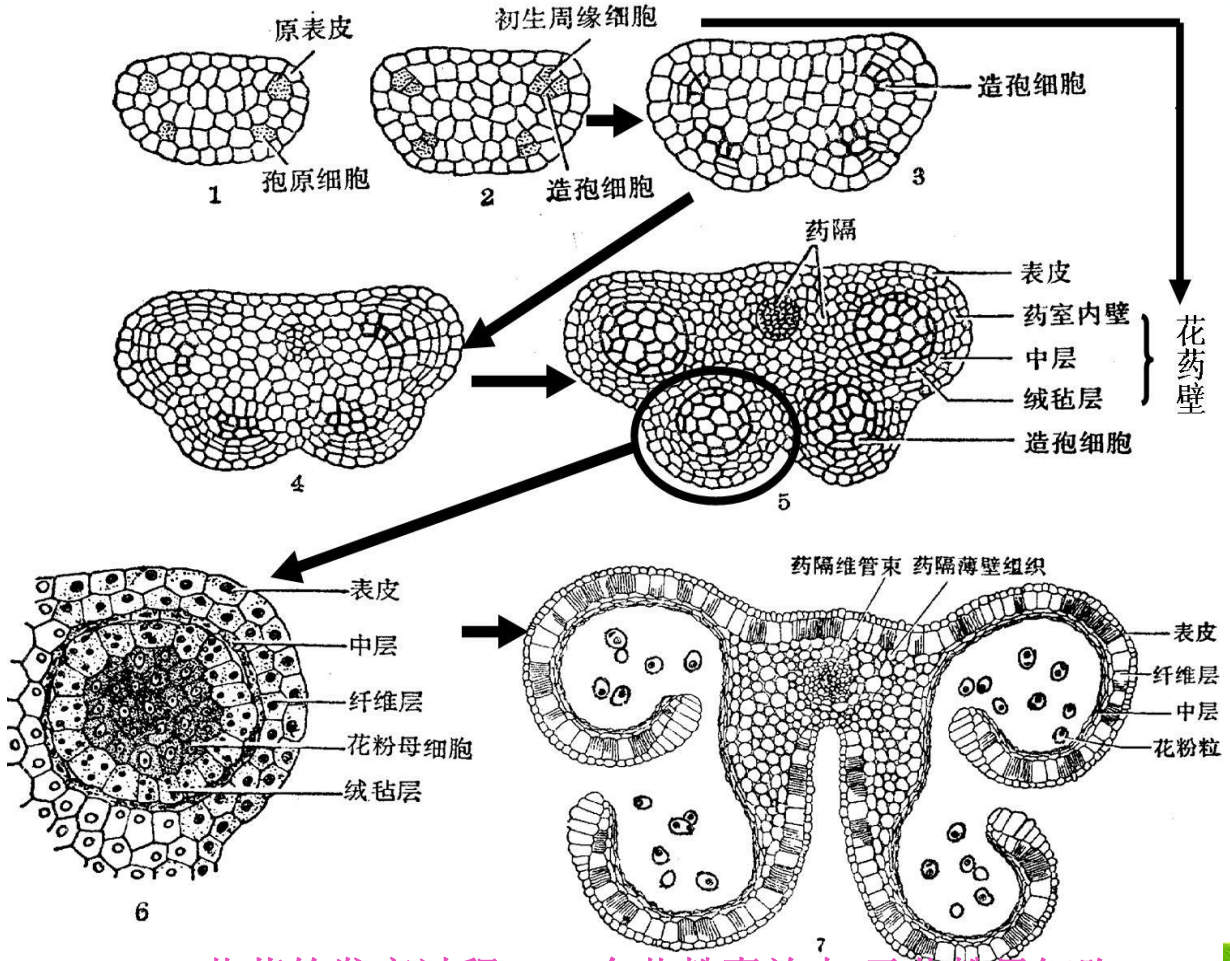


图 9-11 百合花丝横切结构

www.themegallery.com LOGO

课程导入：花粉粒是哪里产生的？怎么产生的？

- 二、花药的结构与功能：花药是雄蕊产生花粉的结构，由花粉囊和药隔组成。



1～5.花药的发育过程 6.一个花粉囊放大,示花粉母细胞
7.已成熟开裂的花药,示花药的结构及成熟花粉粒

花粉囊壁：由药室内壁、中层和绒毡层构成

药室内壁：位于表皮内侧，常为单层细胞，细胞多径向伸长扩展；花药接近成熟时具纤维状加厚的药室内壁，称纤维层；

中层：位于药室内壁的内侧，贮有丰富的营养物质，供花粉母细胞减数分裂所利用，较早地解体而被吸收。

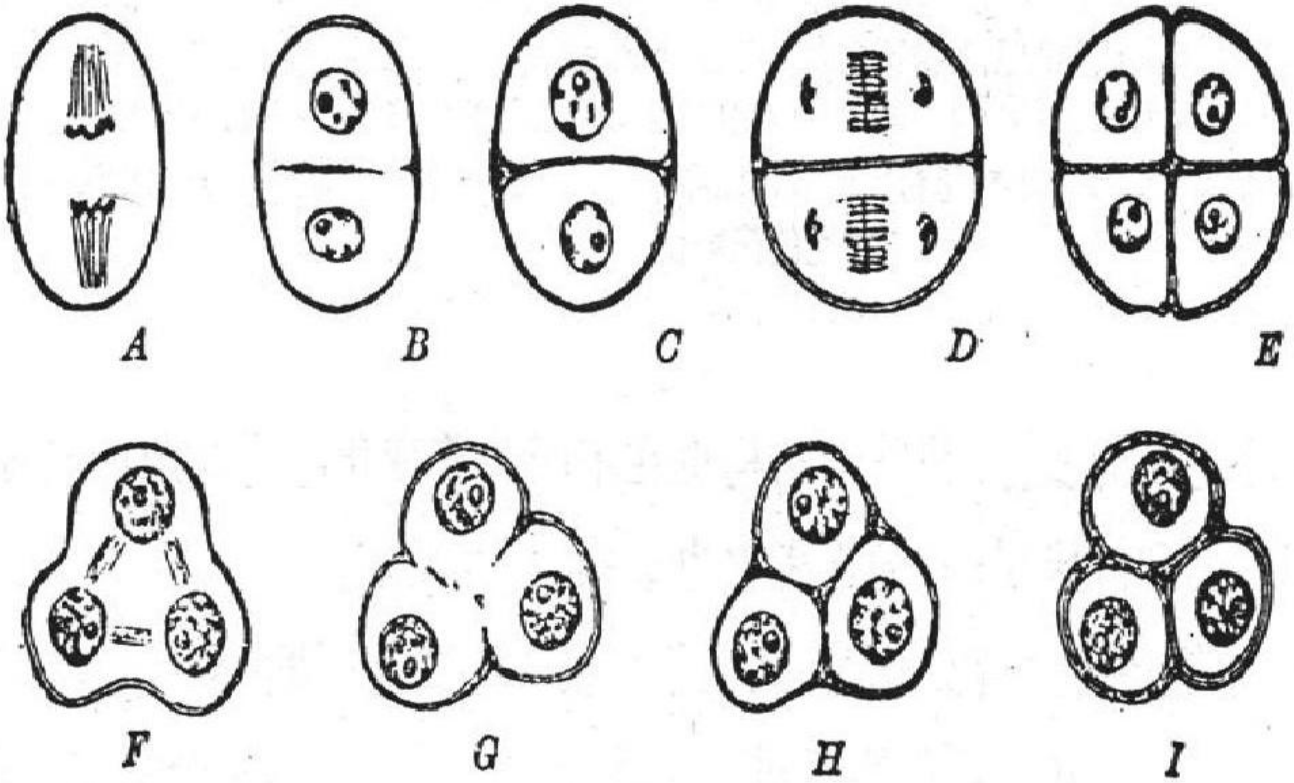
绒毡层：是花粉囊壁的最内层细胞，与花粉囊中造孢细胞直接毗连。绒毡层细胞及其细胞核均较大，细胞质浓，细胞器丰富；直至小孢子发育后期仅留残迹或不复存在。

LOGO

三、花粉粒的发育与结构

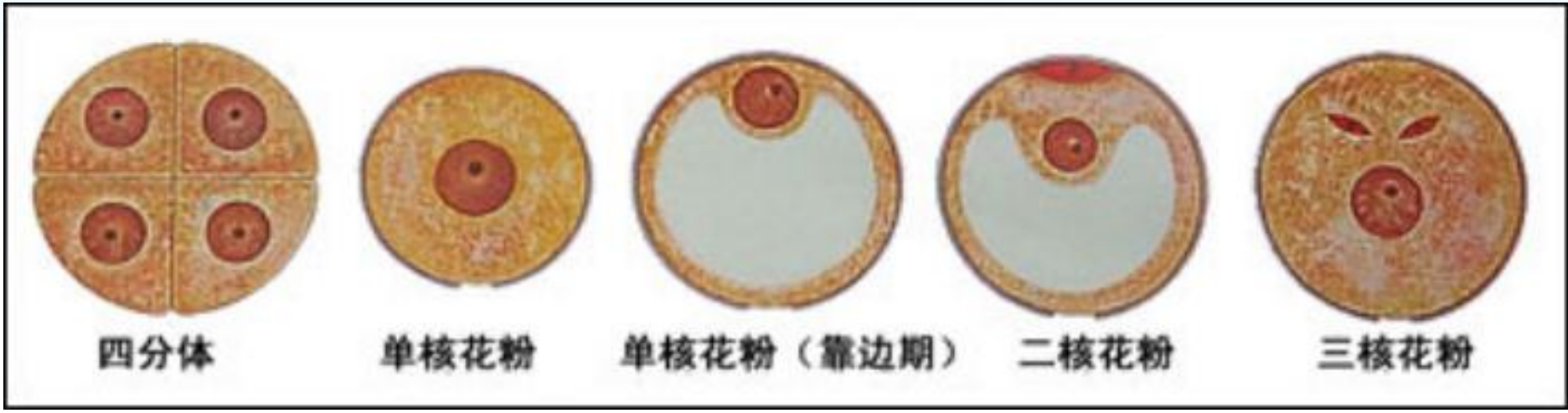
1.花粉母细胞的减数分裂

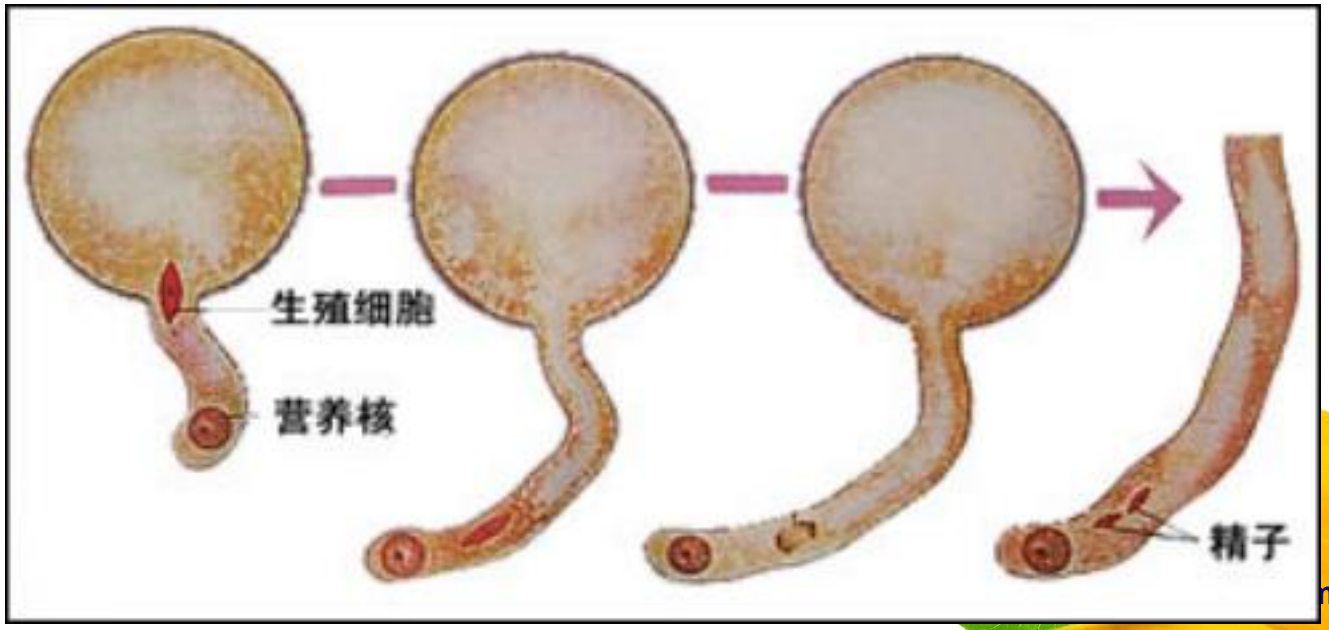
仔细观察图片中减数分裂细胞质分裂的类型有什么不同？



LOGO

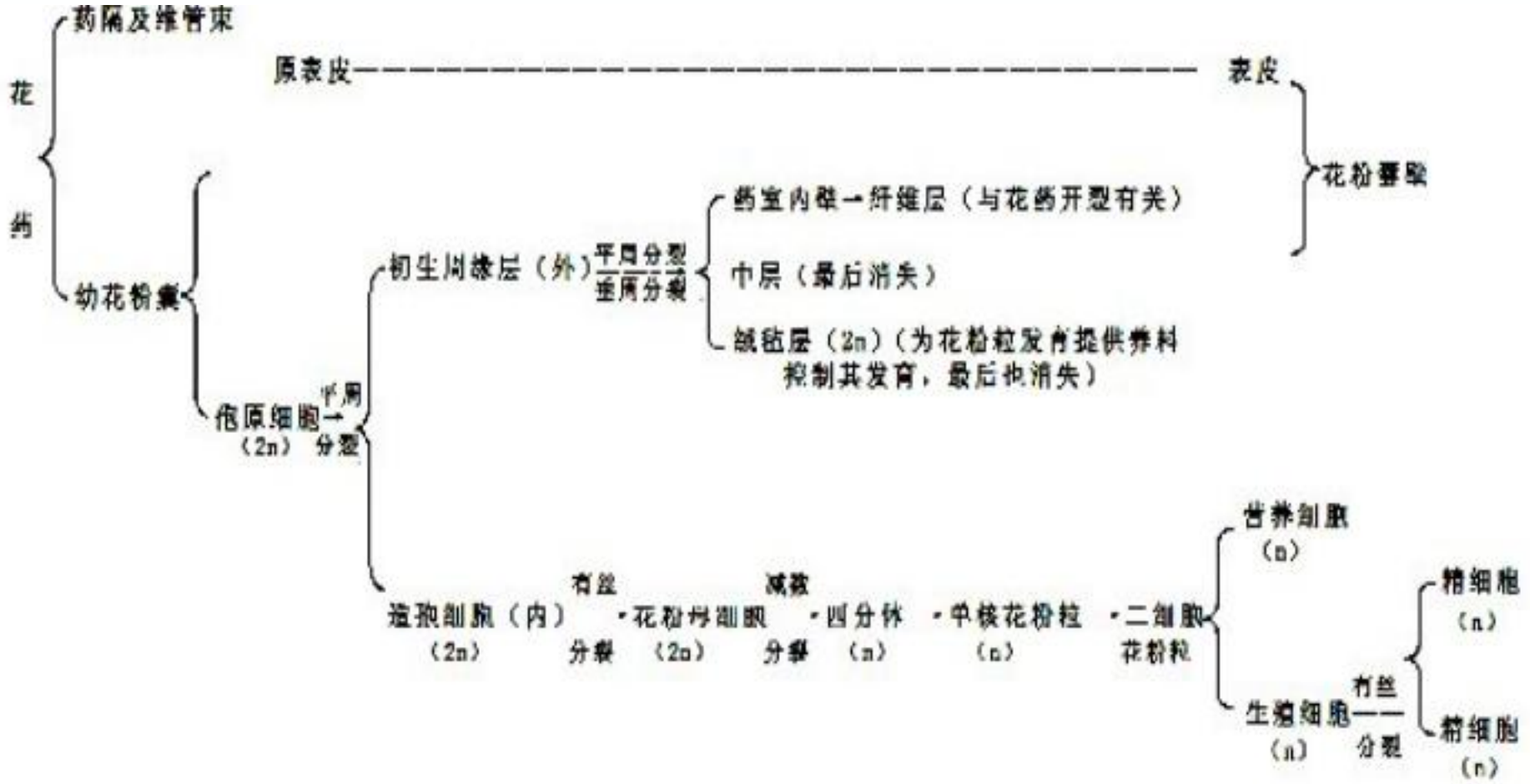
2、花粉粒的发育





LOGO

花粉结构与花粉粒的发育形成过程



www.themegallery.com LOGO

花粉粒的各种形状（图）

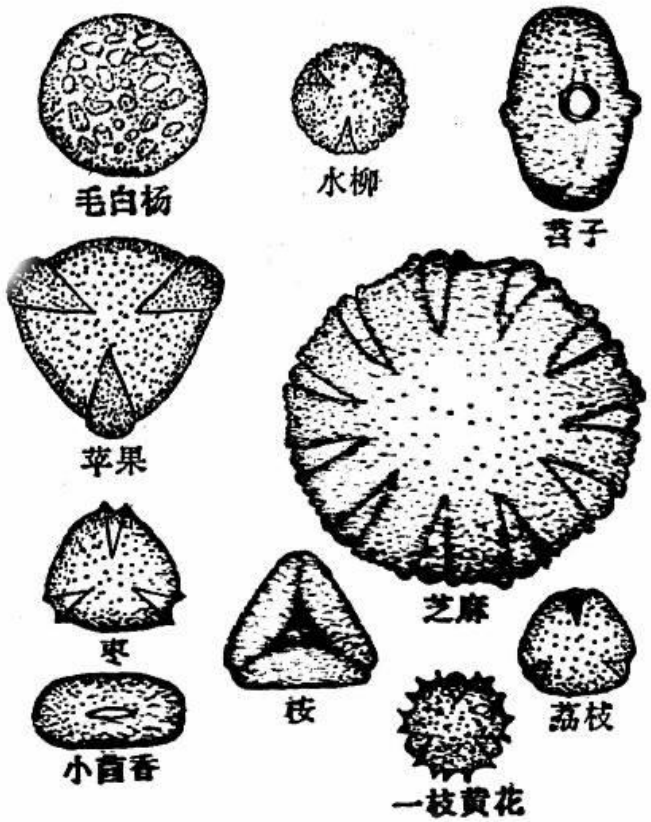


图 5–11　不同植物的花粉粒

❖四、成熟花粉粒的形态结构

❖**(1) 外壁：**花粉粒的外壁较厚，硬而缺乏弹性。外壁有的光滑，有的具各种纹饰。外壁上的孔、沟是外壁不连续的部分，也是花粉粒萌发时，花粉管伸出的地方，称萌发孔或萌发沟。花粉外壁的主要成分是孢粉素、纤维素、类胡萝卜素、类黄酮素、脂类及蛋白质（来自绒毡层，具有特异性）等。（这种特异性有什么作用？）

❖**(2) 内壁：**花粉粒的内壁较薄，软而有弹性，在萌发孔处较厚。主要成分是纤维素、果胶质、半纤维素及蛋白质（花粉粒本身制造的）等。

www.themegallery.com LOGO

- **(3) 生殖细胞和精子：**生殖细胞在成熟花粉粒中，仅由它本身的质膜和周围营养细胞的质膜所包围，成为一个裸细胞浸没在营养细胞之中。3-细胞型的花粉，生殖细胞在花粉里已完成有丝分裂，形成了2个精子；2-细胞型花粉，生殖细胞在花粉里停滞在分裂前期，直至花粉萌发，继续在花粉管中完成分裂而形成2个精子，缺少细胞壁，细胞质中含有一般的细胞器，但无质体。

www.themegallery.com LOGO

- **(4) 营养细胞：**在成熟花粉粒中，营养细胞较大富含多种细胞器和储藏物质，代谢活动较旺盛，对花粉管的延长和生殖细胞的分裂起着重要作用。
- 常根据其中的贮藏物质将花粉粒分为**淀粉质和脂肪质**二种类型。淀粉质花粉粒多适于**风媒传粉**，脂肪质花粉粒多适于**虫媒传粉**。

www.themegallery.com LOGO

五、花粉败育和雄性不育

- 花粉败育：花粉没有经过正常的发育，不能起到生殖的作用。花粉败育的原因是多方面的：一些情况是花粉母细胞不能正常进行减数分裂，如花粉母细胞互相粘连一起，成为细胞质块；有的出现多极纺锤体或多核仁相连；也有产生的4个孢子大小不等，因而不能形成正常发育的花粉；减数分裂后，花粉停留在单核或双核阶段，不能产生精子细胞；也有因营养情况不良，以致花粉不能健全发育；绒毡层细胞的作用失常，失去应起的作用时，也能造成花粉败育。

www.themegallery.com LOGO

- 雄性不育：由于内在生理、遗传的原因，在正常自然条件下，也会产生花药或花粉不能正常地发育，成为畸形或完全退化的情况，这一现象称为雄性不育。
- 雄性不育植株可以表现为三种类型：一是花药退化，花药全部干瘪，仅花丝部分残存；二是花药内不产花粉；三是产生的花粉败育。雄性不育的植物在进行杂种优势的育种工作中，往往可以利用这一特性，在杂交时免去人工去雄这一步操作过程，从而节约大量人力。

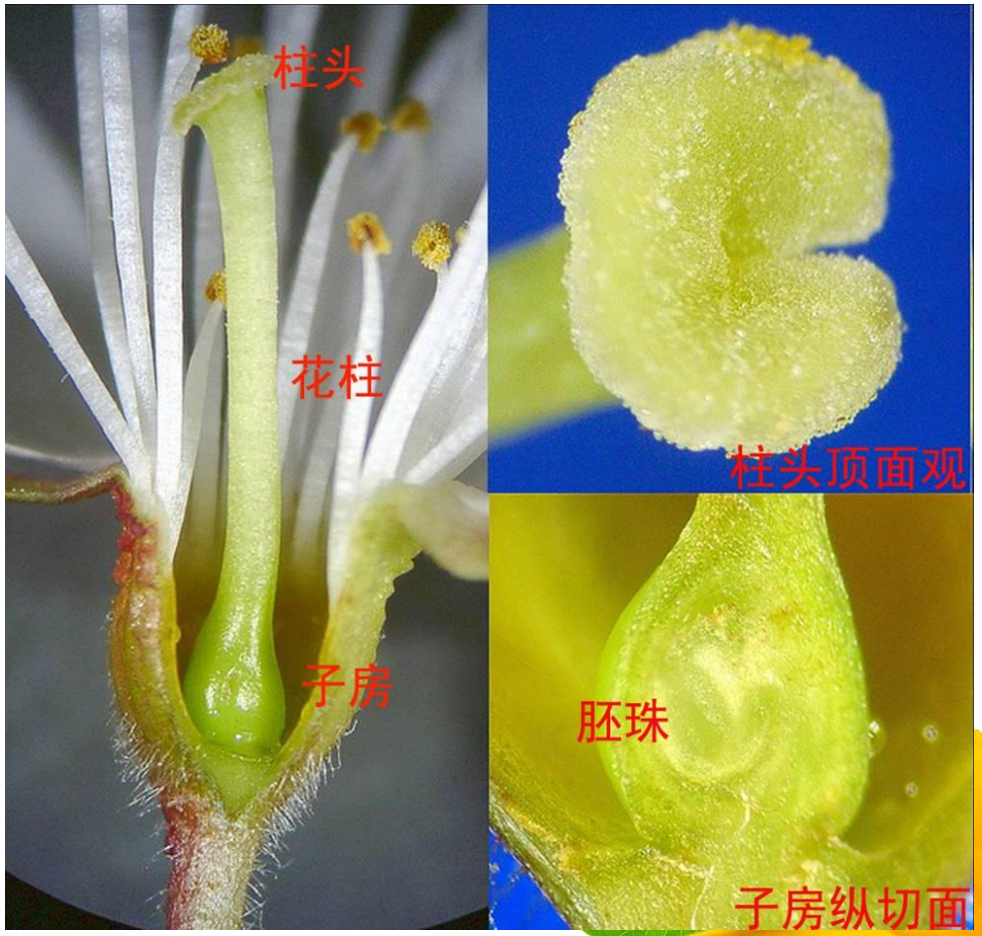
www.themegallery.com LOGO

第三节　雌蕊的发育及其结构

❖课程回顾

雌蕊的结构由_____、_____和_____构成

思考：哪一部分如果被害虫咬了就不能正常形成果实了？



LOGO

心皮是组成雌蕊的单位，是适应于生殖的变态叶。心皮通常有3条维管束，与叶片中脉相当的维管束称为背束，其两侧的维管束称为腹束。心皮边缘连合的地方，称腹缝线，远轴面上有背束的地方，称背缝线。

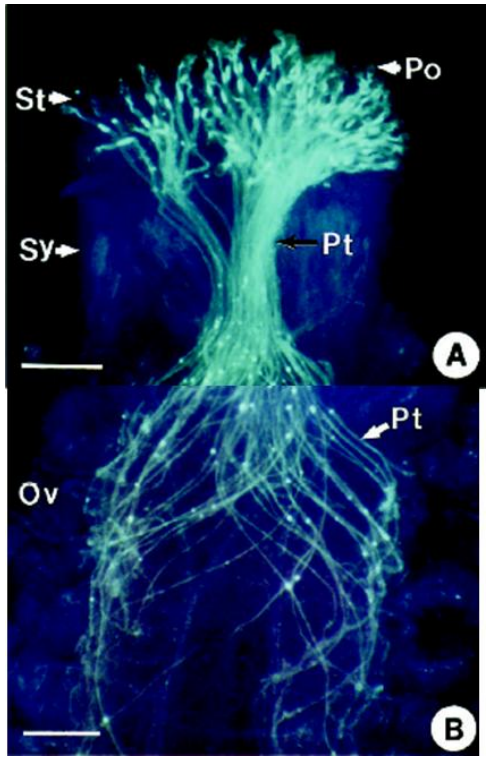
心皮(变态叶)形成雌蕊的示意图

www.themegallery.com LOGO

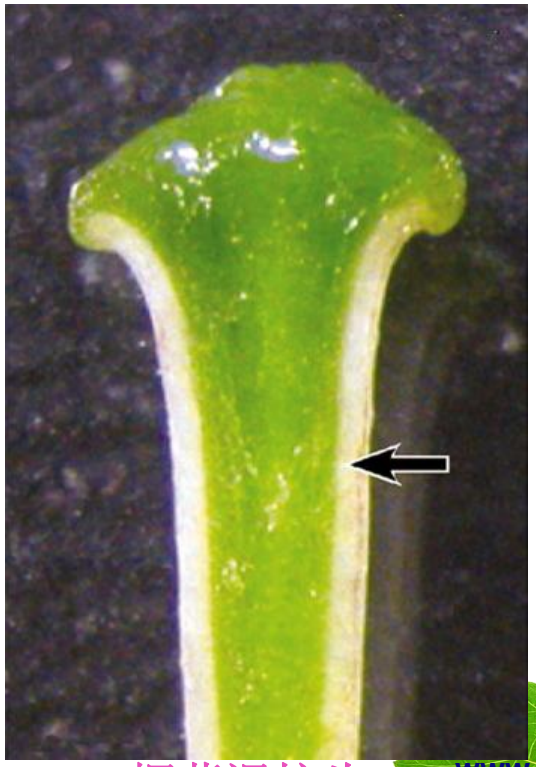
一、柱头的类型与结构

a.干柱头（dry stigma）：雌蕊成熟时，柱头没有分泌物，多数被子植物属此类。

b.湿柱头（wet stigma）：雌蕊成熟时，柱头能产生很多液态分泌物，主要为脂类、糖类、酚类和蛋白质。（思考：这些物质有什么作用？）



拟南芥干柱头

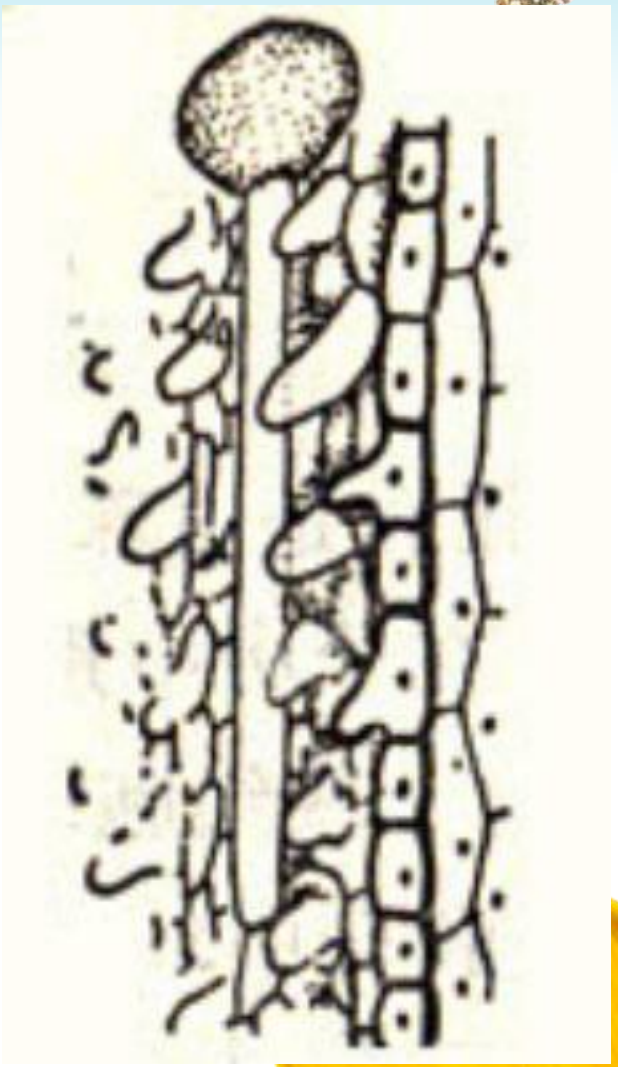


烟草湿柱头

www.themegallery.com LOGO

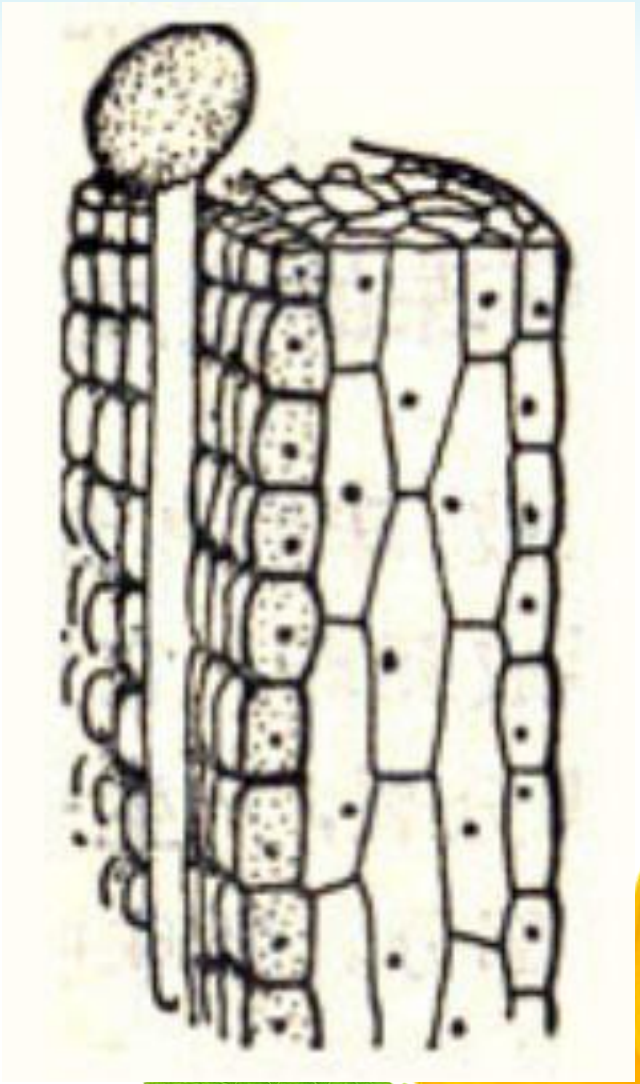
❖ 二、花柱的类型及结构

❖ a.空心型花柱(hollow style)：在花柱的中央有1至数条纵行的沟道，称花柱道(stylar canal)，自柱头通向子房，如豆科植物和油菜等 。花柱道的表面为高度腺性的细胞，称花柱道细胞，具有传递细胞的特征。



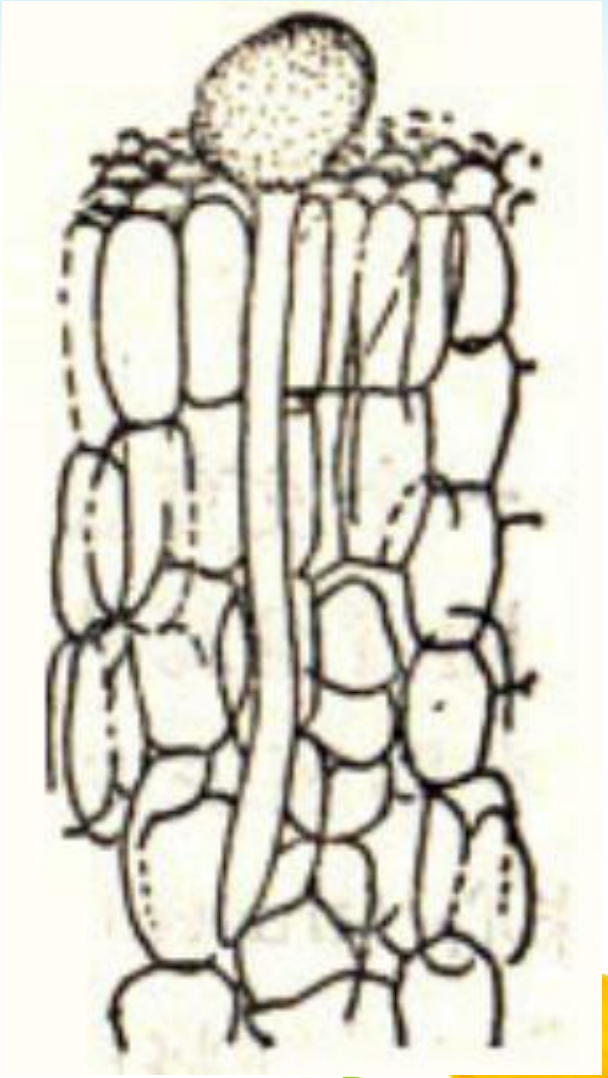
www.themegallery.com LOGO

- **b.实心型花柱(solid style)：**无中空的花柱道，但常有引导组织(transmitting tissue)，如棉花、烟草等大多数双子叶植物。引导组织细胞多呈圆形、细胞间隙大，其中充满糖类（果胶质）、蛋白质等分泌液，富含细胞器、代谢旺盛 。



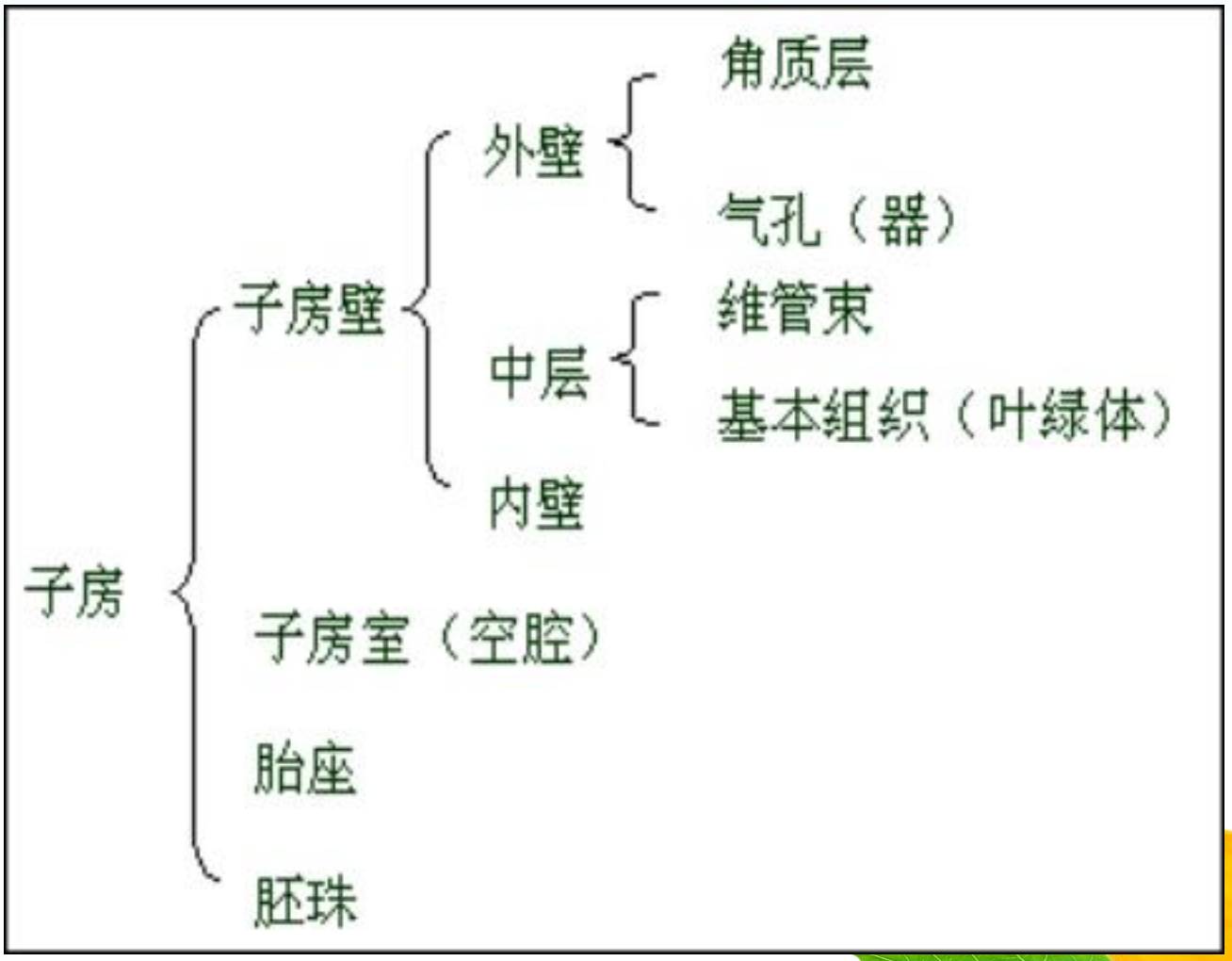
www.themegallery.com LOGO

- **c.半封闭型花柱：**
  花柱中也有中空的花柱道，但其周围是由2-3层退化的引导组织的腺性细胞，也能向外分泌粘液，如仙人掌等植物。



www.themegallery.com LOGO

❖三、子房的结构

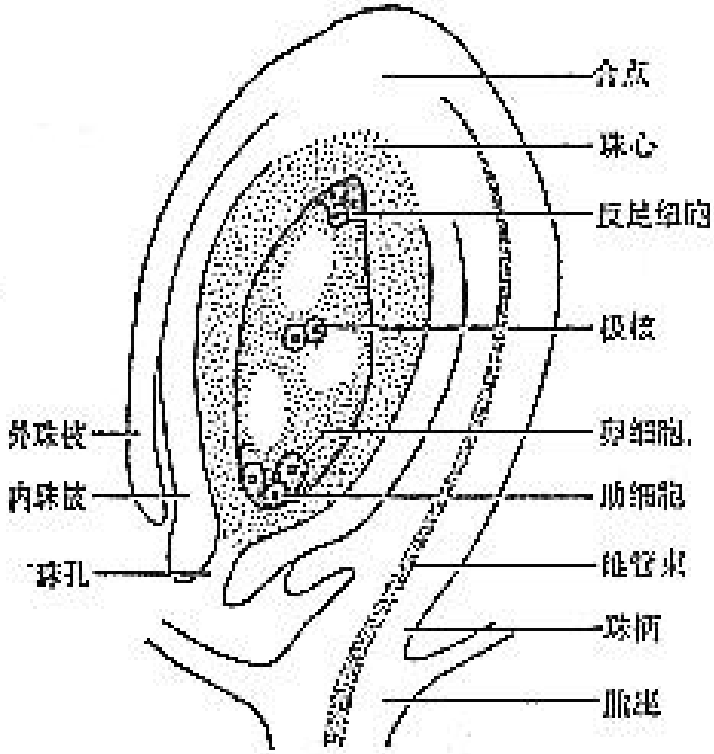


www.themegallery.com LOGO

子房的结构（图）

1.胚珠的组成及发育

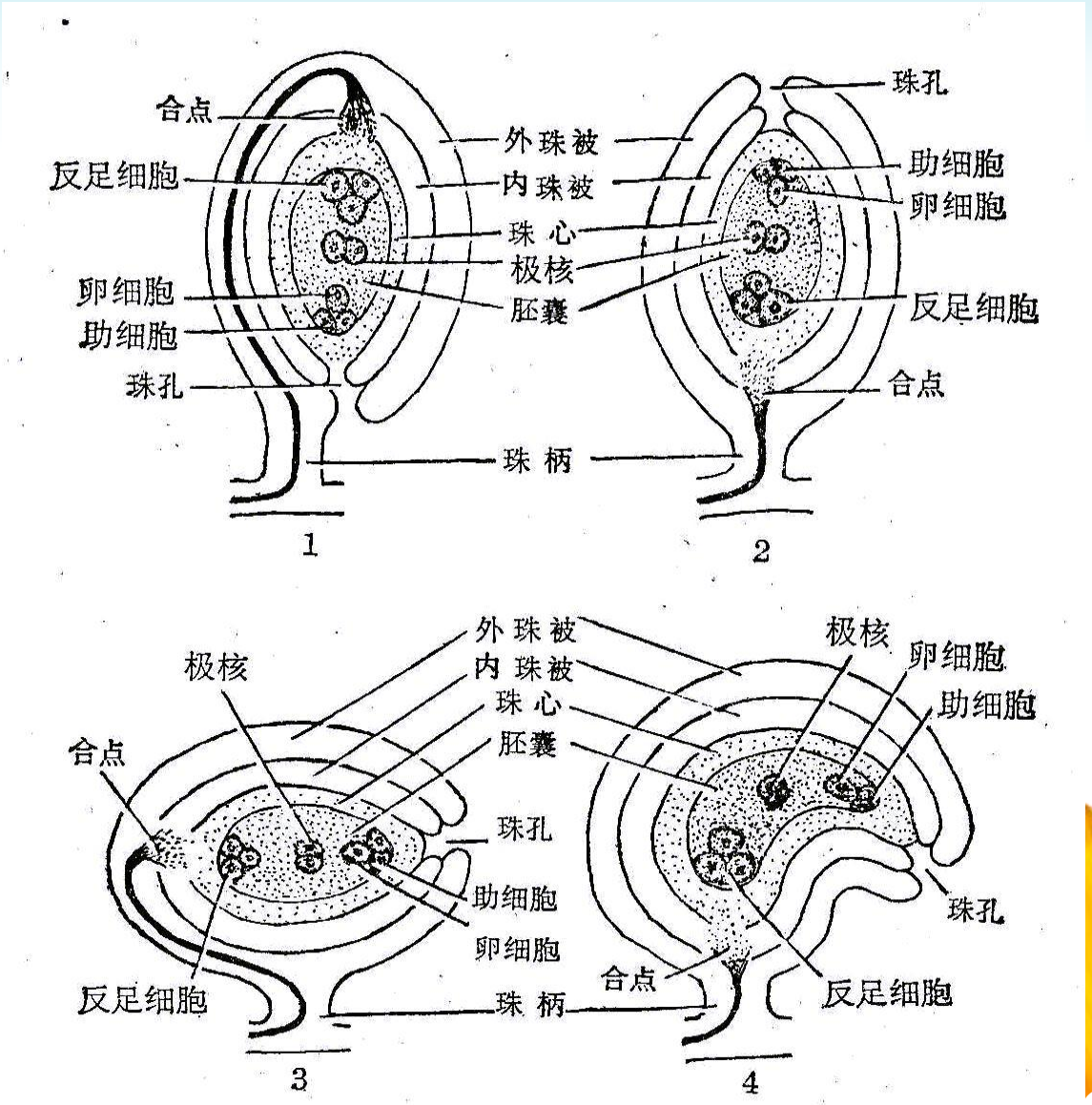
- 珠心(nucellus)：胚珠中最重要的部分，位于珠被内的薄壁组织，其中产生大孢子，进一步发育成胚囊。
- 珠被(integument)：包被珠心组织的结构，有的植物可有外珠被和内珠被。
- 珠孔(micropyle)：珠被前端未闭合留下的小孔。
- 珠柄(funiculus)：胚珠基部着生于胎座上的小柄，维管束经胎座进入胚珠。
- 合点(chalaza)：珠心基部，珠被、珠心和珠柄连合的部位。



LOGO

胚珠的类型（图）

思考：仔细观察图片，这四种类型的胚珠有什么区别？



胚珠的类型

- （1）直生胚珠（atropous ovule）：胚珠各部分均匀生长，直立在珠柄上，珠孔在珠柄相对的一侧，二者排在一条直线上。
- （2）倒生胚株（anatropous ovule）：珠柄细长，整个胚珠作180°扭转呈倒悬状，珠孔与珠柄在同一侧。
- （3）横生胚珠（amphitropous ovule）：胚珠的一侧生长较快，使胚珠在珠柄上形成90°的扭曲，使珠孔与珠柄间形成直角，珠孔偏向一侧。
- （4）弯生胚珠（campyotropous ovule）：胚珠下部分保持直立状态，而上部分发生扭转，使胚珠的上半部弯曲，向着珠柄，但珠心并不弯曲。

LOGO

2.胚囊的发育和结构

珠心细胞 近珠孔端的表皮下 孢原细胞

- 周缘细胞：形成珠心一部分
- 造孢细胞 长 大 胚囊母细胞 减数分裂 四分体

三个消失，一个发育

单核胚囊 三次有丝分裂 8核胚囊(7细胞胚囊)

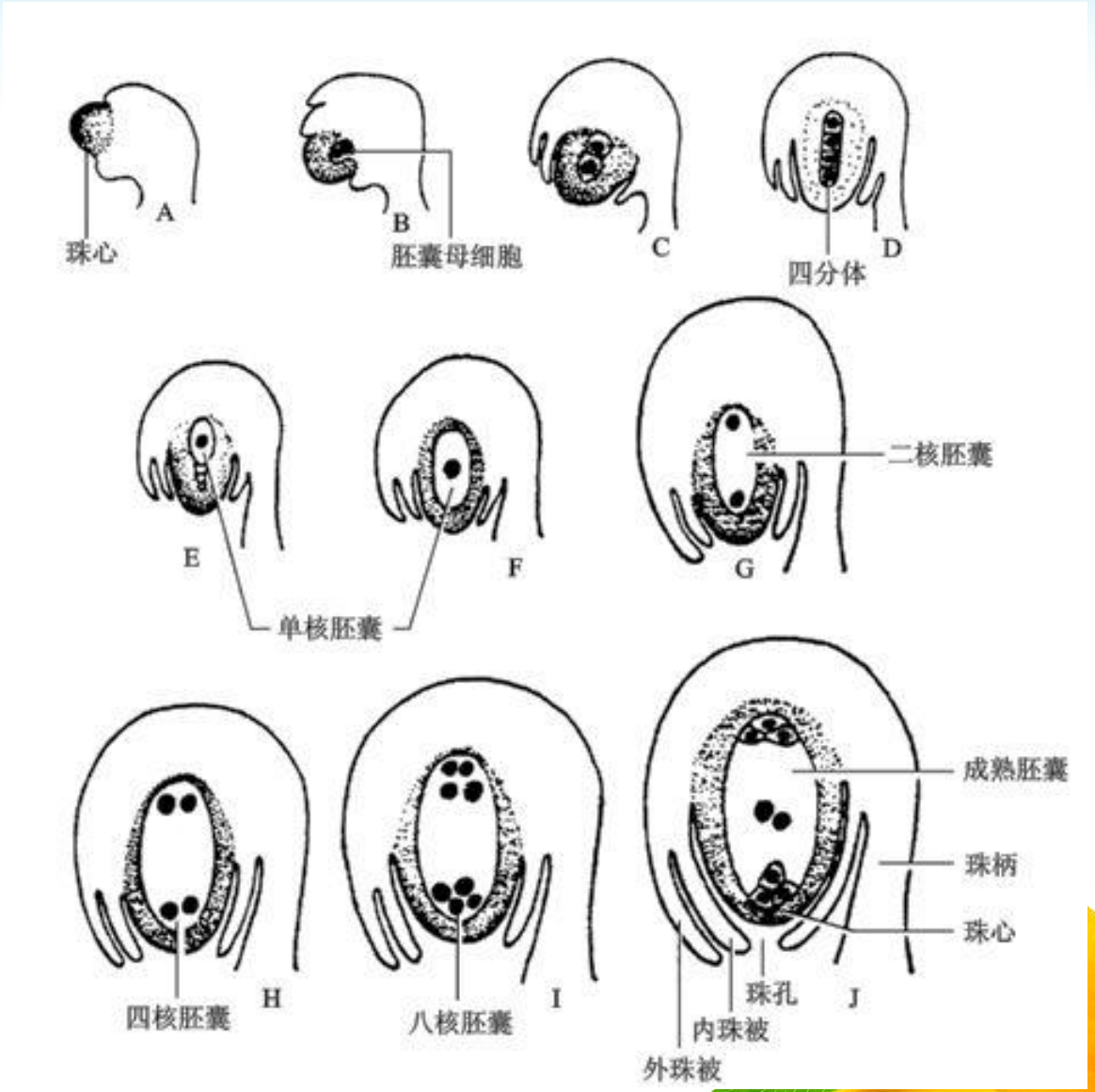
- 3个反足细胞（合点端N）
- 1个中央细胞（中央2X1N）
- 2个助细胞（珠孔端N）
- 1个卵细胞（珠孔端N）

- 胚囊发生的多样性
- 1.单孢型胚囊：胚囊母细胞经过减数分裂产生4个子细胞，三个退化，一个发育成胚囊。（80%以上的植物）
- 2.双孢型胚囊：胚囊母细胞经过减数分裂第二次分裂时，一个二分体发育形成胚囊， 另外一个二分体退化。
- 3.四孢型胚囊：胚囊母细胞经过减数分裂产生4个子核，不形成细胞壁，全部参与胚囊发育。

*尽管胚囊发育存在多样性，但有一个共同点就是卵细胞只有一个，而且总是位 于珠孔端。

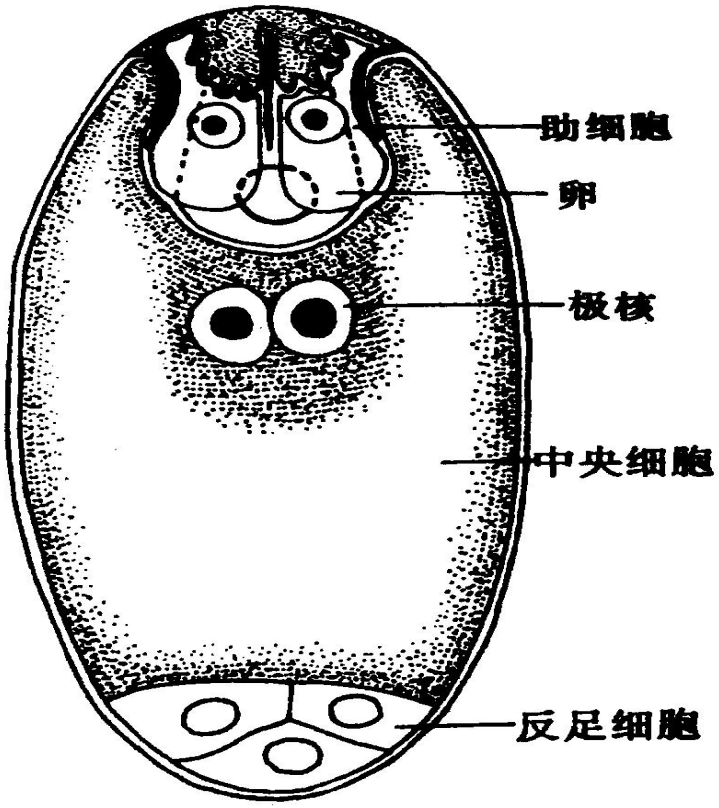
LOGO

胚珠和胚囊发育过程模式图



LOGO

各细胞的功能



3-24　胚囊结构图解

卵细胞:受精后将发育成胚。

助细胞:(1)从珠心吸收营养物质并转运到胚囊；(2)可合成和分泌向化性物质，引导花粉管向胚囊生长；(3)分泌酶类物质，促进花粉管末端溶解。

反足细胞:吸收母体的营养物质并运到胚囊。

中央细胞:与卵细胞、助细胞及反足细胞相连，贮藏营养，受精后形成胚乳。

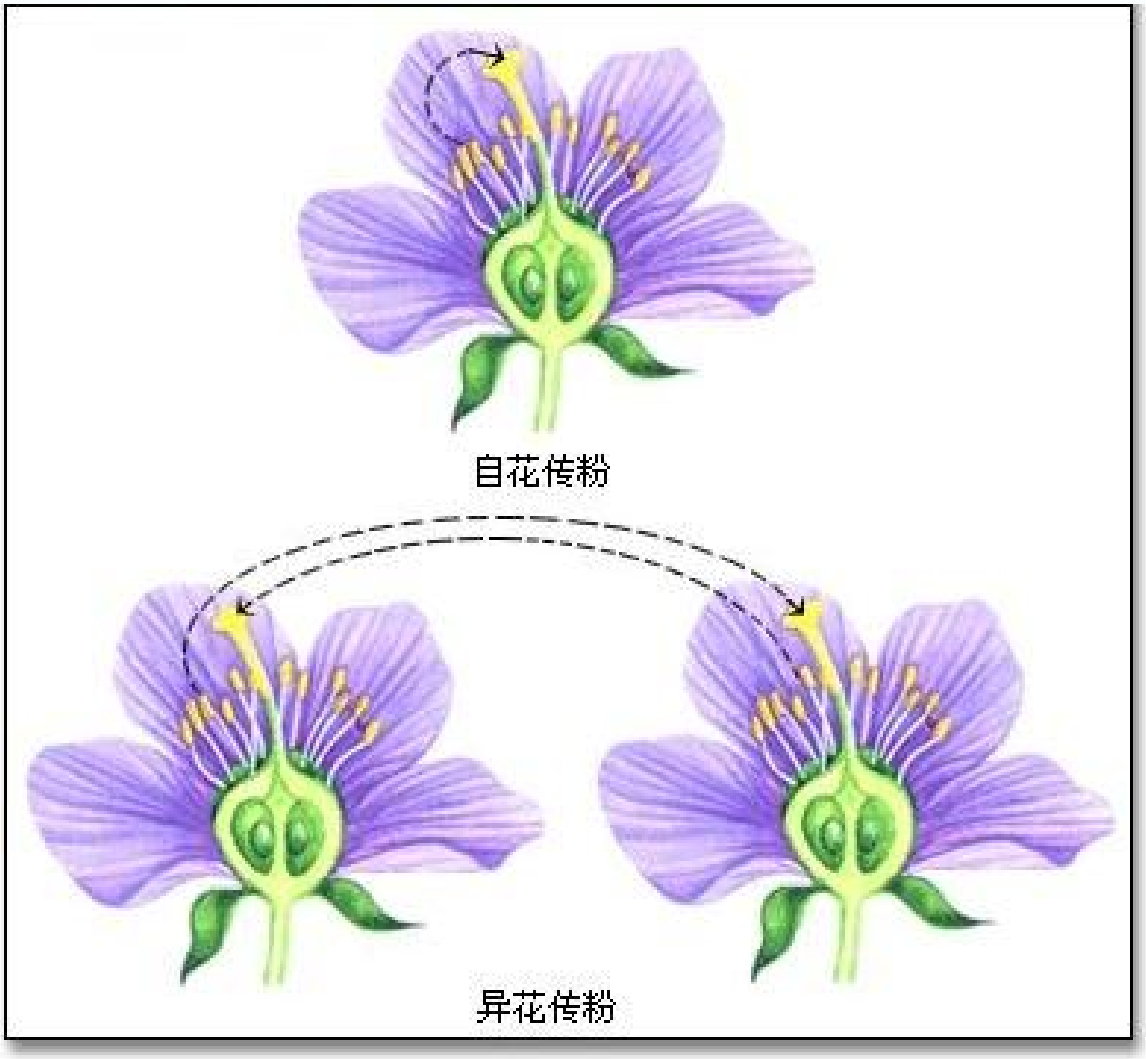
第四节　开花、传粉和受精

- 一、开花：当雄蕊中的花粉粒和雌蕊中的胚囊（或二者之一）已成熟时，花被即行开放，露出雄蕊和雌蕊，这种现象称之为开花。开花期：一株植物，每年从第一朵花开放至最后一朵花开完所经历的时间。
- 课后探究：调查校园内当季开花的植物和它们的开花特性。

www.themegallery.com LOGO

❖二、传粉：成熟的花粉粒借外力传到雌蕊柱头上的过程。

思考：仔细观察图片，这两种传粉方式有什么区别？



1.自花传粉(self-pollination)：指成熟的花粉粒传到同一朵花的雌蕊柱头上，农作物的同株异花间的传粉或同品种异株间的传粉，也称为自花传粉。闭花受精是最典型的自花传粉，指花朵未开放时完成受精作用。

图 9-25　火柴头的自花受粉

www.themegallery.com LOGO

❖**2.异花传粉(cross-pollination)：** 一朵花的花粉粒传到另一朵花的柱头上的过程。生产上，果树不同品种之间的传粉，林业上指不同植株之间的传粉也属于异花传粉。

www.themegallery.com LOGO

❖思考：比较自花传粉与异花传粉的优缺点？

自花传粉

❖缺点：长期连续自花传粉，往往导致植株变矮，结实率降低，抗逆性变弱。

❖优点：自花传粉是物种在不利条件下繁衍种群的一种特性，具有繁殖保障效应。

异花传粉

优点：雌配子和雄配子是在差别较大的生活条件下形成的，其遗传性差异较大，经结合产生的后代，具有较强的生活力和适应性，其植株强壮，开花多，结实率高，抗逆性强。

缺点：也会导致品种衰退

www.themegallery.com LOGO

❖ 思考：下面哪一种植物是虫媒花？哪一种植物是风媒花？

www.themegallery.com LOGO

- （1）风媒花的特点：①多为菜夷花序或穗状花序，花被很小或消失，不具鲜艳颜色，无蜜腺和香气；②花丝长，花粉粒多，小而轻，干燥光滑；③花柱长，柱头膨大或为羽毛状，有利于承受花粉粒（如桦树、玉米、核桃等）

- （2）虫媒花的特点：① 色，香，味；②花粉粒较大，外壁粗糙有花纹，有粘性，有丰富的蛋白质、糖等； ③具有特殊的适应结构 。

www.themegallery.com LOGO

（3）其它传粉方式：水媒、鸟媒、人工授粉等

Honeyeater and bell-fruited mallee;
蜜雀和钟果桉（澳大利亚）

A hummingbird and *Fuchsia*
蜂鸟与倒挂金钟花（柳叶菜科）

A short-nosed bat and Bonana
短鼻蝙蝠和香蕉树

A tihy australian honey-possum
And coral gum (*Eucalyptus* sp.)
澳大利亚蜜鼠和按树

com LOGO

- 三、受精：花内卵细胞和精细胞互相融合的过程。
- 1、花粉粒的萌发：经过柱头蛋白质的识别作用，被接受的花粉粒吸收水分，内壁在萌发孔处向外突出，并继续生长，形成花粉管。
- 2、花粉管的生长
- （1）管内的变化：花粉细胞的物质全部进入花粉管，生殖细胞（二核花粉粒）分裂为二精子。
- （2）定向生长：在中空的花柱中，花粉管沿花柱道表面的分泌物中生长；在实心的花柱中溶解引导组织（或薄壁细胞）的中层，在细胞之间通过。

www.themegallery.com LOGO

花粉粒萌发及花粉管发育（图）

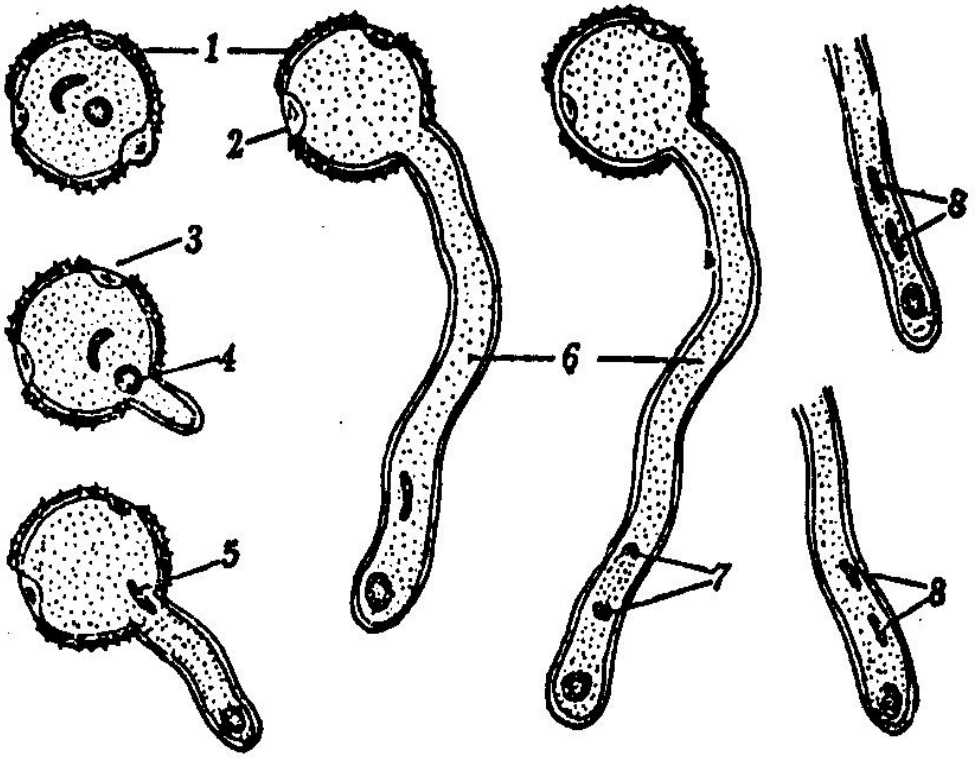


图 4-53　花粉粒的萌发和花粉管的发育

1．外壁；　2．内壁；　3．萌发孔；　4．营养核；
5．生殖细胞；　6．花粉管　7．精子在形成中；　8．精子

www.themegallery.com　LOGO

- （3）穿过子房并沿子房内壁和胎座，进入胚珠三种方式：①珠孔受精（一般如此）；②合点受精（少见如榆，胡桃）；③中部受精（极少如南瓜等）

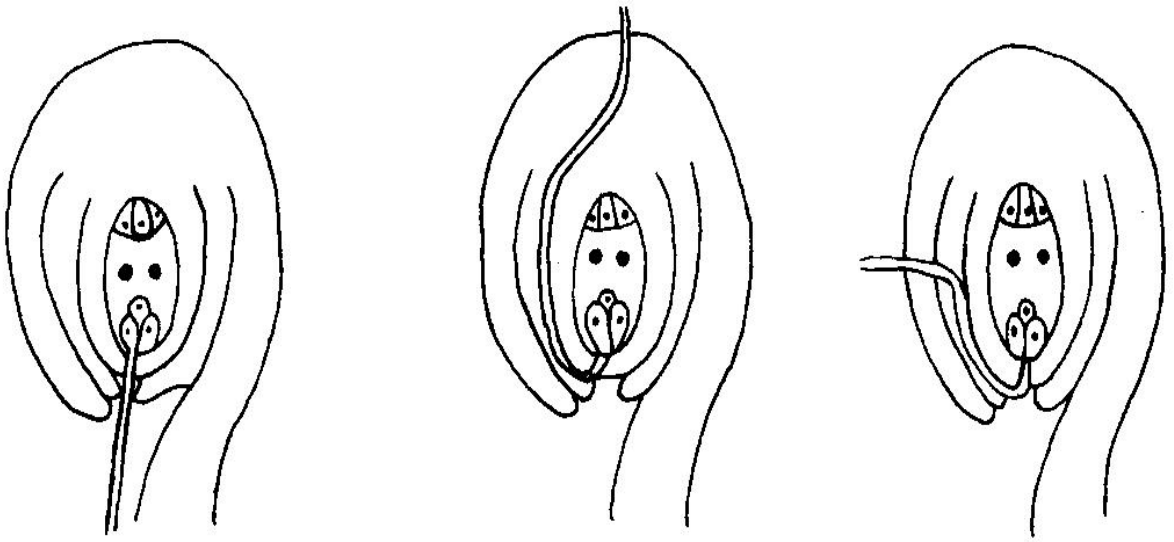


图 5－30　花粉管进入胚珠的方式(仿周仪)

A. 珠孔受精　B. 合点受精　C. 中部受精

www.themegallery.com LOGO

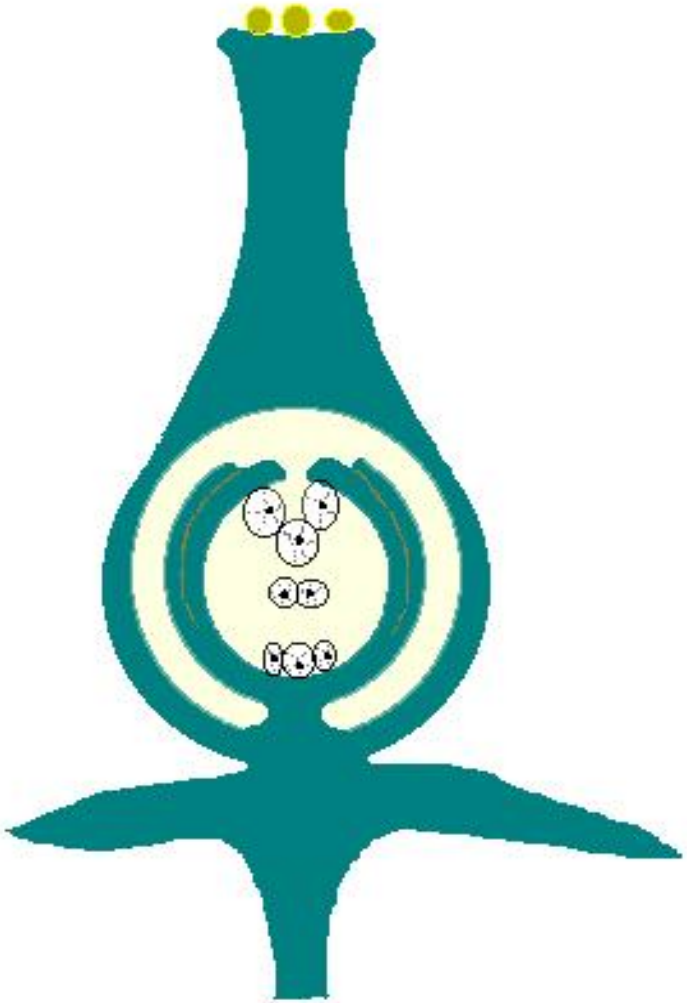
❖3、双受精过程及其特点

❖（1）概念：花粉管中的两个精子释放到胚囊中后，2个精子中的一个与卵融合，形成受精卵，将来发育成胚；另一个精子与2个极核融合，形成初生胚乳核，以后发育为胚乳。这种卵细胞和极核同时与2个精子分别完成融合的过程，是被子植物有性生殖的特有现象，称为双受精。

❖（2）意义：①恢复了染色体的数目，保持物种一的相对稳定性；②合子具有双亲的遗传特性，增强了后代的生活力，适应性及变异性，使物种得到发展；③三倍体的胚乳也具有两性的遗传特性，为胚的发育提供了更好的条件与基础。

www.themegallery.com LOGO

双受精过程（图）



www.themegallery.com LOGO

❖4、受精的选择作用

❖（1）柱头对花粉的选择：生理生化相协调的才萌发。

❖（2）卵细胞对精子的选择：与生理生化相适应的精子融合。

❖ *意义：克服自交及近亲受精的害处，得到异体受精的好处。

www.themegallery.com LOGO

第九章　种子和果实

种子和果实是植物的生殖器官，是植物适应不良环境和繁衍后代的繁殖器官，是新一代植物维体（胚胎）发育的场所，在被子植物的生活周期中占有极其重要的地位。被子植物的花经传粉、受精之后，子房代谢活跃，外侧子房壁迅速生长发育形成果皮，内部胚珠发育形成种子，果皮与种子共同构成果实。

第一节　种子的发育与结构

- 胚珠
  - 胚囊
    - 卵细胞 → 胚 → 胚芽、胚轴、胚根、子叶
    - 极核 → 胚乳
    - 助细胞 → 消失
    - 反足细胞 → 消失
  - 珠心 → 被吸收或称外胚乳
  - 珠被 → 种皮

→ 种子

安徽农业大学生命科学学院

一. 胚乳的发育

被子植物：精子 + 2个极核 → 初生胚乳核 → 胚乳（三倍体）

裸子植物：雌配子体 → 胚乳（单倍体）

（1）核型胚乳（核桃，单子叶植物）

初生胚乳的第一次分裂和以后的多次分裂，都不伴随细胞壁的产生形成胚乳细胞，直到一定阶段时再外向内形成胚乳细胞。在单子叶植物和双子叶离瓣花植物中普遍存在，是被子植物中最普遍的胚乳形成方式。

胚乳发育的

A. 核桃的核型胚乳

（2）细胞型胚乳（连香树，合瓣花植物）

初生胚乳核

↓

多细胞结构

B

阶段

连香树的细胞型胚乳

从初生胚乳核分裂开始，随即产生细胞壁，形成胚乳细胞。

安徽农业大学生命科学学院

（3）沼生目型胚乳（沼生目植物）

初生胚乳细胞第一次分裂形成两个细胞（与细胞型相同），且珠孔端细胞较合点端细胞大；随后珠孔端细胞进行核分裂，初期保持游离核状态，到后期游离核之间产生细胞壁，形成胚乳细胞（与核型相同）；合点端细胞核分裂次数较少，并一直保持游离核状态。这种类型多出现在沼生目中的物种。

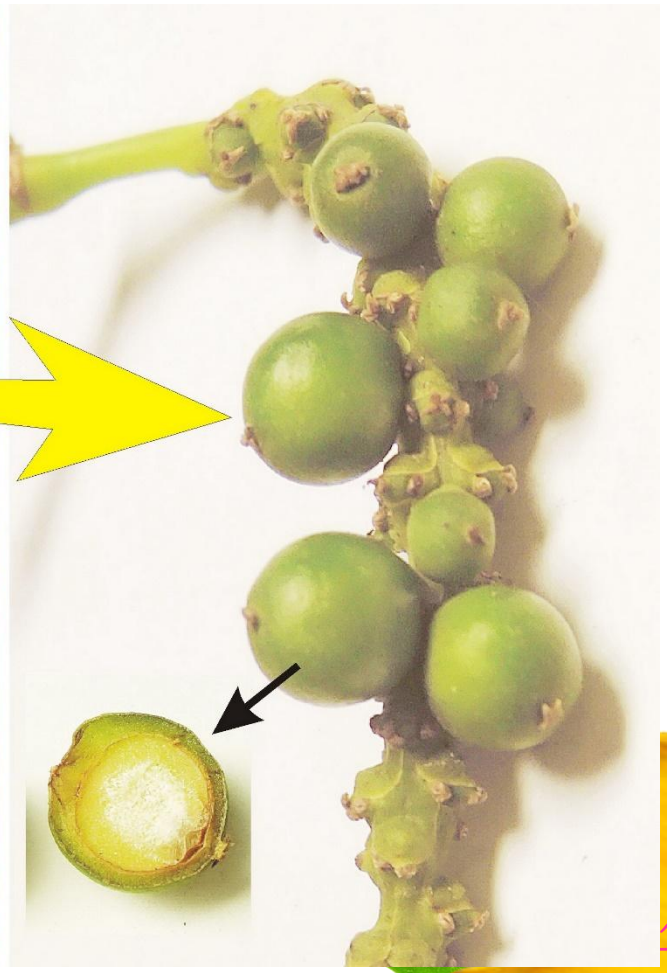
图9-7　独尾草胚乳发育过程（示沼生目型发育过程）

（改绘自P. Maheshwari）

A. 胚乳细胞经第一次分裂，形成2个细胞，上端一个已产生2个游离核；B～D. 示上端与下端的2个细胞的核均进行核分裂，产生多个游离核

（四）外胚乳

在少数植物中，珠心组织不但没有被破坏吸收，反而随着胚胎的发育而不断增大，形成一种类似胚乳的贮藏组织，称外胚乳



二、胚的发育

胚的发生源于合子，是子一代植物体的雏体。从受精卵到胚发育成熟，先后经历了合子休眠（极性建立）→合子不均等分裂（形成基细胞和顶细胞）→原胚阶段（形成胚柄和未分化的胚体）→幼胚阶段（胚体定向分化并产生各器官）→成熟胚阶段（各器官在形态、结构上生长发育成熟），整个胚的发生发展过程称胚胎发育（embryogenesis）。

1、双子叶植物（荠菜胚）的发育过程

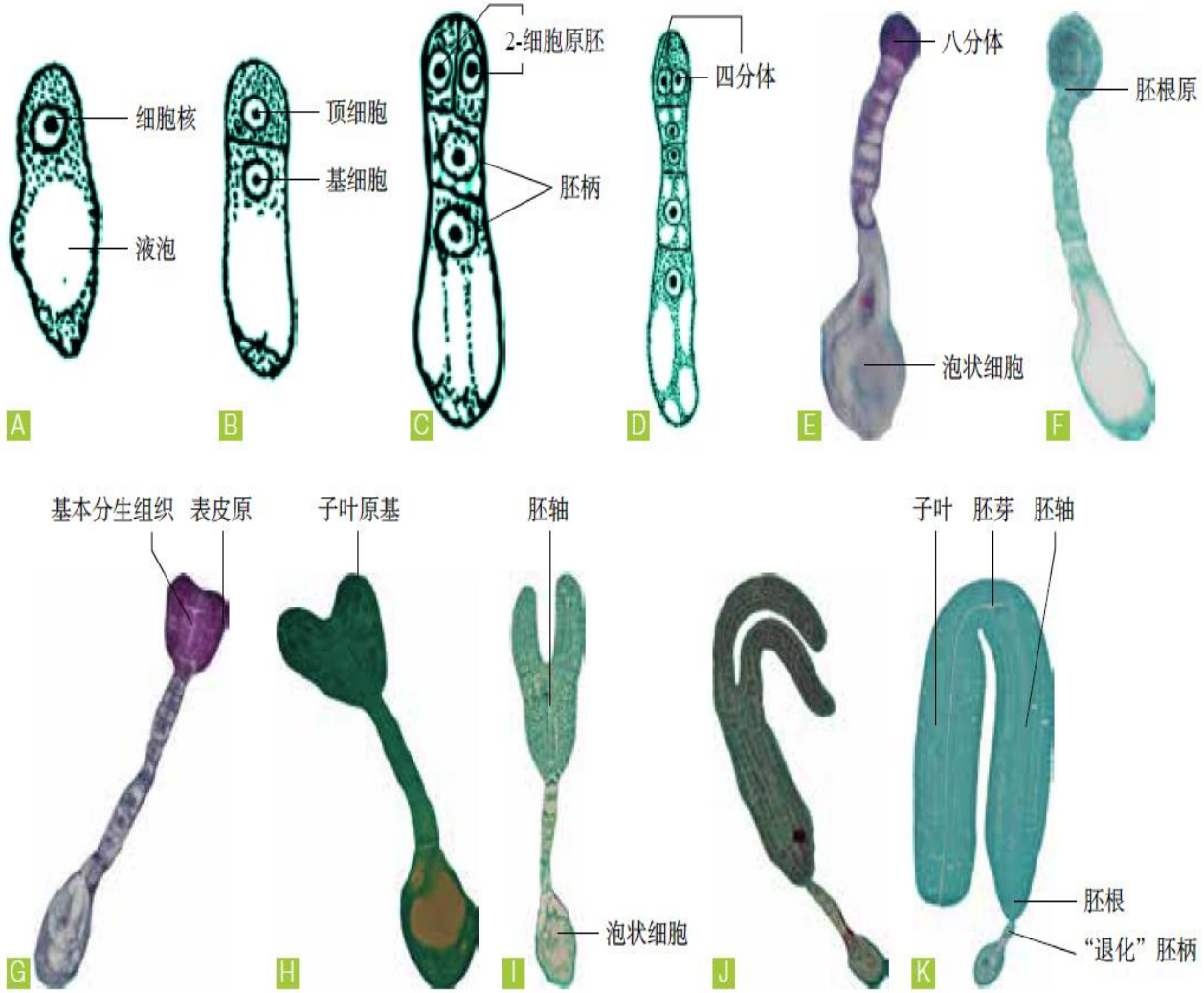


图9-2　荠菜胚胎发育过程

A. 合子阶段；B. 2-细胞原胚阶段；C. T形原胚阶段；D. 四分体阶段；E. 八分体阶段；F. 球形原胚阶段；G~H. 心形胚阶段；I. 鱼雷形胚阶段；J~K. 马蹄形胚阶段

生命科学学院

2.单子叶植物胚的发育过程

合子 第一次斜向分裂 → 2cell 各1次斜分裂 → 4cell（原胚）

各方向分裂 → 梨形胚
- 下部细长 → 胚柄
- 上部膨大（一侧出现凹刻）
  - 凹刻上部（顶端区）→ 盾片 ＋ 胚芽鞘大部分
  - 胚柄细胞区（基部区）→ 盾片下部+胚柄
  - 凹刻下部（中央区）→ 胚芽、胚轴、胚根、胚根鞘、胚芽鞘的其余部分、外胚叶

www.themegallery.com

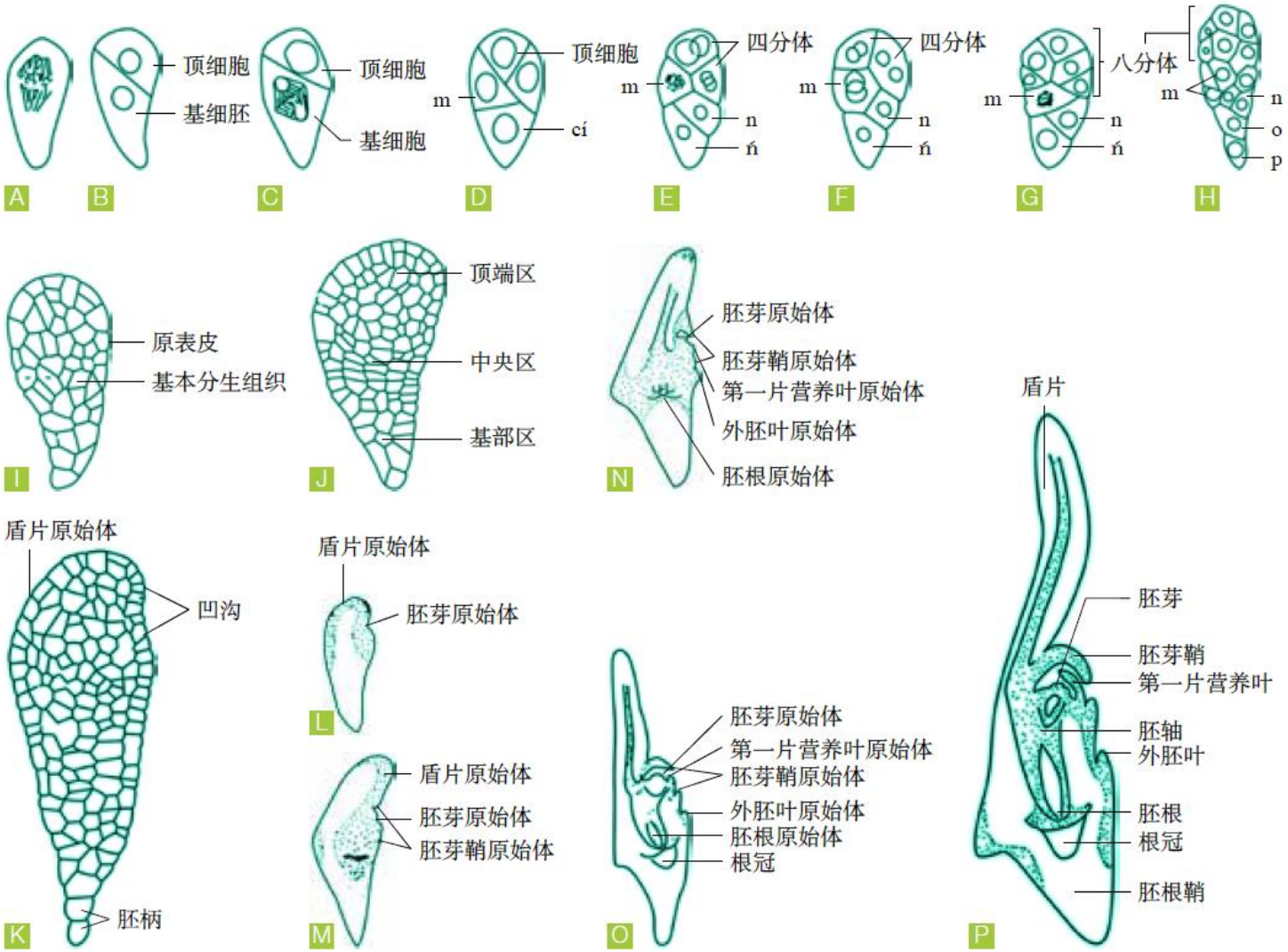


图9-3　小麦胚的发育过程（改绘自刘穆，2004）

A. 合子；B~I. 原胚发育过程（B. 2-细胞原胚；D. 三层4-细胞原胚；E. 五层8细胞原胚；H. 六层16个细胞原胚；I. 洋梨形原胚）；J~O. 幼胚发育过程；P. 成熟胚

- 3、无融合生殖：不经过精卵结合，直接由某种细胞发育为胚的现象。
- （1）单倍体无融合生殖（减数胚囊的无融合生殖）
- A、孤雌生殖：卵细胞未经受精作用直接发育成胚的生殖现象（蒲公英，早熟禾）。
- B、无配子生殖：由助细胞或反足细胞而直接发育成胚的生殖现象（葱，鸢尾，含羞草）。
- 后代是单倍体，不育。
- （2）二倍体无融合生殖（未减数胚囊的无融合生殖）
- C、无孢子生殖：由珠心或珠被的细胞直接发育成胚的生殖现象（柑橘）。
- 后代是二倍体，可育。
- *意义：可阻碍基因的重组和分离，在植物育种中有很大的利用价值，而且可克服远缘杂交不亲和，提纯复壮品种。

（2）多胚现象

在种子发育过程中或成熟种子中出现两个或两个以上的胚的现象。

多胚来源：

A：由合子分裂产生多胚（裂生多胚或真多胚）；

B： 胚珠中形成多个胚囊而形成多胚

C：无融合生殖

安徽农业大学生命科学学院

- **（三）种皮的形成：**由珠被发育而成，在胚和胚乳发育的同时进行。
- 1、几种发育情况
- （1）一层珠被→一层种皮（向日葵，胡桃）
- （2）二层珠被→二层种皮（油菜，蓖麻）
- （3）二层珠被→一层种皮
  外发育（大豆，蚕豆）
  内发育（小麦，水稻）

- （1）外种皮：一般厚而坚硬，由厚壁细胞构成，常具光泽花纹及附属物。
- （2）内种皮：一般薄而软。
- （3）假种皮：受精后，由珠柄或胎座发育而成，包被在种皮外 常为肉质的结构，如荔枝、龙眼等。

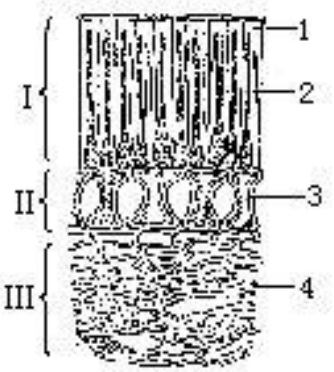


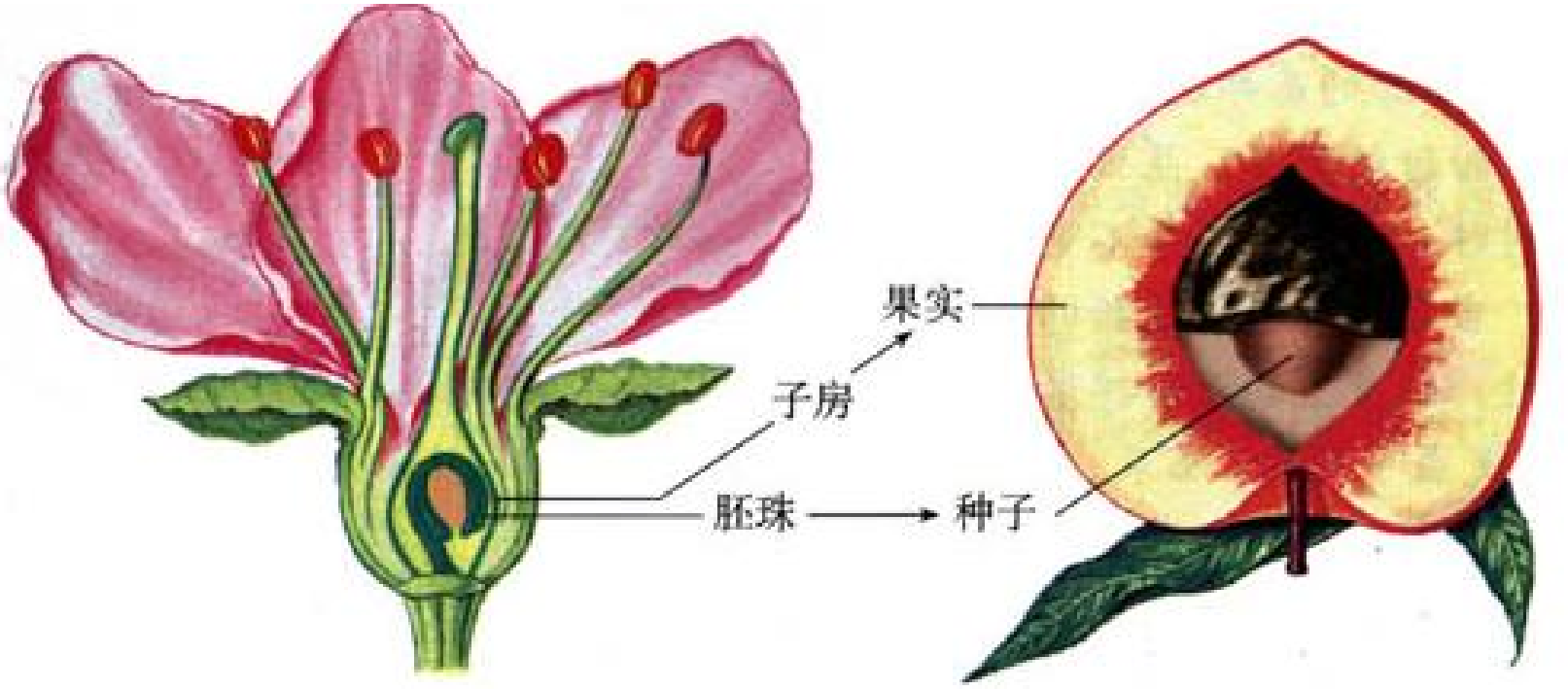
图4-63 蚕豆种皮的横切面，示结构

I. 长柱状厚壁细胞层；II. 骨形厚壁细胞层；III. 薄壁细胞层

1. 明线；2. 长柱状厚壁细胞呈栅状排列；3. 骨形厚壁细胞；4. 薄壁细胞

第二节 果实的发育与结构

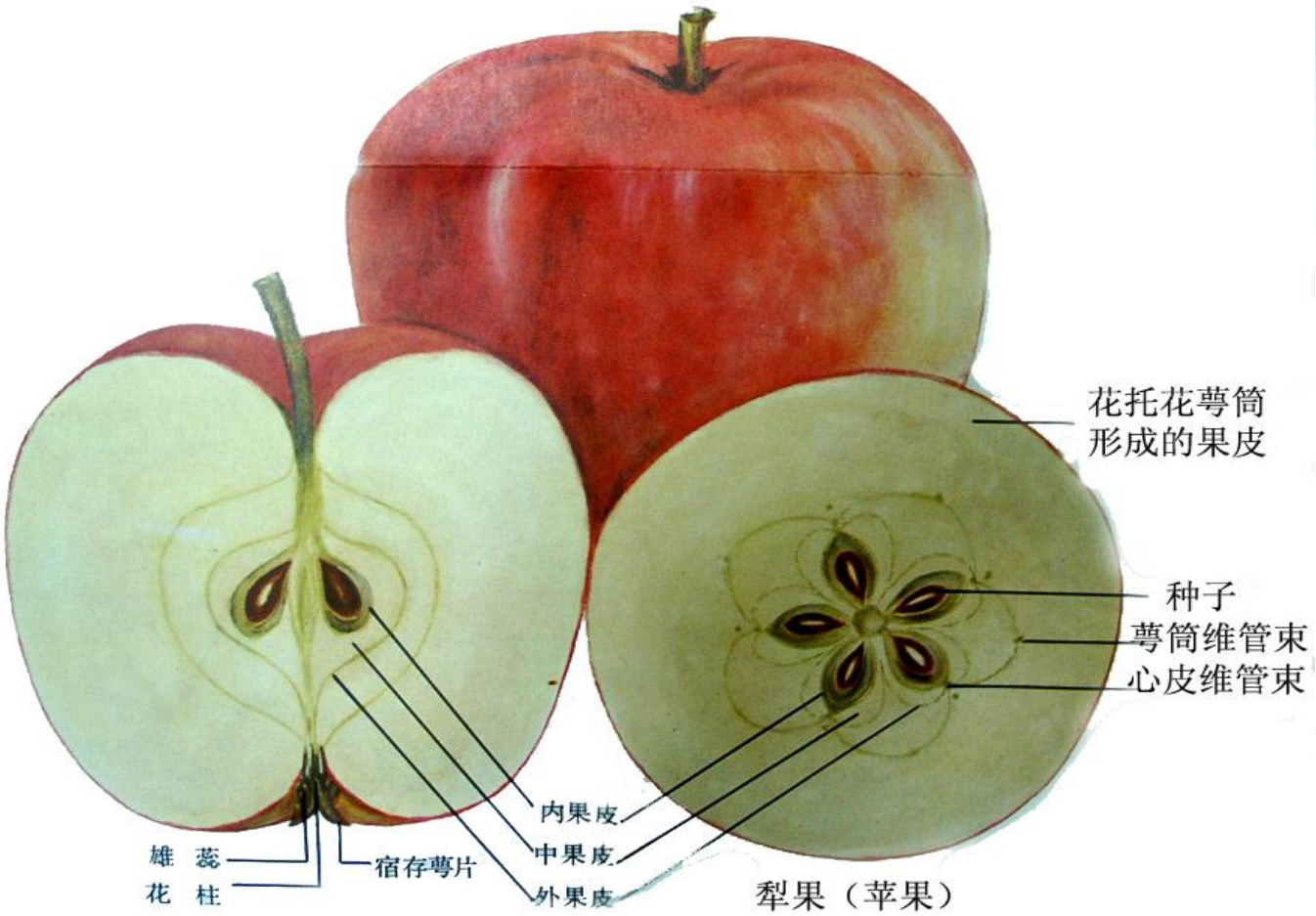
被子植物在开花、传粉、受精之后，在胚珠发育为种子的同时，花的各组成部分都发生了显著的变化，即：花柄发育为果柄，花萼凋谢或宿存，花冠和雄蕊凋谢，雌蕊的柱头和花柱枯萎或增大宿存，雌蕊的子房迅速生长膨大形成果实。



核果（桃）

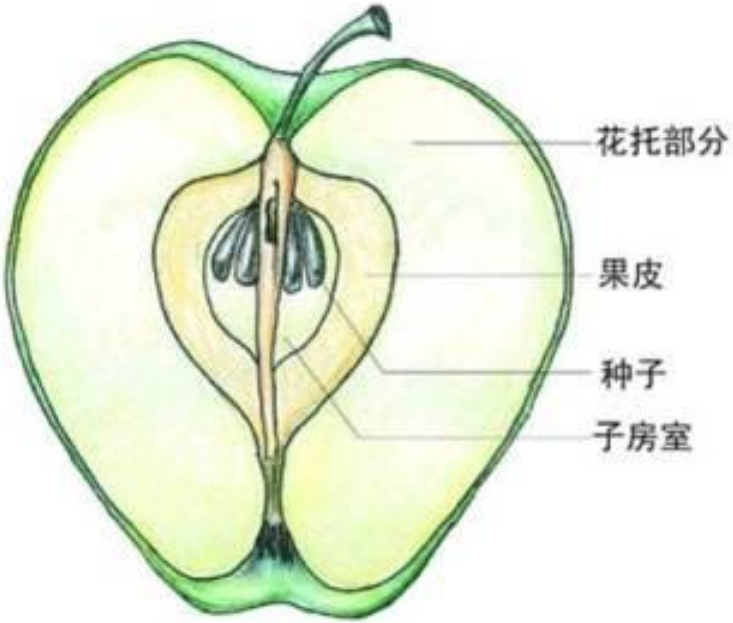
真果：纯由子房发育形成的果实，如桃、李、杏。

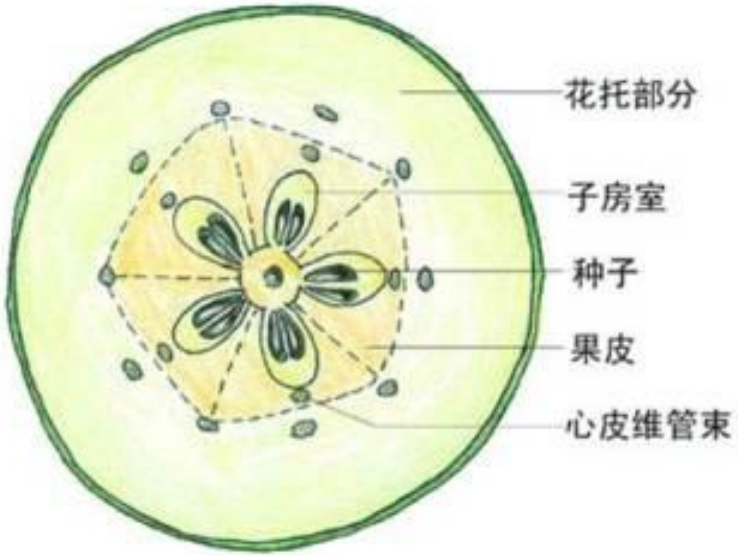
果皮：外果皮、中果皮和内果皮



假果：除子房外，还有花的其他部分（如花托、花被等）参加发育，和子房一起甚至整个花序形成果实。如梨、苹果。

- 梨、苹果的食用部分，主要由花萼筒肉质化而成，中部才是由子房壁发育而来的肉质部分，且所占比例很少；在草莓等植物中，果实的肉质化部分，是花托发育而来的结构；在无花果、菠萝等植物的果实中，果实中的肉质化的部分主要由花序轴、花托等部分发育而成。





果皮的构造

外果皮：薄，1-2层细胞，具角质层和气孔，幼果果皮中具叶绿体，成熟果皮中含有花青素和有色体。

中果皮：厚，占整个果皮的大部分。

肉质：全由薄壁细胞组成，如桃、李。

革质：由薄壁细胞和厚壁细胞组成，如刺槐、豌豆。

内果皮：木化加厚，硬——如桃、李、核桃、椰子。

表皮毛形成肉质化汁囊——如柑橘。

分离成单个浆汁细胞——番茄，西瓜

单性结实：有些植物，特别是栽培植物，不经过受精,子房也能长大发育成果实。

无子果实：单性结实形成的果实。如葡萄，香蕉， 凤梨，南瓜。

果实和种子的传播

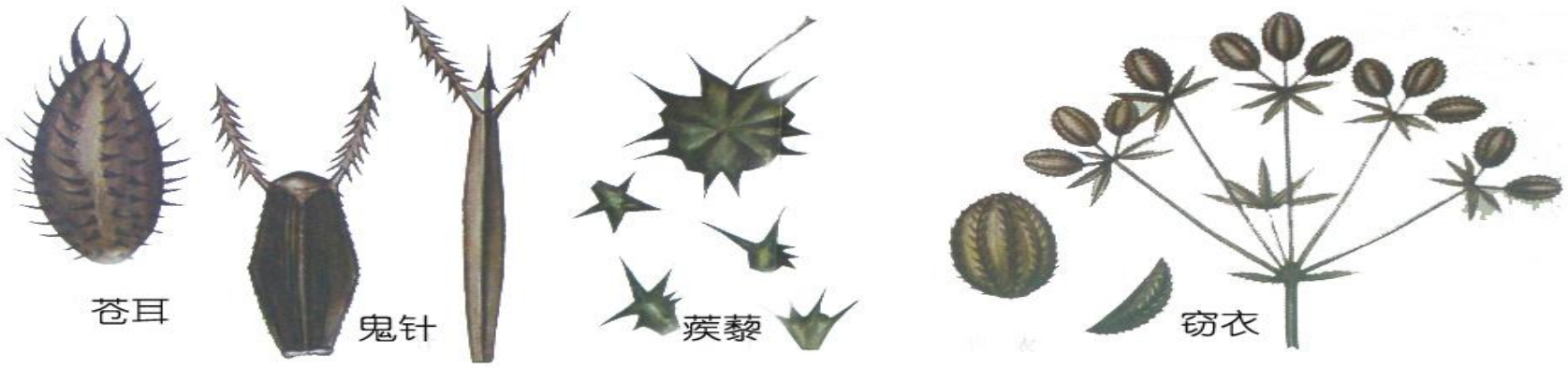
1. 借风力传播：种子细小、轻、具翅或毛等附状物。
   如苦苣菜、蒲公英、榆树，白蜡树。
2. 借果实的弹力传播：如黄豆、豌豆。

借风力传播

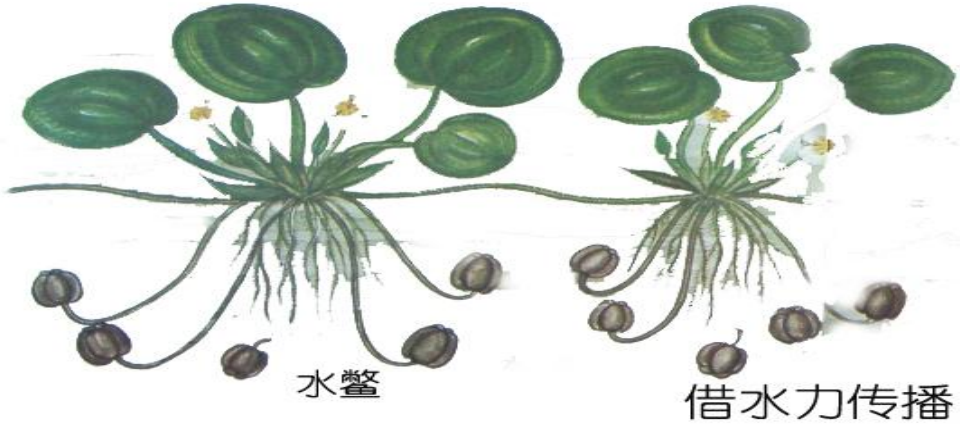
借果实裂开的弹力和自裂传播

3. 借人类和动物的活动传播：果实有钩或刺，如鬼针草。鸟兽可吞食番茄和稗草种子。

4. 借水力传播：水生植物、沼生植物，如椰子、莲。



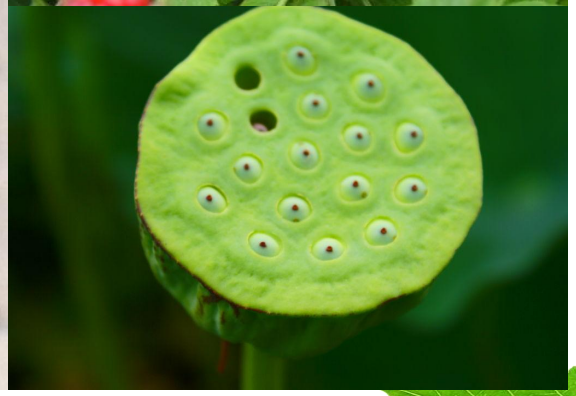
借人类或动物的活动传播



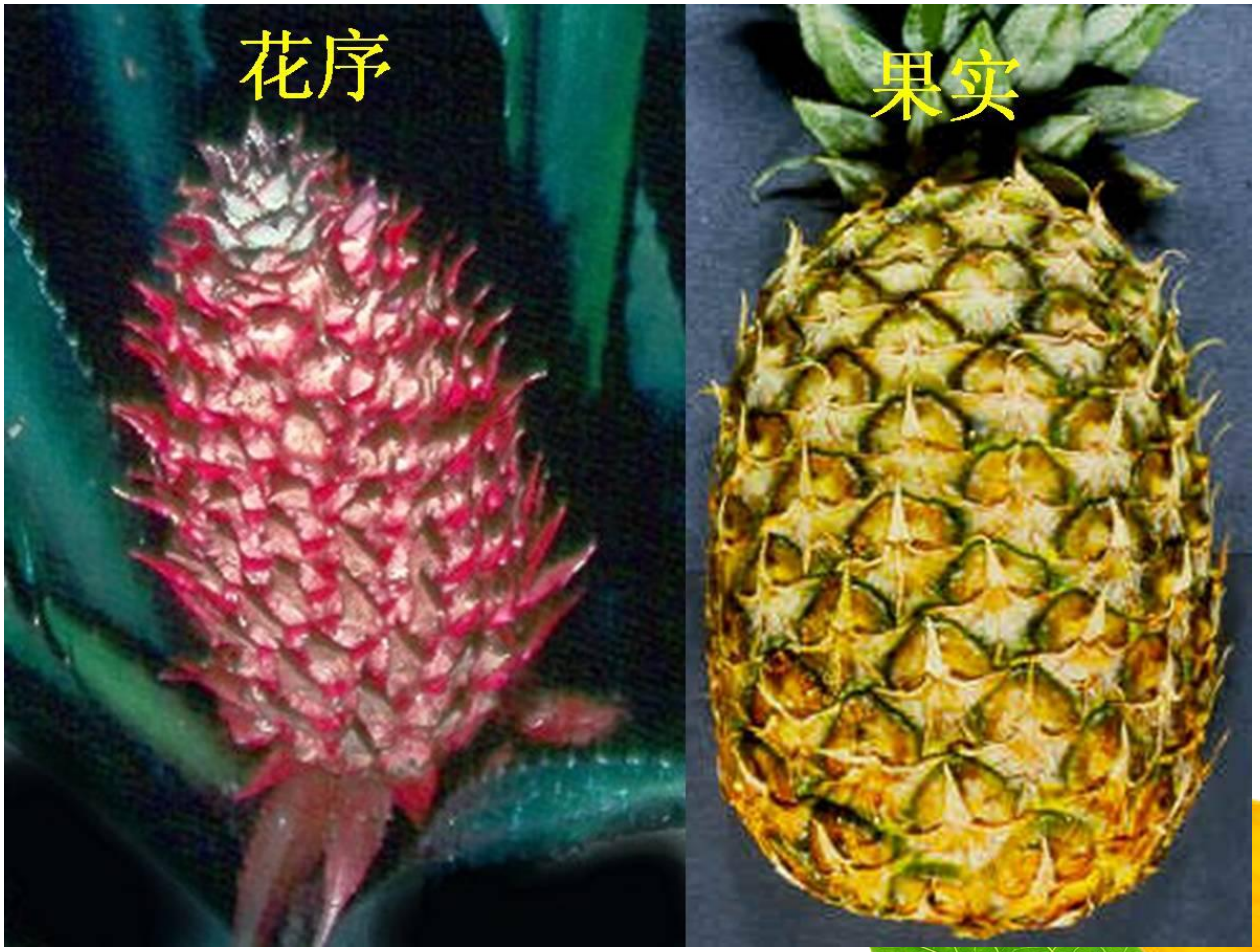
借水力传播

- 三、果实的类型：可分为单果、聚合果和复果
- 1. 单果：一朵花中只具有一个雌蕊的子房发育而来的果实，根据果实成熟时果皮的质地和结构，可分为肉质果（成熟时，果皮或果皮的一部分肉质多汁，如苹果、黄瓜等）和干果（成熟时，果皮干燥，有的果实成熟时开裂，称为裂果，如油菜的角果等；有的果实成熟时，不开裂而称为闭果，如禾本科植物的颖果等）。

- **2.聚合果（aggregate fruit）：**是指一朵花的许多离生单雌蕊聚集剩余花托，并与花托共同发育的果实，如草莓、八角等的果实。



❖**3.复果：**是由整个花序发育形成的果实，又称为聚花果，如菠萝、无花果、桑葚等。



第三节 被子植物生活史

1.生活史（生活周期）：指上一代种子开始至下一代种子形成所经历的全过程，也叫生活周期 。

2.二倍体阶段（孢子体阶段、孢子体世代、无性世代）：从受精卵开始，直到胚囊母细胞和花粉母细胞减数分裂前为止，这一阶段细胞染色体的数目为二倍体。

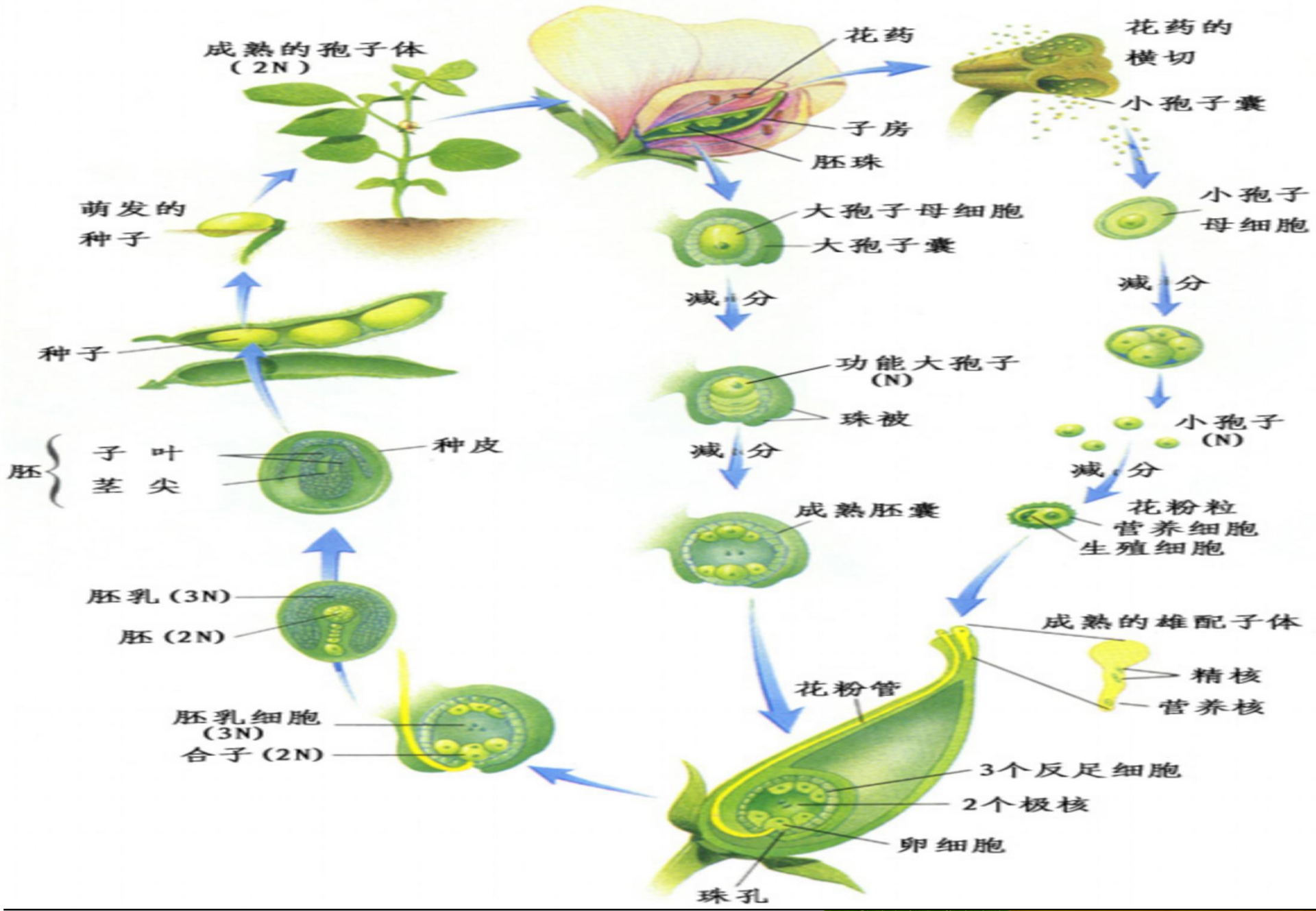
3.单倍体阶段（配子体阶段、配子体世代、有性世代）：从胚囊母细胞和花粉母细胞经过减数分裂分别形成单核胚囊（大孢子）和单核花粉粒（小孢子）开始，直到各自发育为含卵细胞的成熟胚囊和含精子的成熟花粉粒或花粉管时，这一阶段细胞染色体的数目为单倍体。

4. 被子植物生活史特点和二个重要的转折点：

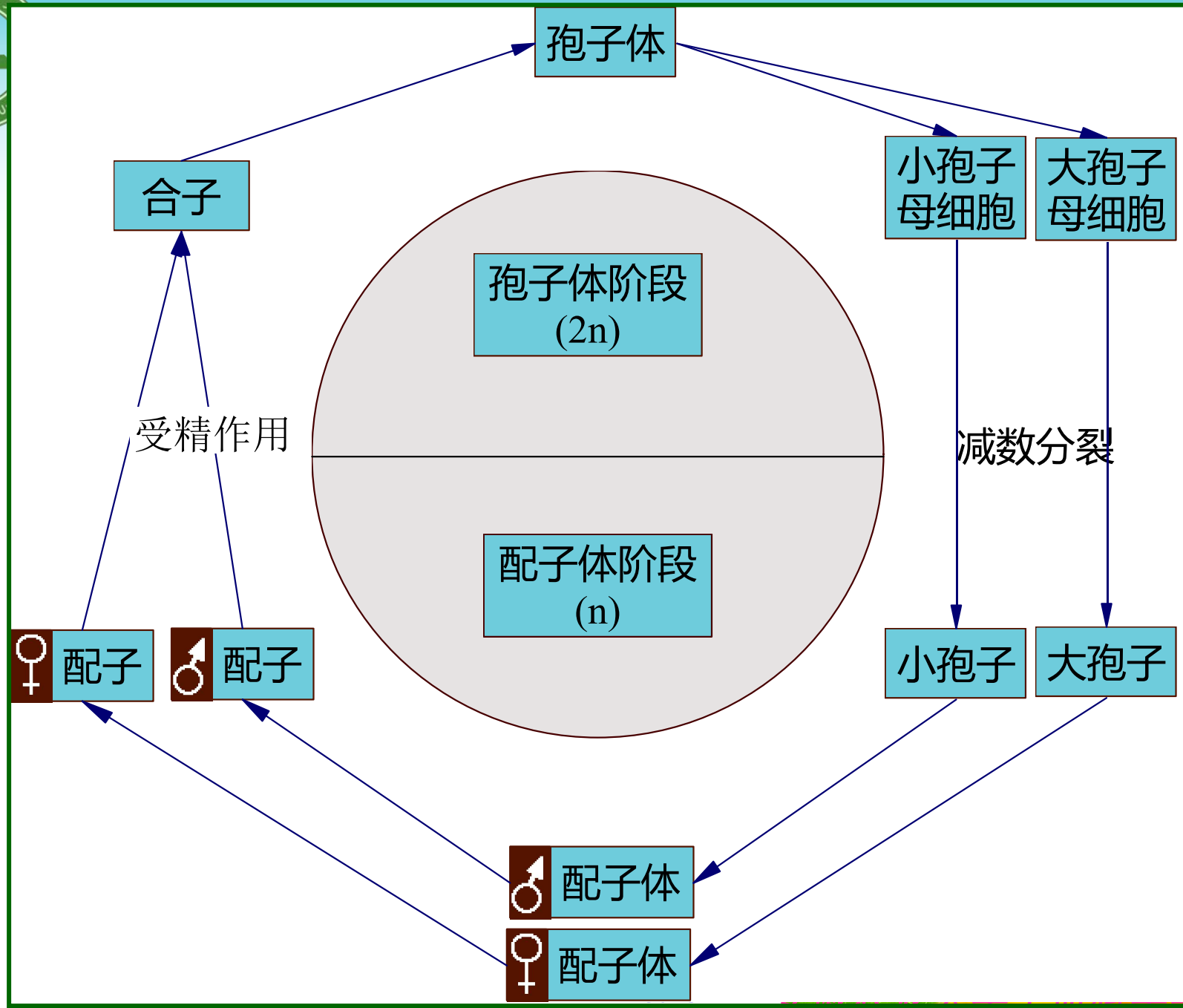
1. 特点：配子体世代极短，结构简单，退化，不能独立生活，“寄生”于孢子体，孢子体发达，阶段长，复杂。

2. 二个重要转折点：减数分裂，双受精

5. 世代交替：在植物的生活史中，有性世代（配子代世代）和无性世代（孢子体世代）交替出现的现象。


成熟的孢子体
(2N)
花药
花药的
横切
小孢子囊
子房
胚珠
萌发的
种子
大孢子母细胞
大孢子囊
小孢子
母细胞
减Ⅰ分
减Ⅰ分
种子
功能大孢子
(N)
珠被
小孢子
(N)
减Ⅱ分
减Ⅱ分
胚
子 叶
茎 尖
种皮
成熟胚囊
花粉粒
营养细胞
生殖细胞
胚乳(3N)
胚(2N)
成熟的雄配子体
精核
营养核
花粉管
胚乳细胞
(3N)
合子(2N)
3个反足细胞
2个极核
卵细胞
珠孔

被子植物的生活史


孢子体
合子
小孢子母细胞
大孢子母细胞
孢子体阶段
(2n)
受精作用
减数分裂
配子体阶段
(n)
配子
配子
小孢子
大孢子
配子体
配子体

第十章 植物分类的基础知识

- 一、植物分类的方法
- （一）人为分类方法（远古至1830年左右）：是人们按根据植物的经济用途和实用部位，选择植物一个或几个特征作为标准进行分类，然后按照人为标准顺序排成分类系统（人为分类系统）。
- 特点：具有实用性，但不能反映出生物界的亲缘关系和演化发展过程，如：明朝李时珍《本草纲目》（记载1195种植物），依植物外形及用途分为草、木、谷、果、菜五部。

- （二）自然分类方法（17-19世纪中叶）：根据植物性状的相似程度来确定植物间的亲缘关系和系统排序的方向，产生的是自然分类系统。
- （三）系统发育分类法与现代分类系统（1859年至今）：以生物进化的观点为出发点，按性状的演化趋势来进行分类和排序，建立能反映植物类群之间亲缘关系和植物界客观演化规律的方法，产生的就是现代植物分类系统。

现代植物分类系统和人为分类系统比较

	自然分类系统	人为分类系统
基础	其成员的所有特征	其成员的一个或几个经过挑选的
有利	1、把那些遗传结构最相似的植物归为一类； 2、把在系统发育上亲缘关系很近的植物归为一类；3、包涵了这些植物的大量资料；4、容易增加成员的新资料； 5、有很高的预见价值。	1、鉴定起来容易； 2、对知道很少的植物分类能够确切分类； 3、它是稳定的，不随我们知识的增加而改变
不利	1、鉴定起来很困难； 2、对知道很少的植物分类不可靠或不可能； 3、容易随着知识的增加而改变。	1、不可能把那些遗传结构相似的植物归为一类； 2、不可能把在系统发育上亲缘关系很近的植物归为一类； 3、包涵了这些植物的有限资料； 4、不能够结合有关成员的新资料； 5、具有或不具有预见价值。

- 二、植物分类的基本单位
- 植物分类的各级单位依次是界、门、纲、目、科、属、种。每个等级内如果种繁多还可细分一个或二个次等级，如亚门、亚纲、亚目、亚科等。种以下可有亚种、变种和变型。
- 种是分类上一个基本单位，也是各级单位的起点，具有一定的自然分布区和一定的生理和形态特征，并且具有相同的遗传性状，能进行自然交配并产生正常的后代（少数例外），既有相对稳定的形态特征，又在不断的发展演化。

植物分类的基本单位表

植物分类的基本单位表

中　名	拉丁文	英　文
界	Regnum	Kingdom
门	Divisio	Division
纲	Classis	Class
目	Ordo	Order
科	Familia	Family
属	Genus	Genus
种	Species	Species

- 三、植物命名法：为了避免同名异物和同物异名的混乱现象，国际上采用双名法给植物命名。双名法是瑞典植物学家林奈（1753）首创使用的，即是用两个拉丁文单词给植物命名，第一个词是属名，是名词，其第一个字母要大写；第二个词是种加词，是形容词或拉丁化名词，全部字母小写；最后附加命名人的姓氏或姓氏缩写，其第一个字母要大写。

  *学名=属名+种加词+命名人姓氏缩写

- 四、植物检索表：根据法国人拉马克的二歧分类原则，把原来的一群植物相对的特征特性分成相对应的2个分支，再把每个分支中相对的性状又分成相对应的二个分支，依次下去，直到编制的科、属或种检索表的终点为止。

第十一章　植物类群

- 最原始的植物大约在太古代的38亿年前出现，在以后极漫长的时间里，这些最原始植物的一部分经遗传保留下来了；另一部分则逐渐演化成新的植物。随着地质的变迁和时间的推移，新的植物种类不断产生，但也有一部分老的植物由于各种因素消亡了，这样经过不断的遗传、变异和演化就形成了今天地球上这样丰富多样的植物。

低等植物	高等植物
水生或湿生	大多为陆生
没有根、茎、叶的分化	大多有根、茎、叶的分化
生殖器官是单细胞	生殖器官由多个细胞构成
合子不形成胚	有胚的构造

植物界
- 低等植物（无胚植物）
  - 藻类
    1. 蓝藻门
    2. 眼虫藻门
    3. 绿藻门
    4. 金藻门
    5. 甲藻门
    6. 红藻门
    7. 褐藻门
  - 菌类
    8. 细菌门
    9. 粘菌门
    10. 真菌门
    11. 地衣门
- 高等植物（有胚植物）
  - 非维管植物
    12. 苔藓植物门
  - 维管植物
    13. 蕨类植物门
    14. 裸子植物门
    15. 被子植物门

非维管植物 → 孢子植物（隐花植物）

维管植物 → 种子植物（显花植物）

藻类植物

- （1）植物体为单细胞个体，或多个细胞的丝状体、或球状体、或片状体、或枝状体等；
- （2）植物体的营养细胞都有吸收水分和无机盐的作用，细胞内含不同的色素，光合自养型（autotrophic）；
- （3）以藻体营养繁殖，或通过无性生殖或有性生殖等方式繁衍后代，生活史具有核相交替（如衣藻、水绵等）和世代交替（如海带、紫菜等）两种；
- （4）藻类植物2万余种，多生于海水或淡水，或潮湿的土壤、树皮和石头上。
- （5）分类：蓝藻门、绿藻门、裸藻门、金藻门、甲藻门、褐藻门、红藻门。

1.蓝藻门

- 主要特征
- （1）最简单、最原始的自养植物类群
- （2）原生质体分化为周质和中央质，属于原核生物
- （3）周质中没有载色体，但有光合片层，还有叶绿素a、藻蓝素、藻红素等，储藏物质为藻蓝淀粉
- （4）具明显的细胞壁，主要由肽聚糖组成。
- （5）主要为营养繁殖和无性繁殖，断离的丝状体称为藻殖段。

念珠藻——蓝藻门

藻体为一列圆形细胞组成的丝状体，丝状体不分枝，外有公共胶质鞘所包被成片状。藻殖段由异形胞或厚垣孢子分隔形成，两异形胞间的藻体可断离母体而进行繁殖，故两异形胞之间的这段藻体称为藻殖段。

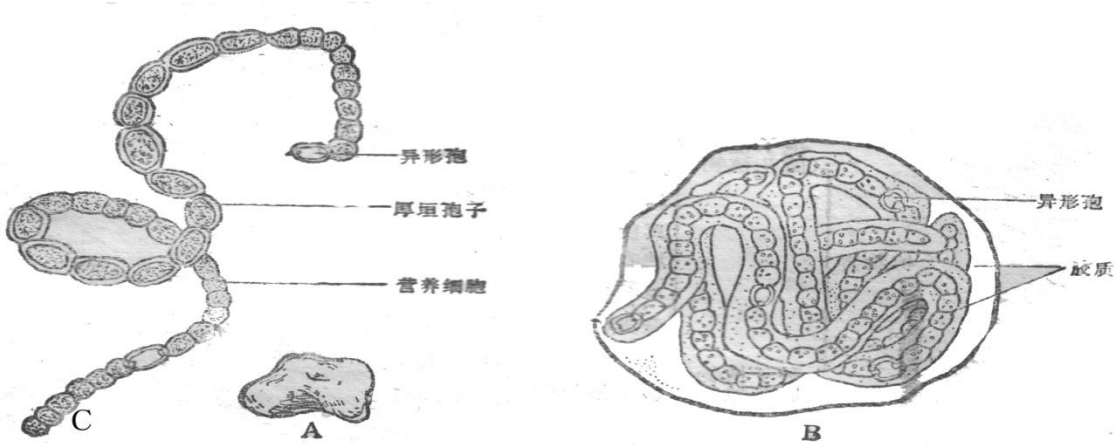


图 6-1　念珠藻属

A. 群体外形　B. 群体放大　C. 藻丝放大

2.绿藻门

- 主要特征
- （1）形态结构多样，多数种类的游动细胞有2根或4根等长的顶生鞭毛，能运动。
- （2）细胞结构、细胞壁成分、胞内色素及其储藏的养分与高等植物相似。
- （3）有营养繁殖、无性繁殖、有性繁殖

水绵——绿藻门

藻体为筒状细胞连接而成单列不分枝的丝状体。细胞中含1至数条带状载色体，作螺旋状环绕于原生质体的周围，载色体上有一列蛋白核，细胞中部有一细胞核。生殖：无性繁殖为丝状体断裂，有性生殖为接合生殖。

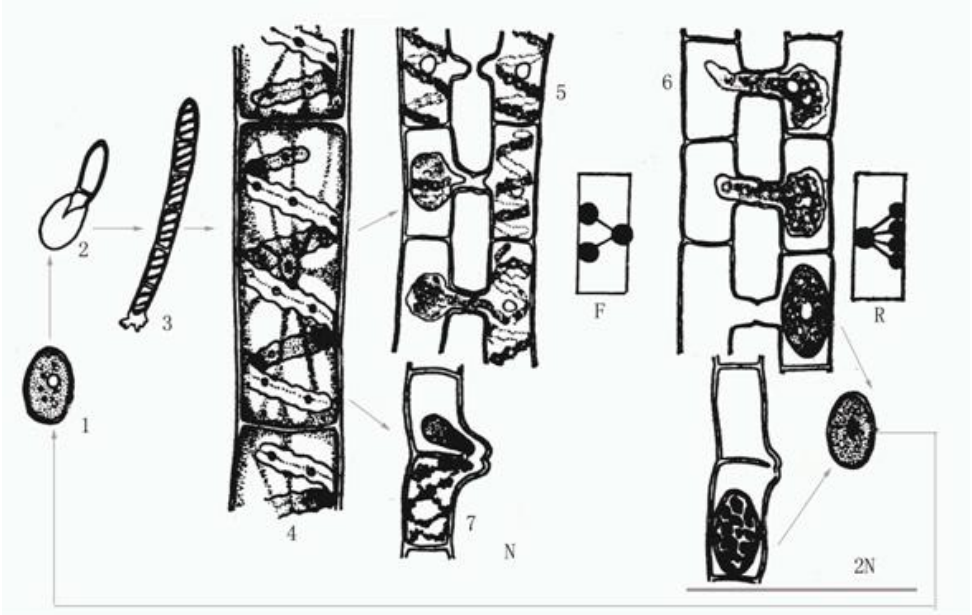


图 13-5 水绵属（*Spirogyra*）的生活史

1. 经减数分裂后的合子　2. 萌发的合子　3. 幼植体　4. 营养体　5~6. 梯形接合　7~8. 侧面接合　9. 合子　F. 受精　R. 减数分裂

3.藻类植物与人类的关系

- （1）工业上提取藻胶
- （2）农业上蓝藻固氮
- （3）藻类食品有利于健康
- （4）与鱼类关系密切、是含油地层中的主要化石、用于废水处理、生产优质的生物燃料

菌类植物

- 主要特征
- 单细胞的原核生物，无色素，异养型（少数除外）。
- 有细胞分裂、营养繁殖、无性繁殖和有性繁殖几种方式。
- 生活史过程中单倍体阶段长，二倍体阶段短。

菌类植物与人类的关系

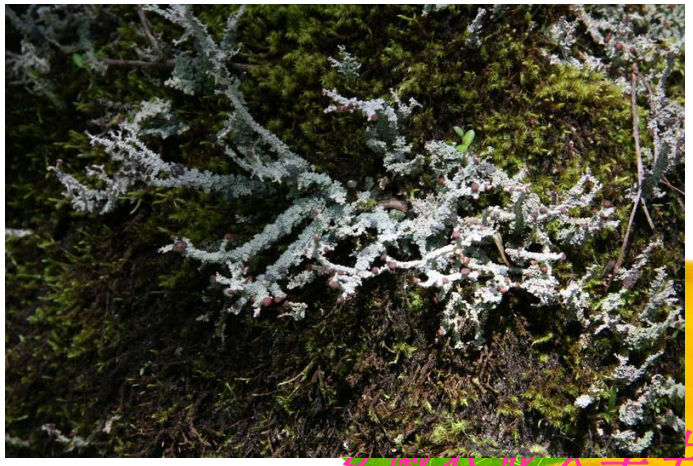
- （1）对氮与碳的循环尤其重要
- （2）在环境净化中的作用不可忽视
- （3）应用到食品加工业中
- （4）人类经常食用的菌类植物主要为大型真菌
- （5）在医药方面菌类也有广泛的用途
- （6）致病菌能是人、禽、畜及植物生病受害

- 益生菌是通过定殖在人体内，通过调节宿主黏膜与系统免疫功能或通过调节肠道内菌群平衡，促进营养吸收保持肠道健康的作用，从而产生有利于健康作用的单微生物或组成明确的混合微生物，主要有酵母菌、益生芽孢菌、丁酸梭菌、乳杆菌、双歧杆菌、放线菌等。共同特点：
- 1.黏附在宿主肠道上皮细胞上。
- 2.能清除或减少致病菌的黏附。
- 3.能抑制致病菌。
- 4.安全，无致病性。

地衣植物门

- 主要特征
- **1.**真菌和藻类的共生植物（**symbiotic plant**），共生的真菌绝大多数属于子囊菌，少数属于担子菌，个别为藻状菌；共生的藻类是蓝藻和绿藻。
- **2.**在一般情况下，菌占地衣的大部分，藻则在复合体的内部，成一层或基干团。藻类为整个植物体制造养分，而菌类则吸收水分与无机盐，为藻类制造养分提供原料，并围裹和保护藻细胞。

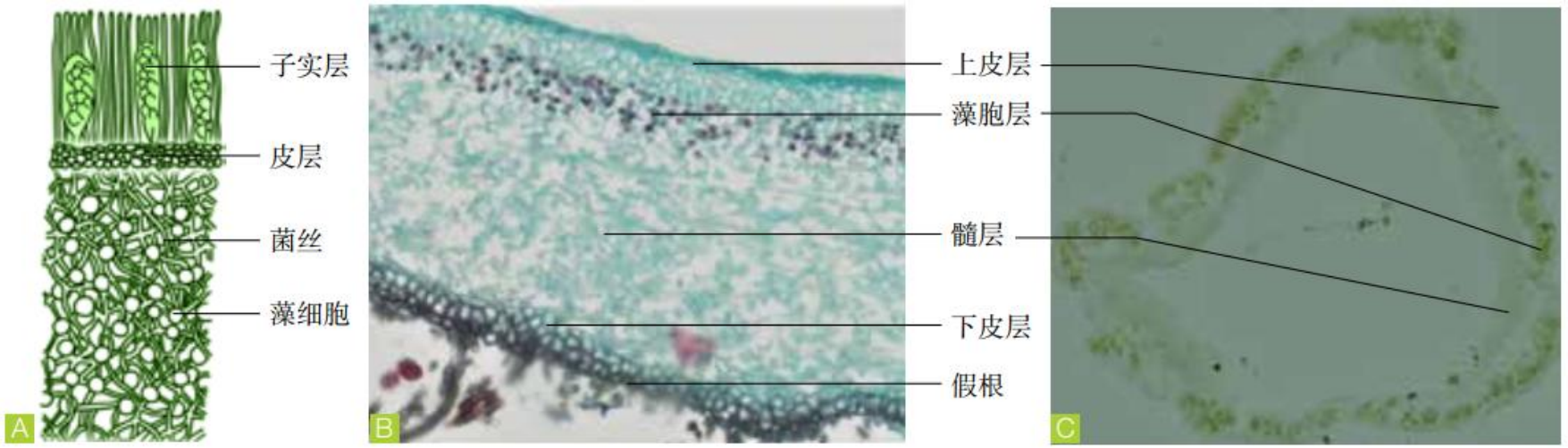
1.地衣的类型：壳状地衣（80%）、叶状地衣、枝状地衣



2.地衣的构造

异层地衣：上皮层由菌丝紧密交织而成，上皮层之下由藻类细胞聚集在密集交织的菌丝中形成藻胞层，髓层由疏松的菌丝交织形成，在髓层以下，菌丝紧密地交织，结构上与上皮层相似，称为下皮层。

同层地衣：藻细胞在髓层中均匀分布，无单独藻胞层。



3.地衣植物与人类的关系

- （1）地衣能在干热贫瘠的地区生长，还可以加速岩石的风化过程。
- （2）可作为污染监测的指示植物。
- （3）可以食用，并具有药用价值。
- （4）用作燃料和香料工业的原料。

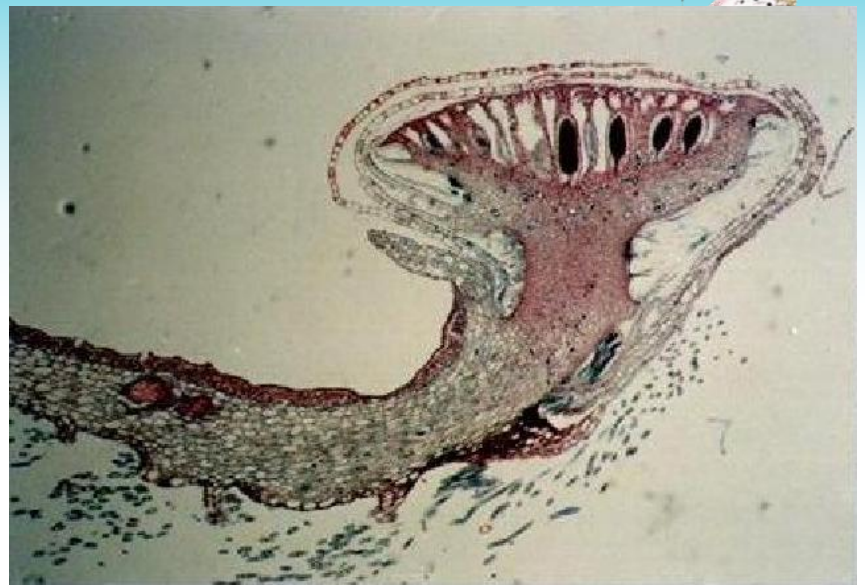
苔藓植物

- 1.主要特征
- （1）小型多细胞绿色植物，多生于阴湿的环境中；
- （2）水生到陆生的过渡类型：内部构造简单，没有真正的根和输导组织，具有拟茎、叶的分化；
- （3）具有明显的世代交替，配子体在世代交替中占优势，孢子体不能独立生活，寄生在配子体上；
- （4）雌雄生殖器官是多细胞的，雌性生殖器官称为颈卵器，雄性生殖器官称为精子器，受精作用必须借助于水。

2.苔纲（地钱）

- 配子体为叉状分枝的叶状体，生长点位于分叉的凹陷处。主要以孢芽进行营养繁殖。孢芽生于叶状体背面的孢芽杯内，呈绿色圆片形，内生孢子成熟落地，形成新配子体。

雌生殖托伞形，下垂8--10条指状芒线，在芒线间生有倒悬的颈卵器。颈卵器外有薄膜包围，称蒴苞。颈卵器其形如瓶，分为腹部和颈部，腹部为一层壁细胞包裹着一个卵细胞和一个腹沟细胞，颈部有一层壁细胞包裹着遗传颈沟细胞。



雄生殖托圆盘状，内有许多精子器腔，在腔内生有精子器。精子器卵圆形，壁由1层细胞构成，内有许多具两条鞭毛的精子。精子借助水游入颈卵器内，与卵结合形成合子，合子发育成胚后形成孢子体。

3.苔藓植物与人类的关系

- （1）是自然界的拓荒者之一。
- （2）对水分、土壤、空气等环境因素的反应非常敏感。
- （3）可以药用。
- （4）在污染水体和土壤的植物修复中具有重要作用。

蕨类植物

- 1.又称羊齿植物，一般表现为喜阴湿和温暖的习性；
- 2.具有根、茎、叶的分化，内有维管组织，木质部由管胞组成，韧皮部由筛胞组成；
- 3.蕨类植物有性器官为精子器与颈卵器；
- 4.生活史中具有明显的世代交替，孢子体占优势，但孢子体和配子体都能独立生活，配子体又称原叶体，结构简单。

蕨类植物孢子体（植物体）多为多年生草本，一般具有根茎叶的分化，内含维管组织。孢子体上产有孢子囊，囊内生有大量孢子。

1. 根：除极少数原始种类外，绝大多数为吸收能力较好的不定根。

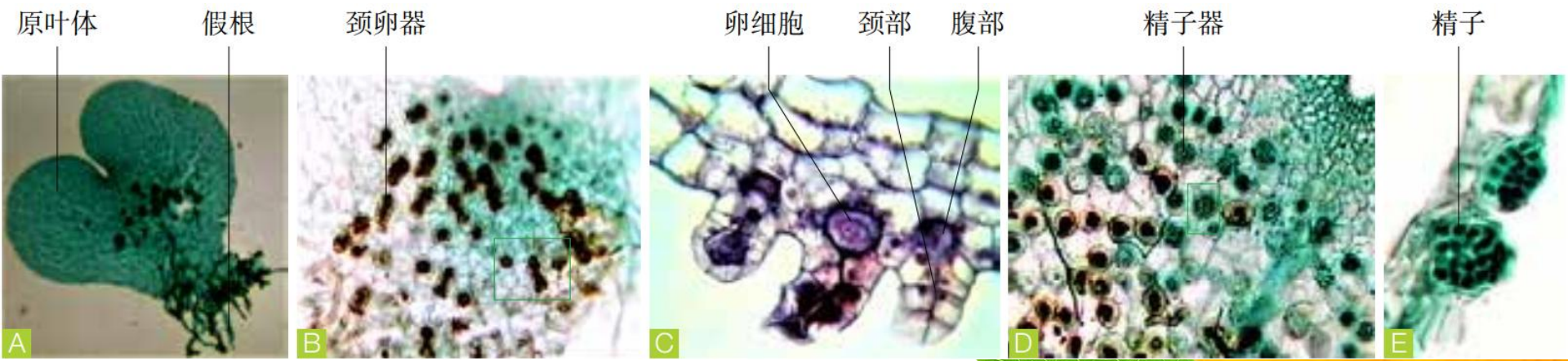
2. 茎：通常为根状茎，少数为直立的树干状或其它形式的地上茎。

3. 叶：多从根状茎上长出，有簇生、近生或远生的，幼时大多数呈拳曲状。

4. 叶的多样性：从功能上可分为营养叶和孢子叶，营养叶只具光合作用而无生殖功能；孢子叶可产生孢子囊和孢子进行繁殖。
异型叶指一株蕨类具有两种不同功能的叶；同型叶指没有营养叶和孢子叶之分，同一叶片既具营养功能，又具繁殖功能

异型叶与同型叶

- **蕨类植物配子体**：体型小，结构简单，生活期较短，在配子体的腹面着生精子器与颈卵器，一般为雌雄同株。雌性生殖器官为颈卵器，雄性生殖器官为精子器
- 2.1 颈卵器：颈卵器瓶状，内含1个卵细胞和1个腹沟细胞，其腹部埋在配子体组织内、植物配子体颈部突出在配子体组织外。
- 2.2 精子器：精子器球形，内生有30～50个具鞭毛的精子，其壁突出于配子体的表面。



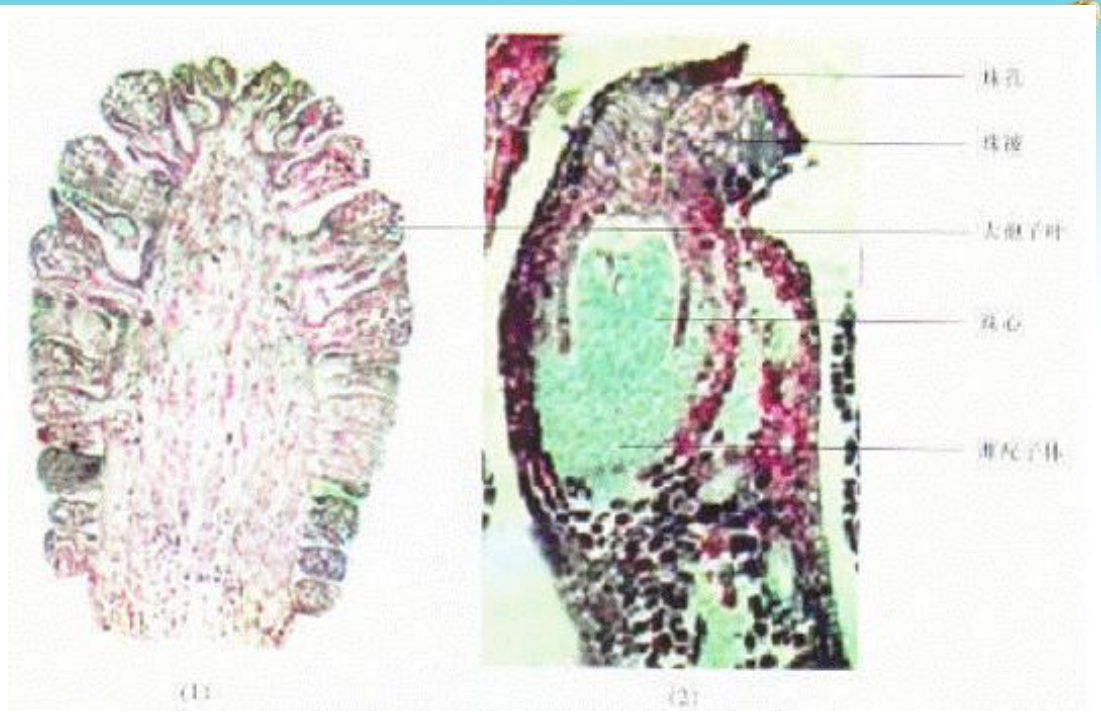
3.蕨类植物与人类的关系

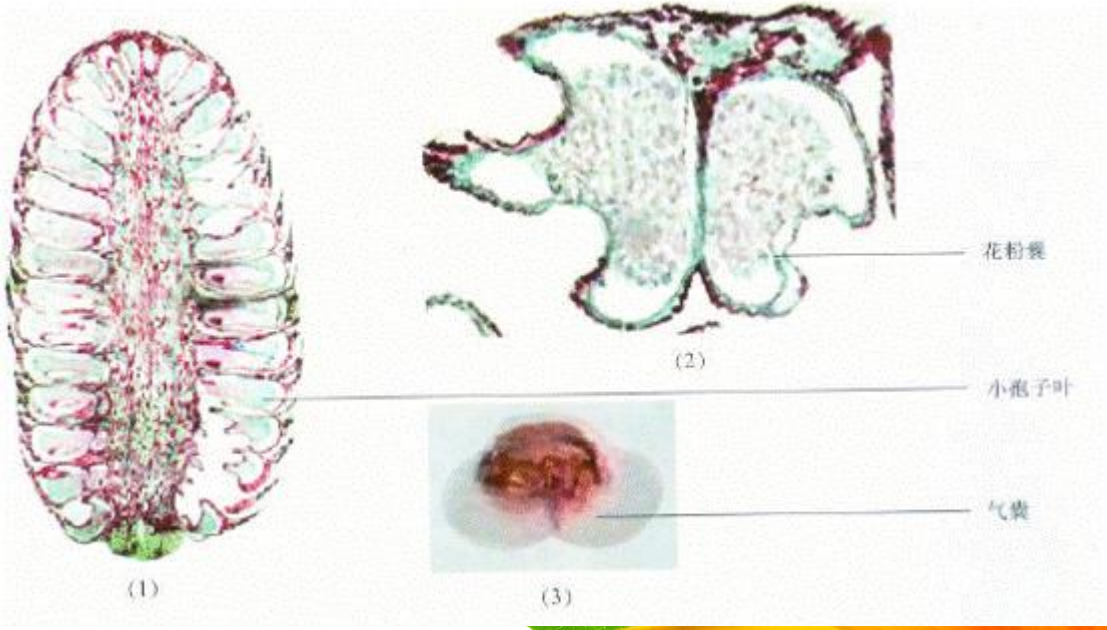
- （1）食用和药用。
- （2）作为监测环境的指示性植物。
- （3）观赏、饲料、提供能源

裸子植物

- 1.主要特征
- （1）孢子体发达，有形成层和次生结构，木质部中只有管胞而无导管和纤维；韧皮部中有筛胞而无筛管和伴胞；
- （2）配子体退化，寄生在孢子体上，大多数种类的雌配子体尚有结构简化的颈卵器；
- （3）胚珠是裸露的，发育成裸露的种子；
- （4）形成花粉管，传粉时花粉直达胚珠，摆脱了水对受精作用的限制；
- （5）具多胚现象。

松的雌雄球果





裸子植物	被子植物
多数是乔木	乔木、灌木和藤本，还有很多草本植物
花都是单性的，一般呈球果状	大多是两性花，除了雄蕊和雌蕊外，还有花冠和花萼
只有一精子与卵结合，胚乳是由雌配子体形成的	双受精现象，胚乳是受精的极核发育而成的
胚珠是裸露的，种子一般无果皮包裹，不形成果实	胚珠生在雌蕊的子房内，花粉受精后，胚珠形成种子，子房形成果实
木质部一般没有导管，只有管胞，韧皮部中有筛胞没有筛管和伴胞	具有导管和伴胞

2.裸子植物与人类的关系

- （1）是林业生产上的主要树种
- （2）美化庭院，绿化环境
- （3）食用、药用
- （4）研究地史和植物界演化（银杏、金钱松、水松、水杉、银杉、白豆杉）

被子植物

- 1.具有真正的花
- 2.具雌蕊
- 3.具有双受精现象
- 4.孢子体高度发达和多样化
- 5.配子体进一步退化（简化）

植物进化发展过程的一般规律性

- 生态习性：从水生到陆生
- 形态结构：由简单到复杂，由单细胞到多细胞，由原核到真核，并逐渐分化出各种组织器官，从蕨类植物开始有了真正的根和维管组织，增强植物体适应陆地环境的能力；
- 生活史：由配子体世代占优势进化到孢子体世代占优势
- 生殖方式：营养繁殖 → 无性生殖 → 有性生殖，植物有性生殖中，从同配生殖 → 异配生殖 → 卵式生殖在进化过程中日益完善，种子植物的受精作用摆脱了水的限制。